Uyuni 2026.10

관리 가이드



UYUNI

장 1. 서문

Administration Guide + Uyuni 2026.10

이 가이드에서는 Uyuni 서버의 유지 관리, 모니터링 및 사용자 지정과 같은 관리 작업에 대해 설명합니다.

게시 날짜: 2026-10-16

차례

1. 서문 1
2. 작업 8
2.1. 반복 작업 8
2.2. 작업 체인 9
2.3. 원격 명령 10
3. Ansible 통합 12
3.1. 기능 개요 12
3.2. 요구사항 및 기본 구성 12
3.3. 인벤토리 검사 13
3.4. 플레이북 검색 13
3.5. 플레이북 실행 13
3.6. Ansible 제어 노드 설정 13
3.6.1. Ansible 인벤토리 파일 생성 14
3.6.2. Ansible 노드와 통신 설정하기 15
3.7. 코드형 규정 준수 16
3.7.1. Ansible 플레이북을 사용한 수정 17
4. 인증 방법 18
4.1. SSO(싱글 사인온)로 인증 18
4.1.1. 선행 조건 18
4.1.2. SSO 사용 19
4.1.3. 예시 SSO 구현 20
4.2. PAM으로 인증 24
4.2.1. SSSD 구성 24
5. 백업 및 복구 27
5.1. Uyuni 백업 27
5.1.1. Uyuni 전체 백업 27
5.1.2. Uyuni 부분 백업 28
5.1.3. 추가 볼륨 백업 28
5.1.4. 수동 데이터베이스 백업 수행 29
5.2. 기존 백업에서 Uyuni 복원 29
5.2.1. 백업 복원 이후의 권장 단계 29
5.3. Database Backup Management 30
5.3.1. 개요 30
5.3.2. 선행 조건 31
5.3.3. Enabling backups 31
5.3.4. Checking backup status 31
5.3.5. Maintaining backups (rebasing) 31
5.3.6. Restoring from backup 32
5.3.7. Disabling backups 32
5.3.8. External documentation 32
6. 채널 관리 34
6.1. 채널 관리 34
6.2. 채널 삭제 34
6.3. 사용자 정의 채널 35
6.3.1. 사용자 정의 채널 및 리포지토리 생성 35
6.3.2. 사용자 정의 채널 동기화 39
6.3.3. 사용자 정의 채널에 패키지 및 패치 추가 40
6.3.4. 사용자 정의 채널 관리 41
6.4. 타사 채널 42
6.5. Configure Automatic Channels Synchronization 43
6.5.1. Verify channel synchronization status 43
6.5.2. Set a channel to skip automatic synchronization 43
6.5.3. Manually synchronize a channel 44

7. 기밀 컴퓨팅 . . . 45
7.1. Uyuni 포함 Confidential Computing 45
7.2. 요구사항 45
7.3. 제한 사항 46
7.4. Uyuni에서 Confidential Computing 사용 46
7.4.1. 보고서 상태 47
7.5. 관련 주제 48
8. 컨텐트 라이프싸이클 관리 . . . 49
8.1. 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 생성 49
8.2. 필터 유형 50
8.2.1. Filter **rule** parameter 51
8.3. 필터 템플릿 51
8.3.1. SUSE 제품 기반 라이브 패치 51
8.3.2. 시스템 기반 라이브 패치 52
8.3.3. 기본값이 있는 AppStream 모듈 53
8.4. 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 빌드 54
8.5. 환경 승격 55
8.6. 환경에 클라이언트 할당 55
8.7. 컨텐트 라이프싸이클 관리 예제 55
8.7.1. 월간 패치 주기에 대한 프로젝트 생성 56
8.7.2. 기존 월간 패치 주기 업데이트 58
8.7.3. 라이브 패치로 프로젝트 향상 58
8.7.4. 라이브 패치를 위한 새 커널 버전으로 전환 60
8.7.5. AppStream 필터 60
9. 컨텐트 스테이징 . . . 63
9.1. 컨텐트 스테이징 활성화 63
9.2. 컨텐트 스테이징 구성 63
10. 연결이 해제된 설정 . . . 65
10.1. SCC에서 채널 및 리포지토리 동기화 65
10.1.1. RMT 동기화 65
10.1.2. SMT 동기화 66
10.2. 필수 채널 67
10.3. 연결 해제된 서버 67
10.3.1. 배포 67
10.3.2. 동기화 68
11. 디스크 공간 관리 . . . 69
11.1. 모니터링되는 디렉토리 69
11.2. 임계값 70
11.3. Database Disk Check 70
11.4. 공간 검사 비활성화 71
12. 이미지 빌드 및 관리 . . . 72
12.1. 이미지 빌드 개요 72
12.2. 컨테이너 이미지 72
12.2.1. 요구사항 72
12.2.2. 빌드 호스트 생성 72
12.2.3. 컨테이너에 대한 활성화 키 생성 73
12.2.4. 이미지 저장소 생성 75
12.2.5. 이미지 프로파일 생성 75
12.2.6. 이미지 빌드 78
12.2.7. 이미지 임포트 78
12.2.8. 문제 해결 79
12.3. OS 이미지 80
12.3.1. 요구사항 80
12.3.2. Accessing Git repositories via an HTTP/HTTPS proxy when building images 81
12.3.3. 컨테이너 기반 Kiwi 이미지 빌드 지원 81
12.3.4. 빌드 호스트 생성 82

12.3.5. OS 이미지에 대한 활성화 키 생성 84
12.3.6. 이미지 저장소 생성 85
12.3.7. 이미지 프로파일 생성 85
12.3.8. 이미지 빌드 88
12.3.9. 문제 해결 89
12.3.10. 제한 사항 89
12.4. 빌드 이미지 목록 89
13. 인프라 유지보수 작업 91
13.1. 서버 91
13.1.1. 클라이언트 도구 91
13.2. 서버 간 동기화 슬레이브 서버 92
13.3. 모니터링 서버 92
13.4. 프록시 92
14. Uyuni을(를) 사용한 라이브 패치 93
14.1. 라이브 패치를 위한 채널 설정 93
14.1.1. 라이브 패치에 spacewalk-manage-channel-lifecycle 사용 93
14.2. SLES 15의 라이브 패치 94
14.3. SLES 12의 라이브 패치 96
15. 유지보수 기간 98
15.1. 유지보수 일정 유형 99
15.2. 제한되는 작업 및 제한되지 않는 작업 100
16. Using mgr-sync 102
17. Prometheus 및 Grafana를 사용한 모니터링 104
17.1. 요구사항 104
17.2. Prometheus 및 Grafana 104
17.2.1. Prometheus 104
17.2.2. Prometheus 엑스포트 104
17.2.3. Grafana 105
17.3. 모니터링 서버 설정 105
17.3.1. Prometheus 설치 105
17.3.2. Grafana 설치 107
17.4. Uyuni 모니터링 구성 109
17.4.1. 서버 자체 모니터링 109
17.4.2. 관리되는 시스템 모니터링 112
17.4.3. Grafana 비밀번호 변경 113
17.5. 네트워크 경계 113
17.5.1. 역방향 프록시 설정 114
17.6. 보안 114
17.6.1. TLS 인증서 생성 115
18. 조직 117
18.1. 조직 관리 117
18.1.1. 조직 사용자 118
18.1.2. 신뢰할 수 있는 조직 118
18.1.3. 조직 구성 118
18.2. 상태 관리 118
18.2.1. 구성 채널 관리 118
19. 패치 관리 119
19.1. 철회된 패치 119
19.1.1. 채널 클론 119
19.1.2. 패치 공유 120
20. Uyuni에서 PTF 사용 121
20.1. PTF 패키지에 대해 알아보기 121
20.2. PTF 패키지 설치 121
20.3. PTF 설치 후 122
20.4. 패키지의 패치 버전 제거 122

20.5. 클라이언트에서 패키지의 패치 버전 제거 123
21. 보고서 생성 124
21.1. Using **spacewalk-report** 124
21.2. **spacewalk-report** and the reporting database 124
21.3. 사용할 수 있는 보고서 목록 125
21.4. Reporting Database 130
21.4.1. 설정 130
21.4.2. Database Schema 131
21.4.3. Data Generation and Update 131
21.4.4. Tuning 131
21.4.5. Visualizing Reporting Data with Grafana 132
22. 보안 133
22.1. 감사 133
22.1.1. CVE audits 133
22.1.2. OVAL 134
22.1.3. CVE 상태 137
22.2. 마스터 검증 지문에 클라이언트 설정 138
22.3. 소스 패키지 미러링 138
22.4. OpenSCAP를 사용한 시스템 보안 139
22.4.1. SCAP 소개 139
22.4.2. SCAP 스캔을 위해 클라이언트 준비 140
22.4.3. OpenSCAP 컨텐트 파일 141
22.4.4. OpenSCAP 프로파일 찾기 142
22.4.5. 감사 스캔 수행 142
22.4.6. 스캔 결과 144
22.4.7. Removing SCAP Scan Results 144
22.4.8. 수정 145
22.4.9. Enhanced SCAP Auditing (Beta) 149
22.5. 리포지토리 메타데이터 157
23. 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 160
23.1. Architectural scope 160
23.2. Key RBAC concepts 160
23.3. User roles in Uyuni 160
23.3.1. Predefined roles 161
23.3.2. Defining additional roles 161
23.4. Namespaces for fine-grained access 161
23.5. RBAC 관리 163
23.5.1. Managing RBAC via Web UI 163
23.5.2. API를 통한 RBAC 관리 163
23.6. RBAC best practices 164
24. SSL 인증서 165
24.1. Providing SSL certificates to the Uyuni containers 166
24.1.1. Podman 166
24.2. 자체 서명된 SSL 인증서 166
24.2.1. 기존 서버 인증서 재생성 167
24.2.2. 새 CA 및 서버 인증서 생성 167
24.3. SSL 인증서 임포트 168
24.3.1. Verify CA Basic Constraints 168
24.3.2. 새 설치를 위해 인증서 임포트 169
24.3.3. 새 프록시 설치를 위한 인증서 임포트 169
24.3.4. 인증서 바꾸기 170
24.3.5. Replace certificates on a Proxy 171
24.4. Migrate SSL Certificate Authorities 172
24.4.1. Add the New CA to the Trust Bundle 173
24.4.2. Confirm the Clients Trust the New CA 174
24.4.3. Switch to the New CA 175
24.4.4. Update Proxies 176
24.5. HTTP Strict Transport Security 176

25. 구독 일치 178
25.1. 구독에 클라이언트 고정 178
26. 작업 스케줄 180
26.1. 사전 정의된 작업 묶음 181
27. 변경 로그 튜닝 185
28. 사용자 186
28.1. 비밀번호 요구사항 186
28.2. Deactivate and delete accounts 187
28.3. User roles 187
28.4. Creating additional roles 188
28.5. User permissions and systems 189
28.6. Users and channel permissions 190
28.7. User default language 190
28.7.1. User default interface theme 191
29. 지원 193
29.1. 서비스 요청 번호 만들기 193
29.2. Uyuni에서 SUSE로 지원 데이터를 수집하고 업로드합니다. 193
30. 문제 해결 195
30.1. 자동 설치 문제 해결 195
30.2. 수명 종료 제품을 위한 리포지토리 부트스트랩 문제 해결 195
30.3. 클라이언트 복제 Salt 클라이언트 문제 해결 196
30.4. 전체 디스크 이벤트 포함 컨테이너 문제 해결 196
30.5. 손상된 리포지토리 문제 해결 196
30.6. 충돌하는 패키지가 포함된 사용자 정의 채널 문제 해결 197
30.7. FQDNS 입자 비활성화 문제 해결 198
30.8. 디스크 공간 문제 해결 198
30.8.1. Disk Check Warnings for Missing Directories 199
30.9. 방화벽 문제 해결 200
30.10. WAN 연결을 통한 Uyuni 서버와 프록시 간의 긴 동기화 시간 문제 해결 201
30.11. 비활성 클라이언트 문제 해결 203
30.12. 서버 간 동기화 문제 해결 203
30.13. Troubleshooting libvirt events errors in minion log 204
30.14. 로컬 발급자 인증서 문제 해결 206
30.15. 로그인 시간 제한 문제 해결 206
30.16. 메일 구성 문제 해결 207
30.17. 대량 Machine_id 중복 207
30.18. noexec를 사용한 /tmp 마운트 문제 해결 208
30.19. noexec를 사용한 /var/tmp 마운트 문제 해결 208
30.20. 디스크 공간 부족 문제 해결 208
30.21. 알림 문제 해결 209
30.22. 패키지 불일치 문제 해결 209
30.23. 시작 이벤트로 입자 전달 문제 해결 209
30.24. 프록시 연결 및 FQDN 문제 해결 210
30.25. 문제 해결 복제된 클라이언트 등록 210
30.26. SL Micro의 원격 루트 로그인 213
30.27. 삭제된 클라이언트 등록 문제 해결 213
30.28. 문제 해결 Web UI에서 등록이 실패하고 오류가 표시되지 않음 214
30.29. 문제 해결 Red Hat CDN 채널 및 다중 인증서 214
30.30. 문제 해결 RPC 연결 시간 제한 215
30.31. 문제 해결 다운 및 DNS 설정으로 표시된 Salt 클라이언트 215
30.32. Troubleshooting Salt SSH known hosts 216
30.33. 스키마 업그레이드 실패 문제 해결 216
30.34. 문제 해결 동기화 217
30.35. 문제 해결 Taskomatic 219

30.36. Web UI 로드 실패 문제 해결 219
31. GNU Free Documentation License 221

장 2. 작업

클라이언트 작업은 다음과 같은 다양한 방법으로 관리할 수 있습니다.

- 자동화된 반복 작업을 예약하여 지정된 일정에 따라 Highstate 상태 또는 임의의 사용자 정의 상태 집합을 클라이언트에 적용할 수 있습니다.
- 반복 작업은 개별 클라이언트, 시스템 그룹 내 모든 클라이언트 또는 전체 조직에도 적용 가능합니다.
- 작업 체인을 생성하여 특정 순서로 수행하도록 작업을 설정할 수 있습니다.
  - 작업 체인은 미리 생성 및 편집할 수 있으며 적절한 시간에 실행되도록 일정을 예약할 수 있습니다.
- 하나 이상의 클라이언트에서 원격 명령을 수행할 수도 있습니다.
  - 원격 명령을 사용하면 개별 클라이언트 또는 검색어와 일치하는 모든 클라이언트에 명령을 실행할 수 있습니다.

2.1. 반복 작업

정기적 작업은 개별 클라이언트, 시스템 그룹 또는 조직 내 모든 클라이언트에도 적용 가능합니다.

현재 Uyuni에서 정기적 작업으로 지원하는 작업 유형은 다음과 같습니다.

- **Highstate:** Execute the highstate.
- **Custom state:** Execute a set of custom states. A custom state can be either an internal state provided by Uyuni, or a configuration channel created by a user.

구성 채널에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Configuration Management**에서 확인할 수 있습니다.

절차: 새 정기적 작업 생성하기

1. To apply a recurring action to an individual client, navigate to **Systems**, click the client to configure schedules for, and navigate to the **Recurring Actions** tab.
2. To apply a recurring action to a system group, navigate to **Systems › System Groups**, select the group to configure schedules for, and navigate to **Recurring Actions** tab.
3. **[생성]**을 클릭합니다.
4. Select an action type from the **Action Type** dropdown.
5. 새 일정의 이름을 입력합니다.
6. 정기적 작업 빈도를 선택합니다.
   - **Hourly:** Type the minute of each hour. For example, **15** runs the action at fifteen minutes past every hour.
   - **Daily:** Select the time of each day. For example, **01:00** runs the action at 0100 every day, in the timezone of the Uyuni Server.
   - **Weekly:** Select the day of the week and the time of the day, to execute the action every week at the specified time.

- **Monthly:** Select the day of the month and the time of the day, to execute the action every month at the specified time.
- **Custom Quartz format:** For more detailed options, enter a custom quartz string. 예를 들어, 매월 토요일 0215에 정기적 작업을 실행하려면 다음을 입력합니다.

```
0 15 2 ? * 7
```

7. OPTIONAL: Toggle the **Test mode** switch on to run the schedule in test mode.
8. For actions of type **Custom state**, select the states from the list of available states and click **[Save Changes]**. This will only save the current state selection and not the schedule.
9. 다음 패널에서 선택한 상태를 드래그 앤 드롭하여 실행 순서에 넣고 **[확인]**을 클릭합니다.
10. **[일정 생성]**을 클릭하여 저장하고 기존 일정의 전체 목록을 확인합니다.

조직 관리자는 조직의 모든 클라이언트에 대한 정기적 작업을 설정하고 편집할 수 있습니다. **홈 › 내 조직 › 정기적 상태**로 이동하면 조직 전체에 적용되는 모든 반복 작업을 확인 가능합니다.

Uyuni 관리자는 모든 조직의 모든 클라이언트에 대한 정기적 작업을 설정하고 편집할 수 있습니다. **관리 › 조직**으로 이동하여 관리할 조직을 선택한 후 **상태 › 정기적 작업** 탭으로 이동하면 됩니다.

2.2. 작업 체인

클라이언트에서 순차 작업을 여러 개 수행해야 하는 경우 작업 체인을 생성하면 순서대로 작업할 수 있습니다.

기본적으로 대부분의 클라이언트는 명령하는 즉시 작업을 실행합니다. 일부 경우에는 작업에 시간이 오래 걸리므로 이후에 실행된 작업이 실패할 수 있습니다. 예를 들어, 클라이언트에 재부팅을 명령한 후 두 번째 명령을 실행하면 재부팅이 아직 수행 중이므로 두 번째 작업이 실패할 수 있습니다. 작업이 올바른 순서로 발생하도록 하려면 작업 체인을 사용하십시오.



트랜잭션 업데이트 시스템의 경우 재부팅 작업이 남을 때까지 단일 스냅샷 내에서 작업 체인이 실행됩니다. 이로 인해 일부 제한이 발생할 수 있습니다.

자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Clients Slemicro** 및 **Client Configuration Guide › Clients Opensuseleapmicro**에서 확인할 수 있습니다.

모든 클라이언트에서 작업 체인을 사용할 수 있습니다. 작업 체인에는 다음과 같이 이러한 작업을 원하는 수만큼, 원하는 순서대로 포함할 수 있습니다.

- **시스템 세부 사항 › 원격 명령**
- **시스템 세부 사항 › 시스템 재부팅 예약**
- **시스템 세부 사항 › 상태 › Highstate**
- **시스템 세부 사항 › 소프트웨어 › 패키지 › 목록/제거**
- **시스템 세부 사항 › 소프트웨어 › 패키지 › 설치**

- **시스템 세부 사항 › 소프트웨어 › 패키지 › 업그레이드**
- **시스템 세부 사항 › 소프트웨어 › 패치**
- **시스템 세부 사항 › 소프트웨어 › 소프트웨어 채널**
- **시스템 세부 사항 › 구성**
- **이미지 › 빌드**



작업 체인은 사용자별입니다. Web UI에서 작업 체인을 보려면 작업 체인을 생성한 사용자와 동일한 사용자로 로그인해야 합니다.

절차: 새 작업 체인 생성

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the first action you want to perform in the action chain. For example, navigate to **System Details** for a client, and click **[Schedule System Reboot]**.
2. Check the **Add to** field and select the action chain you want to add to:
   - If this is your first action chain, select **new action chain**.
   - 작업 체인이 이미 있는 경우 목록에서 선택합니다.
   - 기존 작업 체인이 이미 있지만 새 작업 체인을 생성하려면 새 작업 체인의 이름을 입력하여 생성합니다.
3. 작업을 확인합니다. 작업은 즉시 수행하지는 않으며 새 작업 체인을 생성하고 이를 확인하는 파란색 막대가 화면 상단에 표시됩니다.
4. Continue adding actions to your action chain by checking the **Add to** field and selecting the name of the action chain to add them to.
5. 작업 추가가 완료되면 **일정 › 작업 체인**으로 이동하여 목록에서 작업 체인을 선택합니다.
6. 작업을 올바른 위치에 끌어다 놓아 작업을 다시 정렬합니다. 클라이언트 작업이 수행될 클라이언트를 살펴보려면 파란색 더하기 기호를 클릭합니다. **[저장]**을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
7. 작업 체인이 실행될 시간을 예약하고 **[저장 및 예약]**을 클릭합니다. **[저장]** 또는 **[저장 및 예약]**을 클릭하지 않고 페이지를 나가면 저장되지 않은 모든 변경 사항이 삭제됩니다.



작업 체인의 한 작업이 실패하면 작업 체인이 중지되고 더 이상 작업이 실행되지 않습니다.

일정 › 대기 중 작업으로 이동하여 작업 체인에서 예약된 작업을 볼 수 있습니다.

2.3. 원격 명령

이 절차를 사용하여 Salt를 통해 원격 명령을 실행합니다.

클라이언트가 설치된 운영 체제에 적합한 도구 하위 채널에 등록되어 있는지 확인한 후 시작하십시오. 소프트웨어 채널 구독에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Channels**에서 확인할 수 있습니다.



- On transactional systems, remote commands can run on the live system or using transactional update. To select the execution mode from the system's Remote Command page, see **Reference Guide › Systems › Sd Remote Command**.

- Remote commands are run from the **/tmp/** directory on the client. To ensure that remote commands work accurately, do not mount **/tmp** with the **noexec** option. For more information, see **Administration Guide › Troubleshooting › Troubleshooting Mounting /tmp with noexec**.
- All commands run from the **Remote Commands** page are executed as root on clients. Wildcards can be used to run commands across any number of systems. Always take extra care to check your commands before issuing them.

Procedure: Running Remote Commands on Clients

1. **Salt › 원격 명령**으로 이동합니다.
2. In the first field, before the **@** symbol, type the command you want to issue.
3. In the second field, after the **@** symbol, type the client you want to issue the command on. You can type the **minion-id** of an individual client, or you can use wildcards to target a range of clients.
4. **[대상 찾기]**를 클릭하여 대상으로 지정한 클라이언트를 확인하고 올바른 세부 사항을 사용했는지 확인합니다.
5. **[명령 실행]**을 클릭하여 대상 클라이언트로 명령을 실행합니다.

장 3. Ansible 통합

Ansible은 컴퓨터 클라이언트 시스템을 관리하는 도구입니다. 더 많은 정보를 원하시면, https://www.ansible.com을 참조하십시오.

Uyuni은(는) Ansible 제어 노드 관리를 지원합니다. 자세한 내용은 **Administration Guide › Ansible Setup Control Node › At.ansible.overview**에서 확인할 수 있습니다.

The supported version for the Ansible Control Node is Ansible 11.3. It should be obtained from the operating system vendor's official repositories. For example, on SUSE Linux Enterprise 15 SP6 and SP7, Ansible is available through the **Systems Management Module.** For Control Nodes running operating systems other than SUSE Linux Enterprise, use Ansible shipped together with that distribution.

Ansible 소프트웨어는 Uyuni Proxy 및 Uyuni for Retail Branch Server에도 사용할 수 있습니다.

3.1. 기능 개요

Uyuni를 사용하면 시스템 관리자가 Ansible 제어 노드를 작동할 수 있습니다. 지원되는 기능은 다음과 같습니다.

- 인벤토리 파일 검사
- 플레이북 검색
- 플레이북 실행

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 인벤토리는 관리형 Ansible 노드의 정렬된 목록입니다. 인벤토리 구성에 대한 자세한 내용은 https://docs.ansible.com/ansible/latest/inventory_guide/intro_inventory.html에서 확인할 수 있습니다.
- 플레이북은 인벤토리 관리 방법을 설명합니다. 플레이북에 대한 자세한 내용은 https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_intro.html에서 확인할 수 있습니다.

3.2. 요구사항 및 기본 구성

To use Ansible features, you need to register the already existing Ansible Control Node to the Uyuni Server. In the Web UI, on the **System Details › Properties** page of the registered system, you must enable the **Ansible Control Node** system type of the **Add-on System Types** list.

Enabling the **Ansible Control Node** system type ensures that the **ansible** package is installed on the system by adding it in the highstate and activates the Ansible features under the **System Details › Ansible** tab.

As the next step, configure the paths to your Ansible playbook directories and inventory files on the **System Details › Ansible › Control Node** page. As an inventory path, you can use the standard Ansible inventory path **/etc/ansible/hosts**. As a playbook directory, you can use any directory on the control node, where your playbook files are stored. A playbook directory either contains **.yml** files or subdirectories with **.yml** files.

Ansible 제어 노드 설치 및 설정에 대해서는 **Administration Guide › Ansible Setup Control Node**에서 확인할 수 있습니다.

3.3. 인벤토리 검사

인벤토리 경로를 정의한 후에는 Uyuni를 사용하여 내용을 검사할 수 있습니다.

절차: Web UI에서 인벤토리 검사

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 세부 사항 › Ansible › 인벤토리**로 이동합니다.
2. 인벤토리 경로를 클릭하면 제어 노드에서 실시간으로 인벤토리 검사를 실행할 수 있습니다.

3.4. 플레이북 검색

플레이북 디렉토리를 정의한 후 **시스템 세부 사항 › Ansible › 플레이북** 페이지에서 플레이북을 검색할 수 있습니다.

인벤토리 검사와 마찬가지로 플레이북 검색 작업은 제어 노드에서 실시간으로 실행됩니다.

3.5. 플레이북 실행

You can schedule a playbook execution from the **System Details › Ansible › Playbooks** page. After selecting the playbook you wish to execute, you can select the inventory file for the execution from the **Inventory Path** drop-down menu of the **Schedule Playbook Execution** dialog. If you do not select any item, the default inventory configured in your Control Node will be used. The drop-down menu is populated with the inventories you defined in your Inventory paths and with inventories that have been locally discovered in your playbook directories. These are displayed as **Custom Inventory** items in the playbook details. You can also enter an arbitrary inventory path.

You can also pass variables to the playbook execution to override previously defined variables. To pass variables, locate the **Playbook Content** section and click **[Edit variables]**. In the **Edit Variables** dialog, you can add or edit variables as a list, dictionary, string, or boolean. Alternatively, click **[Edit YAML]** to edit the variables directly as YAML. Click **[Save]** to apply the variables to the playbook content.

그런 다음 플레이북 실행 시간을 선택하거나 작업 체인을 선택합니다. 최종적으로 Uyuni는 플레이북을 제어 노드의 작업으로 실행합니다. 작업 결과는 작업 세부 사항 페이지에서 볼 수 있습니다.

3.6. Ansible 제어 노드 설정

Ansible 제어 노드를 설정하려면 Uyuni Web UI에서 다음 단계를 실행합니다.



To configure a client as the Ansible Control Node, the Ansible package must be installed on that system. Usually, the Ansible package should be obtained from the operating system vendor's official repositories. For example, on SUSE Linux Enterprise 15 SP6 and SP7, Ansible is available through the **Systems Management Module.**

Procedure: Setting up Ansible Control Node on a SUSE Linux Enterprise 15 SP6 or SP7 system

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Setup Wizard › Products**, verify that **SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64** (or later) with the **Systems Management Module** and the required **Python 3 Module** are selected and synchronized.
2. SUSE Linux Enterprise 15 SP6(또는 상위 버전) 클라이언트를 배포합니다.
3. In the Uyuni Web UI, navigate to the **Systems › Overview** page of the client. Select **Software › Software Channels** and subscribe the client to the **SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64** (or later SP), **Systems Management Module** and **Python 3 Module** channels.
4. Select **Details › Properties** of your client. From the **Add-On System Types** list enable **Ansible Control Node** and click **[Update Properties]**.
5. 클라이언트 개요 페이지로 이동하여 **상태 › Highstate**를 선택하고 **[Highstate 적용]**을 클릭합니다.
6. **이벤트** 탭을 선택하고 highstate의 상태를 확인합니다.

If you want to install a newer Ansible on a SUSE Linux Enterprise 15 SP4 or SP5 client, you must enable the **Python 3 Module**.

최신 버전의 Ansible은 더 이상 오래된 Python 버전을 통한 노드 관리를 지원하지 않습니다. 관리형 노드가 여전히 기존 Python 버전으로 기본 설정되어 있는 경우 플레이북 실행 중에 연결 오류가 발생하거나 실패할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 가능한 경우 관리형 노드에서 Python을 업그레이드하고 Ansible 인벤토리 또는 구성에서 올바른 Python 인터프리터를 설정해야 합니다.

3.6.1. Ansible 인벤토리 파일 생성

Ansible Integration 도구는 플레이북을 인벤토리 파일로 배포합니다. _테이블 1_에 나열된 각 운영 체제에 대해 인벤토리 파일을 하나씩 생성합니다.

절차: Ansible 인벤토리 파일 생성

1. Create and add your hosts to an inventory file to be managed by Ansible. The default path for an Ansible inventory is **/etc/ansible/hosts**.

목록 1. 인벤토리 예시

```
client240.mgr.example.org
client241.mgr.example.org
client242.mgr.example.org
```

```
client243.mgr.example.org
ansible_ssh_private_key_file=/etc/ansible/some_ssh_key

[mygroup1]
client241.mgr.example.org
client242.mgr.example.org

[mygroup2]
client243.mgr.example.org

[all:vars]
ansible_ssh_private_key_file=/etc/ansible/my_ansible_private_key
```

2. In the Uyuni Web UI, from the **Ansible** tab navigate to **Ansible › Control Node** to add inventory files to the control node.
3. Under the **Playbook Directories** section add **/usr/share/scap-security-guide/ansible** to the **Add a Playbook Directories** field and click **[Save]**.
4. Under **Inventory Files** add your inventory file locations to the **Add an Inventory file** field and click **[Save]**.

목록 2. 예제

```
/etc/ansible/sles15
/etc/ansible/sles12
/etc/ansible/centos7
```

더 많은 플레이북 예시는 https://github.com/ansible/ansible-examples에서 확인할 수 있습니다.

3.6.2. Ansible 노드와 통신 설정하기

Procedure: Establishing communication with Ansible Nodes

1. 인벤토리에서 사용 중인 SSH 키를 생성합니다.

```
ssh-keygen -f /etc/ansible/my_ansible_private_key
```

2. 생성된 SSH 키를 Ansible 관리 클라이언트에 복사합니다. 예시는 다음과 같습니다.

```
ssh-copy-id -i /etc/ansible/my_ansible_public_key
root@client240.mgr.example.org
```

3. Declare the private key in **/etc/ansible/ansible.cfg** as follows:

```
private_key_file = /etc/ansible/my_ansible_private_key
```

Replace **my_ansible_private_key** with the name of the file containing the private key.

4. 제어 노드에서 다음 명령을 실행하여 Ansible 작동 여부를 테스트하십시오.

```
ansible all -m ping
ansible mygroup1 -m ping
ansible client240.mgr.example.org -m ping
```

이제 수정을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 **Administration Guide › Ansible Compliance As Code**에서 확인할 수 있습니다.

3.7. 코드형 규정 준수

이 문서에서는 Ansible Playbook을 사용한 코드형 규정 준수 수정을 실행하는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다.

bash 스크립트를 사용해 코드형 규정 준수 수정을 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › 수정**을 참조하십시오.

수정을 실행하려면 Ansible 제어 노드에 SCAP 보안 가이드 패키지를 설치해야 합니다.

절차: SCAP 보안 가이드 패키지 설치

1. **시스템 › 개요**에서 클라이언트를 선택한 후, **소프트웨어 › 패키지 › 설치**를 클릭합니다.
2. Search for **scap-security-guide** and install the package suitable for your system. See the following table for package distribution requirements:

표 1. SCAP 보안 가이드 패키지 요구 사항

Package name	Supported Systems
scap-security-guide	openSUSE, SLES12, SLES15
scap-security-guide-redhat	CentOS 7, CentOS 8, Fedora, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, RHEL7, RHEL8, RHEL9, Red Hat OpenStack Platform 10, Red Hat OpenStack Platform 13, Red Hat Virtualization 4, Scientific Linux
scap-security-guide-debian	Debian 12
scap-security-guide-ubuntu	Ubuntu 22.04



For Debian 13, Ubuntu 24.04, and Ubuntu 26.04, SUSE does not provide custom security guide packages. You must use upstream packages (**ssg-debian** and **ssg-debderived** respectively) from their respective community repositories. Please note that these upstream guides are not officially supported by SUSE.

3.7.1. Ansible 플레이북을 사용한 수정

Ansible 제어 노드가 필요합니다. 자세한 내용은 **Administration Guide › Ansible Setup Control Node**에서 확인할 수 있습니다.

다음 절차는 Ansible 플레이북을 사용하여 교정을 실행하는 과정을 안내합니다.

절차: Ansible 플레이북을 사용한 수정 실행

1. 제어 노드 시스템 메뉴에서 **Ansible › 플레이북**을 선택하고 플레이북을 클릭합니다. 예는 다음과 같습니다.

   ```
   sle15-playbook-stig.yml
   ```

2. To run the playbook, select the **Inventory Path** for the clients, for example:

   ```
   /etc/ansible/sles15
   ```

   [일정]을 클릭합니다.

3. Check the status of the scheduled event under the **Events** tab.

In case playbooks are in a different directory, you can follow the link to **Setup Ansible Control Node** to find out how to add it.

장 4. 인증 방법

Uyuni는 다양한 인증 방법을 지원합니다. 이 섹션에서는 PAM(pluggable authentication modules) 및 SSO(싱글 사인온)에 대해 설명합니다.

4.1. SSO(싱글 사인온)로 인증

Uyuni는 SAML(Security Assertion Markup Language) 2 프로토콜을 구현하여 SSO(싱글 사인온)를 지원합니다.

싱글 사인온은 사용자가 한 개의 자격 증명으로 여러 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 해주는 인증 프로세스입니다. SAML은 인증 및 권한 부여 데이터를 교환하기 위한 XML 기반 표준입니다. SAML ID 서비스 공급자(IdP)는 Uyuni 등 서비스 공급자(SP)에 인증 및 권한 부여 서비스를 제공합니다. Uyuni는 싱글 사인온을 위해 활성화해야 하는 엔드포인트 세 개를 노출합니다.

Uyuni의 SSO가 지원하는 사항:

- SSO로 로그인합니다.
- 서비스 제공자 시작 싱글 로그아웃(SLO) 및 ID 서비스 제공자 싱글 로그아웃 서비스(SLS)로 로그아웃합니다.
- 어설션 및 nameID 암호화.
- 어설션 서명.
- AuthNRequest, LogoutRequest 및 LogoutResponses 포함 메시지 서명.
- 어설션 소비자 서비스 엔드포인트를 활성화합니다.
- 싱글 로그아웃 서비스 엔드포인트를 활성화합니다.
- SP 메타데이터(서명 가능한)를 게시합니다.

Uyuni의 SSO는 다음을 지원하지 않습니다.

- ID 서비스 제공자(IdP)를 위한 제품 선택 및 구현.
- 기타 제품에 대한 SAML 지원(해당 제품 설명서 확인).

SSO 구현의 예는 **Administration Guide › Auth Methods Sso Example**에서 확인할 수 있습니다.



If you change from the default authentication method to single sign-on, the new SSO credentials apply only to the Web UI. Client tools such as **mgr-sync** or **spacecmd** continue to work with the default authentication method only.

4.1.1. 선행 조건

시작하기 전 이러한 파라미터를 사용하여 외부 ID 서비스 제공자를 구성해야 합니다. 지침은 IdP 설명서를 확인하십시오.



The mapping between the IdP user and the Uyuni user is specified in a SAML:Attribute. The SAML:Attribute must be configured in the IdP and must be passed to Uyuni in the SAML authentication. The attribute must be named **uid** and must contain the Uyuni user mapped to it after login. The Uyuni user must be created before you activate single sign-on.

필요한 엔드포인트는 다음과 같습니다.

- 어설션 소비자 서비스(또는 ACS): 서비스 제공자에 대한 세션을 연결하기 위해 SAML 메시지를 수락하는 엔드포인트입니다. Uyuni의 ACS 엔드포인트: https://server.example.com/rhn/manager/sso/acs
- 싱글 로그아웃 서비스(또는 SLS): IdP에서 로그아웃 요청을 시작하는 엔드포인트입니다. Uyuni의 SLS 엔드포인트: https://server.example.com/rhn/manager/sso/sls
- 메타데이터: SAML에 대한 Uyuni 메타데이터를 검색하기 위한 엔드포인트입니다. Uyuni의 메타데이터 엔드포인트: https://server.example.com/rhn/manager/sso/metadata

After the authentication with the IdP using the user **orgadmin** is successful, you are logged in to Uyuni as the **orgadmin** user, provided that the **orgadmin** user exists in Uyuni.

4.1.2. SSO 사용

SSO 사용은 다른 유형의 인증과 상호 배타적이며 활성화 또는 비활성화됩니다. SSO는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

절차: SSO 활성화하기

1. 아직 사용자가 Uyuni에 없는 경우 먼저 생성해야 합니다.
2. Edit **/etc/rhn/rhn.conf** and add this line at the end of the file:

```
java.sso = true
```

3. Find the parameters you want to customize in **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java_sso.conf**. Insert the parameters you want to customize into **/etc/rhn/rhn.conf** and prefix them with **java.sso**. For example, in **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java_sso.conf** find:

```
onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url = https://YOUR-PRODUCT-HOSTNAME-OR-
IP/rhn/manager/sso/acs
```

   To customize it, create the corresponding option in **/etc/rhn/rhn.conf** by prefixing the option name with **java.sso.**:

```
java.sso.onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url = https://YOUR-PRODUCT-
HOSTNAME-OR-IP/rhn/manager/sso/acs
```

   To find all the occurrences you need to change, search in the file for the placeholders **YOUR-PRODUCT** and **YOUR-IDP-ENTITY**. Every parameter comes with a brief explanation of what it is meant for.

4. Spacewalk 서비스를 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.

```
mgradm restart
```

Uyuni URL로 이동하면 인증이 요청된 SSO용 IdP로 리디렉션됩니다. 인증에 성공하면 인증된 사용자로 로그인한 Uyuni Web UI로 리디렉션됩니다. SSO를 사용한 로그인에서 문제가 발생하면 Uyuni 로그에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

4.1.3. 예시 SSO 구현

In this example, SSO is implemented by exposing three endpoints with Uyuni, and using Keycloak 26.5.3 or later as the identity service provider (IdP).

To set up Single Sign-On (SSO) with Uyuni and Keycloak, you first configure the Keycloak identity provider, obtain its public SAML certificate, and set up the client and users. After that, you configure the Uyuni Server to trust Keycloak.



이 예는 설명 목적으로만 제공됩니다. SUSE는 타사 ID 서비스 제공자를 권장하거나 지원하지 않으며 Keycloak과 제휴하지 않습니다. Keycloak 지원에 대해서는 https://www.keycloak.org/를 참조하십시오.

Keycloak을 시스템에 직접 설치하거나 컨테이너에서 실행할 수 있습니다. 이 예에서는 Podman 컨테이너에서 Keycloak을 실행합니다. Keycloak 설치에 대한 자세한 내용은 https://www.keycloak.org/guides#getting-started에서 Keycloak 설명서를 참조하십시오.

4.1.3.1. Setting up the identity service provider (Keycloak)

First, run Keycloak, create a realm, obtain the SAML public certificate, and configure the client.

Procedure: Setting up Keycloak

1. Keycloak 설명서에 따라 Podman 컨테이너에 Keycloak을 설치합니다.
2. Run the container using the **-td** argument to ensure the process remains running:

```
podman run -td --name keycloak -p 8080:8080 -e KEYCLOAK_ADMIN=admin -e
KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD=admin quay.io/keycloak/keycloak:26.1.1 start-dev
```

3. Sign in to the Keycloak Admin Console as the **admin** user.
4. Create an authentication realm:
   - In the top-left corner, click the realm selector dropdown (showing **master**) and select **Manage realms**.
   - On the **Manage realms** page, click the **[Create realm]** button in the top-right corner.
   - In the **Realm name** field, enter a name (for example, **MLM**).
   - **[생성]**을 클릭합니다.

5. Obtain the SAML public certificate:
    - From the left navigation menu, click **Realm settings**.
    - Click the **Keys** tab.
    - Find the active **RSA** key (with provider **rsa-generated**) in the active keys table.
    - Click the **[Certificate]** button in that row.
    - Copy the entire Base64-encoded certificate from the modal that opens. Keep this certificate handy for the server configuration.
6. Add Uyuni as a Client:
    - From the left navigation menu, click **Clients**.
    - Click **[Create client]**.
    - In the **Client type** field, select **SAML**.
    - In the **Client ID** field, enter the Uyuni Metadata endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata
    - **[다음]**을 클릭합니다.
    - In the **Valid redirect URIs** field, enter the Uyuni Assertion Consumer Service (ACS) endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs
    - **[저장]**을 클릭합니다.
7. Fine-tune client settings:
    - Under the **Settings** tab, scroll down to the **SAML capabilities** section:
        - Toggle **Sign assertions** to **On**.
        - In the **Signature algorithm** field, select **RSA_SHA1**.
        - In the **SAML Signature Key Name** field, select **Key ID**.
        - Click **Save**.
    - Under the **Keys** tab:
        - Toggle **Client signature required** to **Off**.
    - Under the **Advanced** tab, scroll down to the **Fine Grain SAML Endpoint Configuration** section:

- In both the **Assertion Consumer Service POST Binding URL** and **Assertion Consumer Service Redirect Binding URL** fields, enter the Uyuni ACS endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs
- In the **Logout Service POST Binding URL** field, enter the Uyuni SLS endpoint. For example: https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/sls
- In the **Logout Service Redirect Binding URL** field, enter the root URL of your Uyuni instance. For example: https://<FQDN_MLM>/
- Click **Save**.

8. Configure Client Scope and Mappers:
   - From the left navigation menu, click **Client scopes**.
   - Click **role_list** in the list.
   - Click the **Mappers** tab, and then click the **role list** mapper.
   - Toggle **Single Role Attribute** to **On**, and click [**Save**].
   - Go back to **Clients**, click your Uyuni client ID (https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata), and click the **Client scopes** tab.
   - Click the dedicated scope (for example, https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata-dedicated).
   - Click [**Configure a new mapper**].
   - Select **User Attribute** from the list, and configure the mapper with these details:
     - In the **Name** field, enter **uid**.
     - In the **Property** field, select **username**.
     - In the **SAML Attribute Name** field, enter **uid**.
   - [**저장**]을 클릭합니다.
9. Create Users:
   - From the left navigation menu, click **Users**.
   - Click [**Add user**].
   - In the **Username** field, enter a username that matches an existing Uyuni user (for example, the administrative user).

- [생성]을 클릭합니다.
- Click the **Credentials** tab, click [**Set password**], set a password for the user, and toggle **Temporary** to **Off**, click [**Save**] and confirm by clicking [**Save password**].

4.1.3.2. Setting up the Uyuni server

After Keycloak is ready, configure the Uyuni Server to use single sign-on.



Ensure that the users whom you intend to authenticate using SSO already exist in Uyuni. You can create users manually in the Uyuni Web UI, or use the command-line interface or API (using PAM-enabled or passwordless authentication).

Procedure: Setting up the Uyuni server

1. On the Uyuni Server, open the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file.
2. Add the following parameters. Replace **<FQDN_MLM>** with the fully qualified domain name of your Uyuni installation, **<FQDN_IDP>** with the FQDN of your Keycloak server, **<REALM>** with your realm name (for example, **MLM**), and **<CERTIFICATE>** with the SAML public certificate Base64-encoded string obtained from Keycloak in the previous steps:

```
java.sso = true

java.sso.onelogin.saml2.debug = true

java.sso.onelogin.saml2.sp.entityid                       =
https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/metadata
java.sso.onelogin.saml2.sp.assertion_consumer_service.url =
https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs
java.sso.onelogin.saml2.sp.single_logout_service.url      =
https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/sls

java.sso.onelogin.saml2.idp.entityid                   =
http://<FQDN_IDP>:8080/realms/<REALM>
java.sso.onelogin.saml2.idp.single_sign_on_service.url =
http://<FQDN_IDP>:8080/realms/<REALM>/protocol/saml
java.sso.onelogin.saml2.idp.single_logout_service.url  =
http://<FQDN_IDP>:8080/realms/<REALM>/protocol/saml

java.sso.onelogin.saml2.idp.x509cert = -----BEGIN CERTIFICATE-----
<CERTIFICATE> -----END CERTIFICATE-----

# Organization Metadata (Optional)
java.sso.onelogin.saml2.organization.name = SUSE Multi-Linux Manager
java.sso.onelogin.saml2.organization.displayname = SUSE Multi-Linux Manager
java.sso.onelogin.saml2.organization.url = https://<FQDN_MLM>
java.sso.onelogin.saml2.organization.lang =

# Contacts (Optional)
java.sso.onelogin.saml2.contacts.technical.given_name = SUSE Multi-Linux
Manager Admin
java.sso.onelogin.saml2.contacts.technical.email_address = admin@example.com
```

```
java.sso.onelogin.saml2.contacts.support.given_name = SUSE Multi-Linux Manager
Admin
java.sso.onelogin.saml2.contacts.support.email_address = admin@example.com
```

3. Save your changes and restart the spacewalk service to apply them:

```
mgradm restart
```

4. Navigate to the Uyuni Web UI. You should be redirected to the Keycloak login screen, and successfully log in back to Uyuni upon authentication.

4.1.3.3. 문제 해결

If you encounter issues when authenticating with single sign-on, use these steps to diagnose:

- **Verify Logs:** Look for SSO errors in **/var/log/rhn/rhn_web_ui.log**. Detailed logging is enabled when **java.sso.onelogin.saml2.debug = true** is set in **/etc/rhn/rhn.conf**.
- **User Not Found:** If you see "User not found" or redirection fails after Keycloak authentication, ensure the username in Keycloak matches the username in Uyuni exactly. Users must be pre-created in Uyuni.
- **Signature and certificate errors:** If you see "Signature verification failed", verify that the certificate in **java.sso.onelogin.saml2.idp.x509cert** matches the active RSA certificate displayed under the **Keys** tab in Keycloak Realm Settings, and ensure that **Sign assertions** is toggled to **On** in the client settings.
- **Invalid Redirect URI:** If Keycloak displays "Invalid parameter: redirect_uri" on redirection, verify that **Valid redirect URIs** in client settings in Keycloak is set to https://<FQDN_MLM>/rhn/manager/sso/acs.

4.2. PAM으로 인증

Uyuni은(는) SSSD를 사용하는 플러그형 인증 모듈(PAM)을 사용하여 네트워크 기반 인증 시스템을 지원합니다. PAM은 Uyuni을(를) 중앙집중식 인증 메커니즘과 통합할 수 있는 라이브러리 모음으로, 여러 개의 비밀번호를 기억할 필요가 없습니다. Uyuni은(는) LDAP, Kerberos 및 기타 네트워크 기반 인증을 지원합니다.

4.2.1. SSSD 구성

절차: SSSD 구성

1. Uyuni Web UI에서 **사용자 › 사용자 생성**으로 이동하고 새로운 또는 기존 사용자를 활성화하여 PAM으로 인증합니다.



In usernames, additionally to alphanumeric characters, **-**, **_**, **.**, and **@** are allowed.

2. Check the **Pluggable Authentication Modules (PAM)** checkbox.

3. 서버 컨테이너에서 SSSD를 구성하십시오. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 서버 컨테이너를 입력하십시오.

```
mgrctl term
```

4. 컨테이너 내에서 다음 단계를 실행하십시오.

   a. Edit **/etc/sssd/sssd.conf** according to your configuration. For an example, see **Administration Guide › Auth Methods Pam › Auth Methods Pam Ad**.

   b. 완료하면 컨테이너를 종료:

```
exit
```

5. 다음을 사용하여 Uyuni을(를) 다시 시작합니다.

```
mgradm restart
```



Uyuni Web UI에서 비밀번호를 변경하면 Uyuni 서버의 로컬 비밀번호만 변경됩니다. 해당 사용자에 대해 PAM이 활성화된 경우 로컬 비밀번호가 사용되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 위의 예에서 Kerberos 비밀번호는 변경되지 않습니다. 이러한 사용자의 경우 네트워크 서비스의 비밀번호 변경 메커니즘을 사용하여 비밀번호를 변경하십시오.

PAM 구성에 대한 자세한 내용은 SUSE Linux Enterprise Server 보안 가이드를 참조하십시오. 이 보안 가이드에는 다른 네트워크 기반 인증 방법에도 적용되는 일반적인 예제도 포함되어 있습니다. 또한 AD(Active Directory) 서비스를 구성하는 방법도 설명합니다. 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/part-auth.html을 참조하십시오.

4.2.1.1. Active Directory와 LDAP 통합 예제

Active Directory와 LDAP를 직접 통합하려면 다음 예제를 사용하면 됩니다.

코드 조각에서 사용자 환경에 따라 다음 자리 표시자를 변경합니다.

$domain

도메인 이름

$ad_server

FQDN of the AD server if it is not auto-detected from the **$domain $uyuni-hostname**: The name of the machine this AD client is supposed to be known. If not set, it will be **uyuni-server.mgr.internal**.

Example snippet for **/etc/sssd/sssd.conf**:

```
[sssd]
config_file_version = 2
services = nss, pam
domains = $domain

[nss]
```

```
[pam]

[domain/$domain]
id_provider = ad
chpass_provider = ad
access_provider = ad
auth_provider = ad

ad_domain = $domain
ad_server = $ad_server
ad_hostname = $uyuni-hostname

ad_gpo_map_network = +susemanager

krb5_keytab = FILE:/etc/rhn/krb5.conf.d/krb5.keytab
krb5_ccname_template = FILE:/tmp/krb5cc_%{uid}
```

장 5. 백업 및 복구

This chapter contains information on the files you need to back up. With the built-in backup and restore solution (**mgradm backup**) you create Uyuni backups. Information about restoring from your backups in the case of a system failure completes this chapter.

Uyuni에서는 설치된 프로그램 및 구성뿐만 아니라 데이터베이스를 활용하므로 설치의 모든 구성 요소를 백업하는 것이 중요합니다. 데이터 손실을 방지하고 빠르게 복구할 수 있도록 Uyuni 설치를 정기적으로 백업하십시오.



백업 방법과 관계없이 현재 설치 작업 중 사용하는 공간의 세 배 이상을 사용할 수 있어야 합니다. 공간이 부족하면 백업이 실패할 수 있으므로 수시로 확인하십시오.

5.1. Uyuni 백업

The most comprehensive method for backing up your Uyuni installation is to use **mgradm backup create** command. This can save you time in administering your backup, and can be faster to reinstall and re-synchronize in the case of failure. However, this method requires significant disk space and could take a long time to perform the backup.

mgradm backup create command performs backup to a directory. This directory can be both local or mounted remote storage.

mgradm backup create command allows various customizations of the content of the backup. For all available options, see **mgradm backup create --help**.

5.1.1. Uyuni 전체 백업

Uyuni의 전체 백업은 다음 구성 요소를 백업하는 것으로 구성됩니다.

- Uyuni 볼륨
- 데이터베이스 볼륨
- podman 네트워크 구성
- podman 비밀
- Uyuni systemd 서비스
- Uyuni 컨테이너 이미지



Uyuni 서비스는 전체 백업을 생성하는 데 소요되는 시간 동안 자동으로 중지됩니다. 다운타임이 상당할 수 있습니다. 백업이 완료되면 서비스가 자동으로 다시 시작됩니다.

Procedure: Creating full backup with **mgradm backup create**

1. 컨테이너 호스트에서 루트 권한으로 다음을 통해 백업:

```
mgradm backup create $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

5.1.2. Uyuni 부분 백업

mgradm backup create tool allows creating partial backups. It is possible to skip individual or all volumes, skip database backup and images.

특히 데이터베이스 백업을 건너뛰는 경우 백업은 Uyuni 서비스를 중단하지 않고 생성되며, 2단계 백업 절차 중 1단계로 작동할 수 있습니다.



부분 백업은 데이터의 일부만을 고려하며, 백업되지 않았을 수 있는 다른 부분과의 잠재적인 종속성을 고려하지 않습니다. 따라서 백업/복원의 일관성을 보장할 수 없습니다.

절차: 데이터베이스 백업을 건너뛰어 부분 백업 만들기

1. 컨테이너 호스트에서 루트 권한으로 다음을 통해 백업:

```
mgradm backup create --skipdatabase $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

절차: 볼륨을 건너뛰어 부분 백업 만들기

1. 컨테이너 호스트에서 루트 권한으로 다음을 통해 백업:

```
mgradm backup create --skipvolumes $volumes $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

Replace **$volumes** by the name of the volume name to be excluded from the backup, or by a comma separated list of volumes to be excluded.

Use **all** to skip all volumes, except database volumes.

5.1.3. 추가 볼륨 백업

mgradm backup command uses internal list of Uyuni volumes. If additional volumes were configured during the installation, or additional volumes should be added to the backup, they need to be specified using **--extravolumes $volumes**.

절차: 추가 사용자 지정 볼륨으로 백업 만들기

1. 컨테이너 호스트에서 루트 권한으로 다음을 통해 백업:

```
mgradm backup create --extravolumes $volume $path
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

Replace **$volumes** by the name of the volume name to be included in the backup. or by a comma separated list of volumes to be included.

5.1.4. 수동 데이터베이스 백업 수행

절차: 수동 데이터베이스 백업 수행

1. 백업에 사용할 영구 저장소 공간을 할당합니다.
2. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음을 사용:

```
mgradm backup create --skipvolumes all --skipconfig --skipimages $path
```

5.2. 기존 백업에서 Uyuni 복원

기존 백업에서 Uyuni을(를) 복원하면 복원할 볼륨, 이미지, 구성에 대한 백업이 열거됩니다. 백업 생성의 경우와 달리 복원 작업에서는 내부 볼륨 목록을 사용하지 않고, 백업에 있는 모든 볼륨 또는 이미지를 자동으로 감지합니다.

복원할 항목 목록이 수집된 후에는 존재 여부 및 무결성 검사가 수행됩니다. 존재 여부 검사는 백업 복원이 실수로 기존 볼륨, 이미지 또는 구성을 덮어쓰지 않도록 보장합니다. 무결성 검사는 백업 항목 체크섬을 계산하여 수행됩니다.

두 검사가 모두 성공하면 실제 백업 복원이 수행됩니다.

Uyuni 서비스는 백업 복원이 완료된 후에 자동으로 시작되지 않습니다.

절차: 기존 백업에서 복원

1. 컨테이너 호스트에서 루트 권한으로 다음을 사용하여 Uyuni 서버 다시 배포:

```
mgradm stop
mgradm backup restore $path
mgradm start
```

Replace **$path** by the path to the backup location.

Verification of the backup can be a time-consuming operation. If backup integrity is ensured by other means, verification can be skipped by using **--skipverify** option.

If for some reason it is needed to skip restoring a volume present in the backup, **--skipvolumes $volumes** option can be used.

5.2.1. 백업 복원 이후의 권장 단계

절차: Uyuni 복원 이후의 권장 단계

1. Re-synchronize your Uyuni repositories using either the Uyuni Web UI, or with the **mgr-sync** tool at the command prompt in the container. You

can choose to re-register your product, or skip the registration and SSL certificate generation sections.

2. On the container host, check whether you need to restore **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/_data/packages/**. If **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/_data/packages/** was not in your backup, you need to restore it. If the source repository is available, you can restore `/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/_data/packages/`u with a complete channel synchronization:

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync refresh --refresh-channels
```

3. Schedule the re-creation of search indexes next time the **rhn-search** service is started.

   이 명령어는 디버그 메시지만 생성하며, 오류 메시지는 생성하지 않습니다.

   컨테이너 호스트에서 다음을 입력합니다.

```
mgrctl exec -ti -- rhn-search cleanindex
```

5.3. Database Backup Management

This guide describes how to manage online database backups for the Uyuni server using **mgradm**. The backup system is based on PostgreSQL continuous archiving Write-Ahead Logging (WAL).



- To ensure the system can be fully recovered, perform regular backups of both the database and other system volumes.
- Regularly copy your backup volumes and WAL files to an external storage device or an off-site location for disaster recovery.

5.3.1. 개요

Continuous archiving reduces the risk of data loss by constantly backing up the transaction logs (WAL) to a dedicated volume.

The backup system utilizes a dedicated Podman volume named **var-pgsql-walbackup** to store:

- A base backup (a full snapshot of the database).
- WAL segments (incremental changes since the last base backup).



Point-in-time recovery is currently not supported by **mgradm** and requires a manual workflow.

> Only full recovery is supported by **mgradm** tool. The restore procedure will restore everything from the backup location.

5.3.2. 선행 조건

- **mgradm** tool installed on the host.
- Uyuni server running in a Podman environment.

5.3.3. Enabling backups

To enable continuous archiving, run the following command:

```
mgradm backup db enable
```

This command:

- Verifies that the backup is not already enabled.
- Configures PostgreSQL (**postgresql.conf**) to enable **archive_mode** and sets the **archive_command**.
- Configures the **var-pgsql-walbackup** volume for the database service.
- Restarts the database service to apply changes.
- Performs an initial base backup inside the container.

If the backup is already configured but you need to re-initialize it, use the **--force** flag.

5.3.4. Checking backup status

You can verify the current state of the database backup system at any time:

```
mgradm backup db status
```

The command will report one of the following statuses:

- **enabled**: Backup is correctly configured and active.
- **disabled**: Continuous archiving is explicitly turned off.
- **misconfigured**: There is a discrepancy between the configuration and the runtime state (for example, missing volume, incorrect archive command).

5.3.5. Maintaining backups (rebasing)

Over time, the number of WAL segments can grow significantly, consuming disk space and increasing restoration time. It is recommended to periodically "rebase" the backup by creating a new base backup and starting a new WAL chain.

```
mgradm backup db rebase
```

This command creates a fresh full snapshot of the database without requiring a service restart.



Regularly rebase your database backups using command **mgradm backup db rebase** to minimize the time required for restore operations.

5.3.6. Restoring from backup

Restoring from a backup is a **destructive operation** that replaces the current database data with the content of the backup.

```
mgradm backup db restore
```

The restoration process:

- Stops the database service.
- Clears the current database data directory.
- Extracts the base backup from the backup volume.
- Configures PostgreSQL for recovery.
- Starts the database service.
- Replays the WAL segments to bring the database to the latest possible state.

The command will wait until the database has fully recovered and is ready to accept connections.



Ensure you have a recent base backup and all necessary WAL segments in the **var-pgsql-walbackup** volume before performing a restore.

5.3.7. Disabling backups

To turn off continuous archiving:

```
mgradm backup db disable
```

By default, this command disables archiving in the configuration and restarts the database but preserves the backup volume.

To also remove the backup volume and all stored backups, use:

```
mgradm backup db disable --purge-volume
```



Regularly test your restore procedures to verify data integrity and ensure you are prepared for a recovery.

5.3.8. External documentation

For more information on PostgreSQL, see PostgreSQL 16: Continuous Archiving and Point-in-Time

Recovery (PITR).

장 6. 채널 관리

채널은 소프트웨어 패키지를 그룹화하는 방법입니다.

Uyuni에서 채널은 운영 체제 유형, 버전 및 아키텍처별로 그룹화된 기본 채널과 관련 기본 채널과 호환되는 하위 채널과 함께 기본 및 하위 채널로 그룹화됩니다. 클라이언트가 기본 채널에 할당되면 해당 시스템에서만 관련 하위 채널을 설치할 수 있습니다. 이러한 방식으로 채널을 구성하면 호환되는 패키지만 각 시스템에 설치됩니다.

소프트웨어 채널은 리포지토리를 사용하여 패키지를 제공합니다. 채널은 Uyuni의 리포지토리를 미러링하고 패키지 이름 및 기타 데이터는 Uyuni 데이터베이스에 저장됩니다. 채널과 연결된 리포지토리 수에는 제한이 없습니다. 그런 다음 클라이언트를 적절한 채널에 등록하여 해당 리포지토리의 소프트웨어를 클라이언트에 설치할 수 있습니다.

기본 채널 한 개에만 클라이언트를 할당할 수 있습니다. 그런 다음 해당 기본 채널 및 해당 하위 채널과 연결된 리포지토리에서 클라이언트가 패키지를 설치하거나 업데이트할 수 있습니다.

Uyuni는 Uyuni를 실행하기 위해 필요한 모든 사항을 제공하는 여러 벤더 채널을 제공합니다. Uyuni 관리자 및 채널 관리자에게는 채널 관리 권한이 부여되며, 이를 통해 고유 사용자 정의 채널을 생성 및 관리할 수 있습니다. 환경에서 고유한 패키지를 사용하려면 사용자 정의 채널을 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 채널을 기본 채널로 사용하거나 벤더 기본 채널과 연결할 수 있습니다.

사용자 정의 채널에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels**에서 확인할 수 있습니다.

6.1. 채널 관리

기본적으로 모든 사용자는 시스템에 채널을 구독할 수 있습니다. Web UI를 사용하여 채널에 대한 제한 사항을 구현할 수 있습니다.

절차: 채널에 대한 구독자 액세스 제한

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 채널 목록**으로 이동하여 편집할 채널을 선택합니다.
2. Locate the **Per-User Subscription Restrictions** section and check **Only selected users within your organization may subscribe to this channel**. Click **[Update]** to save the changes.
3. Navigate to the **Subscribers** tab and select or deselect users as required.

6.2. 채널 삭제

명령 프롬프트에서 벤더 소프트웨어 채널을 삭제할 수 있습니다.

절차: 벤더 채널 삭제

1. Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 사용 가능한 벤더 채널을 나열하고 삭제할 채널을 기록합니다.

```
mgr-sync list channels
```

2. 채널을 삭제합니다.

```
spacewalk-remove-channel -c <channel-name>
```

- 사용자 정의 채널 삭제에 대한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels**에서 확인할 수 있습니다.

6.3. 사용자 정의 채널

사용자 정의 채널을 사용하면 클라이언트를 업데이트하기 위해 사용할 수 있는 고유 소프트웨어 패키지 및 리포지토리를 생성할 수 있습니다. 또한, 사용자 환경에서 타사 벤더가 제공하는 소프트웨어도 사용할 수 있습니다.

이 섹션에서는 사용자 정의 채널을 생성, 관리 및 삭제하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 사용자 정의 채널을 생성 및 관리하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

6.3.1. 사용자 정의 채널 및 리포지토리 생성

사용자 정의 채널을 생성하기 전 연결할 기본 채널과 컨텐트에 사용할 리포지토리를 결정합니다.

클라이언트 시스템에 설치해야 하는 사용자 정의 소프트웨어 패키지가 있는 경우 사용자 정의 하위 채널을 생성하여 관리할 수 있습니다. Uyuni Web UI에서 채널을 생성하고 패키지에 대한 리포지토리를 생성한 후 시스템에 채널을 할당해야 합니다.



클라이언트 시스템과 호환되지 않는 패키지가 포함된 하위 채널을 생성하지 마십시오.

You can select a vendor channel as the base channel if you want to use packages provided by a vendor. Alternatively, select **none** to make your custom channel a base channel.

절차: 사용자 정의 채널 생성

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동하고 **[채널 생성]**을 클릭합니다.
2. On the **Create Software Channel** page, give your channel a name (for example, **My Tools SLES 15 SP1 x86_64**) and a label (for example, **my-tools-sles15sp1-x86_64**). 레이블에는 공백 또는 대문자를 포함하지 않아야 합니다.
3. In the **Parent Channel** drop down, choose the relevant base channel (for example, **SLE-Product-SLES15-SP1-Pool for x86_64**). 패키지에 대해 호환되는 상위 채널을 선택했는지 확인합니다.
4. In the **Architecture** drop down, choose the appropriate hardware architecture (for example, **x86_64**).
5. 필요한 대로, 연락처 세부 정보, 채널 액세스 제어 및 GPG 필드에 추가 정보를 입력합니다.
6. **[채널 생성]**을 클릭합니다.

Custom channels sometimes require additional security settings. Many third party vendors secure packages with GPG. If you want to use GPG-protected packages in your custom channel, you need to trust the GPG key which has been used to sign the metadata. You can then check the **Has Signed**

Metadata? check box to match the package metadata against the trusted GPG keys.

If remote channels and repositories are signed with GPG keys, you can import and trust these GPG keys. For example, execute the **spacewalk-repo-sync** from the command line on the Uyuni Server:

```
/usr/bin/spacewalk-repo-sync -c <channellabelname> -t yum
```

이 명령과 절차는 임시 GPG 키 동기화에만 사용됩니다. 키를 영구적으로 저장하려면 이후의 이 섹션을 참조하십시오.

The underlying **zypper** call will import the key, if it is available. The Web UI does not offer this feature.

이 기능은 미러링할 리포지토리가 특수 방식으로 설정되고 서명 옆의 리포지토리에 "키"를 제공하는 경우에만 작동하며, OBS(Open Build Service)에 의해 생성된 모든 리포지토리에 해당합니다. 다른 리포지토리의 경우 아래 설명과 같은 특별한 준비 단계가 필요합니다.



By default, the **Enable GPG Check** field is checked when you create a new channel. If you would like to add custom packages and applications to your channel, make sure you uncheck this field to be able to install unsigned packages. Disabling the GPG check is a security risk if packages are from an untrusted source.

You can only add a repository to the Uyuni with the Web UI if it is a valid software repository. Check in advance that needed repository metadata are available. Tools such as **createrepo** and **reprepro** are useful in this regard. **mgrpush** can help with pushing a single RPM into a channel without creating a repository.

- For more information on **createrepo_c** see https://manpages.opensuse.org/Leap-15.6/createrepo_c/
- For more information on **reprepro** see https://manpages.opensuse.org/Leap-15.6/reprepro/

절차: 소프트웨어 리포지토리 추가

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 리포지토리**로 이동하고 **[리포지토리 생성]**을 클릭합니다.
2. On the **Create Repository** page, give your repository a label (for example, **my-tools-sles15sp1-x86_64-repo**).
3. In the **Repository URL** field, provide the path to the directory that contains the **repodata** file (for example, file:///opt/mytools/). You can use any valid addressing protocol in this field.
4. Uncheck the **Has Signed Metadata?** check box.
5. 선택 사항: 리포지토리에 클라이언트 인증서 인증이 필요한 경우 SSL 필드를 입력하십시오.
6. **[리포지토리 생성]**을 클릭합니다.

위의 절차는 미러링할 리포지토리가 서명 옆에 있는 리포지토리의 "키"를 제공하는 경우에만 작동합니다. OBS에 의해 생성된 모든 리포지토리의가 이에 해당하지만, 일반적으로 OBS에서 제공하지 않는 운영 체제의 다른 리포지토리는 해당하지 않습니다.

If the repository you want to use does not have a GPG key you can provide one yourself and import the GPG key into the keyring manually. If you import the key into the **/var/lib/spacewalk/gpgdir** keyring using the **gpg** command line tool it would be stored permanently. The key would also persist if the chroot environment would be cleaned.

절차: GPG 키를 사용하여 소프트웨어 리포지토리 생성

1. The command to import a key into the keyring, is:

```
mgrctl gpg upload /path/to/gpg.key
```

2. 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Autoinst Owngpgkey**에서 확인할 수 있습니다.



Add Debian non-flat repositories using **uyuni_suite**, **uyuni_component**, and **uyuni_arch** query parameters.

uyuni_suite

is mandatory. In Debian documentation, this is also known as **distribution**. With this parameter you specify the apt source. Without this parameter the original approach is used. If the parameter ends with **/**, the repository is identified as flat.

uyuni_component

선택 사항입니다. 이 파라미터는 하나의 구성 요소만 지정할 수 있습니다. 구성 요소를 나열할 수는 없습니다. 적절한 소스 항목을 사용하면 여러 구성 요소를 지정할 수 있지만, Uyuni의 경우에는 불가능합니다. 대신 각 구성 요소에 대해 별도의 리포지토리를 생성해야 합니다.

uyuni_arch

is optional. If omitted the architecture name is calculated with a SQL query for the channel from the database. Specify **uyuni_arch** explicitly if it does not match the architecture of the channel (sometimes architecture naming is ambiguous).

예는 다음과 같습니다.

표 2. Debian 논플랫 리포지토리 매핑

Type	Source line / URL
apt source line	**deb** https://pkg.jenkins.io/debian-stable **binary/**
URL mapping	https://pkg.jenkins.io/debian-stable?uyuni_suite=binary/

Type	Source line / URL
apt source line	**deb** https://deb.debian.org/debian/ **stable main**
URL mapping	https://deb.debian.org/debian/?uyuni_suite=stable&uyuni_component=main
apt source line	**deb** http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ **noble main**
URL mapping	http://archive.ubuntu.com/ubuntu/?uyuni_suite=noble&uyuni_component=main



다음 정보는 Debian 리포지토리 정의 형식에 대한 정보로 https://wiki.debian.org/DebianRepository/Format#Overview를 기반으로 합니다.

리포지토리 정의 형식은 다음과 같습니다.

```
deb uri suite [component1] [component2] [...]
```

예:

```
deb https://deb.debian.org/debian/ stable main
```

또는

```
deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/
```

For each pair of **suite** and **component** the specification defines a distinct URL calculated on the base URL **+ suite + component**.

절차: 채널에 리포지토리 할당

1. **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동하여 새로 만든 사용자 정의 채널의 이름을 클릭하여 새 리포지토리를 사용자 정의 채널에 할당합니다.
2. Navigate to the **Repositories** tab, and ensure the repository you want to assign to the channel is checked. Click **[Save Repositories]**.
3. 기본적으로 동기화 프로세스는 즉시 시작됩니다.

채널 동기화에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels › Custom Channel Sync**에서

확인할 수 있습니다.

절차: 활성화 키에 사용자 정의 채널 추가

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 활성화 키**로 이동하여 사용자 정의 채널을 추가할 키를 선택합니다.
2. On the **Details** tab, in the **Child Channels** listing, select the channel to associate. 필요한 경우 여러 채널을 선택할 수 있습니다.
3. **[활성화 키 업데이트]**를 클릭합니다.

6.3.2. 사용자 정의 채널 동기화

중요한 업데이트가 누락되지 않으려면 SUSE는 원격 리포지토리 변경 사항에 따라 사용자 정의 채널을 최신 상태로 유지할 것을 권장합니다.

기본적으로, 동기화는 생성한 모든 사용자 정의 채널에 대해 자동으로 수행됩니다. 특히, 다음의 경우에 수행됩니다.

- after adding a repository to a channel from the UI or by using **spacewalk-common-channels**
- as part of the daily task **mgr-sync-refresh-default**, which will synchronize all your custom and vendor channels.

To disable this default behaviour, set in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.unify_custom_channel_management = 0
```

이 속성을 끄면 동기화가 자동으로 수행되지 않으며, 사용자 정의 채널을 최신 상태로 유지하려면 다음을 수행합니다.

- synchronize it manually by navigating to the **Sync** tab and click **[Sync Now]**,
- set up an automated synchronization schedule from the **Repositories** tab.

프로세스가 시작되면 채널이 동기화를 완료했는지 확인할 수 있는 다음과 같은 몇 가지 방법이 있습니다.

- In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Setup Wizard** and select the **Products** tab. 이 대화 상자는 동기화되는 중에 각 제품에 대한 진행률 막대를 표시합니다.
- Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동한 다음, 리포지토리에 연결된 채널을 클릭합니다. Navigate to the menu:[Repositories > Sync] tab. The **Sync Status** is shown next to the repository name.
- 명령 프롬프트에서 동기화 로그 파일을 확인합니다.

  ```
  tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
  ```

  각 하위 채널은 동기화 진행 중에 자체 로그를 생성합니다. 동기화가 완료되었는지 확인하려면 모든 기본 및 하위 채널 로그 파일을 확인해야 합니다.

다음 사용자 지정 채널 동기화 옵션을 사용할 수 있습니다.

리포지토리에서 제거된 채널의 패키지를 유지합니다.

This turns off **strict** mode.

오류를 동기화하지 않음

패치를 동기화하지 마십시오.

최신 패키지만 동기화

최신 패키지 버전만 동기화하십시오.

킥스타트 가능 트리 생성

이 옵션은 Kickstart 자동 설치에 사용할 수 있는 디렉토리 트리를 준비합니다.

오류 발생 시 종료

오류가 발생하면 동기화를 중지하십시오.

이러한 옵션은 각 채널에 대해 영구적으로 저장됩니다. **[지금 동기화]** 버튼도 채널 옵션을 저장한 후 동기화를 수행합니다.

6.3.3. 사용자 정의 채널에 패키지 및 패치 추가

기존 채널에서 복제하지 않고 새 사용자 정의 채널을 생성하면 패키지 또는 패치가 포함되지 않습니다. Uyuni Web UI를 사용하여 필요한 패키지 및 패치를 추가할 수 있습니다.

사용자 정의 채널은 복제되거나 사용자 정의된 패키지 또는 패치만 포함할 수 있으며 채널의 기본 아키텍처와 일치해야 합니다. 사용자 정의 채널에 추가된 패치는 채널에 있는 패키지에 적용되어야 합니다.

절차: 사용자 정의 채널에 패키지 추가

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Software › Manage › Channels**, and go to the **Packages** tab.
2. OPTIONAL: See all packages currently in the channel by navigating to the **List/Remove** tab.
3. Add new packages to the channel by navigating to the **Add** tab.
4. 패키지를 제공할 상위 채널을 선택하고 **[패키지 보기]**를 클릭하여 목록을 채웁니다.
5. 사용자 정의 채널에 추가할 패키지를 확인하고 **[패키지 추가]**를 클릭합니다.
6. 선택 사항에 만족하면 **[추가 확인]**을 클릭하여 채널에 패키지를 추가합니다.
7. 선택 사항: **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동하고 **패키지 › 비교** 탭으로 이동하여 현재 채널의 패키지를 다른 채널의 패키지와 비교할 수 있습니다. 두 채널을 동일하게 만들려면 **[차이 병합]** 버튼을 클릭하고 충돌을 해결합니다.

절차: 사용자 정의 채널에 패치 추가

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Software › Manage › Channels**, and go to the **Patches** tab.
2. OPTIONAL: See all patches currently in the channel by navigating to the **List/Remove** tab.
3. Add new patches to the channel by navigating to the **Add** tab, and selecting what kind of patches you want to add.
4. 패치를 제공할 상위 채널을 선택하고 **[관련 패치 보기]**를 클릭하여 목록을 채웁니다.
5. 사용자 정의 채널에 추가할 패치를 확인하고 **[확인]**을 클릭합니다.
6. 선택 사항에 만족하면 **[확인]**을 클릭하여 채널에 패치를 추가합니다.

6.3.4. 사용자 정의 채널 관리

Uyuni 관리자 및 채널 관리자는 모든 채널을 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

To grant other users rights to alter or delete a channel, navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to edit. Navigate to the **Managers** tab, and check the user to grant permissions. Click **[Update]** to save the changes.



클라이언트 집합에 할당된 채널을 삭제하면 삭제된 채널 및 연결된 모든 클라이언트의 채널 상태가 즉시 업데이트됩니다. 이를 통해 변경 사항이 리포지토리 파일에 정확하게 반영될 수 있습니다.

Web UI를 사용하여 Uyuni 채널을 삭제할 수 없습니다. 사용자 정의 채널만 삭제할 수 있습니다.

절차: 사용자 정의 채널 삭제

1. Uyuni Web UI에서 **소프트웨어 › 관리 › 채널**로 이동하여 삭제할 채널을 선택합니다.
2. **[소프트웨어 채널 삭제]**를 클릭합니다.
3. On the **Delete Channel** page, check the details of the channel you are deleting, and check the **Unsubscribe Systems** checkbox to remove the custom channel from any systems that might still be subscribed.
4. **[채널 삭제]**를 클릭합니다.

When channels are deleted:

- the packages that are part of the deleted channel are not automatically removed. You are not able to update packages that have had their channel deleted.
- all activation keys referring to that channel as a base channel are also removed.

Uyuni Web UI에서 채널과 연결되지 않은 패키지를 삭제할 수 있습니다. **소프트웨어 › 관리 › 패키지**로 이동하여 제거할 패키지를 확인하고 **[패키지 삭제]**를 클릭합니다.

6.4. 타사 채널

Uyuni에는 선택 사항 제3자 리포지토리의 콘텐츠를 해당 제품이 관리할 수 있는 일부 제품과 동기화하는 기능이 포함되어 있습니다.

일부 타사 GPG 키는 Uyuni 데이터베이스에 기본적으로 포함되어 있지만, 포함되지 않은 GPG 키도 있습니다. 포함되지 않은 타사 키의 경우, 해당 타사 리포지토리를 동기화할 때 관련 키를 반드시 가져와야 합니다.

GPG key management is performed through the Uyuni XML-RPC API. The **mgrctl gpg** subcommands read a key from a local file or remote URL and upload it to the server, so they can be run from any host that has **mgrctl** installed and network access to the server's API; they no longer require shell access into the server container.

Because the commands call the API, valid administrator credentials must be supplied. They can be provided on the command line with the **--api-server**, **--api-user**, and **--api-password** flags, through environment variables, or in the **mgrctl** configuration file.

To import a GPG key, use the following command syntax:

```
mgrctl gpg upload <path-to-gpg-key-file-or-URL>
```

The argument can be either a path to a local file containing an ASCII-armored GPG key, or an URL from which **mgrctl** can download the key from.

1. Example: Uploading a GPG key from a local file

   ```
   mgrctl gpg upload repomd.xml.key
   ```

2. Example: Uploading a GPG key from a remote repository using a URL

   ```
   mgrctl gpg upload https://<3rd-party-
   domain>/path/to/repository/repodata/repomd.xml.key
   ```

To list the keys currently held in the Uyuni GPG keyring, run:

```
mgrctl gpg list
```

The output includes, for each key, its fingerprint, key type and size, and the associated user IDs. The fingerprint can be used to remove a key from the keyring:

```
mgrctl gpg remove <fingerprint>
```



클라이언트에 패키지를 설치할 때 클라이언트 자체에서도 GPG 키를 신뢰해야 할 수 있습니다. 이를 위해서는 해당 GPG 키가 클라이언트에도 있어야 합니다.

> 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**에서 확인할 수 있습니다.

6.5. Configure Automatic Channels Synchronization

By default, channels are automatically synchronized with the upstream repositories to ensure that clients have access to the latest content and updates. However, in some cases, you may want to disable this automatic synchronization for specific channels.

This chapter explains how to disable automatic synchronization for a channel.

6.5.1. Verify channel synchronization status

To check if a channel is set to be automatically synchronized user can call an API.

To check the synchronization status of a channel using the API, use the following command. Replace **<Channel_Label>** with the actual label of the channel you want to check

```
spacecmd api -- --args "<Channel_Label>" channel.software.isAutoSync
INFO: Connected to http://localhost/rpc/api as admin
[
  true
]
```

The command will return **true** if automatic synchronization is enabled, or **false** if it is disabled.

This information is also available in the Web UI. To check the synchronization status, navigate to the channel details page and look for the field **Automatic Repository Synchronization**.

6.5.2. Set a channel to skip automatic synchronization

To enable or disable automatic synchronization for a channel, you can use the API call **channel.software.setAutoSync**.

Here is an example of how to set a channel to skip automatic synchronization using the API (replace **<Channel_Label>** with the actual label of the channel you want to update):

```
spacecmd api -- --args '["<Channel_Label>", false]' channel.software.setAutoSync
INFO: Connected to http://localhost/rpc/api as admin
[
  false
]
```

To re-enable automatic synchronization, set the second parameter to **true**:

```
spacecmd api -- --args '["<Channel_Label>", true]' channel.software.setAutoSync
INFO: Connected to http://localhost/rpc/api as admin
[
  true
]
```

6.5.3. Manually synchronize a channel

Even if you have disabled automatic synchronization for a channel, you can still manually synchronize it whenever needed.



Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

To manually synchronize a channel, you can use the command(replace **<Channel_Label>** with the actual label of the channel you want to synchronize):

```
spacewalk-repo-sync -c <Channel_Label>
```

장 7. 기밀 컴퓨팅

Confidential Computing는 데이터 무결성, 데이터 기밀성, 코드 무결성에 대한 보안 수준을 향상하는 환경의 일종인 하드웨어 기반 TEE(신뢰 실행 환경)를 사용하여 사용 중 데이터를 보호할 수 있는 기술입니다.

7.1. Uyuni 포함 Confidential Computing

TEE의 신뢰성은 증명 프로세스를 통해 확인할 수 있습니다. Uyuni은(는) 등록된 시스템의 인증 서버로 사용할 수 있습니다. 그리고 이 모드로 실행되는 시스템에 대한 보고서 페이지를 생성합니다. 이러한 시스템은 정기적으로 증명 및 검사해야 합니다. 과거 검사 기록도 저장되며 요청에 따라 사용할 수 있습니다.

Confidential Computing 증명은 사용되는 하드웨어와 증명 대상 시스템이 실행되는 환경에 따라 달라집니다.



Confidential Computing Attestation is only available when Uyuni is running on x86-64 architecture.

7.2. 요구사항

Confidential Computing는 특성이 다음과 같은 환경에서 설정할 수 있습니다.

- Attested system (virtual machine) is bootstrapped to Uyuni and runs on one of the following systems:
  - SUSE Linux Enterprise 15 SP6
  - SUSE Linux Enterprise 15 SP7
  - SUSE Linux Enterprise 16
  - openSUSE Leap 15 SP6
  - openSUSE Leap 15 SP7
  - openSUSE Leap 16
- Hardware must have one of the following CPUs:
  - **AMD EPYC Milan**
  - **AMD EPYC Genoa**
  - **AMD EPYC Bergamo**
  - **AMD EPYC Siena**
  - **AMD EPYC Turin**
  - **IBM z16**
  - **IBM z17**
- Confidential Computing 증명을 허용하도록 BIOS를 구성해야 합니다.
- Host OS and the virtualization software (KVM and libvirt) must support Confidential Computing
- For information about required URLs when performing confidential computing attestation for IBM, see see **Installation and Upgrade Guide › Required URLs**.

7.3. 제한 사항

Secure boot is attested. However, currently KVM secure boot and AMD attestation tool **snpguest** are not working together.

7.4. Uyuni에서 Confidential Computing 사용



호스트에서 Confidential Computing를 설정 및 구성하는 정확한 단계는 OS 제조업체 설명서를 참조하십시오.

절차: Uyuni 설치 중에 증명 컨테이너 활성화

1. The attestation container is enabled during the installation of Uyuni with **mgradm install**.
2. Add the following to file **mgradm.yaml**.

```
coco:
    replicas: 1
```

절차: Uyuni 설치 후 증명 컨테이너 활성화

1. To enable the attestation container after the installation, use the command line parameter **mgradm**.
2. 명령 실행

```
mgradm scale uyuni-server-attestation --replicas 1
```

절차: Uyuni 설치 후 증명 컨테이너 비활성화

1. 이미 활성화된 증명 컨테이너를 비활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
mgradm scale uyuni-server-attestation --replicas 0
```

절차: 증명 활성화

1. 선택한 시스템의 경우 탭 메뉴: 감사[기밀 컴퓨팅 > 설정]으로 이동합니다.
2. 토글 버튼을 선택하여 증명을 활성화합니다.
3. In the field **Environment Type** select the correct option from the drop-down list.
4. If the field **Environment Type** is set to one of the **IBM z-series** CPU values, two more settings are required, **Host Key Document** and **Secure Execution Header**.



Host Key Document is a public key certificate of the IBM hypervisor server instance where the attested system is going to run.

Secure Execution Header is a binary file needed to build the IBM secure VM image of the attested system.

Both files should be requested by the administrator creating the attested system

VM running on the IBM hypervisor.



Host Key Document and **Secure Execution Header** are not security sensitive, therefore it is safe to store them on the Uyuni server.

5. **[저장]** 버튼을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

절차: 새 증명 예약

1. 선택한 시스템의 경우 tab **감사 › 기밀 컴퓨팅 › 증명 나열**로 이동합니다.
2. **[증명 예약]**을 클릭합니다. 새 양식이 열립니다.
3. In the field **Earliest** select the time of running the attestation.
4. If needed, add the newly created attestation to the action chain by selecting **Add to** option.
5. **[일정]** 버튼을 클릭하여 새 증명 실행을 저장하고 예약합니다.

절차: 시스템의 증명 보고서 세부 정보 보기

1. 선택한 시스템의 경우 tab **감사 › 기밀 컴퓨팅 › 증명 나열**로 이동합니다.
2. 확인할 보고서를 찾아 선택합니다.
3. After clicking the selected attestation report tab **Overview** will open.
    a. If the selected CPU is **AMD** you will be shown additional tabs **SEV-SNP** and **Secure boot**.
    b. If the selected CPU is **IBM** you will be shown additional tab **IBM SELPVATTEST**.

절차: 감사에서 증명 보고서 보기

1. 탐색 모음에서 **감사 › 기밀 컴퓨팅**을 선택합니다.
2. 모든 증명의 목록이 기본 패널에 표시됩니다.
3. 확인할 보고서를 찾아 선택합니다.

7.4.1. 보고서 상태

증명 보고서의 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.

보류 중

예약된 증명의 기본 상태입니다. 프로세스가 아직 시작되거나 완료되지 않았기 때문에 보고서를 아직 사용할 수 없습니다.

성공

When the scheduled attestation creates a report which can be viewed, the status of the process is **Successful**.

실패

When the scheduled fails and does not create a report as a result, the status of the process is **Failed**.

7.5. 관련 주제

Confidential Computing에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

장 8. 컨텐트 라이프싸이클 관리

컨텐트 라이프싸이클 관리를 사용하면 패키지를 사용자 정의하고 테스트한 후 프로덕션 클라이언트를 업데이트할 수 있습니다. 제한된 유지 관리 기간 동안 업데이트를 적용해야 하는 경우 특히 유용합니다.

컨텐트 라이프싸이클 관리를 통해 소프트웨어 채널을 소스로 선택하고 환경에 맞게 조정하며 철저히 테스트를 수행한 후에 프로덕션 클라이언트에 설치할 수 있습니다.

벤더 채널을 직접 수정할 수는 없지만 복제한 후 패키지 및 사용자 정의 패치를 추가하거나 제거하여 복제를 수정할 수 있습니다. 이러한 복제된 채널을 테스트 클라이언트에 할당하여 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.



By default, cloned vendor channels match the original vendor channel and automatically select the dependencies. You can disable the automatic selection for cloned channels by adding the following option in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.cloned_channel_auto_selection = false
```

그런 다음 모든 테스트가 통과되면 복제된 채널을 운영 서버로 승격할 수 있습니다.

이는 소프트웨어 채널이 라이프싸이클 동안 이동할 수 있는 일련의 환경을 통해 달성됩니다. 대부분의 환경 라이프싸이클에는 최소한 테스트 및 프로덕션 환경이 포함되지만 필요한 만큼 많은 환경을 가질 수 있습니다.

이 섹션에서는 기본 컨텐트 라이프싸이클 절차와 사용 가능한 필터에 대해 설명합니다. 보다 구체적인 예는 **Administration Guide › Content Lifecycle Examples**에서 확인할 수 있습니다.

8.1. 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 생성

컨텐트 라이프싸이클을 설정하려면 프로젝트부터 시작해야 합니다. 프로젝트는 소프트웨어 채널 소스, 패키지를 찾기 위해 사용되는 필터 및 빌드 환경을 정의합니다.

절차: 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 생성

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하고 **[프로젝트 생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Label** field, enter a label for your project. The **Label** field only accepts lowercase letters, numbers, periods, hyphens, and underscores.
3. In the **Name** field, enter a descriptive name for your project.
4. **[생성]** 버튼을 클릭하여 프로젝트를 생성하고 프로젝트 페이지로 돌아갑니다.
5. **[소스 연결/해제]**를 클릭합니다.
6. In the **Sources** dialog, select the source type, and select a base channel for your project. 선택한 기본 채널에 사용 가능한 하위 채널과 채널이 필수인지 권장인지에 대한 정보 등이 표시됩니다.

7. 필요한 하위 채널을 확인하고 [저장]을 클릭하여 프로젝트 페이지로 돌아갑니다. 이제 선택한 소프트웨어 채널이 표시되어야 합니다.
8. [필터 연결/해제]를 클릭합니다.
9. In the **Filters** dialog, select the filters you want to attach to the project. 새 필터를 생성하려면 [새 필터 생성]을 클릭합니다.
10. [환경 추가]를 클릭합니다.
11. In the **Environment Lifecycle** dialog, give the first environment a name, a label, and a description, and click [Save]. The **Label** field only accepts lowercase letters, numbers, periods, hyphens, and underscores.
12. 라이프싸이클에 대한 모든 환경이 완료될 때까지 환경을 계속 생성합니다. You can select the order of the environments in the lifecycle by selecting an environment in the **Insert before** field when you create it.

8.2. 필터 유형

Uyuni를 사용하면 다양한 유형의 필터를 생성하여 프로젝트 빌드에 사용되는 컨텐트를 제어할 수 있습니다. 필터를 사용하면 빌드에 포함되거나 제외되는 패키지를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 모든 커널 패키지를 제외하거나 일부 패키지의 특정 릴리스만 포함할 수 있습니다.

지원되는 필터:

- 패키지 필터링
  - 이름 기준
  - 이름, 에포크, 버전, 릴리스 및 아키텍처 기준
  - 제공 이름 기준
- 패치 필터링
  - 권고 이름 기준
  - 권고 유형 기준
  - 시놉시스 기준
  - 키워드 기준
  - 날짜 기준
  - 영향을 받는 패키지 기준
- 모듈
  - 스트림 기준



컨텐트 필터링 중에는 패키지 종속성이 해결되지 않습니다.

필터와 함께 사용할 수 있는 여러 선택기가 있습니다. 사용 가능한 필터 유형은 선택한 필터 유형에 따라 다릅니다.

사용할 수 있는 선택기:

- 포함
- 일치(정규식 형식이어야 함)
- 같음
- 큼
- 크거나 같음
- 작거나 같음
- 작음
- 이상

8.2.1. Filter rule parameter

Each filter has a **rule** parameter that can be set to either **Allow** or **Deny**. The filters are processed like this:

- If a package or patch satisfies a **Deny** filter, it is excluded from the result.
- If a package or patch satisfies an **Allow** filter, it is included in the result (even if it was excluded by a **Deny** filter). **Allow** filters for packages only operate on package filters and **Allow** filters for patches only operate on patch filters. This means with a package filter you cannot add packages back in that were filtered out through patch filters or vice versa for patches that where filtered out through package filters.

This behavior is useful when you want to exclude large number of packages or patches using a general **Deny** filter and "cherry-pick" specific packages or patches with specific **Allow** filters.



컨텐트 필터는 조직 전체에 적용되며 프로젝트 간에 공유할 수 있습니다.



프로젝트에 이미 빌드된 소스가 포함되어 있는 경우 환경을 추가하면 기존 내용이 자동으로 채워집니다. 내용은 주기의 이전 환경이 있는 경우 해당 환경에서 가져옵니다. 이전 환경이 없으면 프로젝트 소스가 다시 빌드될 때까지 비어 있습니다.

8.3. 필터 템플릿

몇 가지 일반적인 시나리오에 대한 필터를 편리하게 생성할 수 있도록 Uyuni는 필터 템플릿을 제공합니다. 이러한 템플릿을 적용하면 특정 사용 사례에 맞게 사전에 필터 집합을 만드는 데 유용합니다.

이 섹션에서는 사용할 수 있는 템플릿과 그 사용법에 대해 설명합니다.

8.3.1. SUSE 제품 기반 라이브 패치

라이브 패치가 포함된 프로젝트에서는 정기적인 향후 커널 패키지를 제외해야 라이브 패치 패키지만 클라이언트에 대한 업데이트로 제공됩니다. 반면에 이미 설치된 일반 커널 패키지는 시스템 무결성을 유지하기 위해 여전히 포함되어야 합니다.

이 템플릿을 적용하면 이 동작을 수행하기 위해 필요한 필터 세 개가 생성됩니다.

- Allow patches that contain **kernel-default** package equal to a base kernel version
- Deny patches that contain **reboot_suggested** keyword
- Deny patches that contain a package which provides the name **installhint(reboot-needed)**

라이브 패치 프로젝트를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Exclude Higher Kernel Version**에서 확인할 수 있습니다.

절차: 템플릿 적용

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 필터**로 이동하고 **[필터 생성]**을 클릭합니다.
2. 대화 상자에서 **[템플릿 사용]**을 클릭합니다. 그에 따라 입력이 변경됩니다.
3. In the **Prefix** field, type a name prefix. This value will be prepended to the name of every individual filter created by the template. If the template is being applied in the context of a project, this field will be prefilled with the project label.
4. In the **Template** field, select **Live patching based on a SUSE product.**
5. In the **Product** field, select the product you wish to set up live patching for.
6. In the **Kernel** field, select a kernel version from the list of versions available in the selected product. The filter to deny the later regular kernel patches will be based on this version.
7. **[저장]**을 클릭하여 필터를 생성합니다.
8. **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하여 프로젝트를 선택합니다.
9. **[필터 연결/해제]**를 클릭합니다.
10. 지정된 접두사가 있는 필터 세 개를 선택하고 **[저장]**을 클릭합니다.

8.3.2. 시스템 기반 라이브 패치

등록된 특정 시스템에 설치된 커널 버전을 기반으로 라이브 패치 프로젝트를 설정하려면 "시스템 기반 라이브 패치" 템플릿을 사용할 수 있습니다.

이 템플릿을 적용하면 이 동작을 수행하기 위해 필요한 필터 세 개가 생성됩니다.

- Allow patches that contain **kernel-default** package equal to a base kernel version

- Deny patches that contain **reboot_suggested** keyword
- Deny patches that contain a package which provides the name **installhint(reboot-needed)**

라이브 패치 프로젝트를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Exclude Higher Kernel Version**에서 확인할 수 있습니다.

절차: 템플릿 적용

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 필터**로 이동하고 **[필터 생성]**을 클릭합니다.
2. 대화 상자에서 **[템플릿 사용]**을 클릭합니다. 그에 따라 입력이 변경됩니다.
3. In the **Prefix** field, type a name prefix. This value will be prepended to the name of every filter created by the template. If the template is being applied in the context of a project, this field will be prefilled with the project label.
4. In the **Template** field, select **Live patching based on a specific system.**
5. In the **System** field, select a system from the list, or start typing a system name to narrow down the options.
6. In the **Kernel** field, select a kernel version from the list of versions installed in the selected system. The filter to deny the later regular kernel patches will be based on this version.
7. **[저장]**을 클릭하여 필터를 생성합니다.
8. **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하여 프로젝트를 선택합니다.
9. **[필터 연결/해제]**를 클릭합니다.
10. 지정된 접두사가 있는 필터 세 개를 선택하고 **[저장]**을 클릭합니다.

8.3.3. 기본값이 있는 AppStream 모듈

프로젝트에 포함된 모듈형 리포지토리에서 모든 모듈을 사용할 수 있도록 하려면 이 필터 템플릿을 사용하여 자동으로 추가할 수 있습니다.

적용되면 이 템플릿은 모듈 및 기본 스트림별로 AppStream 필터를 생성합니다.

이 프로세스가 프로젝트 페이지에서 수행되면 필터가 프로젝트에 자동으로 추가됩니다. 그렇지 않으면 생성된 필터를 **컨텐트 라이프싸이클 › 필터**에 나열하고 필요에 따라 모든 프로젝트에 추가할 수도 있습니다.

각 개별 필터를 편집하여 다른 모듈 스트림을 선택하거나 완전히 제거하여 대상 리포지토리에서 해당 모듈을 제외할 수 있습니다.

모든 모듈 스트림이 서로 호환되는 것은 아니므로, 개별 스트림을 변경하면 모듈 종속성을 성공적으로 해결하지 못할 수 있습니다. 이 경우 프로젝트 세부 사항 페이지의 필터 창에 문제를 설명하는 오류가 표시되고 모든 모듈 선택이 호환될 때까지 빌드 버튼이 비활성화됩니다.

Red Hat Enterprise Linux 9 이상 모듈에는 정의된 기본 스트림이 없습니다. 그러므로 Red Hat Enterprise Linux 9개의 소스와 함께 이 템플릿을 사용해도 효과가 없습니다.

컨텐트 라이프싸이클 관리를 사용하여 AppStream 리포지토리를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Appstream Filters**에서 확인할 수 있습니다.

절차: 템플릿 적용

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하여 프로젝트를 선택합니다.
2. In the **Filters** section, click **[Attach/Detach Filters]**, and then click **[Create New Filter]**.
3. 대화 상자에서 **[템플릿 사용]**을 클릭합니다. 그에 따라 입력이 변경됩니다.
4. In the **Prefix** field, type a name prefix. This value will be prepended to the name of every filter created by the template. If the template is being applied in the context of a project, this field will be prefilled with the project label.
5. In the **Template** field, select **AppStream modules with defaults.**
6. In the **Channel** field, select a modular channel to get the modules from. In this dropdown, only the modular channels are displayed.
7. **[저장]**을 클릭하여 필터를 생성합니다.
8. Scroll to the **Filters** section to see the newly attached AppStream filters.
9. 개별 필터를 편집/제거하여 필요한 대로 프로젝트를 조정할 수 있습니다.

8.4. 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 빌드

프로젝트를 생성하고 환경을 정의하며 소스와 필터를 첨부하면 처음으로 프로젝트를 빌드할 수 있습니다.

빌드는 연결된 소스에 필터를 적용하고 이를 프로젝트의 첫 번째 환경에 복제합니다.

You can use the same vendor channels as sources for multiple content projects. In this case, Uyuni does not create new patch clones for each cloned channel. Instead, a single patch clone is shared between all of your cloned channels. This can cause problems if a vendor modifies a patch; for example, if the patch is retracted, or the packages within the patch are changed. When you build one of the content projects, all the channels that share the cloned patch are synchronized with the original by default, even if the channels are in other environments of your content project, or other content project channels in your organization. You can change this behavior by turning off automatic patch synchronization in your

organization settings. To manually synchronize the patch later for all channels sharing the patch, navigate to **Software › Manage › Channels**, click the channel you want to synchronize and navigate to the **Sync** subtab. Even manual patch synchronization affects all organization channels sharing the patch.

절차: 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 빌드

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하고 빌드할 프로젝트를 선택합니다.

   사용 가능한 환경이 있는지 확인한 후 프로젝트를 빌드하십시오.

2. 첨부된 소스 및 필터를 검토하고 **[빌드]**를 클릭합니다.
3. 이 빌드의 변경 또는 업데이트 사항을 설명하는 버전 메시지를 제공합니다.
4. You can monitor build progress in the **Environment Lifecycle** section.

빌드가 완료되면 환경 버전이 하나씩 증가하고 소프트웨어 채널과 같이 빌드된 소스를 클라이언트에 할당할 수 있습니다.

8.5. 환경 승격

프로젝트가 빌드되면 빌드된 소스를 순차적으로 환경으로 승격할 수 있습니다.

절차: 환경 승격

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하고 작업할 프로젝트를 선택합니다.
2. In the **Environment Lifecycle** section, locate the environment to promote to its successor, and click **[Promote]**.
3. You can monitor build progress in the **Environment Lifecycle** section.

8.6. 환경에 클라이언트 할당

When you build and promote content lifecycle projects, Uyuni creates a tree of software channels. To add clients to the environment, assign the base and child software channels to your client using **Software › Software Channels** in the **System Details** page for the client.

새로 추가된 복제된 채널은 클라이언트에 자동으로 할당되지 않습니다. 소스를 추가 또는 승격하는 경우 채널 할당을 수동으로 확인하고 업데이트해야 합니다.

자동 할당은 향후 버전에서 Uyuni에 추가될 예정입니다.

8.7. 컨텐트 라이프싸이클 관리 예제

이 섹션에는 컨텐트 라이프싸이클 관리를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 일반적인 예가 포함되어 있습니다. 이러한 예를

사용하여 자신만의 개인화된 구현을 빌드하십시오.

8.7.1. 월간 패치 주기에 대한 프로젝트 생성

월간 패치 주기에 대한 예제 프로젝트는 다음으로 구성됩니다.

- **날짜 기준** 필터 생성
- 프로젝트에 필터 추가
- 새 프로젝트 빌드에 필터 적용
- 프로젝트에서 패치 제외
- 프로젝트에 패치 포함

8.7.1.1. 날짜 기준 필터 생성

The **By Date** filter excludes all patches released after a specified date. This filter is useful for your content lifecycle projects that follow a monthly patch cycle.

Procedure: Creating the By Date filter

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 필터**로 이동하고 **[필터 생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Filter Name** field, type a name for your filter. For example, **Exclude patches by date**.
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Issue date)**.
4. In the **Matcher** field, **later or equal** is autoselected.
5. 날짜 및 시간을 선택합니다.
6. **[저장]**을 클릭합니다.

8.7.1.2. 프로젝트에 필터 추가

절차: 프로젝트에 필터 추가

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하고 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
2. 사용 가능한 모든 필터를 보려면 **[필터 연결/해제]** 링크를 클릭합니다.
3. Select the new **Exclude patches by date** filter.
4. **[저장]**을 클릭합니다.

8.7.1.3. 새 프로젝트 빌드에 필터 적용

새 필터가 필터 목록에 추가되지만, 프로젝트에 적용해야 합니다. 필터를 적용하려면 첫 번째 환경을 빌드해야 합니다.

절차: 필터 사용

1. [빌드]를 클릭하여 첫 번째 환경을 빌드합니다.
2. 선택 사항: 메시지를 추가합니다. 메시지를 사용하여 빌드 기록을 추적할 수 있습니다.
3. 테스트 서버에서 새 채널을 사용하여 필터가 올바르게 작동했는지 확인합니다.
4. [승격]을 클릭하여 컨텐트를 다음 환경으로 이동합니다. 필터 수가 많거나 매우 복잡한 경우 빌드 시간이 더 오래 걸립니다.

8.7.1.4. 프로젝트에서 패치 제외

테스트는 문제 발견에 도움이 될 수 있습니다. 문제가 발견되면 **날짜 기준** 필터 이전에 릴리스된 문제 패치를 제외하십시오.

절차: 패치 제외

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 필터**로 이동하고 [필터 생성]을 클릭합니다.
2. In the **Filter Name** field, enter a name for the filter. For example, **Exclude openjdk patch**.
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Advisory Name)**.
4. In the **Matcher** field, select **equals**.
5. In the **Advisory Name** field, type a name for the advisory. For example, **SUSE-15-2019-1807**.
6. [저장]을 클릭합니다.
7. **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하여 프로젝트를 선택합니다.
8. Click [**Attach/Detach Filters**] link, select **Exclude openjdk patch**, and click [**Save**].

When you rebuild the project with the [**Build**] button, the new filter is used together with the **by date** filter we added before.

8.7.1.5. 프로젝트에 패치 포함

In this example, you have received a security alert. An important security patch was released several days after the first of the month you are currently working on. The name of the new patch is **SUSE-15-2019-2071**. You need to include this new patch into your environment.



The **Allow** filters rule overrides the exclude function of the **Deny** filter rule. For more information, see **Administration Guide › Content Lifecycle**.

절차: 프로젝트에 패치 포함

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 필터**로 이동하고 **[필터 생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Filter Name** field, type a name for the filter. For example, **Include kernel security fix.**
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Advisory Name).**
4. In the **Matcher** field, select **equals.**
5. In the **Advisory Name** field, type **SUSE-15-2019-2071**, and check **Allow.**
6. **[저장]**을 클릭하여 필터를 저장합니다.
7. **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하고 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
8. Click **[Attach/Detach Filters]**, and select **Include kernel security patch.**
9. **[저장]**을 클릭합니다.
10. **[빌드]**를 클릭하여 환경을 다시 빌드합니다.

8.7.2. 기존 월간 패치 주기 업데이트

월간 패치 주기가 완료되면 다음 달의 패치 주기를 업데이트할 수 있습니다.

절차: 월간 패치 주기 업데이트

1. In the **by date** field, change the date of the filter to the next month. 또는 새 필터를 생성하고 프로젝트에 대한 할당을 변경합니다.
2. Check if the exclude filter for **SUSE-15-2019-1807** can be detached from the project. 이 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 새 패치가 있을 수 있습니다.
3. Detach the **allow** filter you added previously. 패치는 기본적으로 포함되어 있습니다.
4. 프로젝트를 다시 빌드하여 다음 달에 대한 패치가 포함된 새 환경을 생성합니다.

8.7.3. 라이브 패치로 프로젝트 향상

이 섹션에서는 라이브 패치를 위한 환경을 생성하기 위한 필터 설정에 대해 설명합니다.



라이브 패치 사용을 준비할 때 고려해야 하는 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.

- 시스템에서 하나의 커널 버전만 사용해야 합니다. 라이브 패치 패키지는 특정 커널과 함께 설치됩니다.
- 라이브 패치 업데이트는 단일 패치로 제공됩니다.
- Each kernel patch that begins a new series of live patching kernels displays the **required reboot** flag. 이러한 커널 패치는 라이브 패치 도구와 함께 제공됩니다. 이러한 패치를 설치하면 다음 연도 이전에 시스템을 한 번 이상 재부팅해야 합니다.
- 설치된 커널 버전과 일치하는 라이브 패치 업데이트만 설치해야 합니다.
- 라이브 패치는 독립 실행형 패치로 제공됩니다. 현재 설치된 커널 버전보다 높은 커널 버전이 포함된 모든 일반 커널 패치는 제외되어야 합니다.

8.7.3.1. 상위 커널 버전 패키지 제외

In this example you update your systems with the **SUSE-15-2019-1244** patch. This patch contains **kernel-default-4.12.14-150.17.1-x86_64**.

You need to exclude all patches which contain a higher version of **kernel-default** and **kernel-default-base**.

절차: 상위 커널 버전 패키지 제외

1. Uyuni Web UI에서 **컨텐트 라이프싸이클 › 필터**로 이동하고 **[필터 생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Filter Name** field, type a name for your filter. For example, **Exclude kernel greater than 4.12.14-150.17.1.**
3. In the **Filter Type** field, select **Patch (Contains Package).**
4. In the **Matcher** field, select **version greater than.**
5. In the **Package Name** field, type **kernel-default.**
6. Leave the **Epoch** field empty.
7. In the **Version** field, type **4.12.14.**
8. In the **Release** field, type **150.17.1.**
9. **[저장]**을 클릭하여 필터를 저장합니다.
10. **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하여 프로젝트를 선택합니다.
11. **[필터 연결/해제]**를 클릭합니다.
12. Select **Exclude kernel greater than 4.12.14-150.17.1**, and click **[Save].**

You need to repeat this procedure for the **kernel-default-base** package.

[빌드]를 클릭하면 새로운 환경이 생성됩니다. 새 환경에는 설치한 버전까지의 모든 커널 패치가 포함되어 있습니다.



더 높은 커널 버전이 포함된 모든 커널 패치가 제거됩니다. 라이브 패치 커널은 시리즈의 첫 번째 커널인 경우를 제외하고 계속 사용할 수 있습니다.

이 절차는 필터 템플릿을 사용하여 자동화할 수 있습니다. 라이브 패치 필터 템플릿을 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle › Filter Templates**에서 확인할 수 있습니다.

8.7.4. 라이브 패치를 위한 새 커널 버전으로 전환

특정 커널 버전에 대한 라이브 패치는 한 해만 사용할 수 있습니다. 한 해가 지나면 시스템의 커널을 업데이트해야 합니다. 다음 환경 변경을 실행합니다.

절차: 새 커널 버전으로 전환

1. 업그레이드할 커널 버전을 결정합니다. 예는 다음과 같습니다. **4.12.14-150.32.1**
2. 새 커널 버전 필터를 생성합니다.
3. 기존 커널과 연결된 모든 이전 라이브 패칭 필터를 분리합니다.
4. 새 커널 버전 필터를 연결합니다.
5. **[빌드]**를 클릭하여 환경을 다시 빌드합니다.



빌드가 완료되면 즉시 해당 필터 2개를 다시 연결해야 합니다. 이러한 필터들은 다음과 같습니다.

- Deny patches that contain **reboot_suggested** keyword
- Deny patches that contain a package which provides the name **installhint(reboot-needed)**

새 환경에는 선택한 새 커널 버전까지의 모든 커널 패치가 포함되어 있습니다. 업그레이드한 이후에는 시스템을 재부팅해야 합니다. 새 커널은 일 년간 사용할 수 있습니다. 해당 연도에 설치된 모든 패키지는 현재 라이브 패치 커널 필터와 일치합니다.

8.7.5. AppStream 필터

컨텐트 라이프싸이클 관리 프로젝트에서 AppStream 필터를 사용하여 모듈형 리포지토리를 일반 리포지토리로 변환할 수 있습니다. 이 필터는 리포지토리에 패키지를 유지하고 모듈 메타데이터를 제거하여 이를 수행합니다. Uyuni에서 결과 리포지토리는 일반 리포지토리와 동일한 방식으로 사용할 수 있습니다.



AppStream 리포지토리는 Web UI 전체에서 기본적으로 지원됩니다.

그러므로 이 프로세스는 AppStream 리포지토리 작업에서 반드시 필요한 프로세스가 아닙니다.

AppStream 필터는 대상 리포지토리에 포함할 단일 모듈 스트림을 선택합니다. 여러 필터를 추가하여 여러 모듈 스트림을 선택할 수 있습니다.

CLM 프로젝트에서 AppStream 필터를 사용하지 않으면 모듈형 소스의 모듈 메타데이터는 그대로 유지되고 대상

리포지토리에는 동일한 모듈 메타데이터가 포함됩니다. CLM 프로젝트에서 AppStream 필터가 한 개 이상 활성화되어 있으면 모든 대상 리포지토리가 일반 리포지토리로 변환됩니다.

In some cases, you might wish to build regular repositories without having to include packages from any module. To do so, add an AppStream filter using the matcher **none (disable modularity)**. This will disable all the modules in the target repository. This is especially useful for Red Hat Enterprise Linux 9 clients, where the default versions of most modules are already included in the AppStream repository as regular packages.

To use the AppStream filter, you need a CLM project with a modular repository such as **Red Hat Enterprise Linux AppStreams**. Ensure that you included the module you need as a source before you begin.

절차: AppStream 필터 사용

1. Uyuni Web UI에서 Red Hat Enterprise Linux 8 또는 9 CLM 프로젝트로 이동합니다. 프로젝트에 AppStream 채널을 포함했는지 확인합니다.
2. **[필터 생성]**을 클릭하고 다음 파라미터를 사용합니다.
   - In the **Filter Name** field, type a name for the new filter.
   - In the **Filter Type** field, select **Module (Stream)**.
   - In the **Matcher** field, select **equals**.
   - In the **Module Name** field, type a module name. For example, **postgresql**.
   - In the **Stream** field, type the name of the desired stream. For example, **10**. If you leave this field blank, the default stream for the module is selected.
3. 새 필터를 생성하려면 **[저장]**을 클릭합니다.
4. **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하여 프로젝트를 선택합니다.
5. **[필터 연결/해제]**를 클릭하고 새 AppStream 필터를 선택한 후 **[저장]**을 클릭합니다.

You can use the browse function in the **Create/Edit Filter** form to select a module from a list of available module streams for a modular channel.

절차: 사용 가능한 모듈 스트림 찾아보기

1. Uyuni Web UI에서 Red Hat Enterprise Linux 8 또는 9 CLM 프로젝트로 이동합니다. 프로젝트에 AppStream 채널을 포함했는지 확인합니다.
2. **[필터 생성]**을 클릭하고 다음 파라미터를 사용합니다.
   - In the **Filter Name** field, type a name for the new filter.

- In the **Filter Type** field, select **Module (Stream)**.
- In the **Matcher** field, select **equals**.

3. Click **Browse available modules** to see all modular channels.
4. 모듈 및 스트림을 탐색할 채널을 선택합니다.
   - In the **Module Name** field, start typing a module name to search, or select from the list.
   - In the **Stream** field, start typing a stream name to search, or select from the list.



채널 선택은 모듈 탐색을 위해서만 사용할 수 있습니다. 선택한 채널은 필터와 함께 저장되지 않으며 어떠한 방식으로도 CLM 프로세스에 영향을 미치지 않습니다.

대상 리포지토리에 포함할 다른 모듈 스트림에 대한 추가 AppStream 필터를 생성할 수 있습니다. 선택한 스트림이 활용하는 모든 모듈 스트림이 자동으로 포함됩니다.



충돌하거나 호환되지 않거나 누락된 모듈 스트림을 지정하지 않도록 주의하십시오. 예를 들어, 동일한 모듈에서 스트림을 두 개 선택하는 것은 적절하지 않습니다.

절차: 모듈성 비활성화

1. Uyuni Web UI에서 Red Hat Enterprise Linux 8 또는 9 CLM 프로젝트로 이동합니다. 프로젝트에 AppStream 채널을 포함했는지 확인합니다.
2. **[필터 생성]**을 클릭하고 다음 파라미터를 사용합니다.
   - In the **Filter Name** field, type a name for the new filter.
   - In the **Filter Type** field, select **Module (Stream)**.
   - In the **Matcher** field, select **none (disable modularity)**.
3. 새 필터를 생성하려면 **[저장]**을 클릭합니다.
4. **컨텐트 라이프싸이클 › 프로젝트**로 이동하여 프로젝트를 선택합니다.
5. **[필터 연결/해제]**를 클릭하고 새 AppStream 필터를 선택한 후 **[저장]**을 클릭합니다.

이 작업을 수행하면 대상 리포지토리에서 모듈 메타데이터가 효과적으로 제거됩니다. 단, 모듈에 속한 패키지는 제외입니다.

Web UI에서 **[빌드]** 버튼을 사용하여 CLM 프로젝트를 빌드할 때 대상 리포지토리는 선택한 모듈 스트림의 패키지를 포함하는 모듈이 포함되지 않은 일반 리포지토리입니다.



Red Hat Enterprise Linux 8 프로젝트에서 모듈성을 모두 비활성화하면 Red Hat Enterprise Linux 8이 정상적으로 작동하려면 일부 모듈이 필수적이므로 잘못된 환경이 구성할 수 있습니다.

장 9. 컨텐트 스테이징

스테이징은 클라이언트가 패키지를 설치하기 전 미리 다운로드하기 위한 용도로 사용됩니다. 그러면 예약 즉시 패키지를 설치할 수 있으므로 유지 관리 기간에 드는 시간을 줄일 수 있습니다.

9.1. 컨텐트 스테이징 활성화

You can manage content staging across your entire organization. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Organizations** to see a list of available organizations. Click the name of an organization, and check the **Enable Staging Contents** box to allow clients in this organization to stage package data.

조직을 만들고 관리하려면 Uyuni 관리자로 로그인해야 합니다.

You can also enable staging at the command prompt by editing **/etc/sysconfig/rhn/up2date**, and adding or editing these lines:

```
stagingContent=1
stagingContentWindow=24
```

The **stagingContentWindow** parameter is a time value expressed in hours and determines when downloading starts. It is the number of hours before the scheduled installation or update time. In this example, content is downloaded 24 hours before the installation time. The start time for download depends on the selected contact method for a system.

다음에 작업이 예약되면 패키지가 자동으로 다운로드되지만 설치되지는 않습니다. 예약된 시간에 준비된 패키지가 설치됩니다.

9.2. 컨텐트 스테이징 구성

컨텐트 스테이징을 구성하는 데 사용되는 파라미터 두 개:

- **salt_content_staging_advance** is the advance time for the content staging window to open, in hours. 패키지를 다운로드할 수 있는 설치 시작 전 시간입니다.
- **salt_content_staging_window** is the duration of the content staging window, in hours. 클라이언트가 설치를 시작하기 전에 패키지를 준비하는 데 드는 시간입니다.

For example, if **salt_content_staging_advance** is set to six hours, and **salt_content_staging_window** is set to two hours, the staging window opens six hours before the installation time, and remain open for two hours. No packages are downloaded in the four remaining hours until installation starts.

If you set the same value for both **salt_content_staging_advance** and **salt_content_staging_window** packages are able to be downloaded until installation begins.

Configure the content staging parameters in **/usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java.conf**.

다음은 기본값입니다.

- **salt_content_staging_advance: 8 hours**
- **salt_content_staging_window: 8 hours**



이러한 파라미터가 올바르게 작동하려면 컨텐트 스테이징을 활성화해야 합니다.

장 10. 연결이 해제된 설정

Uyuni를 인터넷에 연결할 수 없는 경우 연결이 해제된 환경 내에서 사용할 수 있습니다.

리포지토리 미러링 도구(RMT)는 SUSE Linux Enterprise 15 이상에서 사용할 수 있습니다. RMT는 이전 SUSE Linux Enterprise 설치에서 사용할 수 있는 가입 관리 도구(SMT)를 대체합니다.

연결이 해제된 Uyuni 설정에서 RMT 또는 SMT는 외부 네트워크를 사용하여 SUSE Customer Center에 연결합니다. 모든 소프트웨어 채널과 리포지토리는 이동식 스토리지 장치에 동기화됩니다. 그런 다음 스토리지 장치를 사용하여 연결이 해제된 Uyuni 설치를 업데이트할 수 있습니다.

이 설정을 사용하면 Uyuni 설치를 연결이 해제된 오프라인 환경에서 유지될 수 있습니다.



Uyuni 서버를 직접 관리하려면 RMT 또는 SMT 인스턴스를 사용해야 합니다. 이는 캐스케이드에서 두 번째 RMT 또는 SMT 인스턴스를 관리하기 위해 사용할 수 없습니다.

RMT에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/book-rmt.html에서 확인할 수 있습니다.

10.1. SCC에서 채널 및 리포지토리 동기화

10.1.1. RMT 동기화

SUSE Linux Enterprise 15 설치에서 RMT를 사용하여 SUSE Linux Enterprise 12 이상을 실행하는 클라이언트를 관리할 수 있습니다.

각 Uyuni 설치에 대해 전용 RMT 인스턴스를 설정하는 것이 좋습니다.

절차: RMT 설정

1. RMT 인스턴스에서 다음 RMT 패키지를 설치합니다.

```
zypper in rmt-server
```

2. YaST를 사용하여 RMT를 구성합니다.

```
yast2 rmt
```

3. 프롬프트에 따라 설치를 완료합니다.

RMT 설정에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/book-rmt.html에서 확인할 수 있습니다.

절차: RMT와 SCC 동기화

1. RMT 인스턴스에서 조직에 대해 사용할 수 있는 모든 제품 및 리포지토리 나열:

```
rmt-cli products list --all
```

```
rmt-cli repos list --all
```

2. 조직에 대해 사용할 수 있는 모든 업데이트를 동기화합니다.

```
rmt-cli sync
```

systemd를 사용하여 정기적으로 동기화하도록 RMT를 구성할 수도 있습니다.

3. 필요한 제품을 활성화합니다. 예를 들어, SLES 15를 동기화하려면 다음을 수행해야 합니다.

```
rmt-cli product enable sles/15/x86_64
```

4. 동기화된 데이터를 이동식 스토리지로 엑스포트합니다. In this example, the storage medium is mounted at **/mnt/usb**:

```
rmt-cli export data /mnt/usb
```

5. 활성화된 리포지토리를 이동식 스토리지로 엑스포트합니다.

```
rmt-cli export settings /mnt/usb
rmt-cli export repos /mnt/usb
```



Ensure that the external storage is mounted to a directory that is writeable by the RMT user. You can change RMT user settings in the **cli** section of **/etc/rmt.conf**.

10.1.2. SMT 동기화

SMT는 SUSE Linux Enterprise 12에 포함되어 있으며 SUSE Linux Enterprise 10 이상을 실행하는 클라이언트를 관리하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다.

SMT를 사용하려면 리포지토리와 패키지를 동기화하기 위해 SMT 인스턴스에 로컬 미러 디렉토리를 생성해야 합니다.

SMT 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/html/SLES-all/book-smt.html에서 확인할 수 있습니다.

절차: SMT와 SCC 동기화

1. SMT 인스턴스에서 데이터베이스 대체 파일을 생성합니다.

```
smt-sync --createdbreplacementfile /tmp/dbrepl.xml
```

2. Export the synchronized data to your removable storage. In this example, the storage medium is mounted at **/mnt/usb**:

```
smt-sync --todir /mnt/usb
smt-mirror --dbreplfile /tmp/dbrepl.xml --directory /mnt/usb \
           --fromlocalsmt -L /var/log/smt/smt-mirror-export.log
curl https://scc.suse.com/multi-linux-manager/product_tree.json -o
```

```
/mnt/usb/product_tree.json
```



Ensure that the external storage is mounted to a directory that is writeable by the RMT user. You can change SMT user settings in **/etc/smt.conf**.

10.2. 필수 채널

Uyuni가 지정된 채널을 동기화하려면 해당 Uyuni 클라이언트 도구 채널이 필요합니다. 이러한 채널이 활성화되어 있지 않으면 Uyuni에서 해당 제품을 감지하지 못할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하여 해당 필수 채널을 활성화합니다.

SLES 12 및 SLES for SAP 또는 SLE HPC와 같은 제품 기반 제품

RMT: **rmt-cli products enable sle-manager-tools/12/x86_64**

SMT: **smt repos -p sle-manager-tools,12,x86_64**

SLES 15 및 SLES for SAP 또는 SLE HPC와 같은 제품 기반 제품

RMT: **rmt-cli products enable sle-manager-tools/15/x86_64**

SMT: **smt repos -p sle-manager-tools,15,x86_64**

그런 다음 채널을 미러링하고 엑스포트합니다.

기타 배포 또는 아키텍처를 활성화할 수 있습니다. 제품 채널 또는 리포지토리를 미러링하도록 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 설명서에서 확인할 수 있습니다.

RMT

https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-rmt-mirroring.html#sec-rmt-mirroring-enable-disable

SMT

https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/single-html/SLES-smt/index.html#smt-mirroring-manage-domirror

10.3. 연결 해제된 서버

Uyuni을(를) 연결 해제된 서버로 설정하려면 air-gapped 배포 지침을 따릅니다.

10.3.1. 배포

연결 해제된 서버는 공급자가 제공한 이미지를 사용하여 VM(Virtual Machine: 가상 머신)으로 배포하는 것이 좋습니다. Uyuni Server의 air-gapped 배포에 대한 자세한 내용은 **Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › Server Air Gapped Deployment Mlm**에서 확인할 수 있습니다.

Keep in mind to execute the final command with the **--mirror** option and replace **</media/disk>** with your mount point:

```
mgradm install --mirror </media/disk>
```

10.3.2. 동기화

SUSE Customer Center 데이터가 로드된 이동식 미디어를 사용하는 경우 이를 사용하여 연결이 끊긴 서버를 동기화할 수 있습니다.



동기화를 위해 사용하는 이동식 미디어는 항상 동일한 마운트 포인트에서 사용할 수 있어야 합니다. 저장소 매체가 마운트되지 않은 경우 동기화를 트리거하지 마십시오. 그러면 데이터가 손상됩니다.

절차: 연결이 끊긴 서버 동기화

1. Tomcat 서비스를 재시작합니다.

```
mgrctl exec -ti -- systemctl restart tomcat
```

2. 로컬 데이터를 새로 고침합니다.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync refresh
```

3. 동기화를 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti -- mgr-sync list channels
mgrctl exec -ti -- mgr-sync add channel channel-label
```



Be aware that if **server.susemanager.fromdir** is set, Uyuni will not be able to check if SUSE Customer Center credentials are valid or not. Instead, a warning sign will be displayed and no SCC online check will be performed.

연결이 끊긴 설정의 대안으로 ISS(서버 간 동기화)를 사용하여 서버 간에 내용을 복사할 수 있습니다. 자세한 내용은 **Specialized Guides › Large Deployments › 서버 간 동기화 - 버전 2**에서 확인할 수 있습니다.

장 11. 디스크 공간 관리

디스크 공간이 부족하면 복구가 불가능한 Uyuni 데이터베이스 및 파일 구조에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

Uyuni monitors some directories for free disk space. You can modify which directories are monitored, and the warnings that are created using environment variables in systemd service override files.

모니터링되는 디렉토리 중 하나의 사용 가능 공간이 경고 임계값 미만으로 감소하면, 구성된 이메일 주소로 메시지가 전송되고 로그인 페이지 상단에 알림이 표시됩니다.

11.1. 모니터링되는 디렉토리

By default, the Uyuni Server container monitors these directories:

- **/var/spacewalk**
- **/var/cache**
- **/srv**

You can change which directories are monitored by setting the **PODMAN_EXTRA_ARGS** environment variable in the server container systemd service override file, which passes **DISKCHECKDIRS** to the container. You can specify multiple directories by separating them with a space.



The **DISKCHECKDIRS** environment variable applies only to the server container. The database container always monitors **/var/lib/pgsql/data** and this cannot be overridden.

Procedure: Configuring Monitored Directories

1. Create a systemd override directory for the server service:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/
```

2. Create a configuration file with the custom directories:

```
cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKDIRS=/var/spacewalk /var/cache /srv"
EOF
```

3. Apply the configuration by restarting Uyuni:

```
mgradm restart
```

For more information about container volumes, see **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**.

11.2. 임계값

By default, Uyuni creates a warning when a monitored directory reaches 90% disk usage. A critical alert is created when a monitored directory reaches 95% disk usage, and the container health check will fail.

You can change these alert thresholds by setting the **DISKCHECKALERT** and **DISKTHRESHOLD** environment variables.

Procedure: Configuring Disk Check Thresholds

1. Create systemd override directories:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/
mkdir -p /etc/systemd/system/uyuni-db.service.d/
```

2. Create configuration files for both server and database services:

```
cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=90 --env DISKTHRESHOLD=95"
EOF

cat > /etc/systemd/system/uyuni-db.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=90 --env DISKTHRESHOLD=95"
EOF
```

3. Apply the configuration by restarting Uyuni:

```
mgradm restart
```



For large deployments with multi-terabyte storage volumes, you may want to use higher thresholds to make more efficient use of disk space. For example, on a 10 TB volume, keeping 5% free means 500 GB unused. For tuning recommendations for large deployments, see **Specialized Guides › Large Deployments › Tuning › Diskcheck Thresholds**.

11.3. Database Disk Check

The database container has its own disk check that monitors only the PostgreSQL data directory (**/var/lib/pgsql/data**). This directory is always monitored and cannot be changed or overridden with the **DISKCHECKDIRS** environment variable.

The database disk check uses the **DISKCHECKALERT** and **DISKTHRESHOLD** environment variables configured for the **uyuni-db** service.

The database disk check runs as a PostgreSQL function and is invoked during container health checks. When the threshold is exceeded, the health check will fail and the container will be automatically stopped to prevent data corruption.



The database container only monitors **/var/lib/pgsql/data**. You cannot configure additional directories to monitor in the database container using **DISKCHECKDIRS**. To monitor other directories, use the server container configuration.

11.4. 공간 검사 비활성화

The space checking tool is enabled by default and runs hourly via a Taskomatic scheduled task. Notification can be disabled by disabling diskcheck-task-queue-default Taskomatic job. To effectively disable disk space monitoring, set the threshold values to 99 (percent).

Procedure: Disabling Disk Space Monitoring

1. Edit the systemd override files to set very high thresholds:

```
cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=99 --env DISKTHRESHOLD=99"
EOF

cat > /etc/systemd/system/uyuni-db.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKALERT=99 --env DISKTHRESHOLD=99"
EOF
```

2. Apply the configuration by restarting Uyuni:

```
mgradm restart
```



Disabling disk space monitoring is not recommended in production environments, as running out of disk space can cause severe and potentially unrecoverable damage to the database.

장 12. 이미지 빌드 및 관리

12.1. 이미지 빌드 개요

Uyuni을(를) 사용하면 시스템 관리자가 컨테이너와 OS 이미지를 빌드하고 결과를 이미지 저장소에 푸시할 수 있습니다.

절차: 이미지 빌드 및 푸시

1. 이미지 저장소를 정의합니다.
2. 이미지 프로파일을 정의하고 이를 소스(git 리포지토리 또는 디렉토리)와 연결합니다.
3. 이미지를 빌드합니다.
4. 이미지를 이미지 저장소로 푸시합니다.

Uyuni은(는) Dockerfile과 Kiwi라는 두 가지 빌드 유형을 지원합니다. Kiwi 빌드 유형은 시스템, 가상 및 기타 이미지를 빌드하기 위한 용도로 사용됩니다.

The image store for the Kiwi build type is pre-defined as a file system directory in the **srv-www** volume.

The image files can be downloaded from https://UYUNI-HOST/os-images/ORGANIZATION-ID/FILE-NAME. The exact location can be determined from the image details page.

12.2. 컨테이너 이미지

12.2.1. 요구사항

컨테이너 기능은 SUSE Linux Enterprise Server 12 이상으로 구동되는 Salt 클라이언트에서 사용할 수 있습니다. 시작하기 전, 환경의 다음 요구 사항 충족 여부를 확인합니다.

- Dockerfile 및 구성 스크립트가 포함된 게시된 git 리포지토리입니다. 리포지토리는 공개 또는 비공개일 수 있으며, GitHub, GitLab 또는 BitBucket에서 호스팅되어야 합니다.
- Docker 레지스트리와 같이 올바르게 구성된 이미지 저장소입니다.

컨테이너에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/container/all/html/Container-guide/에서 확인할 수 있습니다.

12.2.2. 빌드 호스트 생성

Uyuni를 사용하여 이미지를 빌드하려면 빌드 호스트를 생성 및 구성해야 합니다. 컨테이너 빌드 호스트는 SUSE Linux Enterprise 12 이상을 실행하는 Salt 클라이언트입니다. 이 섹션에서는 빌드 호스트의 초기 구성에 대한 설명을 제공합니다.



빌드 호스트의 운영 체제는 대상 이미지의 운영 체제와 일치해야 합니다.

예를 들어, SUSE Linux Enterprise Server 15(SP2 이상) OS 버전으로 구동되는 빌드

> 호스트에서는 SUSE Linux Enterprise Server 15 기반 이미지를 빌드합니다. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 또는 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 OS 버전으로 구동되는 빌드 호스트에서는 SUSE Linux Enterprise Server 12 기반 이미지를 빌드합니다.
>
> 아키텍처 간 빌드는 지원되지 않습니다.

Uyuni Web UI에서 다음 단계를 수행하여 빌드 호스트를 구성합니다.

절차: 호스트 빌드

1. **시스템 › 시스템** 개요 페이지에서 빌드 호스트로 지정할 Salt 클라이언트를 선택합니다.
2. From the **System Details** page of the selected client assign the containers modules. Navigate to **Software › Software Channels** and enable the containers module (for example, **SLE-Module-Containers15-Pool** and **SLE-Module-Containers15-Updates**). Continue with **[Next]**.
3. Schedule the ` Software Channel Change`, and click **[Confirm]**.
4. From the **System Details** tab select **Properties** page, and enable **Container Build Host** from the **Add-on System Types** list. Confirm by clicking **[Update Properties]**.
5. Install all required packages by applying **Highstate**. From the system details tab select **States › Highstate**, and click **[Apply Highstate]**. Alternatively, apply **Highstate** from the Uyuni Server command line:

```
salt '$your_client' state.highstate
```

12.2.3. 컨테이너에 대한 활성화 키 생성

Uyuni를 사용하여 빌드한 컨테이너는 이미지를 빌드할 때 활성화 키와 연결된 채널을 리포지토리로 사용합니다. 이 섹션에서는 이러한 목적을 위해 임시 활성화 키를 생성하는 과정을 설명합니다.



> 컨테이너를 빌드하기 위해서는 **SUSE 관리자 기본값** 이외의 채널과 연결된 활성화 키가 필요합니다.

절차: 활성화 키 만들기

1. Uyuni Web UI에서 관리자 권한으로 **시스템 › 활성화 키**로 이동합니다.
2. **[키 생성]** 버튼을 클릭합니다.
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.

4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.



Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

- 기타 모든 문자는 허용되지만 **<> ()[]{}**(공백 포함)는 자동으로 제거됩니다.
- 필드가 비어 있으면 임의의 스트링이 생성됩니다.

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. **[활성화 키 생성]**을 클릭하여 활성화 키를 생성합니다.
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. **[활성화 키 업데이트]**를 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.

12.2.4. 이미지 저장소 생성

빌드된 모든 이미지는 이미지 저장소로 푸시됩니다. 이 섹션에는 이미지 저장소 생성에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이미지 저장소는 일반적으로 레지스트리로 참조됩니다.

절차: 이미지 저장소 생성

1. **이미지 › 저장소**를 선택합니다.
2. Click **Create** to create a new store.
3. From the **Store Type** select the correct type.
4. Define a name for the image store in the **Label** field.
5. Provide the path to your image registry by filling in the **URI** field, as a fully qualified domain name (FQDN) for the container registry host (whether internal or external).

   ```
   registry.example.com
   ```

   레지스트리 URI를 사용하여 이미 사용 중인 레지스트리의 이미지 저장소를 지정할 수도 있습니다.

   ```
   registry.example.com:5000/myregistry/myproject
   ```

6. **[생성]**을 클릭하여 새 이미지 저장소를 추가합니다.

12.2.5. 이미지 프로파일 생성

모든 컨테이너 이미지는 빌드 지침이 포함된 이미지 프로파일을 사용하여 빌드됩니다. 이 섹션에는 Uyuni Web UI를 사용하여 이미지 프로파일을 생성하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

절차: 이미지 프로파일 생성

1. 이미지 프로파일을 생성하려면 **이미지 › 프로파일**을 선택하고 **[생성]**을 클릭합니다.
2. Provide a name for the image profile by filling in the **Label** field.

   컨테이너 이미지 태그의 형식이 **myproject/myimage**와 같은 경우 이미지 저장소 레지스트리 URI에 **/myproject** 접미사가 포함되어 있는지 확인합니다.

3. Use **Dockerfile** as the **Image Type**.

4. 드롭다운 메뉴를 사용하여 **대상 이미지 저장소** 필드에서 레지스트리를 선택합니다.
5. In the **Path** field, type a GitHub, GitLab, or BitBucket repository URL. The path can also be a local directory on the build host. The URL should be **http**, **https**, or a token authentication URL. For GitHub or GitLab, use one of these formats:

   ### GitHub 경로 옵션

   - GitHub 단일 사용자 프로젝트 리포지토리

     ```
     https://github.com/USER/project.git#branchname:folder
     ```

   - GitHub 조직 프로젝트 리포지토리

     ```
     https://github.com/ORG/project.git#branchname:folder
     ```

   - GitHub 토큰 인증

     git 리포지토리가 비공개인 경우 인증을 포함하도록 프로파일의 URL을 수정합니다. 다음 URL 형식을 사용하여 GitHub 토큰으로 인증합니다.

     ```
     https://USER:<AUTHENTICATION_TOKEN>@github.com/USER/project.git#master:/con
     tainer/
     ```

   - GitLab 단일 사용자 프로젝트 리포지토리

     ```
     https://gitlab.example.com/USER/project.git#master:/container/
     ```

   - GitLab 그룹 프로젝트 리포지토리

     ```
     https://gitlab.example.com/GROUP/project.git#master:/container/
     ```

   - GitLab 토큰 인증

     git 리포지토리가 비공개이고 공개적으로 액세스할 수 없는 경우 인증을 포함하도록 프로파일의 git URL을 수정해야 합니다. 다음 URL 형식을 사용하여 GitLab 토큰으로 인증:

     ```
     https://gitlab-ci-
     token:<AUTHENTICATION_TOKEN>@gitlab.example.com/USER/project.git#master:/co
     ntainer/
     ```

git 분기를 지정하지 않으면 기본적으로 **마스터** 분기가 사용됩니다. **폴더**가 지정되지 않은 경우 이미지 소스(Dockerfile 소스)는 GitHub 또는 GitLab 체크아웃의 루트 디렉토리에 있어야 합니다.

6. **활성화 키**를 선택합니다. 활성화 키를 통해 프로파일을 사용하는 이미지를 올바른 채널 및 패키지에 할당할 수 있습니다.

   활성화 키를 이미지 프로파일과 연결하면 프로파일을 사용하는 모든 이미지가 올바른 소프트웨어 채널과 채널의 모든 패키지를 사용하도록 할 수 있습니다.

7. **[생성]** 버튼을 클릭합니다.

12.2.5.1. 예시 Dockerfile 소스

재사용할 수 있는 이미지 프로파일은 https://github.com/SUSE/manager-build-profiles에 게시됩니다.

The **ARG** parameters ensure that the built image is associated with the desired repository served by Uyuni. The **ARG** parameters also allow you to build image versions of SUSE Linux Enterprise Server which may differ from the version of SUSE Linux Enterprise Server used by the build host itself.

For example: The **ARG repo** parameter and the **echo** command pointing to the repository file, creates and then injects the correct path into the repository file for the desired channel version.

리포지토리는 이미지 프로파일에 할당한 활성화 키로 결정됩니다.

```
FROM registry.example.com/sles12sp2
MAINTAINER Tux Administrator "tux@example.com"

### 시작: 이러한 라인은 {productname}과(와) 함께 사용하기 위해 필요합니다.

ARG repo
ARG cert

# 올바른 인증서 추가
RUN echo "$cert" > /etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT.pem

# 인증서 신뢰 저장소 업데이트
RUN update-ca-certificates

# 이미지에 리포지토리 경로 추가
RUN echo "$repo" > /etc/zypp/repos.d/susemanager:dockerbuild.repo

### 끝: 이러한 라인은 {productname}과(와) 함께 사용하기 위해 필요합니다.

# 패키지 스크립트 추가
ADD add_packages.sh /root/add_packages.sh
```

```
# 패키지 스크립트 실행
RUN /root/add_packages.sh

# 빌드 후 이미지에서 리포지토리 경로 제거
RUN rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager:dockerbuild.repo
```

12.2.5.2. 사용자 정의 정보 키-값 쌍을 Docker buildargs로 사용

사용자 정의 정보 키-값 쌍을 할당하여 이미지 프로파일에 정보를 첨부할 수 있습니다. 또한, 이러한 키-값 쌍은 **buildargs**로 Docker 빌드 명령에 전달됩니다.

사용 가능한 사용자 정보 키 및 추가 키 생성에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Systems › Custom System Info**에서 확인할 수 있습니다.

12.2.6. 이미지 빌드

이미지를 구축하는 방법은 두 가지입니다. 첫 번째 방법은 처음부터 새로 만드는 것입니다. 왼쪽 탐색 모음에서 **이미지 › 만들기**를 선택하거나 **이미지 › 프로파일** 목록에서 만들기 아이콘을 클릭한 다음 절차를 따릅니다.

절차: 이미지 빌드

1. **이미지 › 빌드**를 선택합니다.
2. Add a different tag name if you want a version other than the default **latest** (only relevant to containers).
3. Select **Build Profile** and **Build Host**.

> Notice the **Profile Summary** to the right of the build fields. When you have selected a build profile, detailed information about the selected profile is displayed in this area.

4. 빌드를 예약하려면 [**빌드**] 버튼을 클릭합니다.

12.2.7. 이미지 임포트

The second way to get an image is to import and inspect arbitrary images. To do that, select **Images › Image List** from the left navigation bar. Complete the text boxes of the **Import** dialog. When it has processed, the imported image is listed on the **Image List** page.

절차: 이미지 임포트

1. From **Images › Image list** click [**Import**] to open the **Import Image** dialog.
2. In the **Import Image** dialog complete these fields:

이미지 저장소

검사를 위해 이미지를 끌어오는 레지스트리입니다.

이미지 이름

레지스트리에 있는 이미지의 이름입니다.

이미지 버전

레지스트리에 있는 이미지의 버전입니다.

빌드 호스트

이미지를 끌어오고 검사하는 빌드 호스트입니다.

활성화 키

이미지를 검사하는 소프트웨어 채널에 대한 경로를 제공하는 활성화 키입니다.

3. 확인하려면 [**임포트**]를 클릭합니다.

The entry for the image is created in the database, and an **Inspect Image** action on Uyuni is scheduled.

When it has been processed, you can find the imported image in the **Image List**. It has a different icon in the **Build** column, to indicate that the image is imported. The status icon for the imported image can also be seen on the **Overview** tab for the image.

12.2.8. 문제 해결

12.2.8.1. 이미지 검사

Base container images (BCIs) come with all the software to run them, but because they are lightweight, they may not include all the tools and libraries required for inspection.

When performing container image inspection, Uyuni copies and extracts the Salt bundle (**venv-salt-minion**) from the build host (where the inspection is scheduled) into the target container, and then executes it inside the container. Therefore, the target container image must satisfy any dynamic dependencies of the build host's Salt bundle.

If the target image is missing required dynamic libraries, the inspection fails. For example, you might see error messages like:

```
libssl.so.1.1:공유 객체 파일을 열 수 없음: 해당 파일 또는 디렉토리 없음
```

The most common dependency issue is with OpenSSL libraries, because the Salt bundle's Python modules are dynamically linked against the build host's OpenSSL version. Because OpenSSL versions differ between major operating system versions (such as SLE 15 and SLE 16), compatibility depends on both the build host and the target image:

- **On a SLE 15 build host**: The Salt bundle is compiled against OpenSSL 1.1 (providing **libssl.so.1.1**). Therefore, any image inspected on a SLE 15 build host must have OpenSSL 1.1 installed (typically via the **libopenssl1_1** package). Since OpenSSL 1.1 is not available on SLE 16 and openSUSE Leap 16, a SLE 16 / Leap 16 image **cannot** be inspected on a SLE 15 build host.
- **On a SLE 16 build host**: The Salt bundle is compiled against OpenSSL 3 (providing **libssl.so.3**). Therefore, any image inspected on a SLE 16 build host must have OpenSSL 3 installed (typically via the **libopenssl3** package).

To ensure successful image inspection, follow these best practices:

- Match the major operating system version of the build host and the target image. For example, use a SLE 16 / Leap 16 build host to inspect SLE 16 / Leap 16 images, and a SLE 15 build host to inspect SLE 15 images.
- Install the correct version of OpenSSL inside your image (for example, by adding **libopenssl3** for SLE 16 or **libopenssl1_1** for SLE 15 to the **Dockerfile**) and rebuilding the image.

The same dependency requirements apply to other dynamic libraries, such as **libexpat**.

12.2.8.2. 일반적인 문제

이미지 작업과 관련하여 알려진 몇 가지 문제는 다음과 같습니다.

- 레지스트리 또는 git 리포지토리에 액세스하기 위한 HTTPS 인증서는 사용자 정의 상태 파일을 사용하여 클라이언트에 배포해야 합니다.
- 현재 Docker를 사용한 SSH git 액세스는 지원되지 않습니다.

12.3. OS 이미지

OS 이미지는 Kiwi 빌드 시스템에 의해 빌드됩니다. 출력 이미지는 사용자 정의가 가능하며 PXE, QCOW2, LiveCD 또는 기타 유형의 이미지일 수 있습니다.

Kiwi 빌드 시스템에 대한 자세한 내용은 Kiwi 문서에서 확인할 수 있습니다.

12.3.1. 요구사항

Kiwi 이미지 빌드 기능은 SUSE Linux Enterprise Server 12 및 SUSE Linux Enterprise Server 11이 실행되는 Salt 클라이언트에서 사용할 수 있습니다.

Kiwi 이미지 구성 파일 및 구성 스크립트는 다음 위치 중 한 곳에서 액세스할 수 있어야 합니다.

- Git 리포지토리
- HTTP 또는 HTTPS 호스팅 tar 아카이브
- 빌드 호스트 상의 로컬 디렉토리

git에서 제공하는 전체 Kiwi 리포지토리의 예는 https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/OSImage에서 확인할 수 있습니다.



Kiwi로 빌드된 OS 이미지를 실행하는 호스트에는 사용할 수 있는 1 GB 이상 RAM이 필요합니다. 디스크 공간은 이미지의 실제 크기에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 기본 시스템 설명서에서 확인할 수 있습니다.

12.3.2. Accessing Git repositories via an HTTP/HTTPS proxy when building images

When a build host needs to fetch sources from a git repository that is only reachable through an HTTP/HTTPS proxy, you may see git timeouts during the build because the git client invoked by the Salt state does not always pick up system-wide proxy settings (for example **/etc/sysconfig/proxy** or environment variables).

To make git use the proxy for non-interactive builds create **/etc/gitconfig** with an http.proxy entry:

```
# /etc/gitconfig
[http]
    proxy = http://proxy.example.com:3128
# or for HTTPS
[http]
    proxy = https://proxy.example.com:3128
```

If the proxy requires authentication, prefer a credential helper or use a credential store instead of embedding credentials in the URL.

12.3.2.1. Automating with Salt

You can manage **/etc/gitconfig** on build hosts through Configuration Management, the same way as on any other managed system. Create a Salt state file and assign it to the build host via a config channel, then apply a highstate from the Uyuni UI.

If you want to source the proxy address from a System Custom Info field, use the **custom_info:** pillar prefix:

```
/etc/gitconfig:
  file.managed:
    - user: root
    - group: root
    - mode: '0644'
    - contents: |
        [http]
            proxy = {{ salt['pillar.get']('custom_info:build_server:git_proxy',
'http://proxy.example.com:3128') }}
```

12.3.3. 컨테이너 기반 Kiwi 이미지 빌드 지원

기존의 레거시 Kiwi 및 KiwiNG 도구 외에도, Uyuni에 컨테이너 기반 Kiwi 이미지 빌드 시스템이 도입되었습니다.

12.3.3.1. 구성 및 재정의

관리자는 다음 필러 또는 사용자 정의 값을 사용하여 기본 동작을 재정의할 수 있습니다. 이를 구성하려면 Web UI에서 **시스템 › 사용자 정의 시스템 정보**로 이동하여 필요한 키를 생성하십시오.

사용되는 빌드 시스템은 기본 OS 또는 특정 필러 값에 따라 달라집니다.

- SLE 11 / SLE 12: 레거시 Kiwi v7
- SLE 15: KiwiNG(v9 및 컨테이너화된 Kiwi 10)

관리자는 다음 필러 또는 사용자 정의 값을 사용하여 기본 동작을 재정의할 수 있습니다.

- **use_kiwi_ng**: force the use of Kiwi 9,
- **use_kiwi_container**: force the use of containerized Kiwi 10. To enable this, set the value to **1**.
- **use_bundle_build**: upload additional KIWI bundle build artifacts (like **.install.tar** which contains PXE files, and **.raw.xz**) to the server. To enable this, set the value to **true**.

12.3.3.2. 버전별 구성

SLES 15 프로파일에는 Kiwi 9이 사용되는 반면, 기본 컨테이너 동작에는 Kiwi 10이 사용되므로 SUSE Linux Enterprise 15 프로파일용 컨테이너화된 빌드 호스트를 사용할 때는 특정 구성이 필요합니다.

To ensure the correct version is used for SLES 15 profiles, you must define the **kiwi_image** custom info key with the following value:

- **Key**: kiwi_image
- **Value**: **registry.suse.com/bci/kiwi:9**

If this key is not set, the system defaults to the latest version (e.g., **registry.suse.com/bci/kiwi:10.2**), which may result in build issues for SLES 15 profiles.

12.3.4. 빌드 호스트 생성

Uyuni로 모든 종류의 이미지를 빌드하려면 빌드 호스트를 생성 및 구성합니다. OS 이미지 빌드 호스트는 SUSE Linux Enterprise Server 15(SP2 이상) 또는 SUSE Linux Enterprise Server 12(SP4 이상)에서 실행되는 Salt 클라이언트입니다.

이 절차는 빌드 호스트의 초기 구성을 설명합니다.



빌드 호스트의 운영 체제는 대상 이미지의 운영 체제와 일치해야 합니다.

예를 들어, SUSE Linux Enterprise Server 15(SP2 이상) OS 버전으로 구동되는 빌드 호스트에서는 SUSE Linux Enterprise Server 15 기반 이미지를 빌드합니다. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 또는 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 OS 버전으로 구동되는 빌드 호스트에서는 SUSE Linux Enterprise Server 12 기반 이미지를 빌드합니다.

아키텍처 간에는 빌드할 수 없습니다. 예를 들어, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3가 실행 중인 Raspberry PI(aarch64 아키텍처) 빌드 호스트에서는 Raspberry PI SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 이미지를 빌드해야 합니다.

절차: Uyuni Web UI에서 빌드 호스트 구성

1. **시스템 › 개요** 페이지에서 빌드 호스트로 지정할 클라이언트를 선택합니다.
2. Navigate to the **System Details › Properties** tab, and check the **Add-on System Type** > **OS Image Build Host** box.
3. **[속성 업데이트]**로 확인합니다.
4. **시스템 세부 사항 › 소프트웨어 › 소프트웨어 채널**로 이동하고 빌드 호스트 버전에 따라 필요한 소프트웨어 채널을 활성화합니다.
   - SUSE Linux Enterprise Server 12 build hosts require Uyuni Client tools (**SLE-Manager-Tools12-Pool** and **SLE-Manager-Tools12-Updates**).
   - SUSE Linux Enterprise Server 15 build hosts require SUSE Linux Enterprise Server modules **SLE-Module-DevTools15-SP4-Pool** and **SLE-Module-DevTools15-SP4-Updates**.
   - 예약하고 **[확인]**을 클릭합니다.
5. **Highstate**를 적용하여 Kiwi 및 모든 필수 패키지를 설치합니다. 시스템 세부 사항 페이지에서 **상태 › Highstate**를 선택하고 **[Highstate 적용]**을 클릭합니다. 또는 Uyuni 서버 명령줄에서 Highstate를 적용합니다.

```
salt '$your_client' state.highstate
```

12.3.4.1. Uyuni 웹 서버 공인 인증서 RPM

빌드 호스트 프로비저닝은 Uyuni 인증서 RPM을 빌드 호스트에 복사합니다. 이 인증서는 Uyuni에서 제공하는 리포지토리에 액세스하기 위한 용도로 사용됩니다.

인증서는 **mgr-package-rpm-certificate-osimage** 패키지 스크립트에 의해 RPM으로 패키징됩니다. 패키지 스크립트는 새 Uyuni 설치 중에 자동으로 호출됩니다.

spacewalk-certs-tools 패키지를 업그레이드하는 경우 업그레이드 시나리오는 기본값을 사용하여 패키지 스크립트를 호출합니다. 그러나 인증서 경로가 변경되었거나 사용할 수 없는 경우 업그레이드 절차가 완료된 후 **--ca-cert-full-path <path_to_certificate>**를 사용하여 패키지 스크립트를 수동으로 호출하십시오.

12.3.4.2. 패키지 스크립트 호출 예제

```
/usr/sbin/mgr-package-rpm-certificate-osimage --ca-cert-full-path /root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

인증서가 포함된 RPM 패키지는 다음과 같이 Salt가 액세스할 수 있는 디렉토리에 저장됩니다.

```
/usr/share/susemanager/salt/images/rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage-1.0-1.noarch.rpm
```

인증서가 포함된 RPM 패키지는 다음 로컬 빌드 호스트 리포지토리에 제공됩니다.

```
/var/lib/Kiwi/repo
```

Specify the RPM package with the Uyuni SSL certificate in the build source, and make sure your Kiwi configuration contains **rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage** as a required package in the **bootstrap** section.

목록 3. config.xml

```
...
  <packages type="bootstrap">
    ...
    <package name="rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage" bootinclude=
"true"/>
  </packages>
...
```

12.3.5. OS 이미지에 대한 활성화 키 생성

이미지를 빌드할 때 OS 이미지가 리포지토리로 사용할 수 있는 채널과 연결된 활성화 키를 생성합니다.

활성화 키는 OS 이미지 빌드에 필수입니다.

OS 이미지를 빌드하려면 **기본** 활성화 키가 아닌 다른 채널과 연결된 활성화 키가 필요합니다.

절차: 활성화 키 만들기

1. Uyuni Web UI에서 관리자 권한으로 **시스템 › 활성화 키**로 이동합니다.
2. **[키 생성]** 버튼을 클릭합니다.
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.

   Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

   - 기타 모든 문자는 허용되지만 **<>** **()**{}(공백 포함)는 자동으로 제거됩니다.
   - 필드가 비어 있으면 임의의 스트링이 생성됩니다.

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank

for unlimited usage.

6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. **[활성화 키 생성]**을 클릭하여 활성화 키를 생성합니다.
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. **[활성화 키 업데이트]**를 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Activation Keys**에서 확인할 수 있습니다.

12.3.6. 이미지 저장소 생성

OS Images can require a significant amount of storage space. By default, the image store is using the **srv-www** volume.



시스템, 가상 및 기타 이미지를 빌드하기 위해 사용되는 Kiwi 빌드 유형의 이미지 저장소는 아직 지원되지 않습니다.

The image files can be downloaded from https://UYUNI-HOST/os-images/ORGANIZATION-ID/FILE-NAME. The exact location can be determined from the image details page.

12.3.7. 이미지 프로파일 생성

Web UI를 사용하여 이미지 프로파일을 관리합니다.

절차: 이미지 프로파일 생성

1. 이미지 프로파일을 생성하려면 **이미지** › **프로파일**에서 선택하고 **[생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Label** field, provide a name for the **Image Profile**.
3. Use **Kiwi** as the **Image Type**.
4. 이미지 저장소는 자동으로 선택됩니다.
5. Enter a **Config URL** to the directory containing the Kiwi configuration files. For example, a git URI such as https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master:OSImage/SLE-Micro54. Other options are a HTTP or HTTPS hosted tar archive or a local directory on the build host. For more information, see source format options at the end of this section.
6. Enter **Kiwi options** if needed. If the Kiwi configuration files specify multiple profiles, use **--profile <name>** to select the active one. For other options, see Kiwi documentation.
7. **활성화 키**를 선택합니다. 활성화 키를 통해 프로파일을 사용하는 이미지를 올바른 채널 및 패키지에 할당할 수 있습니다.

   이미지 프로파일이 올바른 소프트웨어 채널 및 모든 패키지를 사용하도록 활성화 키를 이미지 프로파일과 연결합니다.

8. **[생성]** 버튼으로 확인합니다.

소스 형식 옵션

- 리포지토리에 대한 git/HTTP(S) URL

  빌드할 이미지의 소스가 포함된 공개 또는 비공개 git 리포지토리의 URL입니다. 리포지토리의 레이아웃에 따라 가능한 URL은 다음과 같습니다.

  ```
  https://github.com/SUSE/manager-build-profiles
  ```

  URL에서 **#** 문자 뒤에 분기를 지정할 수 있습니다. 이 예에서는 다음 **master** 분기를 사용합니다.

  ```
  https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master
  ```

  : 문자 뒤에 이미지 소스가 포함된 디렉토리를 지정할 수 있습니다. 이 예에서는

다음 **OSImage/POS_Image-JeOS6**을 사용합니다.

```
https://github.com/SUSE/manager-build-profiles#master:OSImage/POS_Image-JeOS6
```

- tar 아카이브에 대한 HTTP(S) URL

  웹 서버에서 호스팅되는 tar 아카이브(압축 또는 비압축)의 URL입니다.

  ```
  https://myimagesourceserver.example.org/MyKiwiImage.tar.gz
  ```

- 빌드 호스트 상의 디렉토리 경로

  Kiwi 빌드 시스템 소스가 포함된 디렉토리 경로를 입력합니다. 이 디렉토리는 선택한 빌드 호스트에 위치해야 합니다.

  ```
  /var/lib/Kiwi/MyKiwiImage
  ```

12.3.7.1. Kiwi 소스의 예제

Kiwi 소스는 최소한 **config.xml**로 구성됩니다. 일반적으로 **config.sh**와 **image.sh**도 함께 포함됩니다. 소스에는 **root** 하위 디렉토리의 최종 이미지에 설치할 파일도 포함될 수도 있습니다.

Kiwi 빌드 시스템에 대한 내용은 Kiwi documentation에서 확인할 수 있습니다.

SUSE는 SUSE/manager-build-profiles 공개 GitHub 리포지토리에서 완전하게 작동하는 이미지 소스의 예를 제공합니다.

목록 4. JeOS config.xml의 예

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<image schemaversion="6.1" name="POS_Image_JeOS6">
    <description type="system">
        <author>Admin User</author>
        <contact>noemail@example.com</contact>
        <specification>SUSE Linux Enterprise 12 SP3 JeOS</specification>
    </description>
    <preferences>
        <version>6.0.0</version>
        <packagemanager>zypper</packagemanager>
        <bootsplash-theme>SLE</bootsplash-theme>
        <bootloader-theme>SLE</bootloader-theme>

        <locale>en_US</locale>
        <keytable>us.map.gz</keytable>
        <timezone>Europe/Berlin</timezone>
        <hwclock>utc</hwclock>

        <rpm-excludedocs>true</rpm-excludedocs>
        <type boot="saltboot/suse-SLES12" bootloader="grub2" checkprebuilt="true"
compressed="false" filesystem="ext3" fsmountoptions="acl" fsnocheck="true" image="pxe"
```

```
kernelcmdline="quiet"></type>
    </preferences>
    <!--    CUSTOM REPOSITORY
    <repository type="rpm-dir">
      <source path="this://repo"/>
    </repository>
    -->
    <packages type="image">
        <package name="patterns-sles-Minimal"/>
        <package name="aaa_base-extras"/> <!-- wouldn't be SUSE without that ;-) -->
        <package name="kernel-default"/>
        <package name="venv-salt-minion"/>
        ...
    </packages>
    <packages type="bootstrap">
        ...
        <package name="sles-release"/>
        <!-- this certificate package is required to access {productname} repositories
             and is provided by {productname} automatically -->
        <package name="rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage" bootinclude="true"/>

    </packages>
    <packages type="delete">
        <package name="mtools"/>
        <package name="initviocons"/>
        ...
    </packages>
</image>
```

12.3.8. 이미지 빌드

Web UI를 사용하여 이미지를 빌드하거나 가져오는 방법은 2가지가 있습니다. **이미지 › 빌드**를 선택하거나 **이미지 › 프로파일** 목록에서 빌드 아이콘을 클릭합니다.

절차: 이미지 빌드

1. **이미지 › 빌드**를 선택합니다.
2. Add a different tag name if you want a version other than the default **latest** (applies only to containers).
3. Select the **Image Profile** and a **Build Host**.



A **Profile Summary** is displayed to the right of the build fields. When you have selected a build profile, detailed information about the selected profile is shown here.

4. 빌드를 예약하려면 [**빌드**] 버튼을 클릭합니다.



이미지 빌드 프로세스 중에 빌드 서버는 어떤 형태의 자동 마운터도 실행할 수 없습니다. 해당하는 경우, 루트 권한으로 실행 중인 Gnome 세션이 없는지 확인하십시오. 자동 마운터가 실행 중인 경우 이미지 빌드가 완료되지만, 이미지의 체크섬이 달라 실패하게 됩니다.

이미지 빌드가 성공하면 검사 단계가 시작됩니다. 검사 단계에서 SUSE Multi-Linux Manager는 이미지에 대한 정보를

수집합니다.

- 이미지에 설치된 패키지 목록
- 이미지의 체크섬
- 이미지 유형 및 기타 이미지 세부 사항



빌드된 이미지 유형이 **PXE**인 경우 Salt 열도 생성됩니다. 이미지 열은 데이터베이스에 저장되며 Salt 하위 시스템은 생성된 이미지에 대한 세부 사항에 액세스할 수 있습니다. 세부 사항에는 이미지 파일의 위치 및 제공 위치, 이미지 체크섬, 네트워크 부팅에 필요한 정보 등이 포함됩니다.

생성된 열은 연결된 모든 클라이언트에서 사용할 수 있습니다.

12.3.9. 문제 해결

이미지를 빌드하려면 여러 종속 단계가 필요합니다. 빌드가 실패하는 경우 Salt 상태 결과 및 빌드 로그를 조사하면 실패의 원인을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 빌드 실패 시 수행할 수 있는 검사:

- 빌드 호스트는 빌드 소스에 액세스할 수 있습니다.
- 빌드 호스트 및 Uyuni 서버 모두에 이미지를 위한 충분한 디스크 공간이 있습니다.
- 활성화 키에 연결된 올바른 채널이 있습니다.
- 사용된 빌드 소스가 유효합니다.
- Uyuni 공용 인증서가 포함된 RPM 패키지는 최신 버전이며 **/usr/share/susemanager/salt/images/rhn-org-trusted-ssl-cert-osimage-1.0-1.noarch.rpm**에서 사용할 수 있습니다. 공용 인증서 RPM을 새로 고치는 방법에 대한 자세한 내용은 빌드 호스트 생성에서 확인할 수 있습니다.

12.3.10. 제한 사항

이 섹션에는 이미지 관련 작업을 할 때 알려진 몇 가지 문제가 포함되어 있습니다.

- HTTP 소스 또는 git 리포지토리에 액세스하기 위해 사용되는 HTTPS 인증서는 사용자 정의 상태 파일을 통해 클라이언트에 배포하거나 수동으로 구성해야 합니다.
- Kiwi 기반 이미지 임포트는 지원되지 않습니다.

12.4. 빌드 이미지 목록

사용할 수 있는 빌드 이미지를 나열하려면 **이미지 › 이미지 목록**를 선택하십시오. 모든 이미지 목록이 표시됩니다.

Displayed data about images includes an image **Name**, its **Version**, **Revision**, and the build **Status**. You can also see the image update status with a listing of possible patch and package updates that are available for the image.

For OS Images, the **Name** and **Version** fields originate from Kiwi sources and are updated at the end of successful build. During building or after failed build these fields show a temporary name based on profile name.

Revision is automatically increased after each successful build. For OS Images, multiple revisions can co-

exist in the store.

For Container Images the store holds only the latest revision. Information about previous revisions (packages, patches, etc.) are preserved and it is possible to list them with the **Show obsolete** checkbox.

이미지에서 **[자세히]** 버튼을 클릭하면 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 상세 보기에는 관련 패치의 정확한 목록, 이미지 내에 설치된 모든 패키지 목록 및 빌드 로그가 포함됩니다.

[삭제] 버튼을 클릭하면 목록에서 이미지가 삭제됩니다. 또한, 관련 열, OS 이미지 저장소의 파일 및 사용되지 않는 리비전도 삭제됩니다.



빌드가 성공한 후 상태를 검사한 경우에만 패치 및 패키지 목록을 사용할 수 있습니다.

장 13. 인프라 유지보수 작업

예정된 작동 중지 시간 기간 관련 작업 시 Uyuni 서버의 중요한 작동 중지 시간 전, 도중, 이후에 수행해야 하는 모든 작업을 기억하는 것은 어려울 수 있습니다. 서버 간 동기화 슬레이브 서버 또는 Uyuni 프록시 등 Uyuni 서버 관련 시스템도 영향을 받으므로 고려해야 합니다.

SUSE는 항상 Uyuni 인프라를 최신 상태로 유지할 것을 권장합니다. 여기에는 서버, 프록시 및 빌드 호스트가 포함됩니다. Uyuni 서버를 업데이트된 상태로 유지하지 않으면 필요할 때 환경의 일부를 업데이트하지 못할 수 있습니다.

이 섹션에는 각 단계를 수행하는 추가 정보 링크와 작동 중지 시간 기간에 실행하는 검사 목록이 포함되어 있습니다.

13.1. 서버

절차: 서버 확인

1. 최신 업데이트를 적용합니다.
2. 필요한 경우, 최신 서비스 팩으로 업그레이드합니다.
3. Run **podman ps** and check whether all required services are up and running.

On SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7, you can install updates using a package manager:

- YaST 사용에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-onlineupdate-you.html에서 확인할 수 있습니다.
- zypper 사용에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-sw-cl.html#sec-zypper에서 확인할 수 있습니다.

On SL Micro 6.2, you can install updates using the **transactional-update** command. For information on using **transactional-update**, see https://documentation.suse.com/sle-micro/6.2/html/Micro-transactional-updates/index.html.

기본적으로 Uyuni 서버에 대해 여러 업데이트 채널이 구성 및 활성화되어 있습니다. 새 패키지와 업데이트된 패키지를 자동으로 사용할 수 있습니다.

13.1.1. 클라이언트 도구

When the server is updated consider updating some tools on the clients, too. Updating **venv-salt-minion**, **zypper**, and other related management package on clients is not a strict requirement, but it is a best practice in general. For example, a maintenance update on the server might introduce a major new Salt version. Then Salt clients continue to work but might experience problems later on. To avoid this SUSE makes sure that **venv-salt-minion** will always be updated safely.

13.2. 서버 간 동기화 슬레이브 서버

서버 간 동기화 슬레이브 서버를 사용 중인 경우 Uyuni 서버 업데이트 완료 후 업데이트합니다.

자세한 내용은 **Specialized Guides › Large Deployments › 서버 간 동기화 - 버전 2**에서 확인할 수 있습니다.

13.3. 모니터링 서버

Prometheus용 모니터링 서버를 사용 중인 경우 Uyuni 서버 업데이트가 완료된 후 업데이트하십시오.

모니터링에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Monitoring**에서 확인할 수 있습니다.

13.4. 프록시

Uyuni 서버 업데이트가 완료되는 즉시 프록시를 업데이트해야 합니다.

일반적으로 다른 버전의 서버에 연결된 프록시를 실행하는 기능은 지원되지 않습니다. 유일한 예외는 서버가 먼저 업데이트되어 프록시가 이전 버전을 일시적으로 실행할 수 있을 것으로 예상되는 업데이트 기간 동안입니다.



항상 서버를 먼저 업그레이드한 다음 프록시를 업그레이드하십시오.

장 14. Uyuni을(를) 사용한 라이브 패치

커널 업데이트를 수행하려면 일반적으로 시스템을 재부팅해야 합니다. CVE(Common vulnerability and exposure) 패치는 최대한 빨리 적용해야 하지만, 작동 중지 시간을 감당할 수 없는 경우 라이브 패치를 사용하여 이러한 중요한 업데이트를 삽입하고 재부팅하지 않아도 됩니다.

SLES 12와 SLES 15 간에는 라이브 패치 설정 절차가 약간 다릅니다. 두 절차 모두 이 섹션에 설명되어 있습니다.

14.1. 라이브 패치를 위한 채널 설정

전체 커널 패키지를 업데이트할 때마다 재부팅해야 합니다. 그러므로 라이브 패치를 사용하는 클라이언트의 경우 할당된 채널에서 사용할 수 있는 최신 커널이 없는 것이 중요합니다. 라이브 패치를 사용하는 클라이언트에는 라이브 패치 채널에서 실행 중인 커널에 대한 업데이트가 있습니다.

라이브 패치를 위한 채널을 관리하는 두 가지 방법이 있습니다.

컨텐트 라이프싸이클 관리를 사용하여 제품 트리를 복제하고 실행 중인 버전보다 최신인 커널 버전을 제거합니다. 이 절차에 대한 설명은 **Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Enhance Project with Livepatching**에서 확인할 수 있습니다. 이것이 권장되는 솔루션입니다.

또는 **spacewalk-manage-channel-lifecycle** 도구를 사용합니다. 절차는 수동으로 진행되며 명령 줄 도구 및 Web UI를 필요로 합니다. 이 섹션에서는 SLES 15 SP5에서 작동하는 절차를 설명하지만 SLE 12 SP4 이상에서도 작동합니다.

14.1.1. 라이브 패치에 spacewalk-manage-channel-lifecycle 사용



spacewalk-manage-channel-lifecycle은 더 이상 사용되지 않으며 다음 릴리스에서 제거될 예정입니다. 대신 풍부한 기능을 지원하는 컨텐트 라이프사이클 관리(CLM) API로 전환하는 것이 좋습니다.

Cloned vendor channels should be prefixed by **dev** for development, **testing**, or **prod** for production. In this procedure, you create a **dev** cloned channel and then promote the channel to **testing**.

절차: 라이브 패치 채널 복제

1. 클라이언트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 현재 패키지 채널 트리를 가져옵니다.

```
# spacewalk-manage-channel-lifecycle --list-channels
Spacewalk 사용자 이름: admin
Spacewalk 비밀번호:
채널 트리:

 1. sles15-sp7-pool-x86_64
      \__ sle-live-patching15-pool-x86_64-sp7
      \__ sle-live-patching15-updates-x86_64-sp7
      \__ sle-manager-tools15-pool-x86_64-sp7
      \__ sle-manager-tools15-updates-x86_64-sp7
      \__ sles15-sp7-updates-x86_64
```

2. Use the **spacewalk-manage-channel** command with the **init** argument to automatically create a new development clone of the original vendor channel:

```
spacewalk-manage-channel-lifecycle --init -c sles15-sp7-pool-x86_64
```

3. Check that **dev-sles15-sp7-updates-x86_64** is available in your channel list.

Check the **dev** cloned channel you created, and remove any kernel updates that require a reboot.

절차: 복제된 채널에서 비라이브 커널 패치 제거하기

1. Check the current kernel version by selecting the client from **Systems › System List**, and taking note of the version displayed in the **Kernel** field.
2. In the Uyuni Web UI, select the client from **Systems › Overview**, navigate to the **Software › Manage › Channels** tab, and select **dev-sles15-sp7-updates-x86_64**. Navigate to the **Patches** tab, and click **[List/Remove Patches]**.
3. In the search bar, type **kernel** and identify the kernel version that matches the kernel currently used by your client.
4. 현재 설치된 커널 버전보다 최신 커널 버전을 모두 제거합니다.

Your channel is now set up for live patching, and can be promoted to **testing**. In this procedure, you also add the live patching child channels to your client, ready to be applied.

절차: 라이브 패치 채널 승격

1. At the command prompt on the client, as **root**, promote and clone the **dev-sles15-sp7-pool-x86_64** channel to a new **testing** channel:

```
# spacewalk-manage-channel-lifecycle --promote -c dev-sles15-sp7-pool-x86_64
```

2. Uyuni Web UI의 **시스템 › 개요**에서 클라이언트를 선택하고 **소프트웨어 › 소프트웨어 채널** 탭으로 이동합니다.
3. Check the new **test-sles15-sp7-pool-x86_64** custom channel to change the base channel, and check both corresponding live patching child channels.
4. **[다음]**을 클릭하고 세부 사항이 올바른지 확인한 후 **[확인]**을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

이제 사용할 수 있는 CVE 패치를 선택하여 볼 수 있으며, 라이브 패치를 사용하여 이러한 중요한 커널 업데이트를 적용할 수 있습니다.

14.2. SLES 15의 라이브 패치

On SLES 15 systems and newer, live patching is managed by the **klp livepatch** tool.

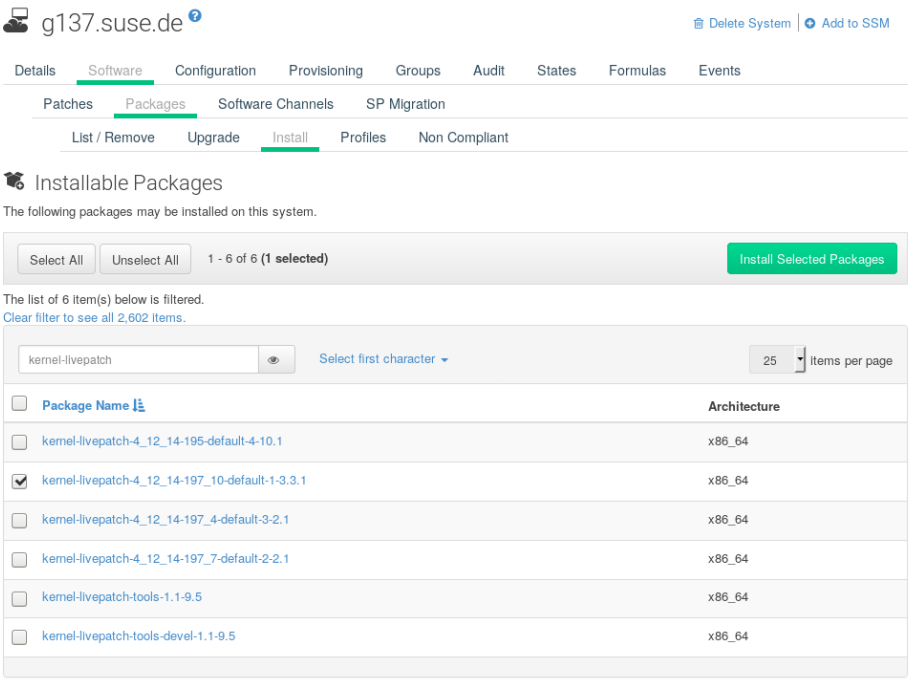
시작하기 전, 다음을 확인합니다.

- Uyuni가 완전히 업데이트되었습니다.
- SLES 15(SP1 이상)를 실행하는 Salt 클라이언트가 한 개 이상 있습니다.
- SLES 15 Salt 클라이언트가 Uyuni에 등록되었습니다.

- 라이브 패치 하위 채널을 포함하여 아키텍처에 적합한 SLES 15 채널에 액세스할 수 있습니다.
- 클라이언트가 완전히 동기화되었습니다.
- 라이브 패치를 위해 준비된 복제된 채널에 클라이언트를 할당합니다. 준비에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Live Patching Channel Setup**에서 확인할 수 있습니다.

절차: 라이브 패치 설정

1. **시스템 › 개요**에서 라이브 패치를 사용하여 관리할 클라이언트를 선택하고 **소프트웨어 › 패키지 › 설치** 탭으로 이동합니다. Search for the **kernel-livepatch** package, and install it.



2. 라이브 패치를 활성화하려면 highstate를 적용하고 클라이언트를 재부팅합니다.
3. 라이브 패치로 관리할 각 클라이언트에 대해 반복합니다.
4. To check that live patching has been enabled correctly, select the client from **Systems › System List**, and ensure that **Live Patch** appears in the **Kernel** field.

절차: 커널에 라이브 패치 적용

1. Uyuni Web UI의 **시스템 › 개요**에서 클라이언트를 선택합니다. 화면 상단의 배너는 클라이언트에서 사용할 수 있는 중요 패키지와 중요하지 않은 패키지의 수를 표시합니다.
2. 사용할 수 있는 중요 패치 목록을 살펴보려면 **[중요]**를 클릭합니다.
3. Select any patch with a synopsis reading **Important: Security update for the Linux kernel**. 보안 버그에는 CVE 번호도 포함될 수 있습니다.
4. 선택 사항: 적용할 패치의 CVE 번호를 알고 있는 경우 **감사 › CVE 감사**에서 검색하여 패치가 필요한 모든 클라이언트에 패치를 적용할 수 있습니다.



- 모든 커널 패치가 라이브 패치는 아닙니다. 비라이브 커널 패치는 **보안** 방패 아이콘 옆에 **재부팅 필요** 아이콘이 표시됩니다. 이러한 패치는 항상 재부팅해야 합니다.

- 라이브 패치를 적용하여 모든 보안 문제를 해결할 수 있는 것은 아닙니다. 일부 보안 문제는 전체 커널 업데이트를 적용해야만 수정할 수 있으며 재부팅해야 합니다. 이러한 문제에 대해 할당된 CVE 번호는 라이브 패치에 포함되지 않습니다. CVE 감사에는 이러한 요구 사항이 표시됩니다.

14.3. SLES 12의 라이브 패치

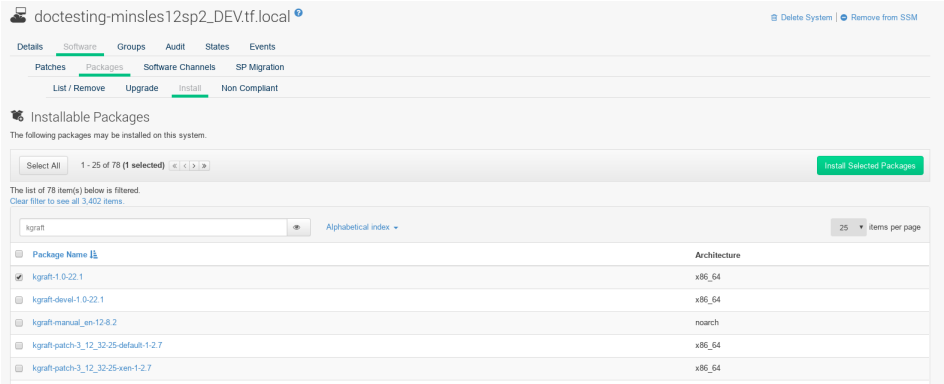
SLES 12 시스템에서 라이브 패치는 kGraft에서 관리합니다. kGraft 사용에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/12-SP5/html/SLES-all/cha-kgraft.html을 참조하십시오.

시작하기 전, 다음을 확인합니다.

- Uyuni가 완전히 업데이트되었습니다.
- SLES 12(SP1 이상)를 실행하는 Salt 클라이언트가 한 개 이상 있습니다.
- SLES 12 Salt 클라이언트가 Uyuni에 등록되었습니다.
- 라이브 패치 하위 채널 등 아키텍처에 적합한 SLES 12 채널에 액세스할 수 있습니다.
- 클라이언트가 완전히 동기화되었습니다.
- 라이브 패치를 위해 준비된 복제된 채널에 클라이언트를 할당합니다. 준비에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Live Patching Channel Setup**에서 확인할 수 있습니다.

절차: 라이브 패치 설정

1. **시스템 › 개요**에서 라이브 패치를 사용하여 관리할 클라이언트를 선택하고, 시스템 세부 사항 페이지에서 **소프트웨어 › 패키지 › 설치** 탭으로 이동합니다. Search for the **kgraft** package, and install it.



2. 라이브 패치를 활성화하려면 highstate를 적용하고 클라이언트를 재부팅합니다.
3. 라이브 패치로 관리할 각 클라이언트에 대해 반복합니다.
4. To check that live patching has been enabled correctly, select the client from **Systems › System List**, and ensure that **Live Patching** appears in the **Kernel** field.

절차: 커널에 라이브 패치 적용

1. Uyuni Web UI의 **시스템 › 개요**에서 클라이언트를 선택합니다. 화면 상단의 배너는 클라이언트에서 사용할 수 있는 중요 패키지와 중요하지 않은 패키지의 수를 표시합니다.

2. 사용할 수 있는 중요 패치 목록을 살펴보려면 **[중요]**를 클릭합니다.
3. Select any patch with a synopsis reading **Important: Security update for the Linux kernel**. 보안 버그에는 CVE 번호도 포함될 수 있습니다.
4. 선택 사항: 적용할 패치의 CVE 번호를 알고 있는 경우 **감사 › CVE 감사**에서 검색하여 패치가 필요한 모든 클라이언트에 패치를 적용할 수 있습니다.



- 모든 커널 패치가 라이브 패치는 아닙니다. 비라이브 커널 패치는 **보안** 방패 아이콘 옆에 **재부팅 필요** 아이콘이 표시됩니다. 이러한 패치는 항상 재부팅해야 합니다.
- 라이브 패치를 적용하여 모든 보안 문제를 해결할 수 있는 것은 아닙니다. 일부 보안 문제는 전체 커널 업데이트를 적용해야만 수정할 수 있으며 재부팅해야 합니다. 이러한 문제에 대해 할당된 CVE 번호는 라이브 패치에 포함되지 않습니다. CVE 감사에는 이러한 요구 사항이 표시됩니다.

장 15. 유지보수 기간

Uyuni의 유지보수 기간 기능을 사용하면 예약된 유지보수 기간 동안 수행할 작업을 예약할 수 있습니다. 유지보수 기간 일정을 생성하여 클라이언트에 적용하면 지정된 기간 외에 일부 작업을 실행할 수 없습니다.



유지보수 기간의 작동 방식은 시스템 잠금의 방식과 다릅니다. 시스템 잠금은 필요에 따라 켜거나 끌 수 있지만, 유지보수 기간은 작업이 허용되는 기간을 정의합니다. 또한, 허용되는 작업과 제한된 작업이 다릅니다. 시스템 잠금에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › System Locking**에서 확인할 수 있습니다.

Maintenance windows require both a calendar, and a schedule. The calendar defines the date and time of your maintenance window events, including recurring events, and must be in **ical** format. The schedule uses the events defined in the calendar to create the maintenance windows. You must create an **ical** file for upload, or link to an **ical** file to create the calendar, before you can create the schedule.

일정을 생성하면 Uyuni 서버에 등록된 클라이언트에 할당할 수 있습니다. 유지보수 일정이 할당된 클라이언트는 유지보수 기간 외에 제한된 작업을 실행할 수 없습니다.

제한되는 작업은 클라이언트를 대폭 수정하고 클라이언트 실행을 중지할 가능성이 있습니다. 제한되는 작업의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- 패키지 설치
- 클라이언트 업그레이드
- 제품 마이그레이션
- Highstate 애플리케이션

제한되지 않는 작업은 안전한 작업으로 간주되고 클라이언트에 문제를 유발한 가능성이 낮은 소규모 작업입니다. 제한되지 않는 작업의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- 패키지 프로파일 업데이트
- 하드웨어 새로 고침
- 소프트웨어 채널 구독

Before you begin, you must create an **ical** file for upload, or link to an **ical** file to create the calendar. You can create **ical** files in your preferred calendaring tool, such as Microsoft Outlook, Google Calendar, or KOrganizer.

절차: 새 유지보수 달력 업로드

1. Uyuni Web UI에서 **일정 › 유지보수 기간 › 달력**으로 이동하고 **[생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Calendar Name** section, type a name for your calendar.
3. Either provide a URL to your **ical** file, or upload the file directly.
4. **[달력 생성]**을 클릭하여 달력을 저장합니다.

절차: 새 일정 생성

1. Uyuni Web UI에서 **일정 › 유지보수 기간 › 일정**으로 이동하고 **[생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Schedule Name** section, type a name for your schedule.
3. OPTIONAL: If your **ical** file contains events that apply to more than one schedule, check **Multi**.
4. 이 일정에 할당할 달력을 선택합니다.
5. **[일정 생성]**을 클릭하여 일정을 저장합니다.

절차: 클라이언트에 일정 할당

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › Systems List**, select the client to be assigned to a schedule, locate the **System Properties** panel, and click **[Edit These Properties]**. 또는, **시스템 › 시스템 세트 관리자**로 이동하고 **기타 › 유지보수 기간** 탭을 사용하여 시스템 세트 관리자를 통해 클라이언트를 할당할 수 있습니다.
2. In the **Edit System Details** page, locate the **Maintenance Schedule** field, and select the name of the schedule to be assigned.
3. **[속성 업데이트]**를 클릭하여 유지보수 일정을 할당합니다.



클라이언트에 새 유지보수 일정을 할당할 때 클라이언트에 이미 일부 제한된 작업이 예약되어 있을 수 있으며, 그러한 경우 이러한 작업이 새 유지보수 일정과 충돌할 수 있습니다. 이러한 경우 Web UI에 오류가 표시되고 클라이언트에 일정을 할당할 수 없습니다. 이를 해결하려면 일정을 할당할 때 **[영향을 받는 작업 취소]** 옵션을 선택합니다. 그러면 새 유지보수 일정과 충돌하는 모든 이전 예약 작업이 취소됩니다.

유지보수 기간을 생성하면 패키지 업그레이드와 같은 제한된 작업이 유지보수 기간 동안 수행되도록 예약할 수 있습니다.

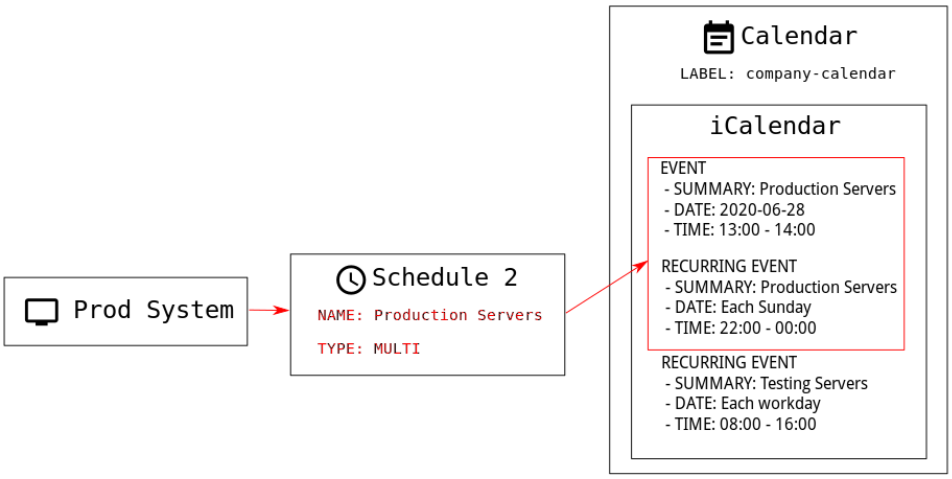
절차: 패키지 업그레이드 예약

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 업그레이드할 클라이언트를 선택한 후 **소프트웨어 › 패키지 › 업그레이드** 탭으로 이동합니다.
2. 목록에서 업그레이드할 패키지를 선택하고 **[패키지 업그레이드]**를 클릭합니다.
3. In the **Maintenance Window** field, select which maintenance window the client should use to perform the upgrade.
4. 패키지 업그레이드를 예약하려면 **[확인]**을 클릭합니다.

15.1. 유지보수 일정 유형

When you create a calendar, it contains a number of events, which can be either one-time events, or recurring events. Each event contains a **summary** field. If you want to create multiple maintenance schedules for one calendar, you can specify events for each using the **summary** field.

For example, you might like to create a schedule for production servers, and a different schedule for testing servers. In this case, you would specify **SUMMARY: Production Servers** on events for the production servers, and **SUMMARY: Testing Servers** on events for the testing servers.



There are two types of schedule: single, or multi. If your calendar contains events that apply to more than one schedule, then you must select **multi**, and ensure you name the schedule according to the **summary** field you used in the calendar file.

절차: 다중 일정 생성

1. Uyuni Web UI에서 **일정 › 유지보수 기간 › 일정**으로 이동하고 **[생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Schedule Name** section, type the name for your schedule. Ensure it matches the **summary** field of the calendar.
3. Check the **Multi** option.
4. 이 일정에 할당할 달력을 선택합니다.
5. **[일정 생성]**을 클릭하여 일정을 저장합니다.
6. 다음 일정을 생성하려면 **[생성]**을 클릭합니다.
7. In the **Schedule Name** section, type the name for your second schedule. Ensure it matches the **summary** field of the second calendar.
8. Check the **Multi** option.
9. **[일정 생성]**을 클릭하여 일정을 저장합니다.
10. 생성해야 할 각 일정을 반복합니다.

15.2. 제한되는 작업 및 제한되지 않는 작업

이 섹션에는 제한되는 작업 및 제한되지 작업의 전체 목록이 포함되어 있습니다.

제한되는 작업은 클라이언트를 대폭 수정하고 클라이언트 실행을 중지할 가능성이 있습니다. 제한되는 작업은 유지보수 기간에만 실행할 수 있습니다. 제한되는 작업은 다음과 같습니다.

- 패키지 작업(예: 패키지 설치, 업데이트 또는 제거)
- 패치 업데이트
- 클라이언트 재부팅

- 트랜잭션 롤백
- 구성 관리 변경 작업
- highstate 적용
- 자동 설치 및 재설치
- 원격 명령
- 제품 마이그레이션
- 클러스터 작업



Salt › 원격 명령으로 이동하여 언제든지 직접 원격 명령을 실행할 수 있습니다. 이는 클라이언트의 유지보수 기간 여부와 관계없이 적용됩니다. 원격 명령에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Actions**에서 확인할 수 있습니다.

Unrestricted actions are minor actions that are considered safe and are unlikely to cause problems on the client. If an action is not restricted it is, by definition, unrestricted, and can be run at any time.

장 16. Using mgr-sync

The **mgr-sync** tool is used at the command prompt. It provides functions for using Uyuni that are not always available in the Web UI. The primary use of **mgr-sync** is to connect to the SUSE Customer Center, retrieve product and package information, and prepare channels for synchronization with the Uyuni Server.

이 도구는 SUSE 지원 구독과 함께 사용하도록 설계되었으며, openSUSE, CentOS 및 Ubuntu 등 오픈 소스 배포에는 필요하지 않습니다.

The available commands and arguments for **mgr-sync** are listed in this table. Use this syntax for **mgr-sync** commands:

```
mgr-sync [-h] [--version] [-v] [-s] [-d {1,2,3}] {list,add,refresh,delete}
```

표 3. mgr-sync 명령

Command	Description	Example Use
list	List channels, organization credentials, or products	**mgr-sync list channels**
add	Add channels, organization credentials, or products	**mgr-sync add channel <channel_name>**
refresh	Refresh the local copy of products, channels, and subscriptions	**mgr-sync refresh**
delete	Delete existing SCC organization credentials from the local system	**mgr-sync delete credentials**
sync	Synchronize specified channel or ask for it when left blank	**mgr-sync sync channel <channel_name>**

명령과 관련된 전체 옵션 목록을 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
mgr-sync <command> --help
```

표 4. mgr-sync 선택 사항 인수

Option	Abbreviated option	Description	Example Use
help	**h**	Display the command usage and options	**mgr-sync --help**
version	N/A	Display the currently installed version of **mgr-sync**	**mgr-sync --version**

Option	Abbreviated option	Description	Example Use
verbose	**v**	Provide verbose output	**mgr-sync --verbose refresh**
store-credentials	**s**	Store credentials a local hidden file	**mgr-sync --store -credentials**
debug	**d**	Log additional debugging information. Requires a level of 1, 2, 3. 3 provides the highest amnount of debugging information	**mgr-sync -d 3 refresh**
no-sync	N/A	Use with the **add** command to add products or channels without beginning a synchronization	**mgr-sync --no-sync add <channel_name>**

Logs for **mgr-sync** are located in:

- **/var/lib/containers/storage/volumes/var-log/_data/rhn/mgr-sync.log**
- **/var/lib/containers/storage/volumes/var-log/_data/rhn/rhn_web_api.log**

장 17. Prometheus 및 Grafana를 사용한 모니터링

Prometheus 및 Grafana를 사용하여 Uyuni 환경을 모니터링할 수 있습니다. Uyuni 서버 및 프록시는 자체 상태 메트릭을 제공할 수 있습니다. 또한, Salt 클라이언트에서 여러 Prometheus 엑스포트를 설치 및 관리할 수 있습니다.

17.1. 요구사항

Prometheus 및 Grafana 패키지가 Uyuni 클라이언트 도구에 포함된 대상은 다음과 같습니다.

- SUSE Linux Enterprise 15
- SUSE Linux Enterprise 16
- openSUSE Leap 15.x
- openSUSE Leap 16.x

위에 나열된 클라이언트만 모니터링 서버로 지원됩니다.

Uyuni 서버와 별도의 시스템에 Prometheus 및 Grafana를 설치해야 합니다. 관리형 Salt SUSE 클라이언트를 모니터링 서버로 사용하는 것이 좋습니다.

Prometheus는 풀 방식을 사용하여 메트릭을 가져오므로 서버는 모니터링되는 클라이언트에 대한 TCP 연결을 설정할 수 있어야 합니다. 클라이언트에는 해당하는 열린 포트가 있어야 하며 네트워크를 통해 연결할 수 있어야 합니다. 또는, 역방향 프록시를 사용하여 연결을 설정할 수 있습니다.

17.2. Prometheus 및 Grafana

17.2.1. Prometheus

Prometheus는 시계열 데이터베이스에 실시간 메트릭을 기록하기 위해 사용되는 오픈 소스 모니터링 도구입니다. 메트릭은 HTTP를 통해 끌어오며, 고성능과 확장성을 가능하게 합니다.

Prometheus 메트릭은 시계열 데이터 또는 동일한 그룹 또는 차원에 속하는 타임스탬프 값입니다. 메트릭은 이름과 레이블 집합으로 고유하게 식별됩니다.

```
   메트릭 이름                 레이블                  타임스탬프      값
┌──────────────────┐┌──────────────────┐   ┌──────────────────────┐┌──────────────────────┐
┌──────────────┐┌──────────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐
http_requests_total{status="200", method="GET"}  @1557331801.111  42236
```

모니터링되는 각 애플리케이션 또는 시스템은 코드 계측 또는 Prometheus 엑스포트를 통해 위의 형식으로 메트릭을 노출해야 합니다.

17.2.2. Prometheus 엑스포트

엑스포트는 타사 시스템의 메트릭을 Prometheus 메트릭으로 엑스포트할 때 유용하게 사용할 수 있는 라이브러리입니다. 엑스포트는 Prometheus 메트릭을 사용하여 특정 애플리케이션 또는 시스템을 직접 계측하는 것이 불가능할 때마다 유용합니다. 모니터링되는 호스트에서 여러 엑스포트를 실행하여 로컬 메트릭을 엑스포트할 수

있습니다.

Prometheus 커뮤니티는 공식 엑스포트 목록을 제공하며, 커뮤니티 기여를 통해 더욱 추가될 것입니다. 자세한 내용과 광범위한 엑스포트 목록은 https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/에서 확인할 수 있습니다.

17.2.3. Grafana

Grafana는 데이터 시각화, 모니터링 및 분석을 위한 도구입니다. 그리고 일정 기간 동안 특정 메트릭을 나타내는 패널이 포함된 대시보드를 생성하기 위한 용도로 사용됩니다. 일반적으로 Grafana는 Prometheus와 함께 사용되지만, ElasticSearch, MySQL, PostgreSQL 및 Influx DB와 같은 다른 데이터 소스도 지원합니다. Grafana에 대한 자세한 내용은 https://grafana.com/docs/에서 확인할 수 있습니다.

17.3. 모니터링 서버 설정

모니터링 서버를 설정하려면 Prometheus와 Grafana를 설치 및 구성해야 합니다.



SUSE 클라이언트만 모니터링 서버로 지원됩니다. 전체 목록은 **Administration Guide › Monitoring › Monitoring Requirements**에서 확인할 수 있습니다.

17.3.1. Prometheus 설치

모니터링 서버가 Salt 클라이언트인 경우 Uyuni Web UI를 사용하여 Prometheus 패키지를 설치할 수 있습니다. 그렇지 않으면 모니터링 서버에 패키지를 수동으로 다운로드하여 설치할 수 있습니다. Prometheus 소프트웨어는 Uyuni 프록시 및 Uyuni for Retail 분기 서버에서도 사용할 수 있습니다.



- To access a shell inside the Uyuni Server container run **mgrctl term** on the container host, or to execute one command run **mgrctl exec <options> — <command>**.
- To copy files from inside the container to the container host use **mgrctl cp**.



데이터를 저장하려면 Prometheus에 POSIX 파일 시스템이 필요합니다. POSIX 호환 파일 시스템이 아닌 파일 시스템은 지원되지 않습니다. NFS 파일 시스템은 지원되지 않습니다.

절차: Web UI를 사용한 Prometheus 설치

1. In the Uyuni Web UI, open the details page of the system where Prometheus is to be installed, and navigate to the **Formulas** tab.
2. Check the **Prometheus** checkbox to enable monitoring formulas, and click [**Save**].
3. Navigate to the **Prometheus** tab in the top menu.
4. In the **Uyuni Server** section, enter valid Uyuni API credentials. 입력한 자격 증명이 모니터링 대상 시스템 집합에 대한 액세스를 허용하는지 확인합니다.
5. 필요에 따라 기타 구성 옵션을 사용자 정의합니다.

6. [**수식 저장**]을 클릭합니다.
7. highstate를 적용하고 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.
8. Check that the Prometheus interface loads correctly. In your browser, navigate to the URL of the server where Prometheus is installed, on port 9090 (for example, http://example.com:9090).

수식 모니터링에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**에서 참조하십시오.

절차: 수동으로 Prometheus 설치 및 구성

1. On the monitoring server, install the **golang-github-prometheus-prometheus** package:

```
zypper in golang-github-prometheus-prometheus
```

2. Prometheus 서비스를 활성화합니다.

```
systemctl enable --now prometheus
```

3. Check that the Prometheus interface loads correctly. In your browser, navigate to the URL of the server where Prometheus is installed, on port 9090 (for example, http://example.com:9090).
4. Open the configuration file at **/etc/prometheus/prometheus.yml** and add this configuration information. Replace **server.url** with your Uyuni server URL and adjust **username** and **password** fields to match your Uyuni credentials.

```
# {productname} self-health metrics
scrape_configs:
- job_name: 'mgr-server'
  static_configs:
    - targets:
      - 'server.url:9100'  # Node exporter
      - 'server.url:9187'  # PostgreSQL exporter
      - 'server.url:5556'  # JMX exporter (Tomcat)
      - 'server.url:5557'  # JMX exporter (Taskomatic)
      - 'server.url:9800'  # Taskomatic
    - targets:
      - 'server.url:80'    # Message queue
      labels:
        __metrics_path__: /rhn/metrics

# 관리되는 시스템 메트릭:
- job_name: 'mgr-clients'
  uyuni_sd_configs:
   - server: "http://server.url"
     username: "admin"
     password: "admin"
```

```
  relabel_configs:
   - source_labels: [__meta_uyuni_exporter]
     target_label: exporter
   - source_labels: [__address__]
     replacement: "No group"
     target_label: groups
   - source_labels: [__meta_uyuni_groups]
     regex: (.+)
     target_label: groups
   - source_labels: [__meta_uyuni_minion_hostname]
     target_label: hostname
   - source_labels: [__meta_uyuni_primary_fqdn]
     regex: (.+)
     target_label: hostname
   - source_labels: [hostname, __address__]
     regex: (.*);.*:(.*)
     replacement: ${1}:${2}
     target_label: __address__
   - source_labels: [__meta_uyuni_metrics_path]
     regex: (.+)
     target_label: __metrics_path__
   - source_labels: [__meta_uyuni_proxy_module]
     target_label: __param_module
   - source_labels: [__meta_uyuni_scheme]
     target_label: __scheme__
```

5. 구성 파일을 저장합니다.
6. Prometheus 서비스를 재시작합니다.

```
systemctl restart prometheus
```

Prometheus 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/의 공식 Prometheus 설명서에서 확인할 수 있습니다.

17.3.2. Grafana 설치

모니터링 서버가 Uyuni에서 관리하는 클라이언트인 경우 Uyuni Web UI를 사용하여 Grafana 패키지를 설치할 수 있습니다. 그렇지 않으면 모니터링 서버에 패키지를 수동으로 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

Grafana는 Uyuni 프록시에서 사용할 수 없습니다.

절차: Web UI를 사용한 Grafana 설치

1. In the Uyuni Web UI, open the details page of the system where Grafana is to be installed, and navigate to the **Formulas** tab.
2. Check the **Grafana** checkbox to enable monitoring formulas, and click **[Save]**.
3. Navigate to the **Grafana** tab in the top menu.
4. In the **Enable and configure Grafana** section, enter the admin credentials you want to use to log in Grafana.

5. On the **Datasources** section, make sure that the Prometheus URL field points to the system where Prometheus is running.
6. 필요에 따라 기타 구성 옵션을 사용자 정의합니다.
7. **[수식 저장]**을 클릭합니다.
8. highstate를 적용하고 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.
9. Check that the Grafana interface is loading correctly. In your browser, navigate to the URL of the server where Grafana is installed, on port 3000 (for example, http://example.com:3000).
   - Grafana에 액세스할 수 있으려면 방화벽에서 포트 3000이 열려 있어야 합니다.



Uyuni는 서버 자체 상태, 기본 클라이언트 모니터링 등을 위해 사전 빌드된 대시보드를 제공합니다. 수식 구성 페이지에서 프로비저닝할 대시보드를 선택할 수 있습니다.

절차: Grafana 수동 설치

1. Install the **grafana** package:

```
zypper in grafana
```

2. Grafana 서비스를 활성화합니다.

```
systemctl enable --now grafana-server
```

3. In your browser, navigate to the URL of the server where Grafana is installed, on port 3000 (for example, http://example.com:3000).
   - Grafana에 액세스할 수 있으려면 방화벽에서 포트 3000이 열려 있어야 합니다.
4. On the login page, enter **admin** for username and password.
5. **[로그인]**을 클릭합니다. 로그인에 성공하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.
6. 메시지가 표시되면 **[확인]**을 클릭한 후 비밀번호를 변경합니다.
7. 구성 옵션이 표시되는 사이드 메뉴의 톱니바퀴 아이콘으로 커서를 이동합니다.
8. **[데이터 소스]**를 클릭합니다.
9. 지원되는 모든 데이터 소스 목록을 확인하려면 **[데이터 소스 추가]**를 클릭합니다.

10. Prometheus 데이터 소스를 선택합니다.
11. Prometheus 서버의 올바른 URL을 지정해야 합니다.
12. **[저장 및 테스트]**를 클릭합니다.
13. 대시보드를 임포트하려면 사이드 메뉴에서 **[+]** 아이콘을 클릭한 후 **[임포트]**를 클릭합니다.
14. For Uyuni server overview load the dashboard ID: **17569**.
15. For Uyuni clients overview load the dashboard ID: **17570**.



- 수식 모니터링에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**에서 참조하십시오.
- Grafana의 수동 설치 및 구성 방법에 대한 자세한 내용은 https://grafana.com/docs에서 확인할 수 있습니다.

17.4. Uyuni 모니터링 구성

Uyuni 4 이상을 사용하면 서버가 Prometheus 자체 상태 메트릭을 노출하도록 설정하고 클라이언트 시스템에 엑스포트를 설치 및 구성할 수도 있습니다.

17.4.1. 서버 자체 모니터링

서버 자체 상태 메트릭에는 하드웨어, 운영 체제 및 Uyuni 내부가 포함됩니다. 이러한 메트릭은 Prometheus 엑스포트와 결합된 Java 애플리케이션의 계측을 통해 사용할 수 있습니다.

Uyuni 서버와 함께 제공되는 엑스포터는 다음과 같습니다.

- Node exporter: **golang-github-prometheus-node_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/node_exporter를 참조하십시오.
- PostgreSQL exporter: **prometheus-postgres_exporter**.
  - https://github.com/wrouesnel/postgres_exporter를 참조하십시오.

- JMX exporter: **prometheus-jmx_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/jmx_exporter를 참조하십시오.

Uyuni 프록시와 함께 제공되는 엑스포트 패키지:

- Node exporter: **golang-github-prometheus-node_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/node_exporter를 참조하십시오.
- Squid exporter: **golang-github-boynux-squid_exporter**.
  - https://github.com/boynux/squid-exporter를 참조하십시오.

엑스포터는 Uyuni 서버 및 프록시에 미리 설치되어 있지만, 각 systemd 데몬은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

절차: 자체 모니터링 활성화

1. Uyuni Web UI에서 **관리자 › 관리자 구성 › 모니터링**으로 이동합니다.
2. **[서비스 활성화]**를 클릭합니다.
3. Tomcat 및 Taskomatic을 재시작합니다.
4. Navigate to the URL of your Prometheus server, on port 9090 (for example, http://example.com:9090)
5. In the Prometheus UI, navigate to **Status › Targets** and confirm that all the endpoints on the **mgr-server** group are up.
6. Web UI와 함께 Grafana도 설치한 경우 Uyuni 서버 대시보드의 **관리자 › 관리자 구성 › 모니터링**에서 서버 인사이트를 볼 수 있습니다.



Web UI를 사용하여 서버 자체 상태 모니터링만 활성화할 수 있습니다. Prometheus는 프록시에 대한 메트릭을 자동으로 수집하지 않습니다. 프록시에서 자체 상태 모니터링을 활성화하려면 엑스포트를 수동으로 설치 및 활성화해야 합니다.

Uyuni 서버에서 수집되는 관련 메트릭은 다음과 같습니다.

표 5. 서버 통계(포트 80)

메트릭	유형	설명
uyuni_all_systems	게이지	전체 시스템 수
uyuni_virtual_systems	게이지	가상 시스템 수
uyuni_inactive_systems	게이지	비활성 시스템 수
uyuni_outdated_systems	게이지	오래된 패키지가 있는 시스템 수

표 6. PostgreSQL 엑스포트(9187 포트)

메트릭	유형	설명
pg_stat_database_tup_fetched	counter	쿼리에 의해 패치되는 행의 수
pg_stat_database_tup_inserted	counter	쿼리에 의해 삽입되는 행의 수
pg_stat_database_tup_updated	counter	쿼리에 의해 업데이트되는 행의 수
pg_stat_database_tup_deleted	counter	쿼리에 의해 삭제되는 행의 수
mgr_serveractions_completed	gauge	완료된 작업의 수
mgr_serveractions_failed	gauge	실패한 작업의 수
mgr_serveractions_picked_up	gauge	선택된 작업의 수
mgr_serveractions_queued	gauge	대기열에 추가된 작업의 수

표 7. JMX 엑스포트(Tomcat 포트 5556, Taskomatic 포트 5557)

메트릭	유형	설명
java_lang_Threading_ThreadCount	gauge	활성 스레드의 수
java_lang_Memory_HeapMemoryUsage_used	gauge	현재 힙 메모리 사용량

표 8. 서버 메시지 대기열(포트 80)

메트릭	유형	설명
message_queue_thread_pool_threads	counter	생성된 메시지 대기열 스레드의 수
message_queue_thread_pool_threads_active	gauge	현재 활성 메시지 대기열 스레드의 수
message_queue_thread_pool_task_count	counter	제출된 태스크의 수
message_queue_thread_pool_completed_task_count	counter	완료된 태스크의 수

표 9. Salt 대기열(포트 80)

메트릭	유형	설명
salt_queue_thread_pool_size	gauge	Salt 대기열 당 생성된 스레드의 수
salt_queue_thread_pool_active_threads	gauge	대기열 당 현재 활성 Salt 스레드의 수
salt_queue_thread_pool_task_total	counter	대기열당 제출된 태스크의 수
salt_queue_thread_pool_completed_task_total	counter	대기열당 완료된 태스크의 수

모든 salt_queue 값에는 대기열 번호를 값으로 갖는 **queue**라는 레이블이 있습니다.

표 10. Taskomatic Scheduler(포트 9800)

메트릭	유형	설명
taskomatic_scheduler_threads	counter	생성된 스케줄러 스레드의 수
taskomatic_scheduler_threads_active	gauge	현재 활성 스케줄러 스레드의 수
taskomatic_scheduler_completed_task_count	counter	완료된 태스크의 수

17.4.2. 관리되는 시스템 모니터링

Prometheus 메트릭 엑스포트는 수식을 사용하여 Salt 클라이언트에 설치 및 구성할 수 있습니다. 패키지는 Uyuni 클라이언트 도구 채널에서 사용할 수 있으며 Uyuni Web UI에서 직접 활성화 및 구성할 수 있습니다.

다음 엑스포트는 관리되는 시스템에 설치할 수 있습니다.

- Node exporter: **golang-github-prometheus-node_exporter**.
  - https://github.com/prometheus/node_exporter를 참조하십시오.
- PostgreSQL exporter: **prometheus-postgres_exporter**.
  - https://github.com/wrouesnel/postgres_exporter를 참조하십시오.
- Apache exporter: **golang-github-lusitaniae-apache_exporter**.
  - https://github.com/Lusitaniae/apache_exporter를 참조하십시오.



SL Micro에서는 Node 엑스포터와 Blackbox 엑스포터만 사용할 수 있습니다.

엑스포트를 설치 및 구성한 후에는 Prometheus를 사용하여 모니터링되는 시스템에서 메트릭 수집을 시작할 수 있습니다. 모니터링 서버를 Web UI로 구성한 경우 메트릭 수집이 자동으로 수행됩니다.

절차: 클라이언트에서 Prometheus 엑스포트 구성

1. Uyuni Web UI에서 모니터링할 클라이언트의 세부 사항 페이지를 열고 **수식** 탭으로 이동합니다.
2. Check the **Enabled** checkbox on the **Prometheus Exporters** formula.
3. **[저장]**을 클릭합니다.
4. **수식 › Prometheus 엑스포트** 탭으로 이동합니다.
5. 활성화할 엑스포트를 선택하고 필요에 따라 인수를 사용자 정의합니다. The **Address** field accepts either a port number preceded by a colon (**:9100**), or a fully resolvable address (**example:9100**).

6. [**수식 저장**]을 클릭합니다.
7. highstate를 적용합니다.



다음 포트는 방화벽에 의해 차단되지 않고 활성화되어야 합니다.

- 모니터: 9090/tcp
- 모니터링되는 시스템: 9100/tcp, 9117/tcp 및 9187/tcp



해당 그룹 내의 개별 시스템에 사용된 동일한 구성을 적용하여 시스템 그룹에 대한 모니터링 수식을 구성할 수도 있습니다.

수식 모니터링에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**에서 참조하십시오.

17.4.3. Grafana 비밀번호 변경

Grafana 비밀번호를 변경하려면 Grafana 설명서에 설명된 단계를 따릅니다.

- https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/user-management/user-preferences/#change-your-grafana-password

In case you have lost the Grafana administrator password you can reset it as **root** with the following command:

```
grafana-cli --configOverrides cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana --homepath
/usr/share/grafana admin reset-admin-password <new_password>
```

17.5. 네트워크 경계

Prometheus는 풀 방식을 사용하여 메트릭을 가져오므로 서버는 모니터링되는 클라이언트에 TCP 연결을 설정할 수 있어야 합니다. 기본적으로 Prometheus에서 사용되는 포트입니다.

- 노드 엑스포트: 9100
- PostgreSQL 엑스포트: 9187
- Apache 엑스포트: 9117

추가적으로, Prometheus를 실행하는 호스트가 아닌 호스트에서 경고 관리자를 실행하는 경우에는 포트 9093도 열어야 합니다. 경고 관리자는 Prometheus 솔루션의 일부입니다. 경고 관리자는 Prometheus 서버 인스턴스와 같은 클라이언트 애플리케이션에서 보내는 경고를 처리합니다. 경고 관리자에 대한 자세한 내용은 https://prometheus.io/docs/alerting/latest/alertmanager/에서 확인할 수 있습니다.

클라우드 인스턴스에 설치된 클라이언트의 경우 모니터링 서버에 대한 액세스 권한이 있는 보안 그룹에 필요한 포트를 추가할 수 있습니다.

또는 엑스포트의 로컬 네트워크에 Prometheus 인스턴스를 배포하고 페더레이션을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 기본 모니터링 서버가 로컬 Prometheus 인스턴스에서 시계열을 스크랩할 수 있습니다. 이 방법을 사용하는 경우 Prometheus API 포트인 9090 포트만 열면 됩니다.

Prometheus 페더레이션에 대한 자세한 내용은 https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/federation/에서 확인할 수 있습니다.

네트워크 경계를 통해 요청을 프록시할 수도 있습니다. PushProx와 같은 도구는 네트워크 장벽의 양쪽에 프록시와 클라이언트를 배포하고 Prometheus가 NAT와 같은 네트워크 토폴로지에서 작동할 수 있도록 합니다.

PushProx에 대한 자세한 내용은 https://github.com/RobustPerception/PushProx에서 확인할 수 있습니다.

17.5.1. 역방향 프록시 설정

Prometheus는 풀 방식을 사용하여 메트릭을 가져오므로, 서버는 모니터링되는 클라이언트의 각 엑스포트에 대한 TCP 연결을 설정할 수 있어야 합니다. 방화벽 구성을 단순화하기 위해 엑스포트에 역방향 프록시를 사용하여 단일 포트의 모든 메트릭을 노출할 수 있습니다.

절차: 역방향 프록시를 사용하여 Prometheus 엑스포터 설치하기

1. In the Uyuni Web UI, open the details page of the system to be monitored, and navigate to the **Formulas** tab.
2. Check the **Prometheus Exporters** checkbox to enable the exporters formula, and click [**Save**].
3. Navigate to the **Prometheus Exporters** tab in the top menu.
4. Check the **Enable reverse proxy** option, and enter a valid reverse proxy port number. For example, **9999**.
    - 방화벽에서 포트 9999/tcp가 열려 있는지 확인합니다.
5. 필요에 따라, 다른 엑스포트를 사용자 정의합니다.
6. [**수식 저장**]을 클릭합니다.
7. highstate를 적용하고 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

수식 모니터링에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**에서 참조하십시오.

17.6. 보안

Prometheus 서버 및 Prometheus 노드 엑스포트는 TLS 암호화 및 인증으로 엔드포인트를 보호하는 기본 제공 방법을 제공합니다. Uyuni Web UI는 관련된 모든 구성요소의 구성을 간소화합니다. TLS 인증서는 사용자가 제공하고 배포해야 합니다. Uyuni에서 지원하는 보안 모델은 다음과 같습니다.

- 노드 엑스포트: TLS 암호화 및 클라이언트 인증서 기반 인증
- Prometheus: TLS 암호화 및 기본 인증

사용 가능한 모든 옵션 구성에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**에서 확인할 수 있습니다.

17.6.1. TLS 인증서 생성

기본적으로 Uyuni는 모니터링 구성을 보호하기 위한 인증서를 제공하지 않습니다. 보안을 제공하기 위해 자체 서명되거나 타사 인증 기관(CA)에서 서명한 사용자 지정 인증서를 생성하거나 임포트할 수 있습니다.

이 섹션에서는 Uyuni CA를 사용하여 자체 서명된 Prometheus 및 노드 엑스포트 미니언에 대한 클라이언트/서버 인증서를 생성하는 방법을 설명합니다.

절차: 서버/클라이언트 TLS 인증서 생성

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 다음 명령을 실행합니다.
   a. 인증서 파일을 생성하려면 다음 명령을 실행합니다.

      Ensure that the **set-cname** parameter is the fully qualified domain name (FQDN) of your Salt client. You can use the **set-cname** parameter multiple times if you require multiple aliases:

      ```
      rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set-country="COUNTRY" \
      --set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
      --set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
      --set-hostname="minion.example.com" --set-cname="minion.example.com" --no
      -rpm
      ```

      결과:

      ```
      웹 서버의 SSL 개인 키 생성: /root/ssl-build/minion/server.key
      웹 서버의 SSL 인증서 요청 생성: /root/ssl-build/minion/server.csr
      웹 서버의 SSL 인증서 생성/서명: server.crt
      ```

   b. Copy **server.crt** and **server.key** files from the server container to the host:

      ```
      mgrctl cp 서버: /root/ssl-build/minion/server.key server.key
      mgrctl cp 서버: /root/ssl-build/minion/server.crt server.crt
      ```

   c. Copy **server.crt** and **server.key** files from the host to the monitoring client:

      ```
      ssh minion.example.com 'mkdir /etc/ssl/mlm-server-certs'
      scp /root/server.* minion.example.com:/etc/ssl/mlm-server-certs
      ssh minion.example.com 'chmod go+r /etc/ssl/mlm-server-certs/server.*; ls
      -la /etc/ssl/mlm-server-certs'
      ```

2. Salt 양식을 구성하려면 이전 단계에서 지정한 디렉토리 이름을 입력합니다.

a. formular server

```
Server Certificate /etc/ssl/mlm-server-certs/server.crt
Server Key /etc/ssl/mlm-server-certs/server.key
```

b. formular 미니언

장 18. 조직

조직은 Uyuni 내에서 사용자 액세스 및 권한을 관리하기 위한 용도로 사용됩니다.

대부분의 환경에서는 조직 한 개로 충분합니다. 그러나 더 복잡한 환경에는 여러 조직이 필요할 수 있습니다. 비즈니스 내의 각 물리적 위치 또는 다양한 비즈니스 기능에 대한 조직이 필요할 수 있습니다.

조직을 생성한 후에는 사용자를 생성하여 조직에 할당할 수 있습니다. 그런 다음 조직 수준에서 권한을 할당할 수 있고, 이는 기본적으로 조직에 할당된 모든 사용자에게 적용됩니다.

PAM 및 싱글 사인온 등 새 조직에 대한 인증 방법을 구성할 수도 있습니다. 인증에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Auth Methods**에서 확인할 수 있습니다.



조직을 만들고 관리하려면 Uyuni 관리자로 로그인해야 합니다.

절차: 새 조직 생성

1. Uyuni Web UI에서 **관리자 › 조직**으로 이동하고 **[조직 생성]**을 클릭합니다.
2. In the **Create Organization** dialog, complete these fields:
   - In the **Organization Name** field, type a name for your new organization. 이름은 3~128자 사이여야 합니다.
   - In the **Desired Login** field, type the login name you want to use for the organization's administrator. 새 관리자 계정이어야 하며, 현재 로그인한 조직을 포함하여 기존 관리자 계정을 사용해서는 새 조직에 로그인할 수 없습니다.
   - In the **Desired Password** field, type a password for the new organization's administrator. Confirm the password by typing it again in the **Confirm Password** field. Password strength is indicated by the colored bar beneath the password fields.
   - In the **Email** field, type an email address for the new organization's administrator.
   - In the **First Name** field, select a salutation, and type a given name for the new organization's administrator.
   - In the **Last Name** field, type a surname for the new organization's administrator.
3. **[조직 생성]**을 클릭합니다.

18.1. 조직 관리

Uyuni Web UI에서 **관리자 › 조직**으로 이동하여 사용할 수 있는 조직 목록을 확인합니다. 관리할 조직의 이름을 클릭합니다.

관리자 › 조직 섹션에서 탭에 액세스하여 조직의 사용자, 신뢰, 구성 및 상태를 관리할 수 있습니다.



조직은 관리자만 관리할 수 있습니다. 조직을 관리하려면 변경할 조직의 올바른 관리자로 로그인해야 합니다.

18.1.1. 조직 사용자

Navigate to the **Users** tab to view the list of all users associated with the organization, and their role. Clicking a username takes you to the **Users** menu to add, change, or delete users.

18.1.2. 신뢰할 수 있는 조직

Navigate to the **Trusts** tab to add or remove trusted organizations. Establishing trust between organizations allow them to share content between them, and gives you the ability to transfer clients from one organization to another.

18.1.3. 조직 구성

Navigate to the **Configuration** tab to manage the configuration of your organization. This includes the use of staged contents, and the use of SCAP files.

컨텐트 스테이징에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Staging**에서 확인할 수 있습니다.

OpenSCAP에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Audit › Audit Openscap Overview**에서 확인할 수 있습니다.

18.2. 상태 관리

Navigate to the **States** tab to manage Salt states for all clients in your organization. States allow you to define global security policies, or add a common admin user to all clients.

Salt 상태에 대한 자세한 내용은 **Specialized Guides › Salt › Salt States and Pillars**에서 확인할 수 있습니다.

18.2.1. 구성 채널 관리

조직 전체에 적용되어야 하는 구성 채널을 선택할 수 있습니다. 구성 채널은 **구성 › 채널**으로 이동하여 Uyuni Web UI에서 생성할 수 있습니다. Uyuni Web UI를 사용하여 조직에 구성 채널을 적용합니다.

절차: 조직에 구성 채널 적용

1. Uyuni Web UI에서 **홈 › 내 조직 › 구성 채널**로 이동합니다.
2. 검색 기능을 사용하여 이름으로 채널을 찾습니다.
3. 적용할 채널을 확인하고 **[변경사항 저장]**을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 변경 사항이 데이터베이스에 저장되지만, 채널에는 적용되지 않습니다.
4. **[적용]**을 클릭하여 변경사항을 적용합니다. 이 작업을 수행하면 조직 내의 모든 클라이언트에 변경사항을 적용하는 작업이 예약됩니다.

장 19. 패치 관리

이 장에는 패치 관리와 관련된 다양한 항목이 포함되어 있습니다.

19.1. 철회된 패치

벤더가 새 패치를 릴리스하면 테스트에서 확인되지 않은 일부 상황에서는 패치에 바람직하지 않은 부작용(보안, 안정성)이 있을 수 있습니다. 그러한 경우(매우 드물게) 벤더는 일반적으로 새 패치를 릴리스하며, 해당 벤더의 내부 프로세스에 따라 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있습니다.

SUSE는 권고 상태를 ("최종" 또는 "안정" 대신) "철회"로 설정하여 이러한 패치를 거의 즉시 취소하는 "철회된 패치"라는 새로운 메커니즘(2021년)을 도입했습니다.



패치의 권고 상태 특성이 "철회"로 설정되면 패치가 "철회"됩니다. 패키지는 "철회된" 패치에 속하는 경우 "철회"됩니다.

A retracted patch or package cannot be installed on systems with Uyuni. The only way to install a retracted package, is to do it manually with **zypper install** and specifying the exact package version. For example:

```
zypper install vim-8.0.1568-5.14.1
```

패치 및 패키지의 철회 상태는 Uyuni의 Web UI에 ⊗ 아이콘으로 표시됩니다. 다음 예시를 참조할 수 있습니다.

- 채널 내 패키지 목록
- 채널 내 패치 목록

시스템에 설치된 패치 또는 패키지가 철회되면 해당 시스템의 설치된 패키지 목록에 ⊗ 아이콘도 표시됩니다. Uyuni는 이러한 패치 또는 패키지를 다운그레이드할 수 있는 방법을 제공하지 않습니다.

19.1.1. 채널 클론

복제된 채널을 사용하는 경우에는 철회된 권고 상태가 원래 채널에서 클론으로 전파되는 것에 주의해야 합니다.

벤더 채널을 조직에 복제하면 채널 패치도 복제됩니다.

벤더가 채널의 패치를 철회하고 Uyuni가 이 채널을 동기화하면(예: 야간 작업을 통해), "철회됨" 특성은 복제된 패치로 전파되지 않으며 복제된 채널에 가입한 클라이언트에게 표시되지 않습니다. 복제된 채널에 특성을 전파하려면 다음 방법을 사용할 수 있습니다.

- 패치 동기화(메뉴:소프트웨어[관리 > 복제된 채널 > 패치 > 동기화]). 이 기능을 사용하면 복제된 채널의 패치 특성을 원본에 맞출 수 있습니다.
- 컨텐트 라이프싸이클 관리. 컨텐트 라이프싸이클 관리의 컨텍스트에서 복제된 채널에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Channels**에서 확인할 수 있습니다.

19.1.2. 패치 공유

조직에서 여러 벤더 채널 클론을 생성하면 패치가 여러 번 복제되지 않고 복제된 채널 간에 공유됩니다. 결과적으로 복제된 패치를 동기화할 때(패치 동기화 기능을 사용하거나 위에서 언급한 컨텐트 라이프싸이클 관리를 사용하여) 복제된 패치를 사용하는 모든 채널이 해당 변경사항을 따르게 됩니다.

예:

1. Consider two Content Lifecycle Management projects **prj1** and **prj2**
2. Both of these projects have 2 environments **dev** and **test**
3. 이러한 두 프로젝트에는 벤더 채널이 소스 채널로 설정되어 있습니다.
4. 이 시나리오의 모든 채널(복제된 채널 총 네 개)은 벤더 채널의 최신 상태에 맞춰 정렬됩니다.
5. 벤더는 소스 채널에서 패치를 철회하고 야간 작업 중에 Uyuni에 동기화합니다.
6. 채널 네 개 모두 패치 클론을 사용하고 패치를 직접 사용하지 않으므로 이 변경사항을 볼 수 없습니다.
7. 패치를 동기화하는 즉시(이러한 두 프로젝트 중 한 개를 빌드하거나 네 개의 복제된 채널에서 패치 동기화 기능을 사용), 패치 공유로 인해 복제된 채널 **모두** 패치가 철회된 것으로 표시됩니다.

장 20. Uyuni에서 PTF 사용

SUSE는 고객에게 직접 배송되는 현재 지원되는 모든 솔루션에 대한 임시 수정 사항을 제공합니다. 이러한 PTF(프로그램 임시 수정)는 이제 리포지토리로 사용할 수 있으며 Uyuni에서 동기화할 수 있습니다.

20.1. PTF 패키지에 대해 알아보기

PTF 패키지는 프록시 패키지를 통해 설치되며 **ptf-xxxxxx**라는 이름이 지정됩니다. 여기서 xxxxxx는 버전이 아니라 번호와 패키지 이름의 일부입니다.

이는 소프트웨어에 수정 사항을 포함하는 패키지의 정확한 버전에 따라 달라집니다. 이러한 유형의 패키지는:

- 실수로 설치할 수 없습니다(즉, zypper 업데이트에서 절대로 설치를 제안하지 않음).
- 실수로 제거할 수 없습니다(즉, 사용자가 zypper 명령 줄에서 명시적으로 지정하는 경우를 제외하고 최신 패키지 버전이 PTF 버전을 대체하지 않음).
- 최신 버전이 PTF에서 이전에 해결한 특정 문제를 해결하는 것으로 알려진 경우에만 업데이트됩니다.
- 시스템에 이미 설치된 패키지만 업데이트합니다(즉, 소프트웨어가 여러 패키지로 분할된 경우 PTF는 현재 시스템에 설치된 패키지만 교체).

패키지의 정확한 ID는 영향을 받는 서비스를 배포/재시작하는 방법에 대한 지침과 함께 지원 사례 조사 과정에서 SUSE 지원이 제공합니다.

20.2. PTF 패키지 설치

PTF 패키지는 현재 SLE 12 및 SLE 15 기반 시스템에서만 지원됩니다. 다른 버전이나 운영 체제에는 이 기능이 없으며 해당 페이지가 표시되지 않습니다.

Uyuni을(를) 통해 PTF 채널에 액세스하려면 L3 지원팀에 요청해야 합니다.

절차: 명령 줄을 사용한 PTF 리포지토리 활성화 및 동기화

1. On the console enter **mgr-sync refresh**.
2. Enter **mgr-sync list channel** and look for channels starting with your SCC account name and **ptfs** in its name. For example, **a123456-sles-15.3-ptfs-x86_64**.
3. Enable the PTF channel with **mgr-sync add channel <label>**.

이제 이 채널을 사용할 수 있으며 동일한 기본 채널을 사용하는 모든 시스템에 추가할 수 있습니다.

PTF 패키지는 시스템을 업데이트할 때 자동으로 선택되지 않으므로 명시적으로 설치해야 합니다. SUSE 고객 지원에서 특정 문제를 해결하기 위한 PTF 번호를 제공합니다. 이 번호로 PTF 목록에서 프록시 패키지를 식별할 수 있습니다. Uyuni Web UI에는 설치 가능한 PTF가 있는 모든 시스템에 해당 PTF를 나열하는 페이지가 있습니다.

절차: Uyuni Web UI를 통해 PTF 리포지토리 활성화 및 동기화

1. Uyuni Web UI에서 **관리 › 설정 마법사 › 제품**으로 이동하여 PTF 리포지토리를 활성화할 제품을 찾습니다.
2. 제품 동기화 상태 옆에 있는 **[제품 채널 표시]**를 클릭합니다.

3. 제품에 대한 필수 및 선택 채널을 나열하는 팝업이 표시되어야 합니다.
4. 선택적 채널 목록에서 SCC 계정 이름과 이름에 **ptfs**로 시작하는 채널을 찾습니다. 예를 들어, **a123456-sles-15.3-ptfs-x86_64**입니다.
5. 채널 이름 옆의 확인란을 사용하여 채널을 선택하고 **[확인]**을 클릭하여 동기화를 예약합니다.

제품이 설치되어 있어야 제품에 옵션 채널을 추가할 수 있습니다.

절차: PTF 패키지 설치

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 PTF를 설치할 클라이언트를 선택합니다.
2. Navigate to the **Systems › Software › Packages › Software Channels** and select the **PTF channel**.
3. Click **[Next]**, and **Confirm Software Channel Change** with **[Confirm]**.
4. 채널 할당이 완료되었는지 확인하려면 **시스템 › 이벤트 › 기록**으로 이동하여 결과를 확인합니다.
5. **시스템 › 소프트웨어 › PTF › 설치** 하위 탭으로 이동합니다.
6. 설치할 PTF 패키지를 선택합니다.
7. Click **[Install PTF]**, and **Confirm Program Temporary Fixes (PTFs) Installation** with **[Confirm]**.
8. PTF 설치 결과를 확인하려면 **시스템 › 이벤트 › 기록**으로 이동합니다.

In case a PTF should be installed using the API, the normal **system.schedulePackageInstall** API can be used with the proxy package name.

20.3. PTF 설치 후

보고된 문제를 해결하는 PTF가 확인되면, 업데이트된 패키지는 추적되어 향후 유지보수 업데이트에 포함된 후 업데이트 리포지토리에 정기 유지보수 업데이트로 널리 배포됩니다.

수정이 포함된 이 정기 업데이트가 릴리스되면 PTF의 업데이트된 버전도 계정별 PTF 리포지토리로 릴리스됩니다. 업데이트된 PTF에서는 엄격한 종속성이 제거되며 업데이트를 다시 설치할 수 있도록 합니다.

PTF를 수정이 포함된 유지보수 업데이트로 교체하면 표준 패키지 업데이트 또는 패치 설치를 통해 자동으로 수행됩니다.

20.4. 패키지의 패치 버전 제거

PTF를 설치 제거하고 패키지의 패치되지 않은 버전을 시스템에 설치해야 하는 경우 간단한 패키지 제거를 통해 이를 수행할 수 없습니다. PTF 패키지는 표준 패키지 목록 페이지에서 선택할 수 없습니다.

절차: PTF 패키지 제거

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 PTF를 제거할 클라이언트를 선택합니다.
2. **시스템 › 소프트웨어 › PTF › 목록/제거** 하위 탭으로 이동합니다.
3. 제거할 ptf 패키지를 선택합니다.
4. Click **[Remove PTFs]**, and on the **Confirm Program Temporary Fixes (PTFs) Removal** page click **[Confirm]**.

5. 결과를 확인하려면 **시스템 › 이벤트 › 이력**으로 이동합니다.



Removing PTFs requires a special version of **libzypp** and **zypper** to be installed on the client system. Check **zypper --help** to confirm whether **removeptf** is supported. The **List/Remove** tab is only visible if this condition is met.

In case the PTF should be removed using the API, the normal **system.schedulePackageRemove** API can be used with the proxy package name.

20.5. 클라이언트에서 패키지의 패치 버전 제거

In case a PTF should be removed directly on the client using the console, it is required to use a special command **zypper removeptf**. All other ways result either in an error or can lead to unwanted behavior like removing important packages from the system and make the system unusable.

장 21. 보고서 생성

Uyuni를 사용하면 사용자가 다양한 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 보고서는 가입한 시스템, 사용자 및 조직의 인벤토리를 작성할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 특히, 관리 중인 시스템이 많은 경우 보고서를 사용하는 방식이 Uyuni Web UI에서 정보를 수동으로 수집하는 방식보다 더 간단합니다.

While the command line tool **spacewalk-report** can be used to generate pre-configured reports, with the introduction of the **Administration Guide › Reporting Database** it is also possible to generate fully customized reports. This can be achieved by connecting any reporting tool that supports the SQL language to the reporting database and extract the data directly. For more information about the data availability and structure, see the reporting database schema documentation.

21.1. Using spacewalk-report



Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

To generate reports, you must have the **spacewalk-reports** package installed. The **spacewalk-report** command allows you to organize and display reports about content, systems, and user resources across Uyuni.



Due to the introduction of the **Administration Guide › Reporting Database**, **spacewalk-report** now gathers by default the data from the reporting database. See **spacewalk-report** and the reporting database for more information.

다음에 대한 보고서 생성 가능:

시스템 인벤토리

Uyuni에 등록된 모든 시스템을 나열합니다.

패치

등록된 시스템과 관련된 모든 패치를 나열합니다. 패치를 심각도별로 정렬할 수 있을 뿐만 아니라 특정 패치에 적용되는 시스템도 정렬할 수 있습니다.

사용자

등록된 모든 사용자 및 특정 사용자와 관련된 모든 시스템을 나열합니다.

보고서를 CSV 형식으로 가져오려면 서버의 명령 프롬프트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
spacewalk-report <report_name>
```

21.2. spacewalk-report and the reporting database

spacewalk-report uses by default the new reporting database to extract the data. This means that the new generated reports will have some differences in the structure and the format of the data. The differences common to all reports are:

- 보고서 데이터는 실시간으로 변경되지 않고 예약된 작업을 실행하는 방식으로만 업데이트됩니다.
- data duplication has been removed and columns that were previously considered "multival" contain now multiple values separated by **;**. This also means that the command line options **--multival-on-rows** and **--multival-separator** are no longer applicable to the new reports, as their behavior is now the default;
- in all reports the new columns **mgm_id** and **synced_date** have been introduced to identify the management server in the hub scenario and the last time the information was updated from the application database;
- all boolean values are now represented by the **True**/**False** and not by a **1**/**0** values;
- the column **org_id** has been replaced by **organization**, which contains the organization name and not the numerical identifier;
- The term "server" has been replaced by "system." So, for example, the column **server_id** is now called **system_id**.

구체적인 보고서 변경사항은 사용할 수 있는 보고서 목록을 참조하십시오.



If this changed behavior causes trouble, the new option **--legacy-report** can be used to fall back to the old report, which is executed against the application database.

For more information about the reporting database, see **Administration Guide › Reporting Database**. For hub-specific aggregation of data from multiple servers, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Reporting**.

21.3. 사용할 수 있는 보고서 목록

이 테이블은 사용할 수 있는 보고서를 보여줍니다.

표 11. spacewalk-report Reports

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
Actions	**actions**	All actions.	Yes	The column **id** is now called **action_id**
Activation Keys	**activation-keys**	All activation keys, and the entitlements, channels, configuration channels, system groups, and packages associated with them.	No	

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
Activation Keys: Channels	**activation-keys-channels**	All activation keys and the entities associated with each key.	No	
Activation Keys: Configuration	**activation-keys-config**	All activation keys and the configuration channels associated with each key.	No	
Activation Keys: Server Groups	**activation-keys-groups**	All activation keys and the system groups associated with each key.	No	
Activation Keys: Packages	**activation-keys-packages**	All activation keys and the packages each key can deploy.	No	
Channel Packages	**channel-packages**	All packages in a channel.	Yes	
Channel Report	**channels**	Detailed report of a given channel.	Yes	
Cloned Channel Report	**cloned-channels**	Detailed report of cloned channels.	Yes	
Configuration Files	**config-files**	All configuration file revisions for all organizations, including file contents and file information.	No	
Latest Configuration Files	**config-files-latest**	The most recent configuration file revisions for all organizations, including file contents and file information.	No	

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
Custom Channels	**custom-channels**	Channel metadata for all channels owned by specific organizations.	Yes	The column **id** is now called **channel_id**
Custom Info	**custom-info**	Client custom information.	Yes	
Patches in Channels	**errata-channels**	All patches in channels.	Yes	
Patches Details	**errata-list**	All patches that affect registered clients.	Yes	
All patches	**errata-list-all**	All patches.	No	
Patches for Clients	**errata-systems**	Applicable patches and any registered clients that are affected.	Yes	
Host Guests	**host-guests**	Host and guests mapping.	Yes	
Inactive Clients	**inactive-systems**	Inactive clients.	Yes	The mandatory parameter is now called **threshold**.
System Inventory	**inventory**	Clients registered to the server, together with hardware and software information.	Yes	The column **osad_status** has been removed.
Kickstart Scripts	**kickstart-scripts**	All kickstart scripts, with details.	No	
Kickstart Trees	**kickstartable-trees**	Kickstartable trees.	No	"
All Upgradable Versions	**packages-updates-all**	All newer package versions that can be upgraded.	Yes	
Newest Upgradable Version	**packages-updates-newest**	Newest package versions that can be upgraded.	Yes	

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
Proxy Overview	**proxies-overview**	All proxies and the clients registered to each.	Yes	
Repositories	**repositories**	All repositories, with their associated SSL details, and any filters.	No	
Result of SCAP	**scap-scan**	Result of OpenSCAP **sccdf** evaluations.	Yes	
Result of SCAP	**scap-scan-results**	Result of OpenSCAP **sccdf** evaluations, in a different format.	Yes	
System Data	**splice-export**	Client data needed for splice integration.	No	
System Currency	**system-currency**	Number of available patches for each registered client.	No	
System Extra Packages	**system-extra-packages**	All packages installed on all clients that are not available from channels the client is subscribed to.	Yes	
System Groups	**system-groups**	System groups.	Yes	
Activation Keys for System Groups	**system-groups-keys**	Activation keys for system groups.	No	
Systems in System Groups	**system-groups-systems**	Clients in system groups.	Yes	
System Groups Users	**system-groups-users**	System groups and users that have permissions on them.	No	
System Hardware	**system-hardware**	System hardware information.	No	

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
History: System	**system-history**	Event history for each client.	Yes	
History: Channels	**system-history-channels**	Channel event history.	Yes	
History: Configuration	**system-history-configuration**	Configuration event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: Entitlements	**system-history-entitlements**	System entitlement event history.	Yes	
History: Errata	**system-history-errata**	Errata event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: Kickstart	**system-history-kickstart**	Kickstart event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: Packages	**system-history-packages**	Package event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
History: SCAP	**system-history-scap**	OpenSCAP event history.	Yes	The column **created_date** has been removed.
MD5 Certificates	**system-md5-certificates**	All registered clients using certificates with an MD5 checksum.	No	
Installed Packages	**system-packages-installed**	Packages installed on clients.	Yes	
System Profiles	**system-profiles**	All clients registered to the server, with software and system group information.	No	
Users	**users**	All users registered to Uyuni.	Yes	The column **organization_id** has been removed.

Report	Invoked as	Description	Uses reporting database	Specific differences
MD5 Users	**users-md5**	All users for all organizations using MD5 encrypted passwords, with their details and roles.	Yes	The column **organization_id** has been removed.
Systems administered	**users-systems**	Clients that individual users can administer.	Yes	The column **organization_id** has been removed.

For more information about an individual report, run **spacewalk-report** with the option **--info** or **--list-fields-info** and the report name. This shows the description and list of possible fields in the report.

For further information on program invocation and options, see the **spacewalk-report(8)** man page as well as the **--help** parameter of the **spacewalk-report** command.

21.4. Reporting Database

Uyuni includes a reporting database on every server. The reporting database is a separate PostgreSQL database that stores a de-normalized, read-optimized snapshot of the most relevant data from the main Uyuni database. External reporting tools can connect directly to this database to query and visualize data.

In a hub deployment, the hub aggregates the reporting databases of all connected peripheral servers into a single central reporting database. For hub-specific setup and aggregation, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Reporting**.

21.4.1. 설정

The reporting database and schema are set up by default using the local PostgreSQL server. The reporting database is a separate database accessible via the network.



In a hub deployment, the connection between hub and peripheral servers is established via hub online synchronization. For more information, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Online Sync**.

21.4.1.1. Create a DB User for the Reporting Database

Before connecting an external reporting tool to the database, create a user with read-only permissions. Use the **uyuni-setup-reportdb-user** command for this:

```
usage: uyuni-setup-reportdb-user [options]

options:
  --help
            show this help message and exit
```

```
  --non-interactive
            Switches to non-interactive mode
  --dbuser=DBUSER
            Report DB User
  --dbpassword=DBPASSWORD
            Report DB Password
  --add
            Add the new user
  --delete
            Delete the user
  --modify
            Set a new password
```

21.4.2. Database Schema

The schema exports the most important tables from the main Uyuni database as a de-normalized variant containing only data relevant for reporting.

Ready-to-use reports are provided as views, aggregating data over multiple tables.

Every table has an extra column (**mgm_id**) specifying the Uyuni server which provided the data. On a single Uyuni server this column has the standard value **1**, representing **localhost**. On the Uyuni Hub it is replaced with the real server ID the managed server has in the hub database.

Another common additional field is **synced_date**, which represents the time when the data were exported from the main Uyuni server database.

Navigate to **Help › Report Database Schema** to find the schema documentation.

21.4.3. Data Generation and Update

Uyuni uses two taskomatic jobs to manage reporting data:

update-reporting-default

Generates and updates the local reporting database from the main Uyuni database. Runs by default daily at midnight on every server.

update-reporting-hub-default

Fetches reporting data from all registered peripheral servers and aggregates it into the hub reporting database. This schedule is visible on all servers, but only performs meaningful work on a Uyuni Hub. Runs by default daily at 1:30 AM.

All times are in the local timezone of the server.

For more information about hub aggregation and schedule alignment across timezones, see **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Reporting**.

21.4.4. Tuning

21.4.4.1. report_db_batch_size

Description	The maximum number of rows fetched and written from one database to the other in one shot.
Tune when	Out of memory errors or on processing speed problems.
Value default	2000
Value recommendation	500 - 5000
Location	**/etc/rhn/rhn.conf**
Example	**report_db_batch_size = 4000**
After changing	Monitor memory usage closely before and after the change.

21.4.5. Visualizing Reporting Data with Grafana

The Uyuni Grafana formula can connect directly to the reporting database and deploy pre-built dashboards for fleet management and compliance reporting.

Prerequisites:

- A Grafana instance configured using the Monitoring Formula. See **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**.
- A reporting database user created with **uyuni-setup-reportdb-user** (only required when using external reporting tools, as the Grafana formula automatically creates and configures a dedicated read-only database user). See Create a DB User for the Reporting Database.

The reporting dashboards provided are:

- **Hub Overview** (Hub servers only) — high-level overview of the Hub setup, listing peripheral servers and their fleets.
- **Fleet Overview & Security** — fleet composition, security posture, CVE analysis, patch compliance, proxy infrastructure, and virtualization overview.
- **Reports & History** — channels, packages, errata, actions, system inventory, user management, system history, and SCAP compliance.
- **Executive Overview** — dynamic statistics including system counts and package queries.

For configuration steps, see **Specialized Guides › Salt › Salt Formula Monitoring**.

장 22. 보안

22.1. 감사

Uyuni에서는 일련의 감사 작업을 통해 고객을 추적할 수 있습니다. 클라이언트에 모든 CVE(공개 보안 패치)가 적용되어 최신 상태인지 확인하고, 구독 일치를 수행하며, OpenSCAP를 사용하여 사양 준수 여부를 확인할 수 있습니다.

In the Uyuni Web UI, navigate to **Audit** to perform auditing tasks.

22.1.1. CVE audits

CVE(공통 취약점 및 노출)는 공개적으로 알려진 보안 취약점에 대한 수정입니다.

사용할 수 있게 된 즉시 CVE를 클라이언트에 적용해야 합니다.

Each CVE contains an identification number, a description of the vulnerability, and links to further information. CVE identification numbers use the form **CVE-YEAR-XXXX**.

Uyuni Web UI에서 **감사 › CVE 감사**로 이동하여 모든 클라이언트 목록과 현재 패치 상태를 확인합니다.

기본적으로 패치 데이터는 매일 23:00시에 업데이트됩니다. 데이터를 새로 고쳐 최신 패치가 있는지 확인한 후 CVE 감사를 시작하는 것이 좋습니다.

Procedure: Updating patch data

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Task Schedules** and select the **cve-server-channels-default** schedule.
2. **[cve-server-channels-bunch]**를 클릭합니다.
3. **[단일 실행 일정]**을 클릭하여 작업을 예약합니다. 작업을 완료한 후 CVE 감사를 계속 진행합니다.

Procedure: Verifying patch status

1. Uyuni Web UI에서 **감사 › CVE 감사**로 이동합니다.
2. To check the patch status for a particular CVE, type the CVE identifier in the **CVE Number** field.
3. 찾을 패치 상태를 선택하거나 모든 상태를 확인하려면 모든 상태를 선택된 상태로 유지합니다.
4. **[서버 감사]**를 클릭하여 모든 시스템을 확인하거나 **[이미지 감사]**를 클릭하여 모든 이미지를 확인합니다.

이 페이지에서 사용되는 패치 상태 아이콘에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Audit › Audit Cve Audit**에서 확인할 수 있습니다.

For each system, the **Actions** column provides information about what you need to do to address vulnerabilities. If applicable, a list of candidate channels or patches is also given. You can also assign systems to a **System Set** for further batch processing.

You can use the Uyuni API to verify the patch status of your clients. Use the **audit.listSystemsByPatchStatus** API method. For more information about this method, see the Uyuni API Guide.

22.1.2. OVAL

CVE 감사 작업에서는 두 가지 주요 데이터 소스인 채널과 OVAL(개방형 취약성 및 평가 언어)을 활용합니다. 이 두 소스는 각각 다른 용도로 CVE 감사를 수행하기 위한 메타데이터를 제공합니다.

채널

채널에는 패치 등 업데이트된 소프트웨어 패키지가 포함되어 있으며, 취약점을 해결하는 데 필요한 필수 패치에 대한 정보를 제공합니다.

OVAL

반면에 OVAL 데이터는 취약점 자체에 대한 정보와 시스템이 CVE에 취약하도록 유발하는 패키지를 제공합니다.

채널 데이터만 사용하여 CVE 감사를 수행하는 것도 가능하지만, OVAL 데이터를 동기화하면 특히 제로데이 취약점이나 부분 패치 취약점과 관련된 경우 결과의 정확성을 향상할 수 있습니다.

OVAL 데이터는 채널 데이터보다 훨씬 가볍습니다. 예를 들어, openSUSE Leap 15.4의 OVAL 데이터는 약 50MB입니다.

OVAL 데이터만 동기화한 경우 이미 CVE 감사를 수행하여 시스템이 CVE에 취약한지 여부를 확인할 수 있지만, 패치는 채널에서 제공되는 것이므로 적용할 수 없습니다.



OVAL 기능의 주요 특징은 다음과 같습니다.

- **Enabled by default**: The feature is enabled by default and requires no additional configuration.
- **Reversible**: If needed, users can disable OVAL data and revert to the standard channel-based CVE audit. See Disabling OVAL Data Support below.
- 기본적으로 OVAL 데이터는 매일 23:00시에 업데이트됩니다. 데이터를 새로 고쳐 최신 취약성이 있는지 확인한 후 CVE 감사를 시작하는 것이 좋습니다.

The following procedures can be used to enable, disable, or update OVAL data.

Procedure: Enabling OVAL data support

1. Add or modify the following setting in file **/etc/rhn/rhn.conf** in the container:

```
java.cve_audit.enable_oval_metadata=true
```

2. Tomcat 및 Taskomatic 서비스 다시 시작:

```
systemctl restart tomcat taskomatic
```

Alternatively, use the procedure for disabling OVAL data support.

Procedure: Disabling OVAL data support

1. Add or modify the following setting in **rhn.conf**:

```
java.cve_audit.enable_oval_metadata=false
```

2. Tomcat 및 Taskomatic 서비스 다시 시작:

```
systemctl restart tomcat taskomatic
```

Procedure: Updating OVAL data

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Task Schedules** and select the **oval-data-sync-default** schedule.
2. **[oval-data-sync-bunch]**를 클릭합니다.
3. **[단일 실행 일정]**을 클릭하여 작업을 예약합니다.

작업을 완료한 후 CVE 감사를 계속 진행합니다.

22.1.2.1. CPE 수집

To be able to accurately identify what vulnerabilities apply to a certain client, we need to identify the operating system product that client uses. To do that, we collect the CPE (Common Platform Enumeration) of the client as a Salt grain, then we save it to the database.

The CPE of newly registered clients will be automatically collected and saved to the database. However, for existing clients, it is necessary to execute the **Update Packages List** action at least once.

Procedure: Update packages list

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록 › 모두**로 이동하여 클라이언트를 선택합니다.
2. Then go to the **Software** tab and select the **Packages** sub-tab.
3. **[패키지 목록 업데이트]**를 클릭하여 패키지를 업데이트하고 클라이언트의 CPE를 수집합니다.

22.1.2.2. OVAL 소스

OVAL 데이터의 무결성과 최신성을 보장하기 위해 Uyuni은(는) 모든 제품의 공식 관리자로부터 OVAL 데이터를 독점적으로 사용합니다. OVAL 데이터 소스의 목록은 아래에서 확인할 수 있습니다.

표 12. OVAL 소스

Product	Source URL	OVAL supported versions in Uyuni
openSUSE Leap	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	openSUSE Leap 16 openSUSE Leap 15.6
openSUSE Leap Micro	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	openSUSE Leap Micro 6.2 openSUSE Leap Micro 6.1 openSUSE Leap Micro 6.0
SUSE Linux Enterprise Server	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Enterprise Server 16 SUSE Linux Enterprise Server 15 SUSE Linux Enterprise Server 12
SUSE Linux Enterprise Desktop	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Enterprise Desktop 15
SUSE Linux Enterprise Micro	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 SUSE Linux Enterprise Micro 5.2
SUSE Linux Micro	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Linux Micro 6.2 SUSE Linux Micro 6.1 SUSE Linux Micro 6.0
SUSE Liberty Linux	https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval	SUSE Liberty Linux 10 SUSE Liberty Linux 9 SUSE Liberty Linux 8 SUSE Liberty Linux 7
RedHat Enterprise Linux	https://www.redhat.com/security/data/oval/v2	RedHat Enterprise Linux 9 RedHat Enterprise Linux 8 RedHat Enterprise Linux 7
Debian	https://www.debian.org/security/oval	Debian 13 Raspberry Pi OS

Product	Source URL	OVAL supported versions in Uyuni
Ubuntu	https://security-metadata.canonical.com/oval	Ubuntu 26.04 Ubuntu 24.04 Ubuntu 22.04
AlmaLinux	https://security.almalinux.org/oval	AlmaLinux 10 AlmaLinux 9 AlmaLinux 8
Oracle Linux	https://linux.oracle.com/security/oval/	Oracle Linux 10 Oracle Linux 9 Oracle Linux 8 Oracle Linux 7



OVAL 메타데이터는 일부 클라이언트, 즉 openSUSE Leap, SUSE 엔터프라이즈 제품, RHEL, Debian 또는 Ubuntu를 사용하는 클라이언트의 하위 세트에 대해서만 CVE 감사에서 사용됩니다. 그 이유는 다른 제품에 대한 OVAL 취약성 정의 메타데이터가 없기 때문입니다.

22.1.3. CVE 상태

The CVE status of clients is usually either **affected**, **not affected**, or **patched**. These statuses are based only on the information that is available to Uyuni.

Uyuni 내에서 이러한 정의가 적용되는 대상은 다음과 같습니다.

특정 취약점의 영향을 받는 시스템

취약점으로 표시된 관련 패치의 패키지 버전보다 낮은 버전의 패키지가 설치된 시스템입니다.

특정 취약점의 영향을 받지 않는 시스템

취약점으로 표시된 관련 패치에도 있는 설치된 패키지가 설치되지 않은 시스템입니다.

특정 취약점에 대해 패치된 시스템

취약점으로 표시된 관련 패치와 동일한 패키지 버전 이상의 패키지가 설치된 시스템입니다.

관련 패치

관련 채널에서 Uyuni가 알려진 패치입니다.

관련 채널

Uyuni에서 관리하는 채널로, 시스템에 할당된 채널, 시스템에 할당된 복제된 채널의 원본, 시스템에 설치된 제품에 연결된 채널 또는 시스템에 대한 과거 또는 미래의 서비스 팩 채널입니다.



Uyuni 내에서 사용된 정의로 인해 일부 상황에서는 CVE 감사 결과가 정확하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 관리되지 않는 채널, 관리되지 않는 패키지 또는 미준수 시스템은 잘못 보고할 수 있습니다.

22.2. 마스터 검증 지문에 클라이언트 설정

보안 수준이 높은 네트워크 구성에서는 Salt 클라이언트가 특정 마스터에 연결하고 있는지 확인해야 하는 경우가 있습니다. 클라이언트에서 마스터로 유효성 검사를 설정하려면 먼저 Salt 미니언 구성 파일에 마스터의 지문을 입력합니다.

- **/etc/salt/minion.d/custom.conf** in cases of using classic Salt minion in your client, or
- **/etc/venv-salt-minion/minion.d/custom.conf** in case of using Salt Bundle in your client

그리고 다음 절차를 따릅니다.

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

절차: 마스터의 지문을 클라이언트에 추가

1. On the master, at the command prompt, as root, use this command to find the **master.pub** fingerprint:

```
salt-key -F master
```

On your client, open the **/etc/salt/minion.d/custom.conf** or **/etc/venv-salt-minion/minion.d/custom.conf** configuration file. Add this line to enter the master's fingerprint replacing the example fingerprint:

```
master_finger: 'ba:30:65:2a:d6:9e:20:4f:d8:b2:f3:a7:d4:65:11:13'
```

2. 서비스를 다시 시작합니다. salt-minion의 경우 다음을 실행합니다.

```
systemctl restart salt-minion
```

3. 또는 venv-salt-minion의 경우 다음을 실행합니다.

```
systemctl restart venv-salt-minion
```

Salt 번들에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**에서 확인할 수 있습니다.

클라이언트에서 보안 구성에 대한 내용은 https://docs.saltproject.io/en/latest/ref/configuration/minion.html에서 확인할 수 있습니다.

22.3. 소스 패키지 미러링

로컬에서 자체 패키지를 빌드하거나 법적인 이유로 패키지에 대한 소스 코드가 필요한 경우 Uyuni 서버에서 소스 패키지를 미러링할 수 있습니다.

미러링 소스 패키지는 상당한 양의 디스크 공간을 사용할 수 있습니다.

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

절차: 소스 패키지 미러링

1. Open the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add this line:

```
server.sync_source_packages = 1
```

2. Spacewalk 서비스를 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.

```
mgradm restart
```

현재 이 기능은 모든 리포지토리에 대해 전역적으로만 활성화할 수 있습니다. 미러링을 수행하기 위해 개별 리포지토리를 선택할 수 없습니다.

이 기능이 활성화되면 다음 번 리포지토리 동기화 후 Uyuni Web UI에서 소스 패키지를 사용할 수 있습니다. 이는 바이너리 패키지의 소스로 표시되며 Web UI에서 직접 다운로드할 수 있습니다. 소스 패키지는 Web UI를 사용하여 클라이언트에 설치할 수 없습니다.

22.4. OpenSCAP를 사용한 시스템 보안

Uyuni는 OpenSCAP를 사용하여 클라이언트에 대한 감사를 수행합니다. 모든 클라이언트에 대한 규정 준수 검사를 예약 및 확인할 수 있습니다.

An enhanced SCAP auditing experience is available as a beta feature. It provides centralized content management, reusable scan policies, recurring scans, and built-in remediation from the Web UI. To get started, see **Administration Guide › Enhanced SCAP Auditing (Beta)**.

22.4.1. SCAP 소개

SCAP(Security Content Automation Protocol)는 커뮤니티 아이디어에서 파생된 상호 운용이 가능한 사양의 종합으로, 엔터프라이즈 시스템의 시스템 보안을 유지하기 위해 NIST(National Institute of Standards and Technology)에서 유지보수하는 사양군입니다.

SCAP는 시스템 보안을 유지하기 위한 표준화된 접근 방식을 제공하기 위해 만들어졌으며, 사용되는 표준은 커뮤니티 및 엔터프라이즈 비즈니스의 니즈를 충족하기 위해 지속적으로 변경됩니다. 일관적이고 반복 가능한 개정 작업 흐름을 제공하기 위해 신규 사양은 NIST의 SCAP 릴리스 주기에 의해 관리됩니다. 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있습니다.

- https://csrc.nist.gov/projects/security-content-automation-protocol
- https://www.open-scap.org/features/standards/
- https://ncp.nist.gov/repository?scap

Uyuni는 OpenSCAP를 사용하여 SCAP 사양을 구현합니다. OpenSCAP는 XCCDF(Extensible Configuration Checklist Description Format)를 활용하는 감사 도구입니다. XCCDF는 검사 목록의 내용을 나타내는 표준 방식이며 보안 검사 목록을 정의합니다. 또한, CPE(Common Platform Enumeration), CCE(Common Configuration Enumeration), OVAL(Open Vulnerability and Assessment Language)과 같은 다른 사양과 결합하여 SCAP 인증

제품에서 처리할 수 있는 SCAP로 표시되는 검사 목록을 생성합니다.

OpenSCAP는 SUSE 보안 팀에서 생성한 컨텐트를 사용하여 패치가 있는지 확인합니다. OpenSCAP은 시스템 보안 구성 설정을 확인하고 표준 및 사양에 기반한 규칙을 활용하여 시스템의 손상 징후를 검사합니다. SUSE 보안 팀에 대한 자세한 내용은 https://www.suse.com/support/security를 참조하십시오.

22.4.2. SCAP 스캔을 위해 클라이언트 준비

시작하기 전, SCAP 스캔을 위해 클라이언트 시스템을 준비해야 합니다.

SSH 연락 방법을 사용하는 Salt 클라이언트에서는 OpenSCAP 감사를 사용할 수 없습니다.

Scanning clients can consume a lot of memory and compute power on the client being scanned. Ensure you have at least 2 GB of RAM available on each client to be scanned (especially for Red Hat-based and other modern clients).

시작하기 전에 클라이언트에 OpenSCAP 스캐너와 SCAP Security Guide(컨텐트) 패키지를 설치합니다. 운영 체제에 따라 이러한 패키지는 기본 운영 체제 또는 Uyuni 클라이언트 도구에 포함되어 있습니다.

아래 테이블에는 필요한 패키지가 나열되어 있습니다.

표 13. OpenSCAP 패키지

Operating system	Version	Scanner	Content
SLES	12, 15	**openscap-utils**	**scap-security-guide**
openSUSE	Leap 15, Tumbleweed	**openscap-utils**	**scap-security-guide**
RHEL / CentOS / Oracle Linux / Rocky Linux / AlmaLinux	7, 8, 9, 10	**openscap-utils**	**scap-security-guide-redhat**
SUSE Liberty [1]	7, 8, 9, 10	**openscap-utils**	**scap-security-guide**
Debian	12	**openscap-scanner**	**scap-security-guide-debian**
Debian	13	**openscap-scanner**	Not officially supported [2]
Ubuntu	22.04	**libopenscap8**	**scap-security-guide-ubuntu**
Ubuntu	24.04	**openscap-scanner**	Not officially supported [3]
Ubuntu	26.04	**openscap-scanner**	Not officially supported [4]

For Debian 13, Ubuntu 24.04, and Ubuntu 26.04, SUSE does not provide custom security guide packages. To perform scans on these clients, you must install the upstream packages (**ssg-debian** and **ssg-debderived** respectively) from their

respective community repositories. Please note that these upstream guides are not officially supported by SUSE.

RHEL 7 and compatible systems provide a **scap-security-guide** package, which contains outdated contents. You are advised to use the **scap-security-guide-redhat** package you will find in the Uyuni Client Tools.



SUSE provides the **scap-security-guide** package for different openscap profiles. In the current version of **scap-security-guide**, SUSE supports the following profiles:

- SUSE Linux Enterprise Server 12 및 15용 DISA STIG 프로파일
- SUSE Linux Enterprise Server 12 및 15용 ANSSI-BP-028 프로파일
- SUSE Linux Enterprise Server 12 및 15용 PCI-DSS 프로파일
- SUSE Linux Enterprise Server 15용 HIPAA 프로파일
- SAP Applications 15용 SUSE Linux Enterprise Server의 공용 클라우드 이미지 강화
- SUSE Linux Enterprise 15용 공용 클라우드 강화
- SLE 12 및 15용 표준 시스템 보안 프로파일

비SUSE 운영 체제의 경우 포함된 프로파일은 커뮤니티에서 제공하는 프로파일입니다. SUSE에서는 공식적으로 지원하지 않습니다.

22.4.3. OpenSCAP 컨텐트 파일

OpenSCAP는 SCAP 컨텐트 파일을 사용하여 테스트 규칙을 정의합니다. 이러한 컨텐트 파일은 XCCDF 또는 OVAL 표준을 기반으로 생성됩니다. SCAP 보안 가이드뿐만 아니라 공개적으로 사용할 수 있는 컨텐트 파일을 다운로드하고 요구사항에 따라 사용자 정의할 수 있습니다. 그리고 기본 컨텐트 파일 템플릿용 SCAP 보안 가이드 패키지를 설치할 수 있습니다. 또는 XCCDF 또는 OVAL에 익숙한 경우 자체 컨텐트 파일을 생성할 수 있습니다.



템플릿을 사용하여 SCAP 컨텐트 파일을 생성하는 것이 권장됩니다. 자체 사용자 정의 컨텐트 파일을 생성 및 사용하는 경우 자신이 모든 위험을 감수해야 합니다. 사용자 정의 컨텐트 파일을 사용하여 시스템이 손상된 경우 SUSE에서 지원하지 않을 수 있습니다.

When you have created your content files, you need to transfer the file to the client. You can do this in the same way as you move any other file, using physical storage media, or across a network with Salt (for example, salt-cp or the Salt File Server), **ftp** or **scp**.



If you use the **Administration Guide › Enhanced SCAP Auditing (Beta)** features, you do not need to manually transfer content files. The server automatically deploys the required DataStreams and tailoring files to the client at runtime.

Uyuni로 관리하는 클라이언트에 컨텐트 파일을 배포하는 패키지를 생성하는 것이 권장됩니다. 무결성을 보장하기 위해 패키지가 서명 및 검증될 수 있습니다. 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels**에서 확인할 수 있습니다.

22.4.4. OpenSCAP 프로파일 찾기

운영 체제에 따라 다양한 OpenSCAP 컨텐트 파일 및 프로파일을 사용할 수 있습니다. 컨텐트 파일 한 개에는 프로파일이 두 개 이상 포함될 수 있습니다.

RPM 기반 운영 체제에서 다음 명령을 사용하여 사용 가능한 SCAP 파일의 위치를 확인합니다.

```
rpm -ql <scap-security-guide-package-name-from-table>
```

DEB 기반 운영 체제에서 다음 명령을 사용하여 사용 가능한 SCAP 파일의 위치를 확인합니다.

```
dpkg -L <scap-security-guide-package-name-from-table>
```

요구사항에 적합한 SCAP 컨텐트 파일 한 개를 찾은 경우 클라이언트에서 사용 가능한 프로필을 나열합니다.

```
oscap info ./usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds.xml
Document type: Source Data Stream
Imported: 2021-03-24T18:14:45

스트림: scap_org.open-scap_datastream_from_xccdf_ssg-sle15-xccdf-1.2.xml
생성됨: (null)
버전: 1.2
체크리스트:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-xccdf-1.2.xml
                상태: draft
                생성됨: 2021-03-24
                해결됨: true
                프로파일:
                        제목: CIS SUSE Linux Enterprise 15 Benchmark
                                Id: xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis
                        제목: Standard System Security Profile for SUSE Linux Enterprise
15
                                Id: xccdf_org.ssgproject.content_profile_standard
                        제목: DISA STIG for SUSE Linux Enterprise 15
                                Id: xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig
                참조된 확인 파일:
                        ssg-sle15-oval.xml
                                system: http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
                        ssg-sle15-ocil.xml
                                system: http://scap.nist.gov/schema/ocil/2

https://ftp.suse.com/pub/projects/security/oval/suse.linux.enterprise.15.xml
                                system: http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5
확인:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-oval.xml
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-ocil.xml
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-cpe-oval.xml
사전:
        Ref-Id: scap_org.open-scap_cref_ssg-sle15-cpe-dictionary.xml
```

스캔을 수행하기 위한 파일 경로 및 프로파일을 기록해 둡니다.

22.4.5. 감사 스캔 수행

컨텐트 파일을 설치 또는 전송하면 감사 스캔을 수행할 수 있습니다. Uyuni Web UI를 사용하여 감사 스캔을 트리거할 수 있습니다. Uyuni API를 사용하여 정기 검사를 예약할 수도 있습니다.

절차: Web UI에서 감사 스캔 실행

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록**으로 이동하여 스캔할 클라이언트를 선택합니다.
2. Navigate to the **Audit** tab, and the **Schedule** subtab.
3. In the **Path to XCCDF Document** field, enter the parameters for the SCAP template and profile you want to use on the client. For example:
   - **Command**: /usr/bin/oscap xccdf eval
   - **Command-line arguments**: --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_stig
   - **Path to XCCDF document**: /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds.xml

   > If you use **--fetch-remote-resources** parameter a lot of RAM is required. In addition, you may need to increase the value of **file_recv_max_size**.
4. 스캔은 클라이언트의 다음번에 예약된 동기화 시 실행됩니다.

> XCCDF 컨텐트 파일은 유효성을 검사한 후 원격 시스템에서 실행됩니다. 컨텐트 파일에 잘못된 인수가 포함되면 테스트가 실패합니다.

절차: API에서 감사 스캔 실행

1. 시작하기 전, 스캔할 클라이언트에 Python 및 XML-RPC 라이브러리가 설치되어 있는지 확인합니다.
2. Choose an existing script or create a script for scheduling a system scan through **system.scap.scheduleXccdfScan**. For example:

```
#!/usr/bin/python3
import xmlrpc.client
client = xmlrpc.client.ServerProxy('https://server.example.com/rpc/api')
key = client.auth.login('username', 'password')
client.system.scap.scheduleXccdfScan(key, <1000010001>,
    '<path_to_xccdf_file.xml>',
    '--profile <profile_name>')
client.auth.logout(session_key)
```

이 예에서:

- **<1000010001>** is the system ID (sid).

- **<path_to_xccdf_file.xml>** is the path to the content file location on the client. For example, **/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-sle15-ds.xml.**
- **<profile_name>** is an additional argument for the **oscap** command. For example, use **united_states_government_configuration_baseline** (USGCB).

3. 명령 프롬프트에서, 스캔할 클라이언트의 스크립트를 실행합니다.

22.4.6. 스캔 결과

Information about the scans you have run is in the Uyuni Web UI. Navigate to **Audit › OpenSCAP › All Scans** for a table of results. For more information about the data in this table, see **Reference Guide › Audit › Openscap All Scans**.

To ensure that detailed information about scans is available, you need to enable it on the client. In the Uyuni Web UI, navigate to **Admin › Organizations** and click on the organization the client is a part of. Navigate to the **Configuration** tab, and check the **Enable Upload of Detailed SCAP Files** option. When enabled, this generates an additional HTML file on every scan, which contains extra information. The results show an extra line similar to this:

```
자세한 결과: xccdf-report.html xccdf-results.xml scap-yast2sec-oval.xml.result.xml
```

To retrieve scan information from the command line, use the **spacewalk-report** command:

```
spacewalk-report system-history-scap
spacewalk-report scap-scan
spacewalk-report scap-scan-results
```

You can also use the Uyuni API to view results, with the **system.scap** handler.

22.4.7. Removing SCAP Scan Results

Only SCAP scans that have passed the configured retention period can be deleted. You can configure the retention period in the **Organization Configuration** section.

Procedure: Configuring the SCAP results retention period

1. Navigate to **Home › My Organization › Configuration**.
2. Under **SCAP**, check **Allow Deletion of SCAP Results.**
3. Enter a number of days in **Allow Deletion After** (default is 90).

Procedure: Deleting SCAP scan results

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › All Scans**.
2. Select the checkbox for the scan or scans you want to delete.

3. [**확인**]을 클릭합니다.

22.4.8. 수정

Remediation Bash scripts and Ansible playbooks are provided in the same SCAP Security Guide packages to harden the client systems.



If you have the beta SCAP features enabled, you can apply remediation directly from scan results in the Web UI, including custom per-rule remediation scripts. See **Administration Guide › Enhanced SCAP Auditing - Remediation**.

예:

목록 5. bash 스트립트

```
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-cis.sh
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-standard.sh
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

목록 6. Ansible 플레이북

```
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-cis.yml
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-standard.yml
/usr/share/scap-security-guide/ansible/sle15-playbook-stig.yml
```

클라이언트 시스템에서 Ansible을 활성화한 후 원격 명령을 사용하거나 Ansible을 사용하여 실행할 수 있습니다.

22.4.8.1. Bash 스크립트를 사용한 수정 실행

Install the **scap-security-guide** package on all your target systems. For more information, see **Administration Guide › Ansible Setup Control Node**.

패키지, 채널 및 스크립트는 각 운영 체제 및 배포에 따라 다릅니다. 해당 예는 예시 수정 Bash 스크립트 섹션에서 확인할 수 있습니다.

22.4.8.1.1. 단일 시스템에서 원격 명령으로 Bash 스크립트 실행

단일 시스템에서 Bash 스크립트를 원격 명령으로 실행합니다.

1. **시스템 › 개요** 탭에서 인스턴스를 선택합니다. 그런 다음 **세부 사항 › 원격 명령**에서 다음과 같이 Bash 스크립트를 작성합니다.

```
#!/bin/bash
chmod +x -R /usr/share/scap-security-guide/bash
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

2. [**일정**]을 클릭합니다.



폴더 및 스크립트 이름은 배포판과 버전 사이에서 변경됩니다. 예제는 예시 수정 Bash 스크립트 섹션에서 확인할 수 있습니다.

22.4.8.1.2. 여러 시스템에서 시스템 세트 관리자를 사용하여 bash 스크립트 실행

한 번에 여러 시스템에서 원격 명령으로 Bash 스크립트를 실행합니다.

1. When a system group has been created click **System Groups**, select **Use in SSM** from the table.
2. From the **System Set Manager**, under **Misc › Remote Command**, write a Bash script such as:

```
#!/bin/bash
chmod +x -R /usr/share/scap-security-guide/bash
/usr/share/scap-security-guide/bash/sle15-script-stig.sh
```

3. **[일정]**을 클릭합니다.

22.4.8.2. 예시 수정 Bash 스크립트

22.4.8.2.1. SUSE Linux Enterprise openSUSE 및 변형

예시 SUSE Linux Enterprise 및 openSUSE 스크립트 데이터.

패키지

scap-security-guide

채널

- SLE12: SLES12 업데이트
- SLE15: SLES15 모듈 Basesystem 업데이트

Bash 스크립트 디렉토리

/usr/share/scap-security-guide/bash/

Bash 스트립트

```
opensuse-script-standard.sh
sle12-script-standard.sh
sle12-script-stig.sh
sle15-script-cis.sh
sle15-script-standard.sh
sle15-script-stig.sh
```

22.4.8.2.2. Red Hat Enterprise Linux 및 CentOS Bash 스크립트 데이터

예시 Red Hat Enterprise Linux 및 CentOS 스크립트 데이터.



scap-security-guide in centos7-updates only contains the Red Hat Enterprise Linux script.

패키지

scap-security-guide-redhat

채널

- SUSE Manager 도구

Bash 스크립트 디렉토리

/usr/share/scap-security-guide/bash/

Bash 스트립트

```
centos7-script-pci-dss.sh
centos7-script-standard.sh
centos8-script-pci-dss.sh
centos8-script-standard.sh
fedora-script-ospp.sh
fedora-script-pci-dss.sh
fedora-script-standard.sh
ol7-script-anssi_nt28_enhanced.sh
ol7-script-anssi_nt28_high.sh
ol7-script-anssi_nt28_intermediary.sh
ol7-script-anssi_nt28_minimal.sh
ol7-script-cjis.sh
ol7-script-cui.sh
ol7-script-e8.sh
ol7-script-hipaa.sh
ol7-script-ospp.sh
ol7-script-pci-dss.sh
ol7-script-sap.sh
ol7-script-standard.sh
ol7-script-stig.sh
ol8-script-anssi_bp28_enhanced.sh
ol8-script-anssi_bp28_high.sh
ol8-script-anssi_bp28_intermediary.sh
ol8-script-anssi_bp28_minimal.sh
ol8-script-cjis.sh
ol8-script-cui.sh
ol8-script-e8.sh
ol8-script-hipaa.sh
ol8-script-ospp.sh
ol8-script-pci-dss.sh
ol8-script-standard.sh
rhel7-script-anssi_nt28_enhanced.sh
rhel7-script-anssi_nt28_high.sh
rhel7-script-anssi_nt28_intermediary.sh
rhel7-script-anssi_nt28_minimal.sh
rhel7-script-C2S.sh
rhel7-script-cis.sh
rhel7-script-cjis.sh
rhel7-script-cui.sh
rhel7-script-e8.sh
rhel7-script-hipaa.sh
rhel7-script-ncp.sh
rhel7-script-ospp.sh
rhel7-script-pci-dss.sh
rhel7-script-rhelh-stig.sh
rhel7-script-rhelh-vpp.sh
rhel7-script-rht-ccp.sh
rhel7-script-standard.sh
rhel7-script-stig_gui.sh
rhel7-script-stig.sh
rhel8-script-anssi_bp28_enhanced.sh
rhel8-script-anssi_bp28_high.sh
rhel8-script-anssi_bp28_intermediary.sh
rhel8-script-anssi_bp28_minimal.sh
rhel8-script-cis.sh
rhel8-script-cjis.sh
rhel8-script-cui.sh
rhel8-script-e8.sh
```

```
rhel8-script-hipaa.sh
rhel8-script-ism_o.sh
rhel8-script-ospp.sh
rhel8-script-pci-dss.sh
rhel8-script-rhelh-stig.sh
rhel8-script-rhelh-vpp.sh
rhel8-script-rht-ccp.sh
rhel8-script-standard.sh
rhel8-script-stig_gui.sh
rhel8-script-stig.sh
rhel9-script-pci-dss.sh
rhosp10-script-cui.sh
rhosp10-script-stig.sh
rhosp13-script-stig.sh
rhv4-script-pci-dss.sh
rhv4-script-rhvh-stig.sh
rhv4-script-rhvh-vpp.sh
sl7-script-pci-dss.sh
sl7-script-standard.sh
```

22.4.8.2.3. Ubuntu Bash 스크립트 데이터

예시 Ubuntu 스크립트 데이터.

패키지

scap-security-guide-ubuntu

채널

- SUSE Manager 도구

Bash 스크립트 디렉토리

/usr/share/scap-security-guide/

Bash 스트립트

```
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_average.sh
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_high.sh
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_minimal.sh
ubuntu1804-script-anssi_np_nt28_restrictive.sh
ubuntu1804-script-cis.sh
ubuntu1804-script-standard.sh
ubuntu2004-script-standard.sh
```

22.4.8.2.4. Debian Bash 스크립트 데이터

예시 Debian 스크립트 데이터.

패키지

scap-security-guide-debian

채널

- SUSE Manager 도구

Bash 스크립트 디렉토리

/usr/share/scap-security-guide/bash/

Bash 스트립트

```
# Debian 12
debian12-script-anssi_np_nt28_average.sh
debian12-script-anssi_np_nt28_high.sh
debian12-script-anssi_np_nt28_minimal.sh
debian12-script-anssi_np_nt28_restrictive.sh
debian12-script-standard.sh
```

22.4.9. Enhanced SCAP Auditing (Beta)

22.4.9.1. 개요

Uyuni introduces a modernized approach to SCAP (Security Content Automation Protocol) auditing, available as a beta feature. The enhanced SCAP integration streamlines compliance scanning by centralizing content management, introducing reusable policies, supporting automated remediation, and eliminating the need to pre-stage SCAP files on managed systems.



This feature is currently in **beta**. You must enable the beta feature flag in your user preferences before using it.

22.4.9.2. Enable the beta feature

To access the enhanced SCAP auditing features:

Procedure: Enabling the beta feature

1. Navigate to **Home › My Preferences**.
2. Check the **[Enable Beta Features]** checkbox.
3. Click **[Save Preferences]**.

Once enabled, additional menu entries appear under **Audit › OpenSCAP**, and the scan scheduling interface is replaced with the new beta UI.



The beta feature flag is a per-user setting. Each user who wants to use the enhanced SCAP features must enable it individually.

22.4.9.3. Key differences from legacy SCAP integration

Legacy integration	Enhanced integration (beta)
SCAP content files must exist on the managed system beforehand	SCAP content is transferred automatically from the server to the managed system at scan time
No centralized content management	Upload and manage SCAP content centrally via the Web UI
No tailoring file management	Dedicated UI for uploading and managing tailoring files

Legacy integration	Enhanced integration (beta)
Scans are configured individually each time	Reusable SCAP policies combine content, profiles, and tailoring files
No built-in remediation	Apply remediation directly from scan results, or define custom remediation scripts
No recurring scan support tied to policies	Schedule recurring scans linked to policies for ongoing compliance tracking

22.4.9.4. SCAP content management

SCAP content files (DataStream and XCCDF) can be uploaded and managed centrally on the Uyuni server.

22.4.9.4.1. Upload SCAP content

Procedure: Uploading SCAP content

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Content**.
2. Click [**Upload**].
3. Provide a **Name** and optional **Description**.
4. Upload the files:
   - **DataStream file**: The filename must end with **-ds.xml**.
   - **XCCDF file**: The filename must end with **-xccdf.xml**.
   - Both files must share the same base name (for example, **ssg-sle15-ds.xml** and **ssg-sle15-xccdf.xml**).
5. Click [**Upload**].

Uploaded files are stored on the server at **/srv/susemanager/scap/ssg/content/**.

22.4.9.4.2. Edit and delete SCAP content

Procedure: Editing and deleting SCAP content

1. Go to **Audit › OpenSCAP › SCAP Content**.
2. Click a content entry to edit its name, description, or replace the uploaded files.
3. Click [**Delete**] to remove SCAP content.



Deleting SCAP content that is referenced by a policy will break that policy. Ensure no

active policies depend on the content before deleting it.

22.4.9.4.3. OVAL files

Due to the large size of OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) files, they are not transferred automatically from the server to the managed system. If your SCAP evaluation requires OVAL files, you must ensure they are already present on the managed system before scheduling the scan.

You can specify OVAL file paths when creating a SCAP policy.

22.4.9.5. Tailoring file management

SCAP tailoring files allow you to customize the behavior of an SCAP profile without modifying the original content. The enhanced integration provides a dedicated interface for managing tailoring files.

Tailoring files are scoped per organization. Each organization manages its own set of tailoring files independently.

22.4.9.5.1. Upload a tailoring file

Procedure: Uploading a tailoring file

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › Tailoring Files**.
2. **[생성]**을 클릭합니다.
3. Provide a **Name** and optional **Description**.
4. Upload the tailoring file (XML format).
5. Click **[Upload]**.

Tailoring files are stored on the server at **/srv/susemanager/scap/tailoring-files/**.

22.4.9.5.2. Editing and deleting tailoring files

Procedure: Edit and delete tailoring files

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › Tailoring Files** list.
2. Click a tailoring file entry to edit its name, description, or replace the file.
3. Select one or more entries and click **[Delete]** to remove them.

22.4.9.6. SCAP policies

SCAP policies define a reusable combination of SCAP content, a specific profile, and an optional tailoring file. Policies simplify the process of scheduling consistent compliance scans across your infrastructure.

22.4.9.6.1. Creating a policy

Procedure: Creating a policy

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Policies**.
2. **[생성]**을 클릭합니다.
3. Fill in the policy details:

정책 이름

A unique name for the policy within your organization.

설명

An optional description of the policy's purpose.

SCAP 컨텐트

Select from the uploaded SCAP content.

XCCDF 프로파일

Select a profile from the chosen SCAP content. The list of available profiles is loaded dynamically from the content file.

맞춤 설정 파일

(Optional) Select a tailoring file to customize the selected profile.

맞춤 설정 프로파일

(Optional) If a tailoring file is selected, choose a profile from the tailoring file.

OVAL 파일

(Optional) Comma-separated list of OVAL file paths that must exist on the managed system.

고급 인수

(Optional) Additional **oscap** command-line arguments (for example, **--fetch-remote-resources**).

원격 리소스 가져오기

(Optional) Enable to allow **oscap** to download remote XCCDF resources during evaluation.

4. [생성]을 클릭합니다.

22.4.9.6.2. Policy details and scan history

Click on a policy name in the list to view its details, including:

- The associated SCAP content, profile, and tailoring file.
- A scan history showing all scans that were executed using this policy, with compliance results.

22.4.9.6.3. Edit and delete policies

Procedure: Editing and deleting policies

1. Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Policies** list.
2. Click the edit icon to modify a policy.
3. Click [Delete] to remove a policy.

22.4.9.7. Schedule SCAP scans

22.4.9.7.1. Scheduling a scan for a single system

Procedure: Scheduling a scan for a single system

1. Navigate to **Systems › System List › All**.
2. Select a system then go to **Audit › OpenSCAP › Schedule**.
3. Select a **SCAP Policy** to use for the scan.
4. Choose the scan schedule:
    - **Run now**: Execute the scan immediately.
    - **Schedule for later**: Pick a specific date and time.
5. [일정]을 클릭합니다.



Package **openscap-utils** needs to be installed on the targeted minion. For more information see **Administration Guide › Prepare clients for an SCAP scan**.

22.4.9.7.2. Schedule scans for multiple systems (SSM)

Procedure: Scheduling scans for multiple systems (SSM)

1. Add the target systems to the System Set Manager (SSM).
2. Navigate to **Systems › System Set Manager › Audit › Schedule**.

3. Select a **SCAP Policy**.
4. Choose the scan schedule.
5. **[일정]**을 클릭합니다.

22.4.9.7.3. Recurring scans

SCAP policies can be scheduled as recurring actions, enabling automated compliance monitoring.

To set up a recurring scan, run the procedure:

Procedure: Setting up a recurring scan

1. Navigate to the recurring actions configuration for a system or system group.
2. Select **SCAP Policy Scan** as the action type.
3. Choose the SCAP policy to apply.
4. Configure the recurrence schedule (for example, daily, weekly).
5. Optionally enable **Test Mode** to simulate the scan without applying changes.



Recurring scans are linked to the selected SCAP policy. If you update the policy (for example, change the profile), future recurring scans will use the updated configuration.

22.4.9.8. How scans work

When a scan is scheduled with the enhanced (beta) SCAP integration:

1. The Uyuni server transfers the required SCAP content files (DataStream and XCCDF) from the server to the managed system using Salt's file management.
2. If a tailoring file is associated with the policy, it is also transferred.
3. The **oscap** tool is executed on the managed system with the appropriate parameters (profile, rules, tailoring, etc.).
4. Scan results (**results.xml** and **report.html**) are collected from the managed system and stored on the server.
5. Results are available for review in the WebUI under the system's audit section.

Files are transferred to **/var/cache/salt/minion/scap/** on the managed system.



OVAL files are **not** transferred automatically due to their large size. If your scan requires OVAL files, they must be present on the managed system before the scan runs.

22.4.9.9. 수정

The enhanced SCAP integration allows you to apply remediation actions directly from scan results to fix non-compliant rules.

22.4.9.9.1. Remediation from scan results

After reviewing scan results, you can apply remediation for individual rules that have failed.

Procedure: Applying remediation from scan results

1. Navigate to a completed scan's results.
2. Identify the non-compliant rule.
3. Click the remediation action to apply the fix.

Remediation can be applied in two ways:

Bash remediation

A shell script is executed on the managed system as root. The script is derived from the SCAP content's built-in fix elements.

Salt remediation

A Salt state is applied to the managed system. This uses the **scap_beta.remediation** Salt state with the remediation content passed as pillar data.

22.4.9.9.2. Custom remediation

If the built-in remediation from the SCAP content is insufficient or you need to tailor the fix for your environment, you can define custom remediation scripts.

Custom remediation is scoped per organization and per rule.

To save a custom remediation, follow these steps:

Procedure: Saving a custom remediation

1. Navigate to the rule's remediation view.
2. Choose the script type:
   - **Bash**: A custom shell script.
   - **Salt**: A custom Salt state definition.
3. Enter or modify the remediation script.
4. **[저장]**을 클릭합니다.

Custom remediation overrides the default remediation from the SCAP content for the specific rule within

your organization.



Custom remediation includes an audit trail. The system tracks which user created and last modified each custom remediation script.

22.4.9.9.3. Deleting custom remediation

You can delete a custom remediation to revert to the default remediation provided by the SCAP content.

Navigate to the custom remediation view and click **[Delete]** for the specific script type.

22.4.9.10. Navigation reference

When the beta feature is enabled, the following menu entries are available:

Menu path	Description
Audit › OpenSCAP › All Scans	View all SCAP scan results (available with or without beta).
Audit › OpenSCAP › SCAP Policies	Create and manage reusable SCAP policies. (beta only)
Audit › OpenSCAP › SCAP Content	Upload and manage SCAP DataStream and XCCDF files. (beta only)
Audit › OpenSCAP › Tailoring Files	Upload and manage SCAP tailoring files. (beta only)
Audit › OpenSCAP › XCCDF Diff	Compare two SCAP scan results (available with or without beta).
Audit › OpenSCAP › Advanced Search	Search across all SCAP scan results (available with or without beta).
Systems › System Details › Audit › OpenSCAP › Schedule	Schedule a SCAP scan for a single system (uses the new policy-based UI when beta is enabled).
Systems › SSM › Audit › Schedule	Schedule SCAP scans for multiple systems (uses the new policy-based UI when beta is enabled).

22.4.9.11. Workflow example

The following example demonstrates a typical workflow using the enhanced SCAP features:

1. **Enable beta features** in your user preferences.
2. **Upload SCAP content**:

   Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Content** and upload a SCAP Security Guide DataStream file (for example, **ssg-sle15-ds.xml** and **ssg-sle15-xccdf.xml**).

3. **Upload a tailoring file** (optional):

Navigate to **Audit › OpenSCAP › Tailoring Files** and upload a tailoring file if you need to customize a profile.

4. **Create a SCAP policy**:

   Navigate to **Audit › OpenSCAP › SCAP Policies** and create a policy that references the uploaded content, selects a profile (for example, **CIS Benchmark Level 1**), and optionally includes the tailoring file.

5. **Schedule a scan**:

   Navigate to a system's **Audit › OpenSCAP › Schedule** tab, select the policy, and schedule the scan.

6. **Review results**:

   After the scan completes, review the results under the system's **Audit › OpenSCAP › List Scans** tab.

7. **Apply remediation**:

   For any non-compliant rules, apply the built-in remediation or define custom remediation scripts tailored to your environment.

8. **Set up recurring scans**:

   Configure recurring scans using the SCAP policy to maintain ongoing compliance monitoring.

22.5. 리포지토리 메타데이터

리포지토리 메타데이터에 서명하려면 사용자 정의 GPG 키가 필요합니다.



To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

Procedure: Generating a custom GPG key

1. As the root user, use the **gpg** command to generate a new key:

   ```
   mgrctl exec -it -- gpg --full-generate-key
   ```

2. At the prompts, select **RSA** as the key type, with a size of 2048 bits, and select an appropriate expiry date for your key. Check the details for your new key, and type **y** to confirm.
3. 프롬프트에서 키와 연결할 이름 및 이메일 주소를 입력합니다. You can also add a comment to help you identify the key, if desired. When you are happy with the user identity, type **o** to confirm.
4. 프롬프트에서 키를 보호하기 위한 비밀번호를 입력합니다.

5. 키는 자동으로 키링에 추가되어야 합니다. 키링에 키를 나열하여 확인합니다.

```
mgrctl exec -- gpg --list-keys
```

6. Add the password for your keyring to the **/etc/rhn/signing.conf** configuration file, by opening the file in your text editor and adding this line:

```
GPGPASS="password"
```

GPG 키 갱신에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Sync**에서 확인할 수 있습니다.

You can manage metadata signing on the command line using the **mgr-sign-metadata-ctl** command.

Procedure: Enabling metadata signing

1. 사용할 키의 짧은 식별자를 알아야 합니다. 사용할 수 있는 짧은 형식의 공용 키를 나열할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -- gpg --keyid-format short --list-keys
...
pub   rsa4096/3E7BFE0A 2019-04-02 [SC] [expires: 2029-04-01]
      A43F9EC645ED838ED3014B035CFA51BF3E7BFE0A
uid         [ultimate] SUSE Manager
sub   rsa4096/118DE7FF 2019-04-02 [E] [expires: 2029-04-01]
```

2. Enable metadata signing with the **mgr-sign-metadata-ctl** command:

```
mgrctl exec -- mgr-sign-metadata-ctl enable 3E7BFE0A
OK. Found key 3E7BFE0A in keyring.
DONE. Set key 3E7BFE0A in /etc/rhn/signing.conf.
DONE. Enabled metadata signing in /etc/rhn/rhn.conf.
DONE. Exported key 3E7BFE0A to /srv/susemanager/salt/gpg/mgr-keyring.gpg.
DONE. Exported key 3E7BFE0A to /var/spacewalk/gpg/<KEY_NAME>.key.
NOTE. For the changes to become effective run:
   mgr-sign-metadata-ctl regen-metadata
```

3. 다음 명령으로 구성이 올바른지 확인합니다.

```
mgrctl exec -- mgr-sign-metadata-ctl check-config
```

4. Restart the container for the configuration changes to be detected.

```
mgradm restart
```

5. Schedule metadata regeneration to replace all metadata with new signed versions.

```
mgrctl exec -- mgr-sign-metadata-ctl regen-metadata
```

You can also use the **mgr-sign-metadata-ctl** command to perform other tasks. Use **mgr-sign-metadata-ctl --help** to see the complete list.

리포지토리 메타데이터 서명은 전역 옵션입니다. 활성화되면 서버의 모든 소프트웨어 채널에서 활성화됩니다. 이는 서버에 연결된 모든 클라이언트가 패키지를 설치하거나 업데이트하려면 새 GPG 키를 신뢰해야 함을 의미합니다.

Procedure: Importing GPG keys on clients

1. 클라이언트에 GPG 키를 배포하면 Salt 상태 작업을 수행할 수 있습니다.
2. Uyuni Web UI를 사용하여 highstate를 적용합니다.

GPG 키 문제 해결에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Sync**에서 확인할 수 있습니다.

[1] SUSE Liberty Linux includes a compatible **scap-security-guide** package. However, the version shipped with the client tools is not compatible, so it should not be used for SCAP content.

[2] This package is community-provided and not officially supported by SUSE. Upstream **ssg-debian** can be used at your own risk.

[3] This package is community-provided and not officially supported by SUSE. Upstream **ssg-debderived** can be used at your own risk.

[4] This package is community-provided and not officially supported by SUSE. Upstream **ssg-debderived** can be used at your own risk.

장 23. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)

역할 기반 액세스 제어(RBAC)는 리소스 액세스를 할당된 역할에 따라 권한이 부여된 사용자로 제한하는 보안 방법입니다. Uyuni에서 RBAC는 사용자가 명시적인 권한이 있는 작업만 수행하고 리소스에 액세스할 수 있도록 하여 보안을 강화하고 관리를 간소화합니다.

RBAC의 핵심 원칙에는 다음이 포함됩니다.

- **최소 권한 원칙:** 사용자가 작업을 수행하는 데 필수적인 액세스 권한만 부여합니다.
- **세분화된 제어:** 구체적인 기능을 세밀하게 제어할 수 있습니다.
- **분리 원칙:** 한 명의 사용자가 중요한 프로세스를 너무 많이 제어하는 것을 방지합니다.
- **감사 가능성:** 사용자 행동 및 권한에 대한 명확한 추적을 허용합니다.

23.1. Architectural scope

In Uyuni, RBAC controls only the Web UI and the Uyuni API (XML-RPC and JSON-RPC) layers. The RBAC engine controls access to these interfaces.

RBAC does not control the native authentication of the Salt API (**salt-api** or **eauth**) for external users. The Salt API is an internal service. The system permits access to the Salt API port (port **9080**) only from the internal loopback interface of the Uyuni Server. Only Tomcat and Taskomatic services on the server can use the Salt API. External users cannot log in to the Salt API directly. Instead, Uyuni authenticates the user, checks their RBAC permissions, and then runs Salt commands on behalf of the user. For more information about native Salt authentication and command-line access controls, see **Specialized Guides › Salt › Salt Access Control**.

23.2. Key RBAC concepts

효율적인 RBAC 관리를 위해서는 다음 핵심 개념을 이해하는 것이 매우 중요합니다.

- **Role:** A collection of permissions defining a specific set of capabilities within Uyuni.

  역할은 사용자에게 할당되어 사용자에게 통합 권한을 부여합니다.

- **권한:** Uyuni 내에서 특정 작업을 수행하거나, 특정 웹 페이지에 액세스하거나, 특정 API 엔드포인트를 호출하기 위한 단일 권한 부여입니다. Uyuni에서 권한은 네임스페이스와 해당 액세스 모드로 표시됩니다.
- **사용자:** Uyuni과(와) 상호 작용하는 개별 계정입니다. 사용자에게는 하나 이상의 역할이 할당됩니다.
- **네임스페이스:** 트리와 유사한 구조로 구성된 액세스 제어의 세분화된 단위입니다. 대부분의 네임스페이스에는 "보기" 또는 "수정" 모드가 있습니다.

23.3. User roles in Uyuni

Uyuni은(는) 사전 정의된 역할을 제공하며, 추가적인 사용자 정의 역할을 정의하는 것을 허용합니다. 선택 사항으로 다른 역할 조합으로부터 상속받을 수 있습니다.

23.3.1. Predefined roles

사전 정의 역할 및 해당 설명에 대한 전체 목록은 **Administration Guide › Users › Administrator Roles**에서 확인할 수 있습니다.

23.3.2. Defining additional roles

추가 역할을 정의하려면 다음을 수행합니다.

- 기존 역할 중 권한을 상속받을 역할을 선택합니다.
- 액세스 권한을 부여할 추가 네임스페이스를 지정합니다.

23.4. Namespaces for fine-grained access

네임스페이스는 트리 구조로 구성된 세부적인 액세스 제어를 제공합니다. 대부분의 네임스페이스에서, 네임스페이스 내 액세스는 "보기" 및 "수정" 모드로 더욱 세분화됩니다.

표 14. 예: 이미지 관리 네임스페이스 및 액세스 모드

Namespace	Access Mode	Description
cm.build	Modify	Build container or Kiwi images
cm.image.import	Modify	Import container images from a registered image store
cm.image.list	View	List all images
cm.image.list	Modify	Delete images
cm.image.overview	View	View image details, patches, packages, build log and cluster information
cm.image.overview	Modify	Inspect, rebuild, delete images
cm.profile.details	View	View details of an image profile
cm.profile.details	Modify	Create image profiles, edit profile details
cm.profile.list	View	List all image profiles
cm.profile.list	Modify	Delete image profiles
cm.store.details	View	View details of an image store
cm.store.details	Modify	Create image stores, edit store details
cm.store.list	View	List all image stores
cm.store.list	Modify	Delete image stores

표 15. Example: Salt namespaces and access modes

Namespace	Access Mode	Description
salt.remote_commands	Modify	Execute remote commands on systems through the Web UI (**Salt › Remote Commands**)
salt.keys	View	View Salt client keys (**Salt › Keys**)
salt.keys	Modify	Accept, reject, or delete Salt client keys
salt.formulas	View	View formula catalog and formula configuration data (**Salt › Formula Catalog**)
api.ansible.fetch_playbook_contents	Modify	Fetch playbook content from the control node using a synchronous Salt call
api.configchannel.sync_salt_files_on_disk	Modify	Synchronize all files on disk to the current state of the database
api.proxy.bootstrap_proxy	Modify	Deploy a proxy container on a given Salt client
api.saltkey.accept	Modify	Accept a Salt client key through the API
api.saltkey.accepted_list	View	List accepted Salt keys through the API
api.saltkey.delete	Modify	Delete a Salt client key through the API
api.saltkey.denied_list	View	List denied Salt keys through the API
api.saltkey.pending_list	View	List pending Salt keys through the API
api.saltkey.reject	Modify	Reject a Salt client key through the API
api.saltkey.rejected_list	View	List rejected Salt keys through the API
api.system.bootstrap	Modify	Bootstrap a client system for Salt or Salt SSH management
api.system.bootstrap_with_private_ssh_key	Modify	Bootstrap a system for Salt or Salt SSH management using a private SSH key
api.system.get_minion_id_map	View	Retrieve a mapping between Salt minion identifiers and system identifiers

A comprehensive list of namespaces and their descriptions can be retrieved by making a call to the **access.listNamespaces** API method. Refer to Uyuni API documentation for detailed information, including request and response formats.

23.5. RBAC 관리

Managing RBAC roles and permissions is possible either through the API or through the Web UI.

23.5.1. Managing RBAC via Web UI

In the Web UI, you can manage custom RBAC roles and assign permissions by navigating to **Admin › Access Control**. From there, you can click **[Create Access Group]** to define a new role and configure its permissions. For step-by-step instructions on creating custom roles, see **Administration Guide › Users › Creating Additional Roles**. For more information about configuring access groups and permission filters in the Web UI, see **Reference Guide › Admin › Access Control**.



Predefined roles cannot be seen or managed via the Web UI. Only custom roles created within your organization are visible in the **Admin › Access Control** section.

23.5.2. API를 통한 RBAC 관리

Uyuni API는 역할, 권한 및 사용자 할당을 프로그래밍 방식으로 관리할 수 있는 메서드를 제공합니다.

23.5.2.1. The access API

이러한 API 메서드는 역할 및 관련 액세스를 관리합니다.

- **listNamespaces**: Lists available namespaces, access modes and their descriptions in Uyuni.
- **listPermissions**: Lists permitted namespaces of a role.
- **listRoles**: Lists existing roles in Uyuni.
- **createRole**: Creates a new role, optionally copying permissions from existing roles.
- **deleteRole**: Deletes a role.
- **grantAccess**: Grants access to namespaces.
- **revokeAccess**: Revokes access to namespaces.

23.5.2.2. The user API

이러한 API 메서드는 사용자 역할 할당을 관리합니다.

- **listPermissions**: Lists effective permissions of a user.
- **listRoles**: Lists a user's assigned roles.
- **addRole**: Assigns a role to a user.
- **removeRole**: Removes a role from a user.

요청 형식 및 응답 형식을 포함한 자세한 API 문서는 Uyuni API 참조를 참조하십시오.

23.6. RBAC best practices

이러한 모범 사례를 준수하면 효율적이고 관리하기 쉬운 보안 RBAC 환경을 유지하는 데 도움이 됩니다.

- **최소 권한 원칙:** 항상 사용자에게 업무 수행에 필요한 최소한의 권한만 부여합니다. 과도하게 광범위한 권한 부여는 적합하지 않습니다.
- **정기 검토:** 사용자에게 할당된 역할과 권한이 여전히 적절한지, 현재 보안 정책을 준수하는지 주기적으로 검토합니다.
- **역할 문서화:** 생성하는 각 사용자 정의 역할의 목적과 권한을 명확하게 문서화합니다.
- **역할 분리:** 한 명의 사용자가 중요한 프로세스를 너무 많이 제어하지 못하도록 업무 분리를 강제하는 역할을 구현합니다.

장 24. SSL 인증서

Uyuni는 SSL 인증서를 사용하여 클라이언트가 올바른 서버에 등록되었는지 확인합니다.

SSL을 사용하여 Uyuni 서버에 등록하는 모든 클라이언트는 서버 인증서에 대해 유효성을 검사하여 올바른 서버에 연결하고 있는지 확인합니다. 이 프로세스를 SSL 핸드셰이크라고 합니다.

SSL 핸드셰이크 동안 클라이언트는 서버 인증서의 호스트 이름이 필요한 이름과 일치하는지 확인합니다. 클라이언트는 또한 서버 인증서가 신뢰할 수 있는지 확인해야 합니다.

인증 기관(CA)은 다른 인증서에 서명하기 위해 사용되는 인증서입니다. 모든 인증서는 인증 기관(CA)에서 서명해야 유효한 것으로 간주되며 클라이언트가 인증서에 대해 일치시킬 수 있습니다.

SSL 인증이 올바르게 작동하려면 클라이언트가 루트 CA를 신뢰해야 합니다. 즉, 루트 CA가 모든 클라이언트에 설치되어야 합니다.

SSL 인증의 기본 방법은 Uyuni가 자체 서명 인증서를 사용하는 것입니다. 이 경우 Uyuni가 모든 인증서를 생성했으며 루트 CA가 서버 인증서에 직접 서명합니다.

중간 CA를 사용하는 방법도 있습니다. 이 경우 루트 CA는 중간 CA에 서명합니다. 그런 다음 중간 CA는 원하는 수의 다른 중간 CA에 서명할 수 있으며 마지막 CA는 서버 인증서에 서명합니다. 이를 체인 인증서라고 합니다.

연결된 인증서에서 중간 CA를 사용하는 경우, 루트 CA는 클라이언트에 설치되고 서버 인증서는 서버에 설치됩니다. SSL 핸드셰이크 동안 클라이언트는 루트 CA와 서버 인증서 사이의 전체 중간 인증서 체인을 확인할 수 있어야 하므로, 모든 중간 인증서에 액세스할 수 있어야 합니다.

이를 달성하는 두 가지 주요 방법이 있습니다. 이전 버전의 Uyuni에서는 기본적으로 모든 중간 CA가 클라이언트에 설치됩니다. 그러나 서버에서 서비스를 구성하여 클라이언트에 제공할 수도 있습니다. 이 경우 SSL 핸드셰이크 동안 서버는 서버 인증서와 모든 중간 CA를 제공합니다. 이제 이 방식이 기본 구성으로 사용됩니다.

기본적으로 Uyuni는 중간 CA 없이 자체 서명 인증서를 사용합니다. 추가 보안을 위해 인증서에 서명하도록 타사 CA를 지정할 수 있습니다. 타사 CA는 인증서에 검사를 수행하여 포함된 정보가 올바른지 확인합니다. 그리고 일반적으로 이 서비스에 대해 연간 요금을 청구합니다. 타사 CA를 사용하면 인증서를 스푸핑하기 더 어렵고 설치에 대한 추가 보호가 제공됩니다. 타사 CA에서 서명한 인증서가 있는 경우 Uyuni 설치로 임포트할 수 있습니다.

이 설명서에서는 SSL 인증서 사용을 2단계로 설명합니다.

1. Uyuni 도구를 사용한 자체 서명 인증서 생성 방법
2. Uyuni 서버 또는 프록시에 인증서 배포 방법

자체 또는 외부 PKI와 같은 타사 인스턴스에서 인증서가 제공되는 경우 한 단계를 건너뛸 수 있습니다.

- 자체 서명 인증서 생성에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Selfsigned**에서 확인할 수 있습니다.
- 인증서 임포트에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Imported**에서 확인할 수 있습니다.

24.1. Providing SSL certificates to the Uyuni containers

24.1.1. Podman

SSL certificates are stored as Podman secrets and assigned to respective containers.

Uyuni Server Podman SSL secrets:

- CA 인증서
  - **uyuni-ca**
  - **uyuni-db-ca**
- 서버 인증서 및 키
  - **uyuni-cert**
  - **uyuni-key**
- 데이터베이스 인증서 및 키
  - **uyuni-db-cert**
  - **uyuni-db-key**

Uyuni Proxy Podman SSL secrets:

- CA 인증서
  - **uyuni-ca**
- Proxy certificate and key
  - **uyuni-proxy-cert**
  - **uyuni-proxy-key**

24.2. 자체 서명된 SSL 인증서

기본적으로 Uyuni은(는) 자체 서명 인증서를 사용합니다. 이 경우 인증서는 Uyuni에 의해 생성 및 서명됩니다. 이 방법에서는 인증서의 세부 사항이 정확한지 확인하기 위해 독립 인증 기관을 사용하지 않습니다. 타사 CA는 인증서에 포함된 정보가 정확한지 확인하기 위해 검사를 수행합니다.

- 타사 CA에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Imported**에서 확인할 수 있습니다.
- 인증서 바꾸기에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Replace**에서 확인할 수 있습니다.

이 섹션에서는 신규 또는 기존 설치에서 자체 서명된 인증서를 생성하거나 다시 생성하는 방법을 설명합니다.

SSL 키 및 인증서의 호스트 이름은 이를 배포하는 시스템의 정규화된 호스트 이름과 일치해야 합니다.



CA certificates generated by older Uyuni versions can miss the **critical** flag on the **X509v3 Basic Constraints** extension. Strict certificate validators, including Python

> 3.13 and later, reject such CA certificates and can report **Basic Constraints of CA cert not marked critical**. If your self-signed CA is affected, create a new CA and new server certificates, then deploy the new root CA to all clients. For more information about checking the CA certificate, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Verify Ca Basic Constraints**. For more information about replacing certificates and deploying the root CA to clients, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Deploy Root Ca**.

24.2.1. 기존 서버 인증서 재생성

기존 인증서가 만료되었거나 어떤 이유로 작동이 중지된 경우 기존 CA에서 새 서버 인증서를 생성할 수 있습니다.

절차: 기존 서버 인증서 재생성

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 서버 인증서 재생성:

```
mgrctl exec -ti -- 'rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
--set-hostname="susemanager.example.com" --set-cname="example.com"'
```

   Ensure that the **set-cname** parameter is the fully qualified domain name of your Uyuni Server. You can use the **set-cname** parameter multiple times if you require multiple aliases.

The private key and the server certificate can be found inside the server container in the directory **/root/ssl-build/susemanager/** as **server.key** and **server.crt**. The name of the last directory depends on the hostname used with **--set-hostname** option.

컨테이너의 호스트 podman 시크릿을 업데이트하여 새 인증서 및 키를 배포하거나 임포트합니다. 방금 생성한 인증서 임포트에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Replace**에서 확인할 수 있습니다.

24.2.2. 새 CA 및 서버 인증서 생성



> 루트 CA를 교체해야 하는 경우에는 유의해야 합니다. 서버와 클라이언트 간의 신뢰 체인이 끊길 수 있습니다. 그러한 경우 관리 사용자가 모든 클라이언트에 로그인하여 CA를 직접 배포해야 합니다.

절차: 새 인증서 생성

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 이전 인증서 디렉토리를 새 위치로 이동:

```
mgrctl exec -- mv /root/ssl-build /root/old-ssl-build
```

2. 새 CA 인증서를 생성합니다.

```
mgrctl exec -ti -- 'rhn-ssl-tool --gen-ca --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-common-name="SUSE Manager CA Certificate" \
```

```
--set-email="name@example.com"'
```

3. 새 서버 인증서 생성:

```
mgrctl exec -ti -- 'rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build" --set
-country="COUNTRY" \
--set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
--set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
--set-hostname="susemanager.example.top" --set-cname="example.com"'
```

Ensure that the **set-cname** parameter is the fully qualified domain name of your Uyuni Server. You can use the **set-cname** parameter multiple times if you require multiple aliases.

호스트 이름 및 cname을 사용하여 각 프록시에 대해서도 서버 인증서를 생성해야 합니다.

24.3. SSL 인증서 임포트

이 섹션에서는 새 Uyuni의 설치를 위해 SSL 인증서를 구성하는 방법과 기존 인증서를 교체하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전, 다음을 확인해야 합니다.

- 인증 기관(CA) SSL 공개 인증서. CA 체인을 사용하는 경우 모든 중간 CA도 반드시 사용 가능해야 합니다.
- SSL 서버 개인 키
- SSL 서버 인증서
- SSL 데이터베이스 개인 키
- SSL 데이터베이스 인증서

All files must be in PEM format. All CA certificates in the chain must mark **X509v3 Basic Constraints** as **critical** and include **CA:TRUE**. For more information, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Verify Ca Basic Constraints**.

The hostname of the SSL server certificate must match the fully qualified hostname of the machine you deploy them on. You can set the hostnames in the **X509v3 Subject Alternative Name** section of the certificate. You can also list multiple hostnames if your environment requires it. Supported Key types are **RSA** and **EC** (Elliptic Curve).



In previous versions the database SSL certificates required **reportdb** and **db** as **Subject Alternative Name**. This is no longer needed.

Third-party authorities commonly use intermediate CAs to sign requested server certificates. In this case, all CAs in the chain are required to be available. The **mgradm** commands are taking care of ordering the certificates. Ideally, the root CA should be in its own file. The server certificate file should contain the server certificate first, followed by all intermediate CA certificates in order.

24.3.1. Verify CA Basic Constraints

Strict certificate validators reject CA certificates when the **X509v3 Basic Constraints** extension is not marked as **critical**. This includes Python 3.13 and later, which is used by SUSE Linux Enterprise Server 16

and openSUSE Leap 16.

Before importing certificates or upgrading an existing installation, verify every root and intermediate CA certificate used by Uyuni. For each CA certificate, run:

```
openssl x509 -in root-ca.pem -noout -text | grep -A1 "Basic Constraints"
```

The output must include **critical** and **CA:TRUE**:

```
X509v3 Basic Constraints: critical
  CA:TRUE
```

If a CA certificate does not include both values, replace or regenerate the affected CA certificate before using it with Uyuni. Replacing only the server certificate does not fix a CA certificate that misses the **critical** flag. For self-signed certificates generated by Uyuni, see **Administration Guide › Ssl Certs Selfsigned › Ssl Certs Selfsigned Create Replace**. To replace a CA that is still trusted by the clients without interrupting their connection, see **Administration Guide › Ssl Certs Ca Migration**.

24.3.2. 새 설치를 위해 인증서 임포트

기본적으로 Uyuni은(는) 자체 서명된 인증서를 사용합니다. 인증서는 설치 시점에 타사 인증서로 임포트할 수 있습니다.

절차: 새 Uyuni 서버에 인증서 임포트

1. Deploy the Uyuni Server according to the instructions in **Installation and Upgrade Guide › Install Server**. Make sure to pass the correct files as parameters to **mgradm install**. The parameters are:

```
타사 SSL 인증서 플래그:
      --ssl-ca-intermediate 문자열   임시 CA 인증서 경로
      --ssl-ca-root 문자열            루트 CA 인증서 경로
      --ssl-server-cert 문자열        서버 인증서 경로
      --ssl-server-key 문자열         서버 키 경로
      --ssl-db-ca-intermediate 문자열         서버와 다른 경우 데이터베이스의 중간
CA 인증서 경로
      --ssl-db-ca-root string          서버와 다른 경우 데이터베이스의 루트 CA
인증서 경로
      --ssl-db-cert string             데이터베이스 인증서 경로
      --ssl-db-key string              데이터베이스 키 경로
```

중간 CA는 **--ssl-ca-root**로 지정한 파일에서 사용하거나 **--ssl-ca-intermediate**을 사용하여 추가 옵션으로 지정할 수 있습니다. **--ssl-ca-intermediate** 옵션은 여러 번 지정할 수 있습니다.

24.3.3. 새 프록시 설치를 위한 인증서 임포트

프록시 인증서는 생성된 구성에 포함되어 있습니다. 타사 인증서를 사용하려면 구성 절차 중에 해당 인증서를 제공해야 합니다.

절차: 새 Uyuni 프록시에 인증서 임포트

1. **Installation and Upgrade Guide › Install Proxy**의 지침에 따라 Uyuni 프록시를 설치합니다.
2. 프롬프트를 따라 설정을 완료합니다.



동일한 인증 기관(CA)을 사용하여 서버 및 프록시에 대한 모든 서버 인증서에 서명합니다. 다른 CA로 서명된 인증서는 일치하지 않습니다.

24.3.4. 인증서 바꾸기

Uyuni 설치의 활성 인증서를 새 인증서로 교체할 수 있습니다. 고려해야 할 두 가지 경우는 서버 또는 데이터베이스 인증서만 교체하는 경우와 루트 CA를 교체하는 경우입니다.

루트 인증서를 교체하려면 등록된 모든 프록시와 시스템이 서버 수준에서 새 CA로 전환하기 전에 데이터베이스에 새 CA를 적용해야 하므로 중단을 방지하기 위해 더 많은 시간과 계획이 필요합니다.

중간 CA가 서명한 타사 인증서를 사용할 경우, 중간 CA 인증서를 서버 또는 데이터베이스 인증서 파일에 추가해야 합니다.

순서가 중요합니다. 먼저 서버 인증서가 오고, 그런 다음 해당 인증서를 서명한 CA부터 루트 CA가 서명한 CA의 순서입니다. 루트 CA 인증서를 서버 인증서 파일에 추가해서는 안 됩니다.

절차: 모든 기존 인증서 교체

1. The following considers that you have **root-ca.pem**, **intermediate-ca1.pem**, **intermediate-ca2.pem**, **server.pem** and **server.key** files. It may be different depending on the number of intermediate CAs in the server certificate signature chain.
2. Combine the intermediate CAs and server certificates. The order matters, the server must be first and the intermediate CAs in order. Do not add the root CA last into the chain as it will be passed separately to **uyuni-ca** and **uyuni-db-ca** secrets. If there is no intermediate CA, then you can use the **server.pem** instead of the combined file in the next steps.

```
cat server.pem intermediate-ca1.pem intermediate-ca2.pem >combined-server.pem
```

3. On the Uyuni container host, at the command prompt, rotate the certificates using **mgradm ssl rotate**:

```
mgradm ssl rotate \
   --ssl-ca-root $path_to_ca_certificate \
```

```
    --ssl-server-cert $path_to_combined_server_certificate \
    --ssl-server-key $path_to_server_key
```

24.3.5. Replace certificates on a Proxy

If you are using a Uyuni Proxy, you must regenerate and redeploy the Proxy's configuration after replacing the certificates on the Uyuni Server. This ensures the Proxy trusts the Server's new CA and uses its own updated server certificate.

Generating the Proxy configuration using the Web UI is not supported for replacing certificates. You must use **spacecmd** from the command line.

Procedure: Replacing certificates on a Uyuni Proxy

1. On your Uyuni Server container host, copy the Root CA certificate (**ca.crt**), the Proxy certificate (**proxy.crt**), and the Proxy private key (**proxy.key**) into the server container:

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
```

2. If your environment uses one or more intermediate CAs, also copy them into the container:

```
mgrctl cp intermediateCA.pem server:/tmp/intermediateCA.pem
```

3. Execute **spacecmd proxy_container_config** inside the server container to generate the new configuration archive, replacing the FQDNs and admin email:

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt
/tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

   If you copied an intermediate CA in the previous step, append the **-i** parameter:

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 -i
/tmp/intermediateCA.pem pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com
/tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

4. Copy the generated configuration archive from the server container to the Server host:

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

5. Transfer the **config.tar.gz** archive to the Proxy host:

```
scp config.tar.gz root@pxy.example.com:/root/
```

6. On the Proxy host, stop the Proxy:

```
mgrpxy stop
```

7. Install the new configuration on the Proxy host:

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

8. Start the Proxy:

```
mgrpxy start
```

루트 CA가 변경된 경우 Uyuni에 연결된 모든 클라이언트에 배포해야 합니다. 이 작업은 미리 수행하는 것이 이상적이며, 이를 통해 혼란을 최소화할 수 있습니다.

절차: 클라이언트에 루트 CA 배포

1. Uyuni Web UI에서 **Systems › 개요**로 이동합니다.
2. 시스템 설정 관리자에 추가하려면 모든 클라이언트를 선택합니다.
3. **시스템 › 시스템 세트 관리자 › 개요**으로 이동합니다.
4. In the **States** field, click **[Apply]** to apply the system states.
5. In the **Highstate** page, click **[Apply Highstate]** to propagate the changes to the clients.

24.4. Migrate SSL Certificate Authorities

Use this procedure to replace the root certificate authority (CA) of a Uyuni server, for example to replace an older self-signed CA that does not mark the **X509v3 Basic Constraints** extension as **critical**. For more information, see **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Verify Ca Basic Constraints**.



Python 3.13 and later (and probably other SSL clients) validates certificates strictly and rejects any CA certificate that does not mark the **X509v3 Basic Constraints** extension as **critical**.

On Podman installations, the **mgradm ssl** commands help perform the rotation. They generate or import

the new CA, update the server and database secrets, and restart the services.

The migration is done in two phases:

1. With **mgradm ssl addca**, you add the new CA to the trusted bundle so that both the old and new CA are trusted, and distribute it to all clients and proxies.
2. After all clients and proxies trust the new CA, **mgradm ssl rotate** switches the server to a certificate signed by the new CA and drops the old one.

Also consider any machine that is not managed by the server but still accesses it through the API or a browser, as it needs the new CA too. These machines are not detected by the trust check in ssl-certs-ca-migration.pdf, so track and verify them yourself.



Do not switch the server certificate before all clients and proxies trust the new CA. A client that does not trust the new CA can no longer connect, and you have to deploy the CA to it manually.

The certificates are stored in Podman secrets, which the container reads at startup. The server CA bundle, certificate, and key are in **uyuni-ca**, **uyuni-cert**, and **uyuni-key**; the database equivalents are **uyuni-db-ca**, **uyuni-db-cert**, and **uyuni-db-key**. On Kubernetes, the root CAs are read from the **uyuni-ca** and **db-ca** config maps, while the certificates are read from the **uyuni-cert** and **db-cert** secrets. The **mgradm ssl** commands manage these secrets on Podman; on Kubernetes, you update the config maps and secrets manually as described below.

24.4.1. Add the New CA to the Trust Bundle

On Podman, add the new CA with **mgradm ssl addca**. The command generates a new self-signed root CA, or imports a third-party one, appends it to the **uyuni-ca** and **uyuni-db-ca** secrets without changing the served certificate, restarts the services, and prints the SHA-256 fingerprint of the new CA.

To generate a new self-signed CA, run the following command on the container host. Replace the subject values with the ones for your organization. The server's fully qualified domain name is detected automatically, or you can pass it as an argument:

```
mgradm ssl addca --ssl-password CA_PASSWORD \
  --ssl-country COUNTRY --ssl-state STATE --ssl-city CITY \
  --ssl-org ORGANIZATION --ssl-ou "ORGANIZATION UNIT"
```

If **--ssl-password** is omitted, the command prompts for it. To use a third-party root CA instead, pass its certificate and any intermediate certificates in place of the generation options. Repeat **--ssl-ca-intermediate** for each intermediate CA:

```
mgradm ssl addca --ssl-ca-root /root/new-ca.pem \
  --ssl-ca-intermediate /root/intermediate-ca.pem
```

On Kubernetes, append the new root CA certificate to the **uyuni-ca** and **db-ca** config maps manually:

```
kubectl get configmap -n uyuni-server uyuni-ca -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' >
combined.crt && \
```

```
echo "" >> combined.crt && \
cat ca.crt >> combined.crt && \
kubectl create configmap uyuni-ca --from-file=ca.crt=combined.crt --dry-run=client -o json
| \
kubectl patch -n uyuni-server configmap uyuni-ca --patch-file /dev/stdin  -o yaml && \
rm combined.crt
```

You also need to run a similar command for **db-ca**.

Once the server trusts the new CA, distribute it to every client and proxy. Deploy the new CA to all Salt clients by applying the highstate, as described in **Administration Guide › Ssl Certs Imported › Ssl Certs Import Deploy Root Ca**.

On each Uyuni Proxy, make it trust the new CA without a full redeployment. The proxy reads its trusted CA from the **uyuni-ca** Podman secret, so update that secret directly. After **mgradm ssl addca**, the server publishes the combined CA bundle, which contains both the old and new root CAs, at http://SERVER_FQDN/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT. Download it on the proxy host, replace the secret, and restart the proxy:

```
curl -o /tmp/proxy-ca.pem http://SERVER_FQDN/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
podman secret create --replace uyuni-ca /tmp/proxy-ca.pem
systemctl restart uyuni-proxy-pod
```

Also make sure the new CA is deployed to any other machine that is not a reachable Salt minion but still accesses the server, such as proxies running on Kubernetes or unmanaged systems.

24.4.2. Confirm the Clients Trust the New CA

Before switching, confirm that the clients trust the new CA. On Podman, run **mgradm ssl rotate --check-only** to query the Salt minions and report which ones already trust the new CA and which do not, without performing the rotation:

```
mgradm ssl rotate --check-only
```

This check is best-effort: it only covers Salt minions that respond at the time of the check. Offline minions and non-minion systems such as proxies running on Kubernetes or unmanaged machines are not covered and must be verified manually.

To verify one of those manually, compare fingerprints. The **mgradm ssl addca** command already reported the SHA-256 fingerprint of the new CA. You can also recompute it from the new CA certificate. For a self-signed CA, read the staged certificate from the server:

```
mgrctl exec -- openssl x509 -in /root/ssl-build-rotation/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT \
  -noout -fingerprint -sha256
```

For a third-party CA, run the same command against the root CA file you passed to **mgradm ssl addca**.

The client trust file **/etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT** contains several certificates. List the fingerprints of all of them on a client and confirm that the new CA fingerprint is present:

```
while openssl x509 -noout -fingerprint -sha256; do :; done < /etc/pki/trust/anchors/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

24.4.3. Switch to the New CA



Only continue after all clients and proxies trust the new CA.

On Podman, switch to the new CA with **mgradm ssl rotate**. The command promotes the CA staged by **mgradm ssl addca**, issues a new server certificate signed by it, replaces the server and database certificates, keys, and CA secrets, and restarts the services. Before switching, it checks over Salt that the clients trust the new CA and refuses to continue if some do not, unless you pass **--force**. Like **mgradm ssl rotate --check-only**, this check only covers Salt minions that respond, so an offline minion that does not report does not block the rotation; verify such minions manually beforehand.

For a self-signed CA, run the following command. Use the fully qualified domain name of your Uyuni server, or allow it to be detected automatically, and repeat **--ssl-cname** for additional aliases:

```
mgradm ssl rotate --ssl-password CA_PASSWORD
```

To install a third-party server certificate signed by the new CA, provide the certificate, key, and root CA instead. The database reuses the server values unless you pass the matching **--ssl-db-*** options:

```
mgradm ssl rotate --ssl-ca-root /root/new-ca.pem \
  --ssl-ca-intermediate /root/intermediate-ca.pem \
  --ssl-server-cert /root/server.crt \
  --ssl-server-key /root/server.key
```



The **mgradm ssl addca** and **mgradm ssl rotate** commands are only available on Podman. On Kubernetes, replace the **uyuni-cert** and **db-cert** secrets with the new server certificate and key, update the **uyuni-ca** and **db-ca** config maps to contain only the new CA, then restart the server.

24.4.3.1. Rotate a Compromised CA Immediately

If the current CA is compromised, you cannot wait for the overlap period in which both the old and new CA are trusted. Pass **--emergency** to **mgradm ssl rotate** to generate a new CA together with a matching server certificate and drop the old CA in a single step, without the two-phase overlap:

```
mgradm ssl rotate --emergency --ssl-password CA_PASSWORD
```



An emergency rotation drops the old CA immediately, so any client or proxy that does not yet trust the new CA can no longer connect until you deploy the new CA to it manually. After an emergency rotation, distribute the new CA to all clients and proxies as described in ssl-certs-ca-migration.pdf, and update the proxies as described below.

24.4.4. Update Proxies

In ssl-certs-ca-migration.pdf, you already made each proxy trust the new CA by updating its **uyuni-ca** Podman secret. Now that the server uses a certificate signed by the new CA, every proxy also needs its own certificate signed by it. For each proxy, regenerate the proxy configuration and redeploy the proxy:

Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › Proxy Deployment.

24.5. HTTP Strict Transport Security

HTTP Strict Transport Security(HSTS)는 프로토콜 다운그레이드 공격 및 쿠키 하이재킹과 같은 가로채기 공격으로부터 웹 사이트를 보호하는 데 도움이 되는 정책 메커니즘입니다.

Uyuni에서는 HSTS가 기본적으로 활성화되어 있습니다. 서버에서 HSTS를 비활성화해야 하는 경우 다음 절차를 따르십시오.

절차: 서버에서 HSTS 비활성화

1. On the server container host, as root, execute the following command to create a new configuration file with setting **max-age=0**:

```
mgrctl exec -- \
  echo 'Header always set Strict-Transport-Security "max-age=0;
includeSubDomains"' \
  > /etc/apache2/conf.d/zz-spacewalk-www-hsts.conf
```

2. 다음 명령으로 Apache를 재시작합니다.

```
mgrctl exec -- systemctl restart apache2
```

프록시에서 이를 비활성화해야 하는 경우 다음 절차를 따르십시오.

절차: 프록시에서 HSTS 비활성화

1. On the server container host, as root, execute the following command to create a new configuration file with setting **max-age=0**:

```
echo 'Header always set Strict-Transport-Security "max-age=0;
includeSubDomains' \
  > /etc/uyuni/custom-httpd.conf
```

2. 다음 명령 실행:

```
mgrpxy install --tuning-httpd /etc/uyuni/custom-httpd.conf config.tar.gz
```



When naming the new config file **<filename>.conf**, make sure it is loaded at the right time. For example, to override something defined in **spacewalk-www.conf** the new

file needs to be alphabetically after this file. For more information about how Apache loads files, see https://httpd.apache.org/docs.

Uyuni에서 생성한 기본 SSL 인증서 또는 자체 서명된 인증서를 사용하는 동안 HSTS가 활성화되면 해당 인증서에 서명하기 위해 사용된 CA가 브라우저에서 신뢰하는 경우를 제외하고 브라우저는 HTTPS를 통한 연결을 거부합니다. Uyuni에서 생성한 SSL 인증서를 사용하는 경우, http://<SERVER-HOSTNAME>/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT에 있는 파일을 모든 사용자의 브라우저로 임포트하여 신뢰할 수 있습니다.

장 25. 구독 일치

SUSE 제품에는 SUSE Customer Center(SCC)에서 관리하는 구독이 필요합니다. Uyuni는 야간 보고서를 실행하여 SCC 계정에 등록된 모든 클라이언트의 구독 상태를 확인합니다. 보고서는 어떤 클라이언트가 어떤 구독을 이용하는지, 얼마나 남아 있고 사용할 수 있는지, 현재 구독이 없는 클라이언트에 대한 정보를 제공합니다.

보고서를 살펴보려면 **감사 › 구독 일치**로 이동합니다.

The **Subscriptions Report** tab gives information about current and expiring subscriptions.

The **Unmatched Products Report** tab gives a list of clients that do not have a current subscription. This includes clients that could not be matched, or that are not currently registered with Uyuni. The report includes product names and the number of systems that remain unmatched.

The **Pins** tab allows you to associate individual clients to the relevant subscription. This is especially useful if the subscription manager is not automatically associating clients to subscriptions successfully.

The **Messages** tab shows all the messages generated by subscription matcher during the matching process. They provide information to help understand the results and to improve the matching.

You can also download the reports in .csv format, or access them from that command prompt in the **/var/lib/spacewalk/subscription-matcher/** directory.

By default, the subscription matcher runs daily, at midnight. To change this, navigate to **Admin › Task Schedules** and click **gatherer-matcher-default**. Change the schedule as required, and click **[Update Schedule]**.

보고서는 현재 구독이 있는 현재 클라이언트만 일치시킬 수 있기 때문에, 시간이 지남에 따라 일치 항목이 변경됩니다. 동일한 클라이언트가 항상 동일한 구독과 일치하는 것은 아닙니다. 이는 새 클라이언트가 등록 또는 등록 취소되었거나 구독이 추가 또는 만료되었기 때문일 수 있습니다.

구독 선택기는 계정의 구독 약관에 따라 일치하지 않는 제품의 수를 자동으로 줄이려고 시도합니다. 그러나 불완전한 하드웨어 정보, 알 수 없는 가상 머신 호스트 할당 또는 알 수 없는 공용 클라우드에서 실행 중인 클라이언트가 있는 경우 선택기는 사용할 수 있는 구독이 충분하지 않음을 표시할 수 있습니다. 정확성을 보장하기 위해, 항상 Uyuni에 포함된 고객 관련 데이터가 완전한지 확인하십시오.



구독 선택기가 항상 클라이언트와 구독을 정확하게 일치시키는 것은 아니며, 감사를 대체하기 위한 용도가 아닙니다.

25.1. 구독에 클라이언트 고정

구독 선택기가 특정 클라이언트를 올바른 구독과 자동으로 일치시키지 않는 경우 수동으로 고정할 수 있습니다. 핀을 생성하면 구독 선택기는 특정 구독을 주어진 시스템 또는 시스템 그룹과 일치시키는 것을 선호합니다.

그러나 선택기가 항상 핀을 따르는 것은 아닙니다. 사용할 수 있는 구독 및 구독을 클라이언트에 적용할 수 있는지 여부에 따라 다릅니다. 또한, 구독의 이용 약관을 위반하는 일치를 초래하는 경우 또는 핀이 무시되는 경우 일치자가 더 정확한 일치를 감지하면 핀이 무시됩니다.

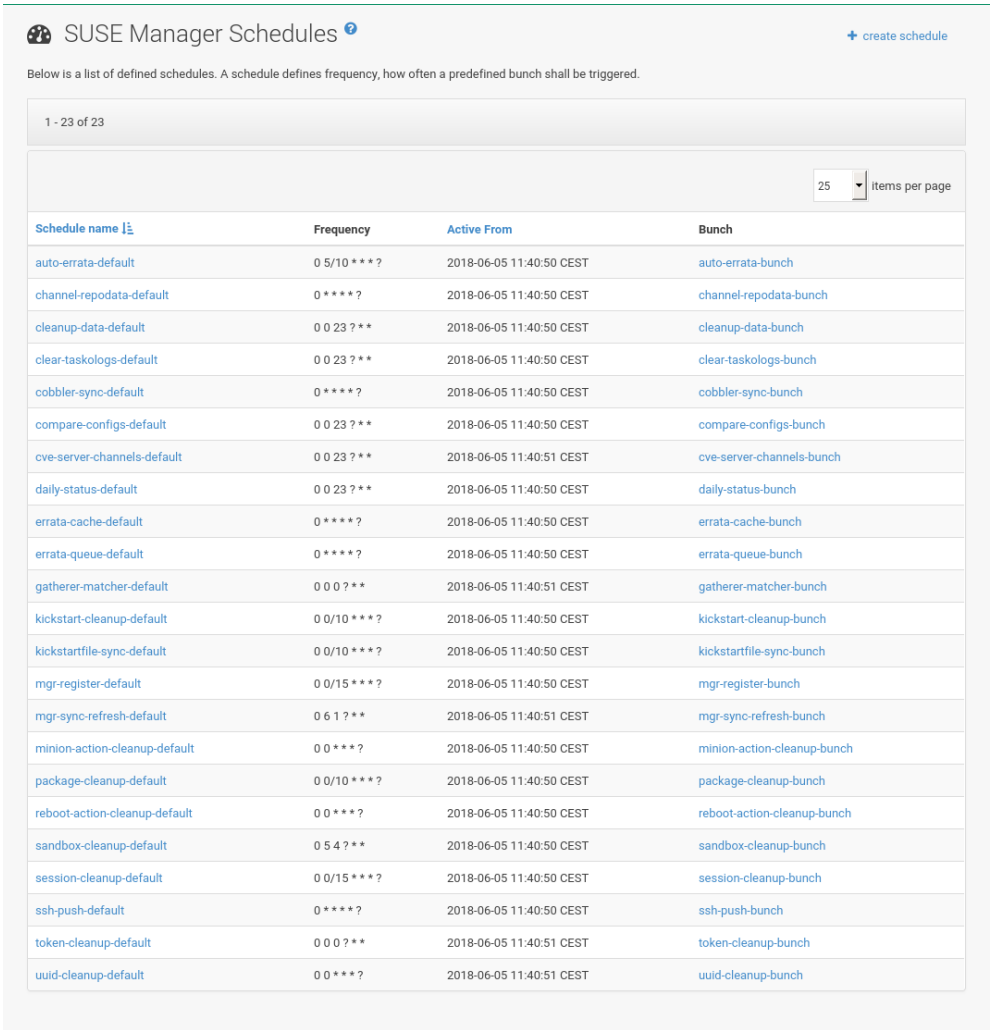
새 핀을 추가하려면 **[핀 추가]**를 클릭하고 고정할 클라이언트를 선택합니다.



고정을 정기적으로 사용하거나 많은 수의 클라이언트에 대해서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 구독 선택기 도구는 일반적으로 대부분의 설치에서 충분히 정확합니다.

장 26. 작업 스케줄

사전 정의된 모든 작업 묶음은 **관리자 › 작업 일정** 아래에 나열됩니다.



Uyuni 일정 › 일정 이름을 클릭하면 **일정 이름 › 기본 일정 세부사항**이 열립니다. 비활성화하거나 빈도를 변경할 수 있습니다.

설정과 함께 일정을 업데이트하려면 **[일정 편집]**을 클릭하십시오.

일정을 비활성화하려면 오른쪽 상단의 **[일정 비활성화]**를 클릭합니다.



일정은 Uyuni의 올바른 작동을 위해 필수이므로 필요하다고 확신하는 경우에만 일정을 비활성화해야 합니다.

작업이 비활성화되어도 목록에는 계속 표시됩니다. **Uyuni 일정 › 일정 이름**을 클릭하면 **[일정 활성화]**를 눌러 작업을 다시 활성화할 수 있습니다.

무리 이름을 클릭하면 해당 묶음 유형의 실행 목록 및 해당 상태가 표시됩니다.

시작 시간 링크를 클릭하면 **일정 이름 › 기본 일정 세부 사항**으로 돌아갑니다.

26.1. 사전 정의된 작업 묶음

다음과 같은 사전 정의 작업 묶음은 기본적으로 예약되며 구성할 수 있습니다.

errata-cache-default:

필요한 경우 자동 정오표 업데이트를 예약합니다.

channel-repodata-default:

리포지토리 메타데이터 파일을 (다시) 생성합니다.

cleanup-data-default:

데이터베이스에서 부실한 패키지 변경 로그 및 모니터링 시계열 데이터를 정리합니다.

clear-taskologs-default:

데이터베이스에서 작업 유형에 따라 지정된 일 수를 초과한 작업 엔진(taskomatic) 과거 기록 데이터를 지웁니다.

clm-diff-default

Compares CLM channels in a queue to their original channels and stores the differences in the reporting database. The **compare-task-default** schedule adds channels to this queue.

cobbler-sync-default:

Uyuni에서 Cobbler로 배포 및 프로파일 데이터를 동기화합니다. Cobbler에서 제공하는 자동 설치에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Autoinst Intro**에서 확인할 수 있습니다.

compare-configs-default:

구성 채널에 저장된 구성 파일과 모든 구성 가능 서버에 저장된 파일을 비교합니다. 비교를 검토하려면 **시스템** 탭을 클릭하고 관심이 있는 시스템을 선택합니다. **구성 › 파일 비교**로 이동합니다. 자세한 내용은 **Reference Guide › Systems › Sd Configuration › Sd Config Compare Files**에서 확인할 수 있습니다.

compare-task-default

Schedules comparison tasks, such as finding differences for CLM channels.

cve-server-channels-default:

감사 › CVE 감사 페이지에 결과를 표시하기 위해 사용되는 미리 계산된 내부 CVE 데이터를 업데이트합니다. **감사 › CVE 감사** 페이지의 검색 결과는 이 일정의 마지막 실행으로 업데이트됩니다. 자세한 내용은 **Reference Guide › Audit › Audit Cve Audit**에서 확인할 수 있습니다.

daily-status-default:

관련 주소로 일일 보고서 이메일을 전송합니다. 특정 사용자에 대한 알림을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Users › User Details**에서 확인할 수 있습니다.

errata-advisory-map-sync-default

내부 SUSE 패치 공급업체 권고 사항 데이터베이스 테이블을 업데이트합니다. 가능한 경우, SUSE에서 제공한 원본 권고 사항은 각 패치 상세 정보의 공급업체 권고 사항 섹션에 표시됩니다.

errata-cache-default:

내부 패치 캐시 데이터베이스 테이블을 업데이트하며, 이는 각 서버에 대한 업데이트가 필요한 패키지를 찾기 위한 용도로 사용됩니다. 또한, 특정 패치에 관심이 있을 수 있는 사용자에게 알림 이메일도 전송합니다. 패치에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Patches › Patches Menu**에서 확인할 수 있습니다.

errata-queue-default:

자동 업데이트(패치)를 수신하도록 구성된 서버를 대기열에 추가합니다.

gatherer-matcher-default

Virtual Host Managers에 구성된 Virtual Host Gatherer를 실행하여 가상 호스트 데이터를 수집합니다. 업데이트된 데이터를 사용할 수 있게 되면 Subscription Matcher 작업이 실행됩니다.

kickstart-cleanup-default:

오래된 Kickstart 세션 데이터를 정리합니다.

kickstartfile-sync-default

구성 마법사에서 생성한 Kickstart 프로파일에 해당하는 Cobbler 파일을 생성합니다.

mgr-forward-registration-default

Synchronizes client registration data with SUSE Customer Center. By default, new, changed, or deleted client data are forwarded. To disable synchronization set in **/etc/rhn/rhn.conf**, run:

```
server.susemanager.forward_registration = 0
```



SCC와의 데이터 동기화를 비활성화하면 RMT, SMT, Uyuni 및 SCC에 직접 등록된 클라이언트 사이에서 관리형 클라이언트의 가시성이 저하됩니다.

데이터를 동기화하면 등록된 모든 클라이언트를 일관되게 확인할 수 있습니다.

서비스 개선에 도움이 되도록 거부하시는 이유를 알려주십시오.

mgr-sync-refresh-default

Synchronizes with SUSE Customer Center (**mgr-sync-refresh**). By default, all custom channels are also synchronized as part of this task. For more information about custom channel synchronization, see **Administration Guide › Custom Channels › Custom Channel Synchronization**.

minion-action-chain-cleanup-default

오래된 작업 체인 데이터를 정리합니다.

minion-action-cleanup-default

파일 시스템에서 부실한 클라이언트 작업 데이터를 삭제합니다. 우선, Salt 작업 캐시에 저장된 해당 결과를 검색하여 완료되지 않은 작업의 완료를 시도합니다. 서버에서 작업 결과가 누락된 경우, 완료되지 않은 작업이 발생할 수 있습니다. 성공적으로 완료된 작업의 경우 실행된 스크립트 파일 등의 아티팩트를 제거합니다.

minion-checkin-default

클라이언트에 대한 정기 체크인을 수행합니다.

notifications-cleanup-default

만료된 알림 메시지를 정리합니다.

oval-data-sync-default

CVE 감사 쿼리의 정확도를 향상하기 위해 필수 OVAL 데이터를 생성합니다.

package-cleanup-default

파일 시스템에서 부실 패키지 파일을 삭제합니다.

reboot-action-cleanup-default

여섯 시간을 초과하여 대기 중인 모든 재부팅 작업은 실패한 것으로 표시되고 관련 데이터가 데이터베이스에서 정리됩니다. 재부팅 작업 예약에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Systems › Sd Provisioning › Sd Power Management**에서 확인할 수 있습니다.

session-cleanup-default

부실 웹 인터페이스 세션, 일반적으로 사용자가 로그인할 때 임시로 저장한 후 로그아웃하기 전에 브라우저를 닫는 데이터를 정리합니다.

ssh-service-default

클라이언트가 **SSH 푸시** 연락 방법으로 구성된 경우 SSH를 통해 Uyuni(으)로 체크인하라는 메시지가 표시됩니다. 또한 재부팅 후 작업 체인을 재개합니다.

system-overview-update-queue-default

시스템 개요 데이터를 업데이트합니다.

system-profile-refresh-default

모든 시스템에서 하드웨어 새로 고침을 실행합니다. 이 작업은 매월 수행되며 Uyuni 서버의 부하를 증가시킬 수 있습니다. 이 작업에서는 **Specialized Guides › Salt › Salt 요청량 제한**을 사용합니다. 배치 크기 조정에 대한 내용은 **Specialized Guides › Large Deployments › Tuning › Java Salt Batch Size**에서 확인할 수 있습니다.

token-cleanup-default

Salt 클라이언트가 패키지 및 메타데이터를 다운로드하기 위해 사용하는 만료된 리포지토리 토큰을 삭제합니다.

update-payg-default

구성된 PAYG 클라우드 인스턴스에서 인증 데이터를 수집합니다.

update-reporting-default

로컬 보고 데이터베이스를 업데이트합니다.

update-reporting-hub-default

주변 Uyuni 서버에서 모든 보고 데이터를 수집하고 Hub Reporting Database를 업데이트합니다.

update-system-overview-default

시스템 개요 데이터가 최신 상태인지 정기적으로 확인합니다.

uuid-cleanup-default

오래된 UUID 레코드를 정리합니다.

장 27. 변경 로그 튜닝

일부 패키지의 경우 변경 로그 항목 목록이 깁니다. 이 데이터는 기본적으로 다운로드되지만, 유지하는 것이 항상 유용한 정보는 아닙니다. 다운로드되는 변경 로그 메타데이터의 양을 제한하고 디스크 공간을 절약하기 위해 디스크에 유지할 항목 수를 제한할 수 있습니다.



Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

This configuration option is in the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file. The parameter defaults to **20**. Changing this value to **0** will provide an unlimited number of entries.

```
java.max_changelog_entries = 20
```

이 파라미터를 설정하면 새 패키지가 동기화될 때에만 적용됩니다.

After changing this parameter, restart services with **mgradm restart**.

캐시된 데이터를 삭제하고 재생성하여 오래된 데이터를 제거할 수 있습니다.



캐시된 데이터를 삭제 및 재생성하기 위해서는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 보유하고 있는 채널 수와 삭제할 데이터의 양에 따라 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 작업은 Taskomatic에 의해 백그라운드에서 실행되므로 작업이 완료되는 동안 Uyuni을 계속 사용할 수 있지만 성능이 약간 손실될 수 있습니다.

명령줄에서 캐시된 데이터를 삭제하고 재생성을 요청합니다.

```
spacewalk-sql -i
```

그런 다음 SQL 데이터베이스 프롬프트에 다음을 입력합니다.

```
DELETE FROM rhnPackageRepodata;
INSERT INTO rhnRepoRegenQueue (id, CHANNEL_LABEL, REASON, FORCE)
(SELECT sequence_nextval('rhn_repo_regen_queue_id_seq'),
        C.label,
        'cached data regeneration',
        'Y'
        FROM rhnChannel C);
\q
```

장 28. 사용자

Uyuni 관리자는 새 사용자를 추가하고 권한을 부여하며 사용자를 비활성화 또는 삭제할 수 있습니다. 대규모 사용자를 관리하는 경우 사용자를 시스템 그룹에 할당하여 그룹 수준에서 권한을 관리할 수 있습니다. 언어 및 테마 기본값을 포함하여 Web UI의 시스템 기본값을 변경할 수도 있습니다.



The **Users** menu is only available if you are logged in with the Uyuni administrator account.

To manage Uyuni users, navigate to **Users › User List › All** to see all users in your Uyuni Server. Each user in the list shows the username, real name, assigned roles, the date the user last signed in, and the current status of the user. Click **[Create User]** to create a new user account. Click the username to go to the **User Details** page.

조직에 새 사용자를 추가하려면 **[사용자 생성]**을 클릭하고 새 사용자에 대한 세부 사항을 입력한 후 **[로그인 생성]**을 클릭합니다.

28.1. 비밀번호 요구사항

Uyuni은(는) 기본값으로 선택되어 배송됩니다.

모든 새 사용자 비밀번호가 조직의 보안 표준을 준수할 수 있도록 Uyuni 관리자에는 비밀번호 생성 규칙을 강제 적용할 수 있는 옵션이 있습니다.

Web UI에서 **관리자 › 관리자 구성 › 비밀번호 정책**으로 이동하여 비밀번호 요구 사항을 정의합니다. 다음 필드를 조합하여 사용하십시오.

비밀번호 최소 길이

이 필드를 사용하여 비밀번호의 최소 길이를 정의합니다.

비밀번호 최대 길이

이 필드를 사용하여 비밀번호의 최대 길이를 정의합니다.

숫자 필요

이 필드를 사용하여 비밀번호에 숫자(0~9)를 포함해야 하는지 여부를 지정합니다.

소문자 필요

이 필드를 사용하여 비밀번호에 소문자(a~z)를 포함해야 하는지 여부를 지정합니다.

대문자 필요

이 필드를 사용하여 비밀번호에 대문자(A~Z)를 포함해야 하는지 여부를 지정합니다.

연속 문자 제한

이 필드를 사용하여 연속 문자를 제한할지 여부를 지정합니다.

특수 문자 필요

이 필드를 사용하여 비밀번호에 특수 문자를 포함해야 하는지 여부를 지정합니다.

허용되는 특수 문자

This field is enable only of the **Require Special Characters** is selected. Use it to specify which special characters are allowed, for example **!@#$%&***, and others.

문자 발생 횟수 제한

이 필드를 사용하여 제한된 문자 발생 횟수를 지정합니다.

최대 문자 발생 횟수

이 필드를 사용하여 최대 문자 발생 횟수를 지정합니다.

[저장] 버튼을 클릭하여 변경된 비밀번호 설정을 저장합니다.

[초기화]를 사용하여 설정을 기본값으로 변경합니다.



Uyuni은(는) 다음 기본값으로 배송됩니다.

- 최소 비밀번호 길이: 4
- 최대 비밀번호 길이: 32
- 대문자 필요: 선택됨

28.2. Deactivate and delete accounts

더 이상 필요하지 않은 사용자 계정을 비활성화 또는 삭제할 수 있습니다. 비활성화된 사용자 계정은 언제든지 다시 활성화할 수 있습니다. 삭제된 사용자 계정은 표시되지 않으며 검색할 수 없습니다.

사용자는 자신의 계정을 비활성화할 수 있습니다. 그러나 사용자에게 관리자 역할이 있는 경우 해당 역할을 제거해야 계정을 비활성화할 수 있습니다.

비활성화된 사용자는 Uyuni Web UI에 로그인하거나 작업을 예약할 수 없습니다. 비활성화되기 전에 사용자가 예약한 작업은 작업 대기열에 남아 있습니다. 비활성화된 사용자는 Uyuni 관리자가 다시 활성화할 수 있습니다.

28.3. User roles

사용자에게는 여러 역할을 할당할 수 있으며, 1개의 역할에 언제든지 2명 이상의 사용자가 할당될 수 있습니다. 항상 1명 이상의 활성 Uyuni 관리자가 있어야 합니다.

Uyuni 관리자 역할을 제외한 사용자의 역할을 변경하려면, **사용자 › 사용자 목록 › 전체**로 이동하여 변경할 사용자를 선택하고 필요에 따라 관리자 역할을 선택하거나 선택을 취소합니다.

To change a user's Uyuni Administrator role, navigate to **Admin › Users** and check or uncheck **Uyuni Admin?** as required.

표 16. 사용자 역할 권한

역할 이름	설명
Uyuni 관리자	다른 사용자의 권한 변경 등 모든 기능을 수행할 수 있습니다.
조직 관리자	활성화 키, 구성, 채널 및 시스템 그룹을 관리합니다.
활성화 키 관리자	활성화 키를 관리합니다.
이미지 관리자	이미지 프로파일, 빌드 및 저장을 관리합니다.
구성 관리자	시스템 구성을 관리합니다.
채널 관리자	채널을 전 세계적으로 구독할 수 있도록 하고 새 채널 생성 등 소프트웨어 채널을 관리합니다.
시스템 그룹 관리자	시스템 그룹 생성 및 삭제, 기존 그룹에 클라이언트 추가, 그룹에 대한 사용자 액세스 관리 등 시스템 그룹을 관리합니다.
일반 사용자	표준 수준의 액세스 권한을 제공합니다. 새로 생성된 사용자는 이 역할에 자동으로 할당됩니다.

28.4. Creating additional roles

With Role-Based Access Control (RBAC) in Uyuni, you can create custom roles (referred to as access groups in the Web UI) to fine-tune user permissions beyond the predefined administrator roles.

To create an access group, use the following procedure:

Procedure: Creating an access group

1. In the Web UI, navigate to **Admin › Access Control** and click **[Create Access Group]**.
2. On the **Details** page, fill in the following fields:
   - **Name**: Enter a unique name for the access group.
   - **Description**: Enter a description explaining the purpose of the group.
   - **Organization**: Select the organization to which the access group belongs.
   - **Copy Permissions From**: Optionally select one or more existing access groups to inherit permissions from. Once created, the new group functions independently, and future changes to either group do not affect the other.

3. Click [**Continue**].
4. On the **Namespaces & Permissions** page, select the permissions to grant to the access group:
   - Select **View** to grant read-only access to a namespace.
   - Select **Modify** to grant full access, including creating, updating, or deleting resources.
   - Use the search bar (**Filter by name**) to locate specific namespaces.
   - Filter permissions using the **API**, **Web**, and **Only selected** checkboxes.
   - Click [**Expand All**] or [**Collapse All**] to expand or collapse all namespaces in the hierarchy.
5. Click [**Continue**].
6. On the **Users** page, assign users to this access group:
   - Select a user from the **Search & Add Users** dropdown to add them to the group.
   - Review the list of assigned users in the table (showing **Username**, **Email**, and **Real Name**).
   - To remove an assigned user, click the Delete icon in the **Actions** column.
7. Click [**Continue**].
8. On the **Review** page, verify the access group details, assigned users, and granted permissions.
9. Click [**Create**] to finish creating the access group.

To edit an existing access group, navigate to **Admin › Access Control**, click the Edit icon in the **Actions** column for the group, modify settings across the tabs, and click [**Update Access Group**]. To delete an access group, navigate to **Admin › Access Control**, click the Delete icon in the **Actions** column, and confirm the deletion.

For more information about access groups and permission namespaces, see **Reference Guide › Admin › Access Control** and **Administration Guide › Role Based Access Control**.

28.5. User permissions and systems

클라이언트를 관리하기 위해 시스템 그룹을 생성한 경우 관리할 사용자에게 그룹을 할당할 수 있습니다.

To assign a user to a system group, navigate to **Users › User List**, click the username to edit, and go to the **System Groups** tab. Check the groups to assign, and click **[Update Defaults]**.

사용자에 기본 시스템 그룹을 한 개 이상 선택할 수도 있습니다. 사용자가 새 클라이언트를 등록하면 기본적으로 선택한 시스템 그룹에 할당됩니다. 그러면 사용자는 새로 등록된 클라이언트에 즉시 액세스할 수 있습니다.

To manage external groups, navigate to **Users › System Group Configuration**, and go to the **External Authentication** tab. Click **[Create External Group]** to create a new external group. Give the group a name, and assign it to the appropriate system group.

시스템 그룹에 대한 자세한 내용은 **Reference Guide › Systems › System Groups**에서 확인할 수 있습니다.

To see the individual clients a user can administer, navigate to **Users › User List**, click the username to edit, and go to the **Systems** tab. To carry out bulk tasks, you can select clients from the list to add them to the system set manager.

시스템 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › System Set Manager**에서 확인할 수 있습니다.

28.6. Users and channel permissions

채널의 컨텐트를 사용하는 구독자 또는 채널을 직접 관리할 수 있는 관리자로 조직 내의 소프트웨어 채널에 사용자를 할당할 수 있습니다.

사용자가 채널을 구독하려면, **사용자 › 사용자 목록**으로 이동하여 편집할 사용자 이름을 클릭하고 **채널 권한 › 구독** 탭으로 이동합니다. 할당할 채널을 확인하고 **[권한 업데이트]**를 클릭합니다.

사용자에게 채널 관리 권한을 부여하려면 **사용자 › 사용자 목록**으로 이동하여 편집할 사용자 이름을 클릭하고 **채널 권한 › 관리** 탭으로 이동합니다. 할당할 채널을 확인하고 **[권한 업데이트]**를 클릭합니다.

목록의 일부 채널은 구독할 수 없습니다. 왜냐하면 일반적으로 사용자 관리자 상태 또는 채널 전역 설정 때문입니다.

28.7. User default language

새 사용자를 생성할 때 Web UI에 사용할 언어를 선택할 수 있습니다. 사용자를 생성한 후 **홈 › 내 기본 설정**으로 이동하여 언어를 변경할 수 있습니다.

The default language is set in the **rhn.conf** configuration file. To change the default language, open the **/etc/rhn/rhn.conf** file and add or edit this line:

```
web.locale = <LANGCODE>
```

If the parameter is not set, the default language is **en_US**.

다음은 Uyuni에서 사용할 수 있는 언어입니다.

표 17. 사용할 수 있는 언어 코드

Language code	Language	Dialect
bn_IN	Bangla	India
ca	Catalan	
de	German	
en_US	English	United States
es	Spanish	
fr	French	
gu	Gujarati	
hi	Hindi	
it	Italian	
ja	Japanese	
ko	Korean	
pa	Punjabi	
pt	Portuguese	
pt_BR	Portuguese	Brazil
ru	Russian	
ta	Tamil	
zh_CN	Chinese	Mainland, Simplified
zh_TW	Chinese	Taiwan, Traditional



Translations in Uyuni are provided by the community, and could be incorrect or incomplete. Where a translation is not available, the Web UI defaults to English (**en_US**).

28.7.1. User default interface theme

기본적으로 Uyuni Web UI는 사용자가 설치한 제품에 적합한 테마를 사용합니다. Uyuni 또는 SUSE Multi-Linux Manager 색상을 반영하도록 테마를 변경할 수 있습니다. SUSE Multi-Linux Manager 테마에는 어두운 옵션도 있습니다.

You can change the default theme in the **rhn.conf** configuration file. To change the default theme, open the **/etc/rhn/rhn.conf** file and add or edit this line:

```
web.theme_default = <THEME>
```

표 18. 사용할 수 있는 웹 UI 테마

Theme Name	Colors	Style
suse-light	SUSE Multi-Linux Manager	Light
suse-dark	SUSE Multi-Linux Manager	Dark
uyuni	Uyuni	Light

장 29. 지원

When you manage systems in Uyuni where you are entitled for support from SUSE, you can get the support data like **supportconfig** or **sosreport**. You will get the data from the managed client and upload it directly to SUSE Global Technical Support.

29.1. 서비스 요청 번호 만들기

글로벌 기술 지원에 지원 데이터를 전달하기 전에 먼저 서비스 요청 번호를 생성해야 합니다.

서비스 요청을 생성하려면 https://scc.suse.com/support/requests로 이동하여 화면의 안내를 따르십시오. 서비스 요청 번호를 기록해 두십시오.



개인정보 보호 선언

SUSE는 시스템 보고서를 기밀 데이터로 취급합니다. SUSE의 개인정보 보호 약속에 대한 자세한 내용은 https://www.suse.com/company/policies/privacy/에서 확인할 수 있습니다.

29.2. Uyuni에서 SUSE로 지원 데이터를 수집하고 업로드합니다.

절차: Uyuni Web UI를 사용한 지원 데이터 수집 및 업로드

1. Uyuni Web UI에서 **시스템 › 시스템 목록 › 모두**으로 이동하고 해당 케이스에 추가해야 할 지원 데이터가 있는 클라이언트를 선택합니다.
2. Then navigate to the **Details** tab and select the **Support** sub-tab.
3. In the field **Support Case Number** enter the service request number created above.
4. In the field **Upload Region** select option **EU** or **US** depending on the server where you want to upload your data.
5. In the field **Command-line Arguments** you can enter options for tool which is used to collect the data from the target system. Which tool will be used can be found in the tip below this field.
6. In the field **Earliest** select the time of running this action.
7. **[일정]** 버튼을 클릭합니다. 작업이 예약되어 정해진 시간에 실행됩니다. 클라이언트에서 데이터를 수집하여 업로드 서버에 직접 업로드합니다.



지원 데이터를 수집할 수 있는 지원되는 제품:

- Uyuni 프록시

- 허브 시나리오에서 주변기기 서버로 등록된 Uyuni 서버
- 모든 SUSE Linux Enterprise 및 openSUSE 클라이언트
- SUSE Liberty 및 호환 클라이언트
- Ubuntu 클라이언트
- Debian 클라이언트



To upload the support data from the main Uyuni Server please still use **mgradm support config** from the container host.

장 30. 문제 해결

이 섹션에는 Uyuni에서 발생할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제와 해결 방법이 포함되어 있습니다.

30.1. 자동 설치 문제 해결

통신을 위해 일반 Salt(salt-minion) 구현을 사용하는 경우에는 구성된 클라이언트 채널에서 필요한 모든 소프트웨어(소프트웨어 패키지)를 올바르게 사용할 수 있는지 직접 확인해야 합니다. 이 구현을 Uyuni과(와) 함께 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

기본 Salt 번들(venv-salt-minion)을 구현하면 클라이언트 기본 채널과 호환되는 하위 채널로 클라이언트 도구 채널만 있으면 됩니다. 모든 필수 패키지는 Salt 번들의 일부가 됩니다.

- 자동 설치 프로파일의 기본 채널과 관련이 있는 클라이언트 도구 소프트웨어 채널이 조직 및 사용자에게 제공되는지 확인합니다.
- 도구 채널이 Uyuni에 하위 채널로 제공되는지 확인합니다.
- 일반 Salt(salt-minion) 구현을 사용하는 경우에만 관련 채널에서 필수 패키지와 모든 종속성을 사용할 수 있는지도 확인합니다.

30.2. 수명 종료 제품을 위한 리포지토리 부트스트랩 문제 해결

지원하는 제품이 동기화되면 부트스트랩 리포지토리가 자동으로 생성되고 Uyuni 서버에서 재생성됩니다. 제품이 수명 종료에 도달하여 지원이 중단된 경우 제품을 계속 사용하고 싶으면 부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성해야 합니다.

부트스트랩 리포지토리에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**를 참조하십시오.

절차: 수명 종료 제품의 부트스트랩 리포지토리 생성

1. Uyuni 컨테이너 호스트의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 서버 컨테이너를 입력:

```
mgrctl term
```

2. 컨테이너 내에서 다음 단계를 실행하십시오.

   a. List the available unsupported bootstrap repositories with the **--force** option, for example:

```
mgr-create-bootstrap-repo --list --force
1. SLE-12-SP2-x86_64
2. SLE-12-SP3-x86_64
```

   b. 다음과 같은 적절한 리포지토리 이름을 제품 레이블로 사용해 부트스트랩 리포지토리를 생성합니다.

```
mgr-create-bootstrap-repo --create SLE-12-SP2-x86_64 --force
```

부트스트랩 리포지토리를 수동으로 생성하고 싶지 않다면 필요한 제품 및 부트스트랩 리포지토리에 LTSS를 사용할 수 있는지 여부를 확인하시기 바랍니다.

30.3. 클라이언트 복제 Salt 클라이언트 문제 해결

하이퍼바이저 복제 유틸리티를 사용한 후 복제된 Salt 클라이언트를 등록하려 했다면 다음과 같은 오류가 표시될 수 있습니다.

```
죄송하지만 시스템을 찾을 수 없습니다.
```

이러한 오류의 원인은 복제된 새 시스템에 등록된 기존 시스템과 동일한 시스템 ID가 있기 때문입니다. 이 ID를 수동으로 변경하여 오류를 바로잡고 복제된 시스템을 등록할 수 있습니다.

추가 정보 및 지침은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**에서 확인할 수 있습니다.

30.4. 전체 디스크 이벤트 포함 컨테이너 문제 해결

컨테이너의 영구 스토리지 매체로 마운트된 전용 디스크의 스토리지 공간이 부족할 경우 긴급 조치가 필요합니다.

Proceed as follows to solve the problem with resizing the storage medium. Run all listed commands as **root** on the container host.

절차: 스토리지 매체 크기 조정

1. 디스크 크기를 늘리십시오. 수행해야 할 작업은 설치 환경에 따라 다릅니다.
2. If the disk is partitioned (for example, there is a **/dev/vdb1** for disk **/dev/vdb**), run the following commands:

   다음 명령을 실행합니다.

   a. **parted /dev/vdb**

   b. **(parted) print**

   c. **(parted) resizepart NUMBER 100%** where **NUMBER** is the partition number shown by **print** command (for example, **1** if **/dev/vdb1**)

   d. **(parted) quit**

3. 파일 시스템 크기를 조정합니다. 예를 들어, XFS 파일 시스템의 경우 다음 명령을 실행합니다.

```
xfs_growfs /dev/vdb1
```

절차를 완료하면 XFS 파일 시스템이 디스크에서 사용 가능한 모든 공간을 사용하고 있어야 합니다.

30.5. 손상된 리포지토리 문제 해결

리포지토리 메타데이터 파일의 정보가 손상되거나 만료될 수 있습니다. 이에 따라 클라이언트 업데이트에 문제가 발생할 수 있습니다. 파일을 제거하고 재생성하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 새 리포지토리 데이터 파일을 사용하면 업데이트가 예상대로 작동해야 합니다.

절차: 손상된 리포지토리 데이터 문제 해결하기

1. Remove all files from **/var/cache/rhn/repodata/<channel-label>**. 채널 레이블을 모르는 경우 **소프트웨어 › 채널 › 채널 레이블**로 이동하여 Uyuni Web UI에서 찾을 수 있습니다.
2. 컨테이너 호스트의 명령줄에서 다음 명령을 실행하여 컨테이너의 파일을 다시 생성합니다.

```
mgrctl exec -ti -- spacecmd softwarechannel_regenerateyumcache <channel-label>
```

30.6. 충돌하는 패키지가 포함된 사용자 정의 채널 문제 해결

부트스트랩 리포지토리 생성과 같은 충돌하는 패키지 기능으로 사용자 정의 채널을 설정할 때 정의되지 않은 동작이 발생하고 클라이언트 등록이 실패할 수 있습니다.

For example, conflicting packages with higher version numbers could be included into the bootstrap repository. Such packages (for example, **python3-zmq** or **zeromq**) may corrupt the creation of the bootstrap repository or cause issues during bootstrap of the client.

When the custom channel (for example, an EPEL channel) is added below the parent vendor channel, issues with conflicting packages cannot be solved directly. The way how to solve this is to separate the custom channel from the vendor channel. The custom channel needs to be created in a separate tree. In case that the custom channel needs to be delivered as a child, such environment can be created using Content Lifecycle Management (CLM). Sources in a CLM project can be added there from different trees. Using such an approach, the custom channel stays below the parent within the built environment. However, the vendor channel tree stays without the custom channel and the bootstrap repository. Then registering clients works correctly.

충돌하는 패키지(salt, zeromq 등)가 포함된 사용자 정의 채널이 하위 채널로 생성되는 경우 다음 단계를 통해 문제를 방지할 수 있습니다.

절차: 사용자 정의 채널에서 패키지 충돌 방지

1. 상위 채널에서 하위 채널로 사용자 정의 채널을 제거합니다. 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels › Manage Custom Channels**에서 확인할 수 있습니다.
2. 별도의 트리에 사용자 정의 채널을 생성합니다. 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels › Creating Custom Channels and Repositories**에서 확인할 수 있습니다. CLM(컨텐트 라이프싸이클 관리)에서 사용자 정의 채널을 하위 채널로 임포트하려면 다음을 실행합니다.
   - In the Uyuni Web UI, navigate to **Content Lifecycle**, and click **[Create Project]**. Enter **Name** and **Label**.
   - 프로젝트에 소스를 연결합니다. 필요한 벤더 채널과 사용자 정의 채널을 사용합니다. (CentOS8을 사용한 공유 예제)
   - 프로젝트에 환경을 추가합니다. 예를 들어, CentOS8을 사용합니다.
   - 환경을 빌드하려면 **[빌드]** 버튼을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 활성화 키와 연결되고 클라이언트를 부트스트랩하기 위해 사용할 수 있는 벤더 및 사용자 정의 채널이 포함된 환경이 생성됩니다.
3. 중요 참고: CLM 프로젝트에서, 문제가 있거나 충돌하는 패키지를 제외하는 필터를 추가하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 클라이언트 업데이트 중에 버전 번호가 더 높은 충돌하는 패키지가 설치됩니다. 필터링에 대한 자세한

내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle Examples › Exclude Higher Kernel Version**에서 확인할 수 있습니다.

4. CLM 환경(벤더 및 사용자 정의 채널 포함)에 최신 패치를 패치하려면 프로젝트에서 **[빌드]** 버튼을 클릭합니다. 이는 환경을 다시 빌드하기 위해 필요합니다.
    - CLM에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Content Lifecycle**에서 확인할 수 있습니다.

30.7. FQDNS 입자 비활성화 문제 해결

FQDNS grain은 시스템에 있는 모든 전체 DNS 서비스의 목록을 반환합니다. 이 정보를 수집하는 작업은 대개 빠르게 완료되지만 DNS 설정이 잘못 구성된 경우 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 어떤 경우 클라이언트는 무응답 상태가 되거나 작동을 중지할 수 있습니다.

이러한 문제를 방지하려면 Salt 플래그로 FQDNS grain을 비활성화하면 됩니다. grain을 비활성화하면 네트워크 모듈을 사용해 클라이언트가 무응답 상태가 될 위험 없이 FQDNS 서비스를 제공할 수 있습니다.



이전 Salt 클라이언트에만 적용됩니다. 최근에 Salt 클라이언트를 등록했다면 FQDNS grain이 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

Uyuni 서버의 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용해 FQDNS grain을 비활성화합니다.

```
salt '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

이 명령을 실행하면 각 클라이언트가 재시작되고 서버가 처리해야 하는 Salt 이벤트를 생성합니다. 클라이언트의 수가 매우 많은 경우 대신에 다음과 같이 배치 모드로 명령을 실행할 수 있습니다.

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls util.mgr_disable_fqdns_grain
```

배치 명령이 실행을 완료할 때까지 기다립니다. `Ctrl` + `C`로 프로세스를 인터럽트하지 마십시오.

30.8. 디스크 공간 문제 해결

디스크 공간이 부족하면 Uyuni 데이터베이스 및 파일 구조에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 대부분의 경우 이를 복구할 수 없습니다. Uyuni는 특정 디렉토리의 여유 공간을 모니터링하고 구성 가능한 경고가 있습니다. 공간 관리에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Space Management**에서 확인할 수 있습니다.

Generally, container volumes share space with the host filesystem. When the **btrfs** filesystem becomes full, it can prevent you from deleting files. To resolve this, you can add a small amount of storage temporarily to the filesystem using the **btrfs device add** command. This will allow you to delete files to gain space for further filesystem maintenance. When done with the maintenance, you can remove the temporary storage with **btrfs device delete**. For more information about this topic, see https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000018779.

사용하지 않는 소프트웨어 채널을 제거하여 디스크 공간을 복구할 수 있습니다.

- 벤더 채널 삭제에 대한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels**에서 확인할 수 있습니다.

- 사용자 정의 채널을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Custom Channels**에서 확인할 수 있습니다.

사용자 정의 채널이 동기화되는 빈도도 확인할 수 있습니다. 사용자 정의 채널 동기화를 처리하는 방법에 대한 지침은 **Administration Guide › Custom Channels › Custom Channel Synchronization**에서 확인할 수 있습니다.

사용하지 않는 활성화 키, 컨텐트 라이프싸이클 프로젝트 및 클라이언트 등록을 정리하여 디스크 공간을 복구할 수도 있습니다. 중복 데이터베이스 항목을 제거할 수도 있습니다.

절차: 중복 데이터베이스 항목 문제 해결하기

1. Use the **spacewalk-data-fsck** command to list any redundant database entries.
2. Use the **spacewalk-data-fsck --remove** command to delete them.

30.8.1. Disk Check Warnings for Missing Directories

After migrating to containerized deployments from 5.0 or when using custom disk check configurations, you might see warnings for directories that no longer exist. This commonly occurs when the **DISKCHECKDIRS** environment variable references **/var/lib/pgsql** or its subdirectories.

In containerized deployments, the PostgreSQL database runs in its own container, and the **/var/lib/pgsql** directory no longer exists in the server container. The database files are stored in a separate database container volume.

If you see warnings like these in the logs or notifications:

```
DISKCHECK: Directory /var/lib/pgsql does not exist
DISKCHECK: Directory /var/lib/pgsql/data does not exist
```

This indicates that the disk check configuration includes directories that are no longer valid in containerized deployments.

30.8.1.1. Cause

Prior to containerization, customers could configure custom directories to monitor by setting the **spacecheck_dirs** parameter in **/etc/rhn/rhn.conf**. A common configuration included **/var/lib/pgsql** to monitor database disk space.

In containerized deployments:

- The **PODMAN_EXTRA_ARGS** environment variable is the recommended way to pass **DISKCHECKDIRS**, **DISKCHECKALERT**, and **DISKTHRESHOLD** into the container
- The legacy **spacecheck_dirs** parameter in **/etc/rhn/rhn.conf** is only used as a fallback when the corresponding environment variable is not set
- The database runs in a separate container and has its own dedicated disk check

30.8.1.2. Fix

Remove the obsolete directory references from the **DISKCHECKDIRS** environment variable.

Procedure: Removing Obsolete Directory References

1. Check if you have a systemd override file with custom directory configuration:

```
cat /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf
```

2. If the file contains **/var/lib/pgsql** or other non-existent directories, update it to use only valid directories:

```
cat > /etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/diskcheck.conf << 'EOF'
[Service]
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS=--env DISKCHECKDIRS=/var/spacewalk /var/cache /srv"
EOF
```

3. Apply the configuration by restarting Uyuni:

```
mgradm restart
```

30.8.1.3. 결과

The disk check warnings for missing directories will no longer appear. The server container will only monitor the directories that exist within the container.

The database container has its own separate disk check that monitors the PostgreSQL data directory (**/var/lib/pgsql/data**) within the database container. This check is automatically configured and does not require manual intervention.

For more information about disk space management in containerized deployments, see **Administration Guide › Space Management**.

30.9. 방화벽 문제 해결

If you are using a firewall that blocks outgoing traffic, it can either **REJECT** or **DROP** network requests. If it is set to **DROP** then you might find that synchronizing with the SUSE Customer Center times out.

이는 동기화 프로세스가 SUSE Customer Center뿐만 아니라 SUSE가 아닌 클라이언트를 위한 패키지를 제공하는 타사 리포지토리에 액세스해야 하기 때문에 발생합니다. Uyuni 서버가 이러한 리포지토리에 도달하여 유효성 확인을 시도하면 방화벽이 요청을 삭제하고 동기화는 시간이 초과될 때까지 응답을 계속 기다립니다.

이 경우 동기화가 실패하기까지 오랜 시간이 걸리며 SUSE가 아닌 제품은 제품 목록에 표시되지 않습니다.

이 문제는 여러 방법으로 해결할 수 있습니다.

가장 간단한 방법은 SUSE가 아닌 리포지토리에 필요한 URL에 대한 액세스를 허용하도록 방화벽을 구성하는 것입니다. 이렇게 하면 동기화 프로세스가 URL에 도달하고 성공적으로 완료할 수 있습니다.

If allowing external traffic is not possible, configure your firewall to **REJECT** requests from Uyuni instead of **DROP**. This rejects requests to third-party URLs, so that the synchronization fails early rather than times out, and the products are not shown in the list.

방화벽에 구성 액세스 권한이 없는 경우 Uyuni 서버에 별도의 방화벽을 대신 설정할 수 있습니다.

30.10. WAN 연결을 통한 Uyuni 서버와 프록시 간의 긴 동기화 시간 문제 해결

Depending on what changes are executed in the WebUI or via an API call to distribution or system settings, **cobbler sync** command may be required to transfer files from Uyuni Server to Uyuni Proxy systems. To accomplish this, Cobbler uses a list of proxies specified in **/etc/cobbler/settings**.

Due to its design, **cobbler sync** is not able to sync only the changed or recently added files.

Instead, executing **cobbler sync** triggers a full sync of the **/srv/tftpboot** directory to all specified proxies configured in **/etc/cobbler/settings**. It is also influenced by the latency of the WAN connection between the involved systems.

The process of syncing may take a considerable amount of time to finish according to the logs in **/var/log/cobbler/**.

예를 들어, 다음에 시작됨:

```
Thu Jun  3 14:47:35 2021 - DEBUG | running python triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task/sync/pre/*
Thu Jun  3 14:47:35 2021 - DEBUG | running shell triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task/sync/pre/*
```

및 다음에 종료됨:

```
Thu Jun  3 15:18:49 2021 - DEBUG | running shell triggers from
/var/lib/cobbler/triggers/task/sync/post/*
Thu Jun  3 15:18:49 2021 - DEBUG | shell triggers finished successfully
```

전송량은 약 1.8GB였습니다. 전송에 약 30분이 걸렸습니다.

By comparison, copying a single big file of the same size as **/srv/tftpboot** completes within several minutes.

Switching to an **rsync**-based approach to copy files between Uyuni Server and Proxy may help to reduce the transfer and wait times.

이 작업을 수행하기 위한 스크립트는 https://suse.my.salesforce.com/sfc/p/1i000000gLOd/a/1i000000ll5B/B2AmvIJN2_JsAyjTQzCVP_x5ioVgd0bYN9X9NpMugS8에서 다운로드할 수 있습니다.

The script does not accept command line options. Before running the script, you need to manually edit it and set correctly **MLMHOSTNAME**, **MLMIP** and **MLMPROXY1** variables for it to work correctly.



스크립트의 개별 조정에 사용할 수 있는 지원은 제공되지 않습니다. 스크립트와 내부 주석은 고려해야 할 프로세스 및 단계에 대한 개요를 제공하는 것을 목표로 합니다. 추가적인 도움이 필요한 경우 SUSE Consulting에 문의하십시오.

스크립트를 사용하는 제안된 접근법은 다음 환경에서 유용합니다.

- Uyuni 프록시 시스템은 WAN 연결을 통해 연결됩니다.
- **/srv/tftboot** contains a high number of files for distributions and client PXE boot files, in total several thousand files;
- Any proxy in **/etc/cobbler/settings** has been disabled, otherwise Uyuni will continue to sync content to the proxies.

```
#프록시:
# - "MLMproxy.MLMproxy.test"
# - "MLMproxy2.MLMproxy.test"
```

절차: 새로운 동기화 속도 분석

1. Uyuni 및 관련 시스템 간의 TCP 트래픽 덤프를 가져옵니다.
    - Uyuni 서버에서:

      ```
      tcpdump -i ethX -s 200 host <ip-address-of-susemanagerproxy> and not ssh
      ```

    - Uyuni 프록시에서:

      ```
      tcpdump -i ethX -s 200 host <ip-address-of-susemanager> and not ssh
      ```

    - 그러면 분석을 실행하기에 충분한 200개의 패키지 크기만 캡처됩니다.
    - Uyuni가 프록시와의 통신에 사용하는 각 네트워크 인터페이스에 대한 ethX를 조정합니다.
    - 마침내, 더 이상 패키지 수를 줄이기 위해 ssh 통신이 캡처되지 않습니다.
2. Start a **cobbler sync**.
    - To force a sync, delete the Cobbler json cache file first and then issue **cobbler sync**:

      ```
      rm /var/lib/cobbler/pxe_cache.json
      cobbler sync
      ```

3. When {command]**cobbler sync** is finished, stop the TCPdumps.
4. Open the TCPdumps using Wireshark, go to **Statistics > Conversations** and wait for the dump to be analyzed.
5. TCP 탭으로 전환합니다. 이 탭에 표시되는 숫자는 Uyuni 서버와 Uyuni 프록시 사이에서 수집된 총 대화 수를 나타냅니다.
6. Look for the column **Duration**.

- 파일 전송에 소요된 최소 시간을 확인하려면 우선 오름차순으로 정렬합니다.
- 내림차순으로 계속 정렬하여, 예를 들어 커널 및 initrd 전송과 같은 대용량 파일의 최대값을 찾습니다.

> 포트 4505 및 4506은 Salt 통신에 사용되므로 무시합니다.

TCP 덤프를 분석한 결과 Uyuni 서버에서 프록시로 약 1,800바이트 크기의 작은 파일을 전송하는 데 약 0.3초가 걸렸습니다.

대용량 파일이 많지는 않았지만, 전송된 모든 단일 파일에 대해 새로운 TCP 연결이 생성되기 때문에 작은 파일의 수가 많으면 많은 수의 연결이 설정됩니다.

그러므로 최소 전송 시간과 필요한 연결 수(예시에서는 약 5,000개)를 알면 전체 전송 시간에 대한 대략적인 예상 시간이 5000 * 0.3 / 60 = 25분이라는 것을 알 수 있습니다.

30.11. 비활성 클라이언트 문제 해결

Taskomatic 작업은 주기적으로 클라이언트를 ping하여 연결 여부를 확인합니다. 24시간 이상 Taskomatic 체크인에 응답하지 않는 클라이언트는 비활성 상태로 간주됩니다. Web UI에서 비활성 클라이언트 목록을 보려면 **시스템 › 시스템 목록 › 비활성**으로 이동합니다.

클라이언트는 여러 이유로 비활성화될 수 있습니다.

- 클라이언트가 Uyuni 서비스에 대한 자격이 부여되지 않았습니다.
- HTTPS 연결을 허용하지 않는 방화벽의 후방에 클라이언트가 위치합니다.
- 클라이언트가 잘못 구성된 프록시의 후방에 위치합니다.
- 클라이언트가 다른 Uyuni 서버와 통신 중이거나 연결이 잘못 구성되었습니다.
- 클라이언트가 Uyuni 서버와 통신할 수 있는 네트워크에 없습니다.
- 방화벽이 클라이언트와 Uyuni 서버 간의 트래픽을 차단 중입니다.
- Taskomatic이 잘못 구성되었습니다.

서버로의 클라이언트 연결에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**에서 확인할 수 있습니다.

포트 구성에 대한 자세한 내용은 **Installation and Upgrade Guide › Network Requirements › Ports**에서 확인할 수 있습니다.

방화벽 문제 해결에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Firewalls**에서 확인할 수 있습니다.

30.12. 서버 간 동기화 문제 해결

서버 간 동기화는 캐시를 사용하여 ISS 마스터 및 슬레이브를 관리합니다. 이러한 캐시에서는 잘못된 항목을 생성하는 버그가 발생하기 쉽습니다. 이 경우 캐시가 여전히 잘못된 항목을 사용하고 있기 때문에 버그를 해결하는 버전으로 업데이트한 후에도 버그가 발생할 수 있습니다. ISS의 새 버전으로 업그레이드했지만, 여전히 문제가 발생하면 모든 캐시를 제거하여 문제가 발생하는 이전 항목이 모두 제거되어야 합니다.

캐시 오류는 다양한 오류와 함께 동기화 실패로 이어질 수 있지만, 오류 메시지는 일반적으로 다음과 같은 항목을 보고합니다.

```
/var/cache/rhn/satsync/*에서 satellite-sync 캐시를 제거하고 동일한 옵션으로 satellite-sync를
다시 실행합니다.
```

ISS 마스터 및 ISS 슬레이브에서 캐시를 삭제하여 이 문제를 해결할 수 있으므로 동기화가 성공적으로 완료됩니다.

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

절차: ISS 캐싱 오류 해결

1. ISS 마스터의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 마스터에 대한 캐시 파일을 삭제합니다.

```
rm -rf /var/cache/rhn/xml-*
```

2. 서비스를 다시 시작합니다.

```
rcapache2 restart
```

3. ISS 마스터의 명령 프롬프트에서 루트 권한으로 슬레이브에 대한 캐시 파일을 삭제합니다.

```
rm -rf /var/cache/rhn/satsync/*
```

4. 서비스를 다시 시작합니다.

```
rcapache2 restart
```

30.13. Troubleshooting libvirt events errors in minion log

In earlier versions of Uyuni (such as SUSE Multi-Linux Manager 4.3), onboarding a client with the **Virtualization Host** system type deployed an event listener configuration file (**/etc/venv-salt-minion/minion.d/libvirt-events.conf** or **/etc/salt/minion.d/libvirt-events.conf**). This configuration enabled the Salt **libvirt_events** engine to monitor virtualization events on the host. In later Uyuni versions, this engine is no longer used or supported. However, when you migrate or upgrade Uyuni from an earlier version, this configuration file can remain on previously onboarded minions.

When the minion starts, the **libvirt_events** engine attempts to connect to local libvirt sockets. The minion log file (**/var/log/venv-salt-minion.log** for Salt Bundle, or **/var/log/salt/minion** for classic Salt minion) repeatedly records error messages such as:

```
[salt.loaded.int.engines.libvirt_events:300 ][ERROR   ] Operation not supported: Cannot
use direct socket mode if no URI is set. For more information see
https://libvirt.org/kbase/failed_connection_after_install.html
libvirt.libvirtError: Operation not supported: Cannot use direct socket mode if no URI is
set.
```

또는:

```
[salt.loaded.int.engines.libvirt_events:300 ][ERROR   ] Failed to connect socket to
'/var/run/libvirt/virtnetworkd-sock-ro': No such file or directory
libvirt.libvirtError: Failed to connect socket to '/var/run/libvirt/virtnetworkd-sock-ro':
No such file or directory
```

To resolve this issue, delete the obsolete **libvirt-events.conf** configuration file from the affected minion and restart the minion service.

Procedure: Removing obsolete libvirt-events configuration on the client

1. On the affected client, remove the **libvirt-events.conf** file:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     rm /etc/venv-salt-minion/minion.d/libvirt-events.conf
     ```

   - For classic Salt minion:

     ```
     rm /etc/salt/minion.d/libvirt-events.conf
     ```

2. Restart the minion service:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     systemctl restart venv-salt-minion
     ```

   - For classic Salt minion:

     ```
     systemctl restart salt-minion
     ```

Alternatively, you can remove the configuration file and restart the minion service across multiple clients by executing Salt commands on the Uyuni Server:

Procedure: Removing obsolete libvirt-events configuration using Salt

1. Remove the file using the **file.remove** execution module:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     salt '<target>' file.remove /etc/venv-salt-minion/minion.d/libvirt-
     events.conf
     ```

   - For classic Salt minion:

```
salt '<target>' file.remove /etc/salt/minion.d/libvirt-events.conf
```

2. Restart the minion service:
   - For Salt Bundle (**venv-salt-minion**):

     ```
     salt '<target>' service.restart venv-salt-minion
     ```

   - For classic Salt minion:

     ```
     salt '<target>' service.restart salt-minion
     ```

After you remove the configuration file and restart the minion service, the minion no longer loads the **libvirt_events** engine, and the error messages no longer appear in the minion log.

30.14. 로컬 발급자 인증서 문제 해결

Some older bootstrap scripts create a link to the local certificate in the wrong place. This results in zypper returning an **Unrecognized error** about the local issuer certificate. You can ensure that the link to the local issuer certificate has been created correctly by checking the **/etc/ssl/certs/** directory. If you come across this problem, you should consider updating your bootstrap scripts to ensure that zypper operates as expected.

30.15. 로그인 시간 제한 문제 해결

기본적으로 Uyuni Web UI에서는 사용자가 30 분 후에 다시 로그인해야 합니다. 환경에 따라 로그인 시간 제한 값을 조정할 수 있습니다.

To adjust the value, you need to make the change in both **rhn.conf** and **web.xml**. Ensure you set the value in seconds in **/etc/rhn/rhn.conf**, and in minutes in **web.xml**. The two values must equal the same amount of time.

For example, to change the timeout value to one hour, set the value in **rhn.conf** to 3600 seconds, and the value in **web.xml** to 60 minutes.

절차: Web UI 로그인 시간 제한 값 조정

1. 컨테이너 호스트에서, 서버 컨테이너 내의 명령줄을 엽니다.

   ```
   mgrctl term
   ```

   a. Open **/etc/rhn/rhn.conf** and add or edit this line to include the new timeout value in seconds:

      ```
      web.session_database_lifetime = <Timeout_Value_in_Seconds>
      ```

b. 파일을 저장한 후 닫습니다.

c. Open **/etc/tomcat/web.xml** and add or edit this line to include the new timeout value in minutes:

```
<session-timeout>Timeout_Value_in_Minutes</session-timeout>
```

d. 파일을 저장한 후 닫습니다.

2. 컨테이너 호스트에서 서버를 다시 시작하여 새 구성을 적용합니다.

```
systemctl status uyuni-check-database.service
```

30.16. 메일 구성 문제 해결

For secure mail communication, you can enable authentication, define username and password, and enable **SSL** or **STARTLS** in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.smtp_server = string (default: localhost)
java.smtp_port = integer (default: 25)
java.smtp_auth = true/false (default: false)
java.smtp_ssl = true/false (default: false)
java.smtp_starttls = true/false (default: false)
java.smtp_user = string (default: null)
java.smtp_pass = string (default: null)
```

To increase the connection timeout for SMTP server communication, the following parameters can be set in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.smtp_timeout = integer (default: 5000)
java.smtp_connection_timeout = integer (default: 5000)
java.smtp_write_timeout = integer (default: 5000)
```

30.17. 대량 Machine_id 중복

Uyuni를 사용하여 가상 머신을 관리하는 경우 VM의 클론을 생성하는 것이 유용할 수 있습니다. 클론은 기존 디스크의 복사본인 기본 디스크를 사용하는 VM입니다.

VM을 복제하면 시간을 크게 절약할 수 있지만, 디스크에 중복된 식별 정보가 있으면 문제가 발생할 수 있습니다.

두 대의 컴퓨터를 등록하려고 할 때 한 컴퓨터가 다른 컴퓨터의 복제본인 경우, Uyuni은(는) 이를 별개의 두 클라이언트로 등록하고자 할 수 있습니다. 그러나 원본 클라이언트와 복제본 모두의 컴퓨터 ID가 동일한 경우, Uyuni은(는) 두 클라이언트를 하나의 시스템으로 등록하며, 두 번째 컴퓨터가 등록되면 데이터가 덮어써집니다.

이 문제는 복제본의 머신 ID를 변경하여 Uyuni이(가) 두 개의 서로 다른 클라이언트로 인식하도록 하면 해결할 수 있습니다. 머신 ID 변경 방법에 대한 자세한 정보와 지침은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**에서 확인할 수 있습니다.

하지만 일부 경우에는 기존 머신 ID에 의존하는 다른 애플리케이션에 장애를 유발할 수 있으므로, 모든 시스템에서 머신

ID를 변경할 수 없으며 이것이 실용적이지도 않습니다. 이러한 경우 Uyuni 환경에서 사용하기 위해 가짜 머신 ID를 생성할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

절차: Uyuni의 등록 시점에 머신 ID 생성

1. 부트스트랩 스크립트를 생성합니다(이미 있는 경우 이 단계를 건너뜀). 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**에서 확인할 수 있습니다.
2. 파일을 열고 파라미터를 변경합니다.

```
GENERATE_OWN_MACHINEID=1
```

3. 부트스트랩을 엄격하게 사용하면 머신 ID가 더 이상 충돌하지 않습니다.

30.18. noexec를 사용한 /tmp 마운트 문제 해결

Salt runs remote commands from **/tmp** on the client's file system. Therefore you must not mount **/tmp** with the **noexec** option. The other way to solve this issue is to override temporary directory path with the **TMPDIR** environment variable specified for the Salt service to make it pointing to the directory with no **noexec** option set. It is recommended to use systemd drop-in configuration file **/etc/systemd/system/venv-salt-minion.service.d/10-TMPDIR.conf** if Salt Bundle is used, or **/etc/systemd/system/salt-minion.service.d/10-TMPDIR.conf** if **salt-minion** is used on the client. The example of the drop-in configuration file content:

```
[Service]
Environment=TMPDIR=/var/tmp
```

30.19. noexec를 사용한 /var/tmp 마운트 문제 해결

Salt SSH is using **/var/tmp** to deploy Salt Bundle to and execute Salt commands on the client with the bundled Python. Therefore you must not mount **/var/tmp** with the **noexec** option. It is not possible to bootstrap the clients, which have **/var/tmp** mounted with **noexec** option, with the Web UI because the bootstrap process is using Salt SSH to reach a client.

30.20. 디스크 공간 부족 문제 해결

Check the available disk space before you begin migration. We recommend locating **/var/spacewalk** and **/var/lib/pgsql** on separate XFS file systems.

When you are setting up a separate file system, edit **/etc/fstab** and remove the **/var/lib/pqsql** subvolume. Reboot the server to pick up the changes.

To get more information about an upgrade problem, check the migration log file. The log file is located at **/var/log/rhn/migration.log** on the system you are upgrading.

30.21. 알림 문제 해결

The default lifetime of notification messages is 30 days, after which messages are deleted from the database, regardless of read status. To change this value, add or edit this line in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.notifications_lifetime = 30
```

To enable or disable a notification type, add or edit a line as follows in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.notifications_type_disabled = OnboardingFailed,ChannelSyncFailed,\
  ChannelSyncFinished,CreateBootstrapRepoFailed,StateApplyFailed,\
  PaygAuthenticationUpdateFailed,EndOfLifePeriod,SubscriptionWarning
```

For default settings and configuration options, see the **usr/share/rhn/config-defaults/rhn_java.conf** template file.

30.22. 패키지 불일치 문제 해결

클라이언트의 패키지가 잠긴 경우 Uyuni 서버가 적용 가능한 패치 집합을 올바르게 결정하지 못할 수 있습니다. 이 경우 Web UI에서 패키지 업데이트를 사용할 수 있지만, 클라이언트에는 표시되지 않으며 클라이언트 업데이트 시도가 실패합니다. 패키지 잠금 및 제외 목록을 확인하여 클라이언트에서 패키지가 잠겨 있는지 또는 제외되는지 확인합니다.

클라이언트에서 패키지 잠금 및 제외 목록을 확인하여 패키지가 잠긴 상태인지 또는 제외되었는지 확인합니다.

- On SUSE Linux Enterprise and openSUSE, use the **zypper locks** command.

30.23. 시작 이벤트로 입자 전달 문제 해결

Every time a Salt client starts, it passes the **machine_id** grain to Uyuni. Uyuni uses this grain to determine if the client is registered. This process requires a synchronous Salt call. Synchronous Salt calls block other processes, so if you have a lot of clients start at the same time, the process could create significant delays.

이 문제를 해결하기 위해 별도의 동기 Salt 호출을 방지할 수 있는 새로운 기능이 Salt에 도입되었습니다.

이 기능을 사용하려면 이 기능을 지원하는 클라이언트에서 클라이언트 구성에 구성 파라미터를 추가하면 됩니다.

To make this process easier, you can use the **mgr_start_event_grains.sls** helper Salt state.



이전에 등록한 클라이언트에만 적용됩니다. 최근에 Salt 클라이언트를 등록했다면 이 구성 파라미터가 기본적으로 추가되어 있습니다.

On the Uyuni Server, at the command prompt, use this command to enable the **start_event_grains** configuration helper:

```
salt '*' state.sls util.mgr_start_event_grains
```

이 명령은 필요한 구성을 클라이언트의 구성에 추가하고, 클라이언트를 재시작할 때 이를 적용합니다. 클라이언트가 수가

매우 많은 경우 대신에 다음과 같이 배치 모드로 명령을 실행할 수 있습니다.

```
salt --batch-size 50 '*' state.sls mgr_start_event_grains
```

30.24. 프록시 연결 및 FQDN 문제 해결

프록시를 통해 연결된 클라이언트가 Web UI에 표시되지만 프록시를 통해 연결되었음을 표시하지 않는 경우가 있습니다. 연결에 전체 도메인 이름(FQDN)을 사용하지 않고 프록시가 Uyuni에 알려지지 않은 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.

To correct this behavior, specify additional FQDNs based on the configuration file location used:

- When placing a configuration file in the **/etc/venv-salt-minion/minion.d/** directory, specify the top-level **grains** block:

```
grains:
  susemanager:
     custom_fqdns:
       - name.one
       - name.two
```

- Alternatively, when using **/etc/venv-salt-minion/grains** directly, omit the **grains:** line because the filename itself acts as the parent grain name:

```
susemanager:
  custom_fqdns:
    - proxy.example.com
    - proxy-alias.example.com
```

30.25. 문제 해결 복제된 클라이언트 등록

Uyuni를 사용하여 가상 머신을 관리하는 경우 VM의 클론을 생성하는 것이 유용할 수 있습니다. 클론은 기존 디스크의 복사본인 기본 디스크를 사용하는 VM입니다.

VM을 복제하면 시간을 크게 절약할 수 있지만, 디스크에 중복된 식별 정보가 있으면 문제가 발생할 수 있습니다.

이미 등록된 클라이언트가 있는 경우 해당 클라이언트의 클론을 생성한 후 클론을 등록하고, Uyuni를 두 개의 개별 클라이언트로 등록하고자 할 수 있습니다. 그러나 원본 클라이언트와 클론의 머신 ID가 동일한 경우 Uyuni는 두 클라이언트를 하나의 시스템으로 등록하고 기존 클라이언트 데이터를 클론의 데이터로 덮어씁니다.

이는 Uyuni가 클론을 서로 다른 클라이언트 두 개로 인식하도록 클론의 머신 ID를 변경하면 해결할 수 있습니다.



이 절차의 각 단계는 복제된 클라이언트에서 수행됩니다. 이 절차는 Uyuni에 등록된 상태로 남아 있는 원래 클라이언트를 조작하지 않습니다.

절차: 복제된 Salt 클라이언트에서 중복 머신 ID 해결

1. **초기 시스템 구성**

a. 복제된 머신에서 호스트 이름과 IP 주소를 변경합니다. Make sure **/etc/hosts** contains the changes you made and the correct host entries.

2. **중복 머신 ID 해결**

a. systemd를 지원하는 배포판의 경우:

i. 머신의 머신 ID가 동일한 경우, 복제된 각 클라이언트에서 루트 권한으로 파일을 삭제하고 다시 생성합니다.

```
rm /etc/machine-id
rm /var/lib/dbus/machine-id
rm /var/lib/zypp/AnonymousUniqueId
dbus-uuidgen --ensure
systemd-machine-id-setup
```

ii. If the cloned machine also has a folder in **/var/log/journal/** it needs to be renamed accordingly to the new machine ID. If names do not match, **journalctl** could not retrieve any log and **podman logs** would not show anything.

```
mv /var/log/journal/* /var/log/journal/$(cat /etc/machine-id)
```

b. systemd를 지원하지 않는 배포판의 경우:

i. 루트 권한으로 dbus에서 머신 ID를 생성합니다.

```
rm /var/lib/dbus/machine-id
rm /var/lib/zypp/AnonymousUniqueId
dbus-uuidgen --ensure
```

- 나중에 SUSE Liberty Linux로 전환될 Red Hat Enterprise Linux 8.10 서버를 복제하는 경우, 커널 구성 파일을 수정하기 위한 추가 단계를 수행해야 합니다.



Red Hat Enterprise Linux uses the machine ID to generate kernel entries in **/boot/loader/entries**. Not performing these steps will result in a mix of old and new kernel entries after the liberation, as SUSE Liberty Linux kernels will create new entries instead of replacing the old ones.

- 머신 ID 변경 후 전환하기 전에 다음 명령을 실행하십시오.

```
sudo rm -rf /boot/loader/entries/
sudo for ver in $(rpm -q kernel --qf '%{VERSION}-
%{RELEASE}.%{ARCH}\n'); do echo "Reinstalling kernel
$ver..."; sudo kernel-install add $ver /lib/modules/$ver;
done
sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg
```

- Red Hat Enterprise Linux 8.10 서버의 보안 부팅 해제에 대한 자세한 정보와 예시는 **Common Workflows Guide › Workflow Liberate Rhel with Secureboot**에서 확인할 수 있습니다.

3. **Salt 클라이언트 재구성**

   a. If your clients still have the same Salt client ID, delete the **minion_id** file on each client (FQDN is used when it is regenerated on client restart).

      i. Salt 미니언 클라이언트의 경우:

```
rm /etc/salt/minion_id
rm -rf /etc/salt/pki
```

      ii. Salt 번들 클라이언트의 경우 다음과 같습니다.

```
rm /etc/venv-salt-minion/minion_id
rm -rf /etc/venv-salt-minion/pki
```

   b. 온보딩 페이지에서 승인된 키를 삭제하고 Uyuni에서 시스템 프로파일을 삭제한 후 다음을 사용하여 클라이언트를 재시작합니다.

      i. Salt 미니언 클라이언트의 경우:

```
service salt-minion restart
```

      ii. Salt 번들 클라이언트의 경우 다음과 같습니다.

```
service venv-salt-minion restart
```

   c. Re-register the clients. Each client now has a different **/etc/machine-id** and should be correctly displayed on the **System Overview** page.

30.26. SL Micro의 원격 루트 로그인

For enhanced security, new installations of SL Micro 6.2 and later do not allow password-based remote root login anymore, which affects server and proxy container hosts running on SL Micro and managed SL Micro clients. Also, SLE Micro 5.5 clients with password-based remote root login which will when be migrated to 6.1/6.2 will suddenly lose this access and must be newly configured. For more information, see SL Micro Release Notes 6.2 (https://documentation.suse.com/releasenotes/sle-micro/html/releasenotes_sle-micro_6.2/).

While deploying components of Uyuni such as a Uyuni Proxy, by default, password-based remote root login is required. You can enable password-based remote root login with the following steps.

Procedure: Enable SSH root login with a password on SL Micro

두 가지 방법으로 SSH 루트 로그인을 활성화할 수 있습니다. 두 가지 방법 중 가장 적합한 방법을 선택하면 됩니다.

옵션 A: 사전 구성 패키지 사용

1. Install the package **openssh-server-config-rootlogin** from the UI/API on the client.
2. 컨테이너 호스트를 재부팅해 UI 또는 터미널에서 새 구성을 활성화합니다.

옵션 B: SSH 구성을 수작업으로 편집

1. Add a drop-in config **/etc/ssh/sshd_config.d/permit_root.conf** file, with the following content:

```
PermitRootLogin yes
```

2. SSH 서버 구성 재로드

```
systemctl reload sshd
```

3. SSH로 연결된 경우, 서버에서 연결을 끊기 전에 새 SSH 연결을 열어 SSH 서버가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.

For more information about **transactional-update**, see https://documentation.suse.com/sle-micro/6.2/html/Micro-transactional-updates/index.html.

30.27. 삭제된 클라이언트 등록 문제 해결

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

삭제된(등록되지 않은) 클라이언트를 새로 등록하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Uyuni 서버(Salt

마스터)에서 일부 Salt 캐시 파일을 삭제한 후 다시 등록해야 합니다.

```
rm /var/cache/salt/master/thin/version
rm /var/cache/salt/master/thin/thin.tgz
```

30.28. 문제 해결 Web UI에서 등록이 실패하고 오류가 표시되지 않음

Web UI에서의 초기 등록을 위해 모든 Salt 클라이언트는 Salt SSH를 사용합니다.

기본적으로 Salt SSH 클라이언트는 서버에 오류를 다시 보고하지 않습니다.

However, the Salt SSH clients store a log locally at **/var/log/salt-ssh.log** that can be inspected for errors.

30.29. 문제 해결 Red Hat CDN 채널 및 다중 인증서

Red Hat 컨텐트 제공 네트워크(CDN) 채널은 경우에 따라 여러 인증서를 제공하지만 Uyuni Web UI는 한 개의 인증서만 임포트할 수 있습니다. CDN이 Uyuni Web UI에서 알고 있는 인증서와 다른 인증서를 제공하는 경우, 인증서가 올바르더라도 유효성 검사에 실패하고 리포지토리에 대한 액세스가 거부됩니다. 수신되는 오류 메시지는 다음과 같습니다.

```
[error]
Repository '<repo_name>' is invalid.
<repo.pem> Valid metadata not found at specified URL
History:
 - [|] Error trying to read from '<repo.pem>'
 - Permission to access '<repo.pem>' denied.
이 리포지토리에 대해 정의된 URI가 유효한 리포지토리를 가리키고 있는지 확인하십시오.
위의 오류로 인해 '<repo_name>' 리포지토리를 건너뛰었습니다.
오류로 인해 리포지토리를 새로 고칠 수 없습니다.
HH:MM:SS RepoMDError: 리포지토리에 액세스할 수 없습니다. 리포지토리 GPG 키를 가져오지 못했을
수 있습니다.
```

To resolve this issue, merge all valid certificates into a single **.pem** file, and rebuild the certificates for use by Uyuni:

절차: 여러 Red Hat CDN 인증서 해결

1. On the Red Hat client, at the command prompt, as root, gather all current certificates from **/etc/pki/entitlement/** in a single **rh-cert.pem** file:

   ```
   cat 866705146090697087.pem 3539668047766796506.pem redhat-entitlement- authority.pem
   > rh-cert.pem
   ```

2. Gather all current keys from **/etc/pki/entitlement/** in a single **rh-key.pem** file:

   ```
   cat 866705146090697087-key.pem 3539668047766796506-key.pem > rh-key.pem
   ```

Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn의 지침에 따라 이제 새 인증서를 Uyuni 서버로 임포트할 수

있습니다.

30.30. 문제 해결 RPC 연결 시간 제한

네트워크 속도가 느리거나 네트워크 링크가 다운되어 RPC 연결이 시간 제한에 도달할 수 있습니다. 이에 따라 패키지 다운로드 또는 배치 작업이 중단되거나 예상보다 오래 걸립니다. 구성 파일을 편집하여 RPC 연결에 소요될 수 있는 최대 시간을 조정할 수 있습니다. 이 작업을 수행해도 네트워킹 문제가 해결되지는 않지만, 프로세스는 중단되지 않고 실패하게 됩니다.

절차: RPC 연결 시간 제한 확인

1. On the Uyuni Server, open the **/etc/rhn/rhn.conf** file and set a maximum timeout value (in seconds):

   ```
   server.timeout =`number`
   ```

   On the Uyuni Proxy, open the **/etc/uyuni/proxy/config.yaml** file and set a maximum timeout value (in seconds). The proxy containers need to be restarted for the change to be effective:

   ```
   timeout: `number`
   ```

2. On a SUSE Linux Enterprise Server client that uses zypper, open the **/etc/zypp/zypp.conf** file and set a maximum timeout value (in seconds):

   ```
   ## Valid values:  [0,3600]
   ## Default value: 180
   download.transfer_timeout = 180
   ```

3. On a Red Hat Enterprise Linux client that uses yum, open the **/etc/yum.conf** file and set a maximum timeout value (in seconds):

   ```
   timeout =`number`
   ```

   RPC 시간 제한을 **180** 초 미만으로 제한하면, 완전히 정상적인 작업이 중단될 위험이 있습니다.

30.31. 문제 해결 다운 및 DNS 설정으로 표시된 Salt 클라이언트

Salt 클라이언트가 실행 중인 경우에도 패키지 새로 고침 또는 적용 상태 등의 작업이 실패로 표시되며 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Minion이 작동 중지되거나 연결할 수 없습니다.
```

이 경우 작업 일정을 변경해 보십시오. 일정을 변경할 수 있는 경우 잘못된 DNS 구성이 문제의 원인일 수 있습니다.

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

When the Salt client is restarted, or in case the grains are refreshed, the client calculates its FQDN grains,

and it is unresponsive until the grains are proceeded. When a scheduled action on Uyuni Server is going to be executed, Uyuni Server performs a **test.ping** to the client before the actual action to ensure the client is actually running and the action can be triggered.

By default, Uyuni Server waits for 5 seconds to get the response from **test.ping** command. If the response is not received within 5 seconds, then the action is set to fail with the message that the client is down or could not be contacted.

이 문제를 해결하려면 클라이언트에서 DNS 확인을 수정하여 FQDN을 확인하는 동안 클라이언트가 5초 동안 멈추지 않도록 하십시오.

If this is not possible, try to increase the value for **java.salt_presence_ping_timeout** in the **/etc/rhn/rhn.conf** file on the Uyuni Server to a value higher than 4.

예:

```
mgrctl term
vim /etc/rhn/rhn.conf
java.salt_presence_ping_timeout = 6
```

이후에 다음을 실행합니다.

```
mgradm restart
```



이 값을 증가시키면 Uyuni 서버가 미니언에 연결할 수 없거나 응답하지 않는지 여부를 확인하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있으므로, Uyuni 서버가 전반적으로 느려지거나 응답하지 않습니다.

30.32. Troubleshooting Salt SSH known hosts

If a machine or VM is reinstalled with a new SSH key, but the same IP address is used to onboard it, there is a chance that Salt will complain about a "man-in-the-middle attack". This happens because Salt's **.ssh/known_hosts** file still contains the old SSH fingerprint.

To remove a host from this list, run the following command:

```
mgrctl ssh knownhost remove <hostname>
```

If the host to remove is not using the default SSH port **22**, you can specify the port manually:

```
mgrctl ssh knownhost remove <hostname> <port>
```

30.33. 스키마 업그레이드 실패 문제 해결

If the schema upgrade fails, the database version check and all the other spacewalk services do not start. Run **mgradm start** on the container host for more information and hints how to proceed.



To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

컨테이너에서 직접 버전 확인을 실행할 수도 있습니다.

```
systemctl status uyuni-check-database.service
```

또는

```
journalctl -u uyuni-check-database.service
```

These commands print debug information if you do not want to run the more general **mgradm** command.

30.34. 문제 해결 동기화

동기화는 여러 이유로 실패할 수 있습니다. 연결 문제에 대한 자세한 내용을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
export URLGRABBER_DEBUG=DEBUG
spacewalk-repo-sync -c <channelname> <options> > /var/log/spacewalk-repo-sync-$(date +%F-
%R).log 2>&1
```

You can also check logs created by Zypper at **/var/log/zypper.log**

GPG 키 불일치

Uyuni does not automatically trust third party GPG keys. If package synchronization fails, it could be because of an untrusted GPG key. You can find out if this is the case by opening **/var/log/rhn/reposync** and looking for an error like this:

```
['/usr/bin/spacewalk-repo-sync', '--channel', 'sle-12-sp1-ga-desktop-
nvidia-driver-x86_64', '--type', 'yum', '--non-interactive']
RepoMDError: Cannot access repository. Maybe repository GPG keys are not imported
```

문제를 해결하려면 GPG 키를 Uyuni로 임포트해야 합니다. GPG 키 임포트에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Repo Metadata**에서 확인할 수 있습니다.

GPG Key Removal from spacewalk-repo-sync

When a GPG key for repository has been manually imported using **spacewalk-repo-sync**, and this key is no longer needed (for example if the key was compromised, or was used for testing purposes only), it can be removed from the zypper RPM database used by **spacewalk-repo-sync** with the following command:

```
rpm --dbpath=/var/lib/spacewalk/reposync/root/var/lib/rpm/ -e gpg-pubkey-*
```

where **gpg-pubkey-*** is the name of the GPG key to be removed.

GPG 키 갱신

GPG 키를 갱신하려면 먼저 이전 키를 제거한 후 새 키를 생성하여 임포트합니다.

체크섬 불일치

If a checksum has failed, you might see an error like this in the **/var/log/rhn/reposync/*.log** log file:

```
Repo Sync Errors: (50, u'checksums did not match
326a904c2fbd7a0e20033c87fc84ebba6b24d937 vs
afd8c60d7908b2b0e2d95ad0b333920aea9892eb', 'Invalid information uploaded
to the server')
The package microcode_ctl-1.17-102.57.62.1.x86_64 which is referenced by
patch microcode_ctl-8413 was not found in the database. This patch has
been skipped.
```

You can resolve this error by running the synchronization from the command prompt with the **-Y** option:

```
spacewalk-repo-sync --channel <channelname> -Y
```

이 옵션은 로컬로 캐시된 체크섬이 아닌 동기화 전에 리포지토리 데이터를 확인합니다.

연결 시간 제한

다운로드 시간이 다음 오류와 함께 초과하는 경우에 해당합니다.

```
28, '작업이 너무 느립니다. 최근 300초 내에 전송된 초당 1000바이트 미만
```

You can resolve this error by specifying **reposync_timeout** and **reposync_minrate** configuration values in **/etc/rhn/rhn.conf**. By default, when less than 1000 bytes per second are transferred in 300 secs, the download is aborted. You can adjust the number of bytes per second with **reposync_minrate**, and the number of seconds to wait with **reposync_timeout**.

재동기화 중 수동으로 키 신뢰하기

It is possible that in some cases when **reposync** is run, you may need to accept the GPG key manually. For example:

```
# spacewalk-repo-sync -c nvidia-compute-sle-15-x86_64-we-sp3
17:07:40 ======================================
17:07:40 | Channel: nvidia-compute-sle-15-x86_64-we-sp3
17:07:40 ======================================
17:07:40 Sync of channel started.
수신된 새 리포지토리 또는 패키지 서명 키:
  리포지토리:       nvidia-compute-sle-15-x86_64-we-sp3
  키 지문:  610C 7B14 E068 A878 070D A4E9 9CD0 A493 D42D 0685
  키 이름:         cudatools <cudatools@nvidia.com>
  키 알고리즘:    RSA 4096
  키 생성 시간:      Thu Apr 14 16:04:01 2022
  키 만료:      (만료 없음)
  Rpm 이름:         gpg-pubkey-d42d0685-62589a51
    참고: 데이터 서명을 통해 수신자는 데이터 서명 후 변경이 발생하지 않았음을 확인할 수
있습니다.
    서명이 없거나 잘못되었거나 알 수 없는 서명이 있는 데이터를 수락하면 시스템 손상이 발생할
수 있으며,
    극단적인 경우 시스템 침해로 이어질 수도 있습니다.
    참고: GPG 공개 키는 지문으로 명확하게 식별됩니다. 키 이름에 의존하지 마십시오.
    제공된 키의 진위 여부가 확실하지 않다면 리포지토리 제공자에게 문의하거나 해당 웹사이트를
확인하십시오.
```

```
    많은 제공자는 사용 중인 GPG 키의 지문을 보여주는 웹 페이지를 제공합니다.
키를 거부하시겠습니까, 일시적으로 신뢰하시겠습니까, 아니면 항상 신뢰하시겠습니까? [r/t/a/?]
(r):
```

30.35. 문제 해결 Taskomatic

리포지토리 메타데이터 재생성은 비교적 집약적인 프로세스이므로 Taskomatic을 완료하려면 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 또한, Taskomatic이 충돌하면 리포지토리 메타데이터 재생성이 중단될 수 있습니다.

To access a shell inside the Server container run **mgrctl term** on the container host.

If Taskomatic is still running, or if the process has crashed, package updates can seem available in the Web UI, but do not appear on the client, and attempts to update the client fail. In this case, the **zypper ref** command shows an error like this:

```
지정된 URL에서 유효한 메타데이터를 찾을 수 없음
```

이를 수정하려면 Taskomatic이 여전히 리포지토리 메타데이터를 생성하는 중인지 또는 충돌이 발생할 수 있는지 확인합니다. 클라이언트 업데이트가 올바르게 수행되도록 메타데이터 재생성이 완료될 때까지 기다리거나 충돌 후 Taskomatic을 재시작합니다.

절차: Taskomatic 문제 확인

1. On the Uyuni Server, check the **/var/log/rhn/rhn_taskomatic_daemon.log** file to determine if any metadata regeneration processes are still running, or if a crash occurred.
2. taskomatic을 재시작합니다.

```
service taskomatic restart
```

3. Taskomatic 로그 파일에서 다음과 같은 여는 라인 및 닫는 라인을 찾아 메타데이터 재생성과 관련된 섹션을 식별할 수 있습니다.

```
<YYYY-DD-MM> <HH:MM:SS>,174 [Thread-584] INFO
com.redhat.rhn.taskomatic.task.repomd.RepositoryWriter - Generating new repository
metadata for channel 'cloned-2018-q1-sles12-sp3-updates-x86_64'(sha256) 550 packages,
140 errata

...

<YYYY-DD-MM> <HH:MM:SS>,704 [Thread-584] INFO
com.redhat.rhn.taskomatic.task.repomd.RepositoryWriter - Repository metadata
generation for 'cloned-2018-q1-sles12-sp3-updates-x86_64' finished in 4 seconds
```

30.36. Web UI 로드 실패 문제 해결

가끔 마이그레이션 후에 Web UI가 로드되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 새 시스템의 호스트 이름 및 IP 주소가 기존 시스템과 동일한 경우 주로 브라우저 캐싱에 의해 발생합니다. 이러한 중복으로 일부 브라우저에서 혼동이 발생할 수 있습니다.

캐시를 지우고 페이지를 다시 로드하면 이 문제가 해결됩니다. 대부분의 브라우저에서는 `Ctrl` + `F5`를 눌러 이 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.

장 31. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum

below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this

License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".